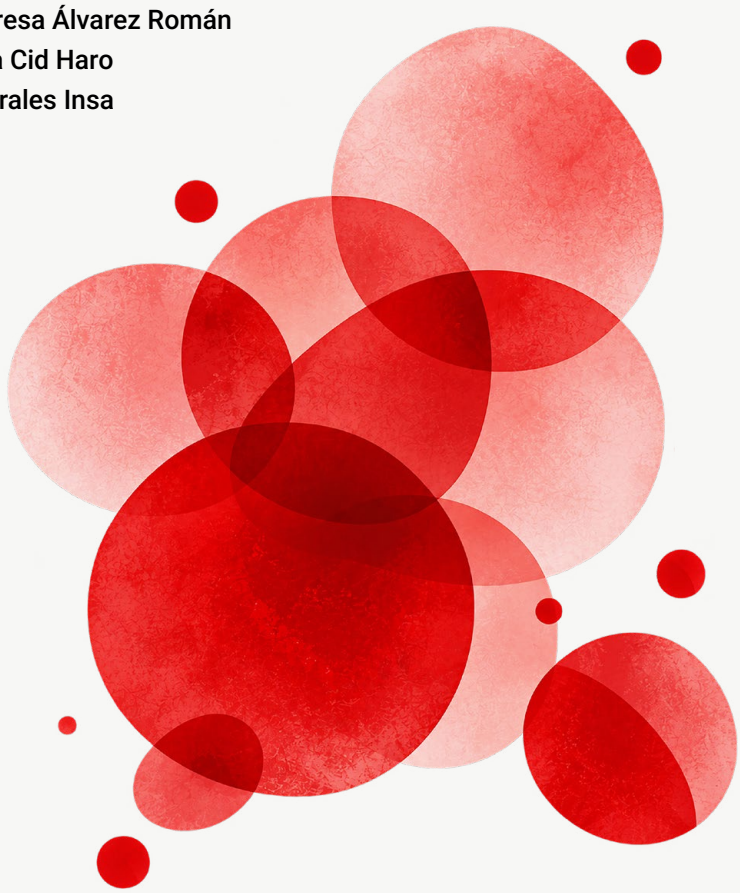
Guía de manejo de la

Enfermedad de von Willebrand

COORDINADORAS

María Teresa Álvarez Román
Ana Rosa Cid Haro
Irene Corrales Insa



Grupo de Trabajo de Enfermedad de von Willebrand
Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia

SETH
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

Coordinación de contenidos: M.ª Teresa Álvarez Román, Ana Rosa Cid Haro e Irene Corrales Insa, Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH)
Diseño y Maquetación: Grafital Comunicación y Diseño

© de los contenidos: los autores y la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), 2026.
© de la edición y diseño: Grafital Comunicación y Diseño, 2026.

Este documento está protegido por derechos de autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial, distribución, comercialización, adaptación, traducción o transformación de esta obra en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.

ISBN: 978-84-09-93167-5
Edición: octubre, 2026

Con el apoyo institucional de

CSL

LFB BIOTERAPIAS HISPANIA, S.L

octapharma

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

1. Justificación y objetivos de la guía: necesidad clínica e impacto en la población 13
2. Visión histórica de la enfermedad de von Willebrand en España 17
3. Conveniencia de unidades de tratamiento integral y de registros nacionales 25
4. Fisiopatología y epidemiología 33

DIAGNÓSTICO

5. Manifestaciones clínicas y sistemas de puntuación hemorrágica 51
6. Pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand 63
7. Diagnóstico molecular de la enfermedad de von Willebrand 79
8. Clasificación, algoritmo diagnóstico y características específicas de los tipos y subtipos de la EVW 93

TRATAMIENTO

9. Opciones generales de tratamiento: desde medidas generales hasta tratamientos específicos 111
10. Manejo general del sangrado agudo 127
11. Actuación en procedimientos invasivos 137
12. Profilaxis en la actualidad 157
13. Manejo integral del sangrado gastrointestinal 171
14. Nuevas opciones terapéuticas: desde tratamientos disponibles y en desarrollo hasta posibilidades futuras 183

ESCENARIOS ESPECÍFICOS

15. Mujeres con EVW: manejo del sangrado menstrual abundante, embarazo y parto 201
16. Enfermedad de von Willebrand en pediatría 225
17. Actuación con la presencia de inhibidores 241
18. Artropatía y calidad de vida 261
19. Síndrome de von Willebrand adquirido (SvWA) 275

INTROD

UCCIÓN

1. Justificación y objetivos de la guía: necesidad clínica e impacto en la población
2. Visión histórica de la enfermedad de von Willebrand en España
3. Conveniencia de unidades de tratamiento integral y de registros nacionales
4. Fisiopatología y epidemiología

CAPÍTULO 1

Justificación y objetivos de la guía: necesidad clínica e impacto en la población

María Teresa Álvarez Román
Sección de Trombosis y Hemostasia, Hospital Universitario La Paz, Madrid; Universidad Autónoma de Madrid.

Ana Rosa Cid Haro
Sección de Trombosis y Hemostasia, Servicio de Hematología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Irene Corrales Insa
Laboratorio de Coagulopatías Congénitas, Banc de Sang i Teixits, Barcelona; Instituto de Investigación Vall d'Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona (VHIR-UAB); CIBER de Enfermedades Cardiovasculares, ISCIII.

1. Justificación y objetivos de la guía: necesidad clínica e impacto en la población

La enfermedad de von Willebrand (EVW) fue descrita por primera vez por el médico finlandés Erik von Willebrand en 1926, tras investigar a una familia que presentaba un trastorno hemorrágico de herencia diferente de la hemofilia. Cuatro décadas más tarde se pudo constatar que era debida a la deficiencia o disfunción de una proteína plasmática multimérica distinta del factor VIII, que se denominó factor de von Willebrand (FVW).

Actualmente se reconoce como la enfermedad hemorrágica congénita más frecuente, con clínica fundamentalmente mucocutánea, generalmente leve o moderada, pero con casos de patología grave y elevada complejidad de manejo. En los últimos años ha existido un importante progreso en distintos ámbitos científicos, que ha permitido mejoras en el diagnóstico con nuevas pruebas de laboratorio y una mayor facilidad para el estudio genético. En cuanto al tratamiento, aunque no ha habido cambios sustanciales en los fármacos utilizados, hay un cambio de concepto en la necesidad de tratamiento profiláctico más precoz e intensivo. Además, se están abriendo puertas muy interesantes de posibles tratamientos futuros.

En este contexto, y coincidiendo con el centenario de su descripción, es el momento adecuado de presentar una guía actualizada de esta enfermedad, elaborada en el seno del Grupo Español de Enfermedad de von Willebrand y dentro del ámbito de la SETH. Para su elaboración se ha contado con un panel de expertos nacionales con una amplia experiencia en las distintas áreas relacionadas con la enfermedad, a quienes queremos agradecer su contribución entusiasta y desinteresada.

El objetivo principal de esta guía es ofrecer una visión actualizada del conocimiento presente de esta patología en la esfera del diagnóstico, la clínica y el tratamiento, basada en la evidencia científica disponible y en la experiencia de los profesionales participantes. De forma complementaria, pretende servir como herramienta de apoyo a la toma de decisiones clínicas, con el objetivo último de mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de los pacientes.

La guía se estructura en varios bloques temáticos. En una primera sección se incluyen capítulos introductorios, destacando la importancia de las unidades de tratamiento integral y de los registros de pacientes como elementos clave para el mejor manejo de la enfermedad. Se incluye asimismo una revisión histórica de la EVW en nuestro país de la mano del Dr. Francisco Javier Batlle Fonrodona, referente nacional en este campo, junto con una sección dedicada a la visión de los pacientes, orientada a comprender mejor sus necesidades y prioridades. El siguiente bloque se centra en la actualización sobre la epidemiología y el diagnóstico, incluyendo tanto los avances en pruebas de laboratorio como en el diagnóstico molecular. A continuación, se desarrollan capítulos dedicados al tratamiento integral de la patología en todas las situaciones posibles y a las nuevas opciones terapéuticas emergentes. Finalmente, la guía incorpora apartados específicos sobre situaciones especiales, como el manejo de las mujeres y la población pediátrica, la actuación en caso de desarrollo de inhibidores, su repercusión en el estado articular y la calidad de vida, y el abordaje del síndrome de von Willebrand adquirido, que presenta peculiaridades en el diagnóstico y manejo terapéutico.

En conjunto, esta guía pretende ser una herramienta de referencia útil para todos los profesionales implicados en el manejo integral de los pacientes con EVW, contribuyendo a la mejora de la práctica clínica y a la homogeneización de la atención en nuestro entorno.

CAPÍTULO 2

Visión histórica de la enfermedad de von Willebrand en España

Francisco Javier Batlle Fonrodona
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), A Coruña; Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC).

María Fernanda López Fernández
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC); Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC).

2. Visión histórica de la enfermedad de von Willebrand en España

2.1. LOS ORÍGENES DE LA ENFERMEDAD

El descubrimiento de la enfermedad de von Willebrand (EVW) comenzó en 1926, cuando Erik Adolf von Willebrand describió una familia del archipiélago de Åland con una tendencia hemorrágica hereditaria diferente de la hemofilia (FIGURA 1). El estudio de la familia Sundblom (FIGURA 2) permitió reconocer una nueva diátesis hemorrágica caracterizada por la afectación de ambos sexos y por la presencia de hemorragias mucocutáneas, algunas de ellas fatales. Este hallazgo constituyó el punto de partida para el conocimiento de la enfermedad y supuso el nacimiento de una nueva área dentro de la hemostasia clínica. Con el paso de los años, se comprobó que la EVW es la diátesis hemorrágica congénita más frecuente y que presenta una enorme heterogeneidad clínica, consecuencia de alteraciones cuantitativas o cualitativas del factor de von Willebrand (FVW), proteína esencial para la adhesión plaquetaria y para la estabilización del factor VIII.

2.2. LA EVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO

El progreso en el diagnóstico de la EVW fue posible gracias a diversos descubrimientos fundamentales. La observación del efecto del antibiótico ristocetina sobre la interacción entre el FVW y las plaquetas (FIGURA 3) permitió desarrollar los primeros ensayos funcionales, como el cofactor de ristocetina y la prueba de agregación plaquetaria inducida por ristocetina (RIPA), que durante décadas constituyeron la base del diagnóstico funcional de la EVW. En España, el grupo del Dr. José Luis Navarro fue pionero en incorporar estas técnicas.

Un segundo hito fue la demostración realizada por el Dr. Theodore S. Zimmerman de que la hemofilia A y la EVW eran enfermedades diferentes mediante técnicas inmunológicas usando un anticuerpo policlonal anti FVIII/FVW que precipitaba el FVW (FIGURA 4). Posteriormente, la introducción del análisis multimérico del FVW permitió identificar los distintos subtipos de la enfermedad y comprender mejor sus alteraciones estructurales. En este desarrollo desempeñaron un papel destacado el Dr. Javier Batlle y la Dra. María Fernanda López Fernández, quienes introdujeron estas metodologías en España tras su formación en el laboratorio del Dr. Zimmerman.

2.3. LA REVOLUCIÓN MOLECULAR Y LA CONTRIBUCIÓN ESPAÑOLA

La clonación del gen *VWF* y el desarrollo de la genética molecular transformaron el conocimiento de la EVW. Inicialmente, se identificaron las mutaciones responsables de las variantes cualitativas y del tipo 3, mientras que el tipo 1 continuó siendo un desafío durante muchos años. El proyecto europeo MCMDM-1VWD (FIGURA 5), en el que participó activamente el grupo de A Coruña, permitió identificar numerosas mutaciones y demostró que algunos pacientes con niveles bajos de FVW no presentan alteraciones en el *VWF*, apoyando la existencia de genes moduladores.

España tuvo además un papel protagonista gracias a las aportaciones de los grupos del Hospital La Fe de Valencia y del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, que impulsaron el diagnóstico molecular mediante secuenciación de Sanger y, posteriormente, mediante tecnologías de secuenciación masiva (NGS). Estos avances culminaron en el proyecto nacional PCM-EVW-ES, que reunió pacientes de decenas de hospitales españoles y confirmó la elevada precisión diagnóstica de la NGS, proponiendo integrar el estudio molecular desde fases muy precoces del algoritmo diagnóstico, siempre de forma complementaria al estudio fenotípico.

2.4. TRATAMIENTO Y PERSPECTIVAS FUTURAS

La evolución terapéutica ha sido igualmente trascendente. El tratamiento pasó del empleo de plasma y crioprecipitados a concentrados plasmáticos de FVW cada vez más purificados, seguros y eficaces. La introducción de la desmopresina (DDAVP), impulsada por los trabajos del Dr. Pier Mannucci y desarrollada clínicamente en España por el Dr. Vicente Vicente y otros investigadores nacionales, modificó el manejo de numerosos pacientes con formas leves de EVW.

En la actualidad, el tratamiento incluye concentrados plasmáticos y recombinantes, mientras que el futuro se orienta hacia una medicina más personalizada basada en la integración de datos clínicos, fenotípicos y moleculares. La mejora de los algoritmos diagnósticos, el desarrollo de nuevas moléculas recombinantes de mayor vida media y el conocimiento de los mecanismos reguladores del FVW representan las principales líneas de investigación.

Mención especial merece la extraordinaria aportación de los grupos españoles, simbolizada por la figura del Dr. Antonio López Borrasca y su equipo (FIGURA 6), pioneros de la hemostasia moderna en nuestro país. Gracias a su trabajo, España ha contribuido de forma decisiva al desarrollo del diagnóstico, la investigación y el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand.



Archipiélago Åland, Finlandia



Erik Adolf von Willebrand (1870—1949)

FIGURA 1. Descubrimiento de la EVW (1926)

El primer caso de EVW se identificó en una familia de las islas Föglö. Imagen de Erik Adolf von Willebrand.

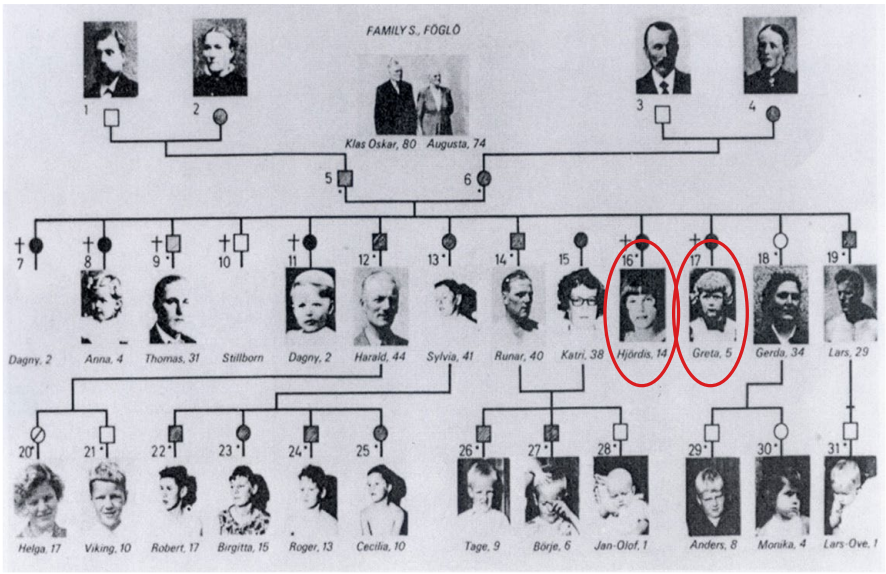
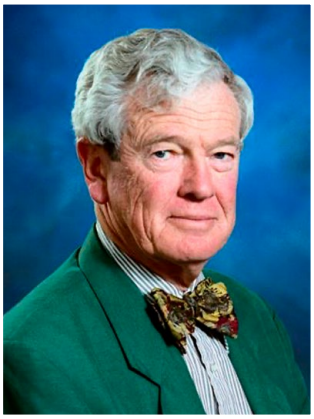
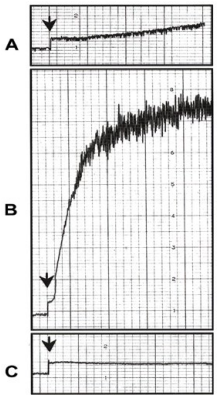


FIGURA 2. Árbol genealógico de la familia Sundblom estudiada por Erik Adolf von Willebrand

Se indican las dos niñas, Hjördis y Greta, que fallecieron por menorragia incoercible.



Barry Firkin (1930—2001)



Ristocetina

- Antibiótico de la familia de la vancomicina, producido por *Nocardia lurida*.
- Retirado del mercado por trombopenia.

Observación inicial

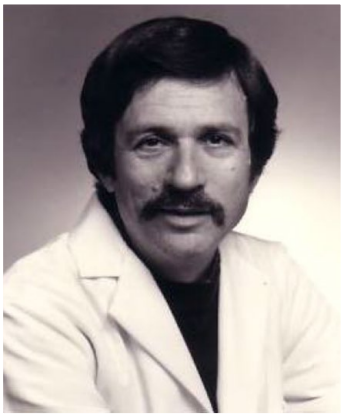
- La adición accidental de ristocetina a un tubo con PRP dio lugar a la formación de aglutinados.

Investigación del fenómeneo de la ristocetina

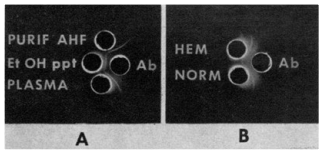
- Descubrimiento del cofactor de la ristocetina: FVIII:RCo → FVW:RCo.

FIGURA 3. Descubrimiento del cofactor de la ristocetina.

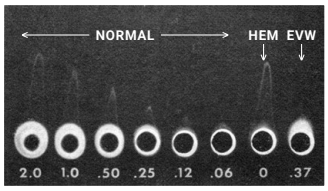
Barry Firkin, en colaboración con Margaret Howard, describió por serendipia el efecto de la ristocetina sobre el FVW. La adición de ristocetina a plasma normal rico en plaquetas inducía una aglutinación dependiente del FVW, hallazgo que permitió el desarrollo del ensayo FVW:RCo y de la RIPA. *Thromb Diath Haemorrh.* 1971;26(2):362-369.



Theodore Samuel Zimmerman
(1937—1988)



Anticuerpo anti-FVW
(anti FVIII:Rag → FVW:Ag)



Electroinmunodifusión
(*rocket inmunoelectrophoresis*)

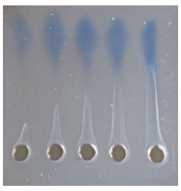


FIGURA 4. Diferenciación entre la hemofilia A y la enfermedad de von Willebrand (EVW).

Theodore Samuel Zimmerman y la demostración inmunológica mediante un anticuerpo policlonal anti-FVW (Ab), que precipitaba el FVW y permitía distinguir la hemofilia A de la EVW grave. Imagen superior: inmunodifusión; subpaneles A y B, líneas de precipitación con plasma normal (NORM/PLASMA) y hemofilia A (HEM). Imagen inferior central: electroinmunodifusión de Laurell (*rocket immunoelectrophoresis*), con precipitados en plasma normal y hemofilia A (HEM), ausentes en EVW grave (EVW). *J Clin Invest.* 1971;50(1):244-254.



Prof. Ian R. Peake
University of Sheffield



Figura 5. Proyecto MCMDM-1VWD.

Proyecto financiado por el EU Fifth Framework Programme y coordinado por el Prof. Ian R. Peake desde la University of Sheffield. La fotografía de grupo muestra a miembros del consorcio colaborativo europeo del proyecto.



Figura 6. Profesor Antonio López Borrasca y su equipo.

Fotografía de uno de los grupos españoles pioneros en hemostasia (Salamanca, 1975).

CAPÍTULO 3

Conveniencia de unidades de tratamiento integral y de registros nacionales

María Teresa Álvarez Román
Sección de Trombosis y Hemostasia, Hospital Universitario La Paz, Madrid; Universidad Autónoma de Madrid.

Ana Rosa Cid Haro
Sección de Trombosis y Hemostasia, Servicio de Hematología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Irene Corrales Insa
Laboratorio de Coagulopatías Congénitas, Banc de Sang i Teixits, Barcelona; Instituto de Investigación Vall d'Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona (VHIR-UAB); CIBER de Enfermedades Cardiovasculares, ISCIII.

3. Conveniencia de unidades de tratamiento integral y de registros nacionales

Puntos clave

- La atención de la enfermedad de von Willebrand en unidades especializadas mejora el diagnóstico, permite un tratamiento individualizado y optimiza el manejo de situaciones clínicas complejas.
- La red española de Unidades de Hemostasia y centros CSUR concentra la experiencia y los recursos necesarios para garantizar una atención especializada y equitativa a los pacientes con enfermedad de von Willebrand.
- Los registros nacionales son una herramienta clave para generar evidencia en vida real, impulsar la medicina de precisión y mejorar continuamente la atención de la enfermedad de von Willebrand.

3.1. INTRODUCCIÓN

La atención a los pacientes con enfermedad de von Willebrand (EVW) requiere un abordaje estructurado y especializado, debido a la complejidad diagnóstica y a la marcada heterogeneidad clínica de la enfermedad. La identificación precisa de los pacientes y su correcta clasificación diagnóstica dependen de la disponibilidad de pruebas de laboratorio específicas y de una experiencia clínica consolidada para su adecuada interpretación. Asimismo, la amplia variabilidad en la manifestación hemorrágica y en los niveles del FVW exige una valoración individualizada que permita ajustar las estrategias diagnósticas, terapéuticas y de seguimiento a las características de cada paciente.

3.2. MODELO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La organización de la atención mediante unidades especializadas o centros de referencia constituye el modelo asistencial recomendado para la EVW. La concentración de experiencia clínica, recursos diagnósticos avanzados y equipos multidisciplinares especializados facilita un diagnóstico más preciso, promueve una mayor adherencia a las recomendaciones basadas en la evidencia y favorece un manejo integral y coordinado de la enfermedad. Además, la evidencia disponible indica que la atención en centros especializados se asocia con una optimización de los procesos diagnósticos y terapéuticos, una reducción del retraso diagnóstico y una mejora de los resultados clínicos y de la calidad de vida de los pacientes [1–3].

Estas unidades se caracterizan por un abordaje multidisciplinar que integra profesionales de hematología clínica, laboratorio especializado en hemostasia, enfermería, genética, obstetricia y pediatría, entre otros profesionales. Entre las principales ventajas de este modelo asistencial destacan:

- Diagnóstico estandarizado mediante acceso a técnicas especializadas (determinación del antígeno y actividad del FVW, análisis de multímeros, pruebas funcionales y estudios genéticos).
- Clasificación precisa del subtipo de EVW y caracterización del fenotipo hemorrágico.
- Individualización de las estrategias terapéuticas en función del subtipo de enfermedad, la gravedad y el contexto clínico.
- Manejo protocolizado de situaciones de alto riesgo hemorrágico (cirugía, gestación, parto o hemorragia aguda).
- Seguimiento longitudinal estructurado y reevaluación periódica de la situación clínica y las necesidades terapéuticas.
- Educación sanitaria del paciente y de su entorno, fomentando la participación activa en el cuidado de la enfermedad y la adherencia al tratamiento.

- Acceso equitativo a terapias especializadas, ensayos clínicos, programas de investigación y registros de pacientes.
- Coordinación efectiva con otros niveles asistenciales para garantizar la continuidad y homogeneidad de la atención.

3.3. RED DE CENTROS DE TRATAMIENTO

En el Sistema Nacional de Salud, la atención a pacientes con EVW se articula principalmente a través de Unidades de Hemostasia y Coagulopatías Congénitas, muchas de ellas acreditadas como Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR). Este modelo, coordinado por el Ministerio de Sanidad, concentra la experiencia clínica en patologías poco frecuentes, garantizando equidad en el acceso a diagnóstico y tratamiento. Actualmente, a nivel nacional hay designados cuatro centros CSUR: Hospital Universitario La Paz en Madrid, Hospital Universitari Vall d'Hebron en Barcelona, Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla y el modelo coordinado Hospital Sant Joan de Déu (pediátricos) y Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (adultos) en Barcelona [4]. Estos centros cumplen criterios de volumen asistencial, disponibilidad de técnicas diagnósticas avanzadas y abordaje multidisciplinar. Este modelo de atención especializada debe integrarse con otros niveles asistenciales, especialmente con atención primaria, para facilitar la detección precoz de pacientes con sospecha de diátesis hemorrágica, optimizar los circuitos de derivación y favorecer un seguimiento compartido adaptado a la complejidad clínica.

A nivel europeo, la colaboración entre centros especializados se articula a través de las Redes Europeas de Referencia (ERN) para enfermedades raras. En el ámbito de las coagulopatías hereditarias destaca la red ERN-EuroBloodNet, que integra centros expertos de diferentes países europeos y promueve la armonización de criterios diagnósticos, la investigación colaborativa y el intercambio de conocimiento clínico [5]. Estas redes facilitan la derivación de casos complejos, el intercambio de conocimiento entre centros y la reducción de la variabilidad asistencial entre países.

3.4. REGISTROS DE PACIENTES CON EVW

Los registros de pacientes constituyen una herramienta fundamental para las enfermedades raras y los trastornos hemorrágicos hereditarios, ya que permiten la recogida sistemática y longitudinal de información clínica, analítica, genética y terapéutica. Estos sistemas favorecen una mejor comprensión de la historia natural de la enfermedad, la evaluación de la efectividad y seguridad de las distintas estrategias de manejo en condiciones de práctica clínica real, y la generación de evidencia que contribuye a optimizar la atención sanitaria y la investigación clínica [6].

A nivel internacional, el *Global Survey* de la World Federation of Hemophilia (WFH) constituye una fuente internacional de información epidemiológica sobre la hemofilia, la EVW y otros trastornos hemorrágicos hereditarios, permitiendo monitorizar la prevalencia, el acceso al diagnóstico y las estrategias terapéuticas en distintos países. Complementariamente, el World Bleeding Disorders Registry (WBDR) recoge datos clínicos individuales que contribuyen a mejorar el conocimiento de la historia natural de estas enfermedades y de los resultados asociados a su manejo [7]. En el ámbito europeo, la investigación y la recogida de datos en EVW se apoyan en redes colaborativas que integran centros especializados de distintos países. Iniciativas como la European Network of Rare Bleeding Disorders (EN-RBD) han permitido profundizar en la caracterización clínica de los trastornos hemorrágicos raros [8], mientras que sistemas como el European Haemophilia Safety Surveillance (EUHASS) han contribuido a mejorar el conocimiento sobre la seguridad de los tratamientos [9].

El modelo español, a diferencia de otros países con registros nacionales centralizados, se basa en la integración de diferentes iniciativas complementarias, que incluyen tanto bases de datos clínicas como proyectos de investigación traslacional. Estas iniciativas han permitido recoger información detallada sobre características demográficas, subtipos de la enfermedad, parámetros analíticos, manifestaciones hemorrágicas y estrategias terapéuticas, contribuyendo de manera significativa al conocimiento de la EVW en nuestro entorno. La utilidad de estos registros depende en gran medida de la estandarización de las definiciones clínicas, la calidad y completitud de los datos recogidos y la utilización de herramientas validadas para la evaluación del sangrado, como escalas específicas —por ejemplo, ISTH-BAT—, que permiten una mejor comparabilidad entre estudios y entornos asistenciales.

Entre los proyectos más relevantes destacan dos iniciativas que reflejan la evolución hacia un modelo de conocimiento más integrado, que combina aproximaciones moleculares y datos de vida real, y contribuyen al desarrollo de estrategias diagnósticas y terapéuticas más individualizadas en nuestro entorno:

- Perfil Clínico y Molecular de la EVW en España (PCM-EVW-ES), Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH). Proyecto referente en la caracterización clínica y molecular de la enfermedad, al integrar datos fenotípicos con el análisis genético del *VWF*, mejorando la correlación genotipo-fenotipo y la precisión diagnóstica [10–13].
- Registro Nacional de Profilaxis en Enfermedad de von Willebrand, Real Fundación Victoria Eugenia (RFVE). Evaluación del uso de estrategias profilácticas en la práctica clínica real, aportando información sobre indicaciones, efectividad y calidad de vida [14].

Los registros de pacientes en EVW tienen un impacto directo en la mejora de la práctica clínica y en la generación de conocimiento. Permiten definir con mayor precisión la epidemiología de la enfermedad, evaluar resultados en vida real, identificar variabilidad en la atención sanitaria y detectar posibles desigualdades en el acceso a recursos diagnósticos y terapéuticos. Además,

constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de estudios multicéntricos, especialmente en una enfermedad en la que los ensayos clínicos pueden ser limitados por la heterogeneidad y la relativa baja frecuencia de las formas graves.

De cara al futuro, resulta prioritario avanzar hacia la consolidación de registros nacionales más estructurados, que integren de forma sistemática datos clínicos, analíticos y genéticos, y que sean interoperables. La digitalización de los sistemas de recogida de datos y la incorporación de resultados reportados por los propios pacientes (PROMs, *patient-reported outcome measures*) representan también líneas estratégicas de desarrollo que permiten integrar de forma sistemática la perspectiva del paciente en la evaluación de los resultados en salud, proporcionando una valoración más completa del impacto de la enfermedad y de las intervenciones terapéuticas. Asimismo, la implicación activa de los pacientes mediante programas educativos, asociaciones de pacientes y la comunicación directa de resultados y experiencias constituye un elemento esencial para avanzar hacia modelos de atención centrados en el paciente y basados en valor [15].

En conjunto, los registros de pacientes constituyen un pilar esencial en el abordaje de la EVW. En España, el modelo actual, basado en redes colaborativas coordinadas en el ámbito de la SETH, ha permitido generar conocimiento relevante y mejorar la práctica clínica, aunque persisten oportunidades de mejora en términos de coordinación, estandarización e integración de datos. El desarrollo y fortalecimiento de estos registros serán clave para avanzar hacia una atención más homogénea, basada en la evidencia y orientada a mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes.

CAPÍTULO 4

Fisiopatología y epidemiología

Nora Butta Coll
Grupo de Coagulopatías y Trastornos de la Hemostasia, Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), Madrid.

Inmaculada Soto Ortega
Sección de Trombosis y Hemostasia, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo.

4. Fisiopatología y epidemiología

Puntos clave

- La EVW es el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente en la población general.
- El FVW desempeña un papel clave tanto en la hemostasia primaria como en la secundaria.
- La gran heterogeneidad fisiopatológica explica la variabilidad clínica y analítica, por lo que es imprescindible integrar la historia hemorrágica con los resultados de laboratorio para un diagnóstico adecuado.
- Los diferentes mecanismos fisiopatológicos se correlacionan con patrones analíticos específicos que son fundamentales para la clasificación diagnóstica.

4.1. FISIOPATOLOGÍA

La enfermedad de von Willebrand (EVW) comprende un grupo heterogéneo de trastornos hemorrágicos caracterizados por alteraciones en la cantidad o función del factor de von Willebrand (FVW), cuya complejidad fisiopatológica explica la amplia variabilidad clínica y analítica observada entre los pacientes [1]. La comprensión de los mecanismos moleculares y celulares implicados resulta fundamental para interpretar adecuadamente los estudios de laboratorio y orientar el diagnóstico.

4.1.1 El gen *VWF* y la proteína FVW

El gen *VWF*, localizado en el cromosoma 12, codifica una proteína compleja que sufre múltiples modificaciones postraduccionales y cuyo correcto procesamiento y función son esenciales para la hemostasia. Las alteraciones en su síntesis, estructura o aclaramiento dan lugar a los distintos fenotipos clínicos de la enfermedad [2] (CAPÍTULO 7).

4.1.2 Biosíntesis y función del FVW [3–6]

El FVW se sintetiza en las células endoteliales y en los megacariocitos y se almacena, respectivamente, en los cuerpos de Weibel-Palade (WPB) y en los gránulos α de las plaquetas. Es eliminado por los macrófagos del hígado y del bazo (FIGURA 1).

El FVW se sintetiza como un propolipéptido en el retículo endoplásmico (RE) y está compuesto por varios dominios estructurales (FIGURA 2). Tras la escisión del péptido señal (PS), las subunidades del FVW se dimerizan en el RE mediante puentes disulfuro intermoleculares. Cuando los dímeros de FVW llegan al aparato de Golgi, el pH ácido y la alta concentración de iones de calcio estimulan la formación de multímeros de FVW a través de puentes disulfuro entre los dominios D3. El propolipéptido se escinde, pero permanece unido de forma no covalente al multímero de FVW en formación, lo que facilita la formación del enlace disulfuro. El multímero de FVW en crecimiento se organiza en una hélice dextrógira, plegándose así en una conformación tubular para su almacenamiento en los WPB. Cuando estos se fusionan con la membrana endotelial, el pH en estos aumenta a 7,4 y los multímeros de FVW pierden su conformación tubular, desplegándose en largas cadenas. Tras su secreción, los multímeros ultragrandes de FVW son proteolizados por ADAMTS13 en multímeros más pequeños que circulan en el plasma.

El FVW desempeña un papel importante en la hemostasia: se une al factor VIII (FVIII) y lo estabiliza para prevenir su degradación prematura, protegiéndolo de su eliminación de la circulación. También se une a la glicoproteína Ibα (GPIbα) plaquetaria. Circula en el plasma en una forma

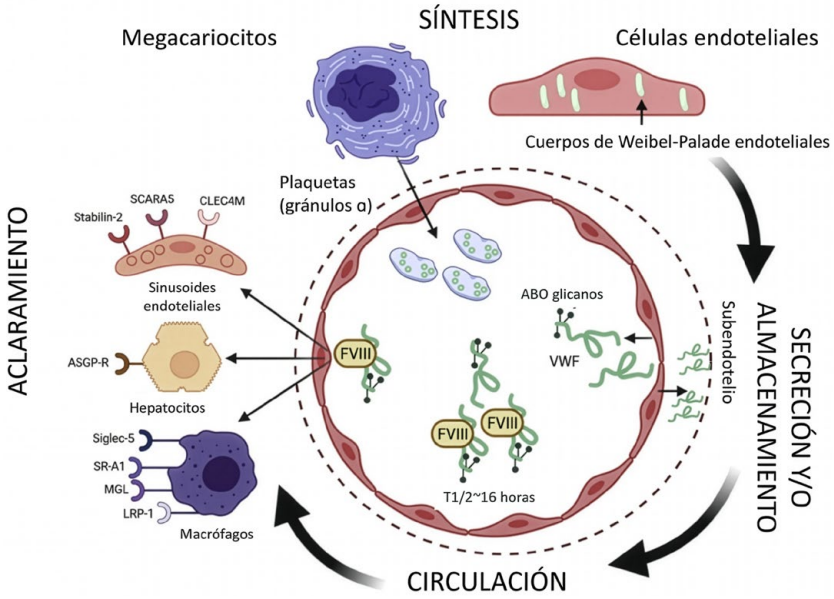


Figura 1. Biosíntesis y función del FVW

Adaptado de Michels *et al.* (https://doi.org/10.1016/j.jvssci.2021.08.002)

globular inactiva como multímeros de alto peso molecular (HMWM), que transportan al FVIII, sin interactuar con las plaquetas. Cuando se produce daño vascular, el FVW se une al colágeno subendotelial expuesto y se desenrolla formando filamentos adhesivos. En el FVW desenrollado, el sitio de unión para GPIbα en el dominio A1 queda expuesto, permitiendo la unión de la GPIbα plaquetaria.

Las plaquetas, aún no firmemente adheridas, siguen circulando en la dirección del flujo y los receptores de colágeno plaquetarios se unen al colágeno vascular. Tras la activación por la trombina y otros agonistas, las plaquetas experimentan cambios de forma y la integrina plaquetaria αIIbβ3 adquiere la capacidad de unirse al FVW con alta afinidad, así como al fibrinógeno y a la fibronectina; así, las plaquetas se adhieren, se activan y adquieren una forma irregular. El FVW y el fibrinógeno se unen a la integrina αIIbβ3 activada, lo que conduce a la agregación de las plaquetas activadas. El FVW, además de su función en la hemostasia, también interviene en otros sistemas del organismo y mecanismos fisiopatológicos de enfermedad (figura 2).

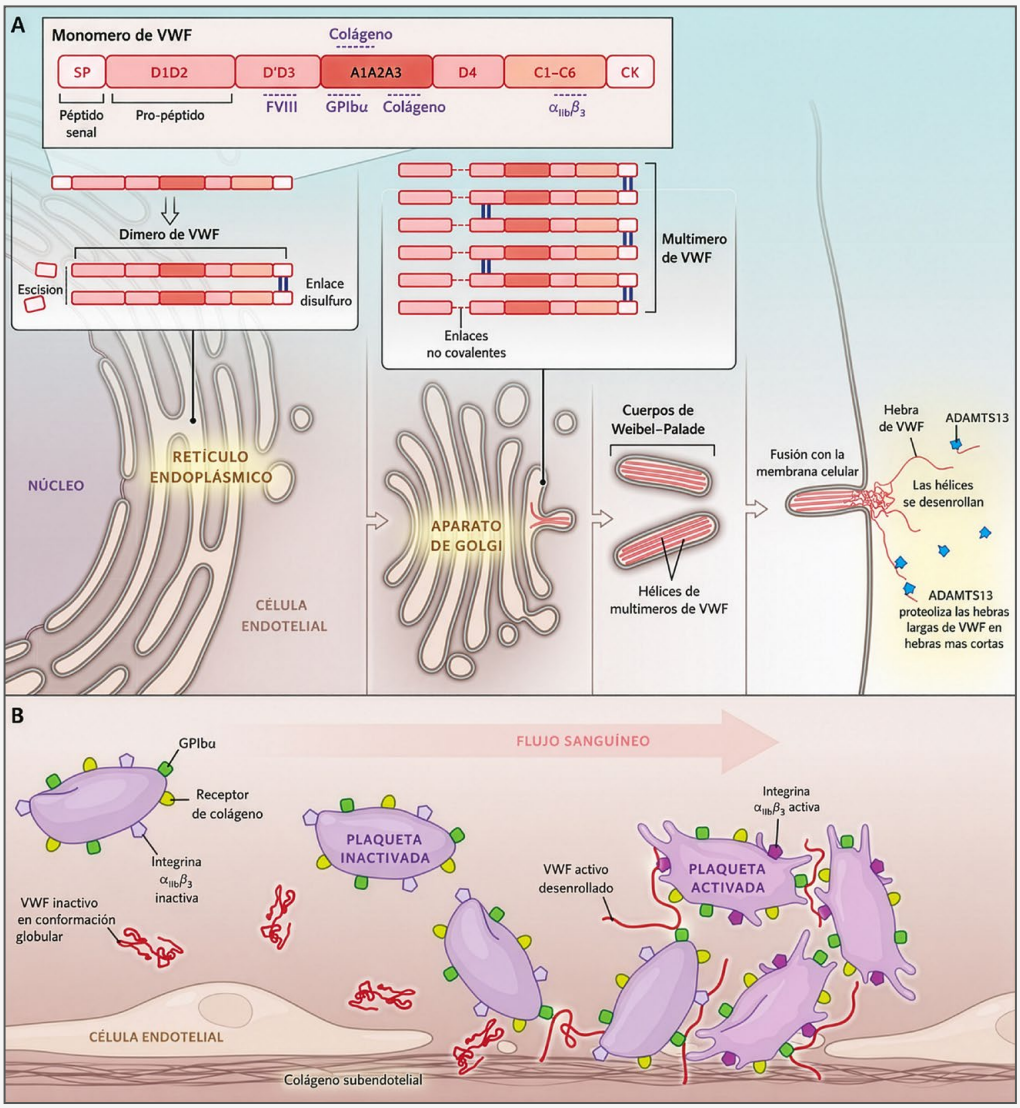


FIGURA 2. Proceso de síntesis y liberación del FVW

A) El FVW se sintetiza en células endoteliales y megacariocitos, donde se ensambla en multímeros de gran tamaño y se almacena hasta su liberación. Tras la secreción, estos multímeros son procesados por ADAMTS13 y circulan en plasma en una forma inactiva.

B) Ante una lesión vascular, el VWF se une al colágeno subendotelial, cambia de conformación y expone sitios de unión para las plaquetas, facilitando su adhesión, activación y agregación. Además, actúa como transportador y estabilizador del factor VIII, desempeñando un papel esencial en la hemostasia primaria y secundaria. Traducida con ChatGPT de: Leebeek FW, Eikenboom JC. Von Willebrand Disease. The New England Journal of Medicine. 2016;375(21):2067-2080. doi:10.1056/NEJMra1601561.

4.1.3 Fisiopatología [3,7]

La EVW resulta de defectos cuantitativos o cualitativos en el FVW, una glicoproteína multimérica esencial para la adhesión y agregación plaquetaria y el transporte del FVIII [1,3,7]. Se describen varios tipos de enfermedad según el tipo de defecto (TABLA 1).

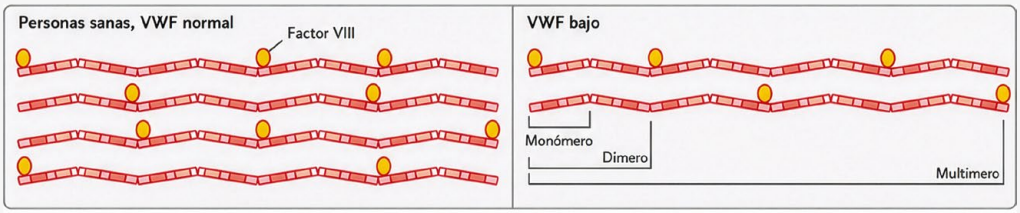
Las mutaciones responsables suelen ser de cambio de sentido en los tipos cualitativos y deleciones o mutaciones nulas en el tipo 3 [3,4] (FIGURA 3) .

Tabla 1. Clasificación de la EVW según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia

Tipo de EVW	Descripción		% de la población total con EVW
Tipo 1	Deficiencia cuantitativa parcial del factor de von Willebrand		70–80 %
Tipo 2	Defectos cualitativos del VWF		≈ 20 %
	2A	Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del VWF y deficiencia de multímeros de VWF de alto peso molecular	
	2B	Mayor afinidad por la glicoproteína Ib plaquetaria (GPIb) y deficiencia de multímeros de alto peso molecular del FVW	
	2M	Disminución de la adhesión plaquetaria dependiente del FVW, sin deficiencia de multímeros de alto peso molecular del FVW	
	2N	Disminución marcada de la afinidad de unión al FVIII	
Tipo 3	Deficiencia prácticamente total del FVW		< 5 %

Modificada de: Heijdra JM, Cnossen MH, Leebeek FWG. Current and emerging options for the management of inherited von Willebrand disease. *Drugs*. 2017;77(14):1531–1547. doi:10.1007/s40265–017–0793–2. Sadler JE, Budde U, Eikenboom JCJ, Favaloro EJ, Hill FGH, Holmberg L, et al. Update on the pathophysiology and classification of von Willebrand disease: a report of the Subcommittee on von Willebrand Factor. *J Thromb Haemost.* 2006;4(10):2103–2114.

Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; FVW, factor de von Willebrand; FVIII, factor VIII; GPIb, glicoproteína Ib.



Mecanismos de la enfermedad	Defectos en el VWF	Tipos de EVW
Deficiencia de VWF funcionalmente normal Ausencia de síntesis de la proteína	Alelos nulos	Tipo 3
Disminución de la síntesis de VWF normal	Alelos nulos	Tipo 1
Subunidad mutante Retención intracelular de VWF	Mutaciones sin sentido	Tipo 1
Aumento de la depuración de VWF	Mutaciones sin sentido	Tipo 1
Disminución de la adhesión plaquetaria por defecto de los multímeros de VWF de alto peso molecular Multimerización defectuosa	Mutaciones sin sentido en los dominios propéptido, D3 y A2	Tipo 2A
Dimerización defectuosa	Mutaciones sin sentido en el dominio CK	Tipo 2A
Fragmentos proteolíticos Proteólisis aumentada por ADAMTS13	Mutaciones sin sentido en el dominio A2	Tipo 2A
Aumento de la unión espontánea a GPIbα PLAQUETA GPIbα	Mutaciones sin sentido en el dominio A1	Tipo 2B
Disminución de la adhesión plaquetaria o de la unión al colágeno sin pérdida de multímeros de VWF de alto peso molecular	Mutaciones sin sentido en el dominio A1	Tipo 2M
Disminución de la unión del factor VIII	Mutaciones sin sentido en el dominio D'D3	Tipo 2N

Figura 3. Clasificación de la EVW

La EVW se clasifica según el tipo de alteración cuantitativa o cualitativa del FVW. La EVW tipo 1 se caracteriza por una deficiencia parcial de FVW funcional, mientras que la EVW tipo 3 corresponde a una ausencia casi completa del factor. Las formas tipo 2 incluyen defectos cualitativos que afectan funciones específicas del FVW y suelen estar causadas por mutaciones puntuales. En conjunto, los distintos subtipos reflejan mecanismos fisiopatológicos diferentes que condicionan la gravedad clínica, el patrón de herencia y el enfoque diagnóstico y terapéutico.

Traducida con ChatGPT de: Leebeek FW, Eikenboom JC. Von Willebrand Disease. *The New England Journal of Medicine*. 2016;375(21):2067-2080. doi: 10.1056/NEJMra1601561.

4.1.4 Mutaciones del gen *VWF*

El patrón de herencia de la mayoría de los tipos de EVW es autosómico dominante, pero en algunos casos es recesivo. En el 80 % de los pacientes con EVW tipo 3, los defectos genéticos en el gen *VWF* son alelos nulos, lo que explica la ausencia total del FVW (base de datos de mutaciones: https://databases.lovd.nl/shared/genes/VWF).

La mayoría de los pacientes con EVW tipo 3 son homocigotos o heterocigotos compuestos. Se observa una herencia codominante, en lugar de recesiva, en hasta el 50 % de los pacientes con EVW tipo 3, y los portadores heterocigotos presentan un fenotipo leve de la EVW tipo 1 [3,4].

Si bien cabría esperar alelos nulos en la EVW tipo 1, dado que también se caracteriza por una deficiencia cuantitativa del FVW, la mayoría de las mutaciones son, de hecho, mutaciones de cambio de sentido. La EVW tipo 1 suele presentar una expresión variable y penetrancia incompleta. Las mutaciones de cambio de sentido en la EVW tipo 1 pueden provocar una alteración en la distribución intracelular, el almacenamiento y la secreción del FVW, o una eliminación más rápida. Estas mutaciones ejercen un efecto dominante negativo sobre el alelo normal debido a la incorporación de subunidades mutantes del FVW, junto con las subunidades normales, en los multímeros de dicho factor. Esto conlleva un fenotipo más grave que en el caso de los alelos nulos heterocigotos. El Comité Científico y de Estandarización (SSC) de la *International Society on Thrombosis and Haemostasis* (ISTH) ha reconocido oficialmente un nuevo subtipo de EVW tipo 1, el tipo 1C, en el que la deficiencia cuantitativa del FVW se debe a un aumento del aclaramiento plasmático del FVW [8,9].

En la EVW tipo 2, el fenotipo está determinado por defectos funcionales o características específicas de la proteína del FVW; por consiguiente, las mutaciones suelen ser mutaciones de cambio de sentido dominantes negativas, restringidas a dominios específicos del FVW. A diferencia del tipo 1, el fenotipo en la enfermedad tipo 2 suele ser de penetrancia completa. Generalmente, el patrón de herencia de la enfermedad tipo 2 es autosómico dominante, con la excepción de la enfermedad tipo 2N.

Para ampliar la información sobre el diagnóstico molecular de la EVW, véase el CAPÍTULO 7.

4.1.5 Otros modificadores genéticos de la enfermedad y factores fisiológicos [3]

Aunque se han identificado numerosas mutaciones causantes de la EVW tipo 1, en aproximadamente el 30 % de los pacientes no se encuentran mutaciones. Es probable que modificadores genéticos ajenos al gen *VWF* y factores fisiológicos influyan en la reducción de los niveles del FVW observada en estos casos. Uno de los principales determinantes genéticos de los niveles del FVW, además del gen *VWF*, es el grupo sanguíneo ABO, con niveles un 25 % inferiores en personas con grupo sanguíneo O que en aquellas con otros grupos.

Los estudios de asociación de genoma completo han identificado otros loci genéticos asociados con los niveles del FVW en personas sanas. Estos estudios han aportado nuevos conocimientos sobre loci genéticos que podrían estar implicados en la eliminación (p. ej., *CLEC4M*: familia 4 del dominio de lectina tipo C, miembro M) o la exocitosis del FVW (p. ej., STXBP5: proteína 5 de unión a sintaxina). Estos loci genéticos generan variabilidad en los niveles del factor tanto en pacientes con EVW como en personas sanas, podrían contribuir a la variabilidad del fenotipo de la enfermedad y explicar los bajos niveles del FVW en pacientes afectados en los que no se encuentra una mutación en el gen *VWF*. Estos factores modificadores explican en gran medida la variabilidad interindividual en los niveles de FVW y contribuyen a la frecuente discordancia entre niveles plasmáticos y fenotipo hemorrágico, lo que tiene importantes implicaciones para el diagnóstico clínico.

Además de los modificadores genéticos, factores fisiológicos como la edad, la respuesta al ejercicio y la respuesta de fase aguda, así como el ciclo menstrual y el embarazo en mujeres, también influyen en la variabilidad de los niveles del FVW.

4.1.6 Clasificación de la enfermedad de von Willebrand

Una clasificación correcta de la EVW tiene una importancia clínica directa, ya que los distintos tipos y subtipos presentan diferencias en el patrón de herencia, la fisiopatología, el perfil analítico y la respuesta al tratamiento.

La clasificación de la EVW se ha abordado en varias guías de consenso de expertos. Las guías de la *International Society on Thrombosis and Haemostasis* (ISTH), publicadas en 2006, recomiendan que los pacientes con EVW se clasifiquen en tres categorías principales [10,11] (Tabla 1).

4.1.6.1 EVW tipo 1: defecto cuantitativo parcial

La EVW tipo 1 representa aproximadamente el 65–75 % de los casos y se caracteriza por una disminución parcial del FVW funcionalmente normal. El fenotipo es heterogéneo, con niveles de FVW habitualmente entre el 5 % y el 40 %, y con una correlación variable entre niveles plasmáticos y manifestaciones hemorrágicas [3].

Desde el punto de vista fisiopatológico, los mecanismos incluyen:

- Alteraciones en la síntesis o secreción del FVW.
- Defectos en el almacenamiento intracelular.
- Aumento del aclaramiento plasmático, incluyendo variantes tipo 1C.

Este último grupo de pacientes se puede identificar más fácilmente mediante un aumento en la relación propéptido FVW/FVW:Ag, que puede utilizarse como marcador de la supervivencia del FVW.

La mayoría de los casos presentan herencia autosómica dominante con penetrancia variable. En torno al 60–70 % de los pacientes presentan variantes en el gen *VWF*, generalmente mutaciones de cambio de sentido, aunque hasta un 30–35 % de los casos no muestran alteraciones genéticas identificables, lo que sugiere el papel de modificadores genéticos y factores ambientales. Finalmente, además de considerar el FVW, la coexistencia de otros trastornos hemorrágicos leves también podría modificar el fenotipo clínico en estos pacientes (FIGURA 4).

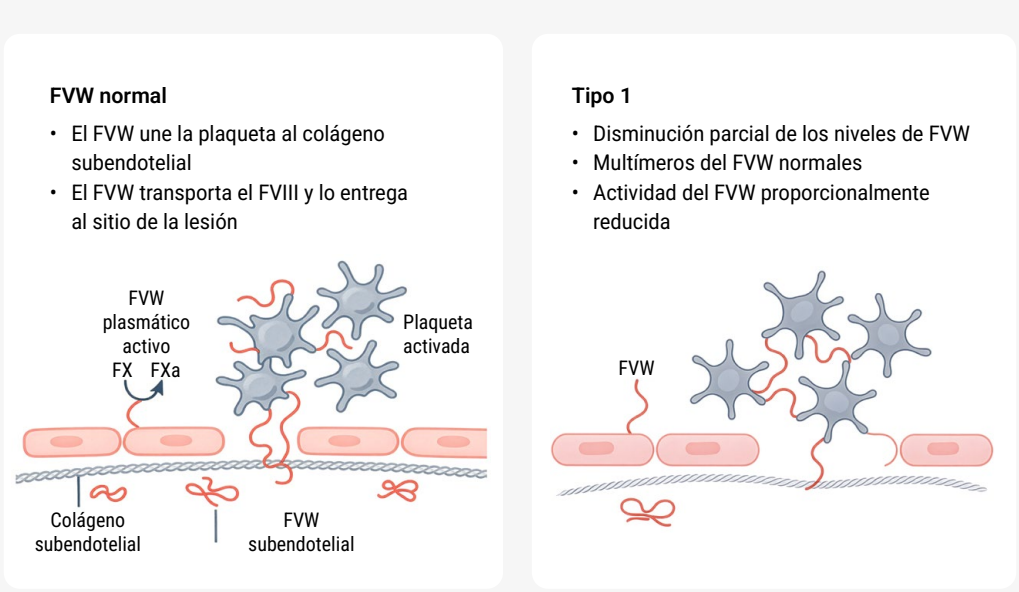


FIGURA 4. Imagen modificada de Seidizadeh O, Eikenboom JCJ, Denis CV, et al. Von Willebrand disease. *Nature Reviews Disease Primers*. 2024;10(1):51. doi: 10.1038/s41572-024-00536-8.

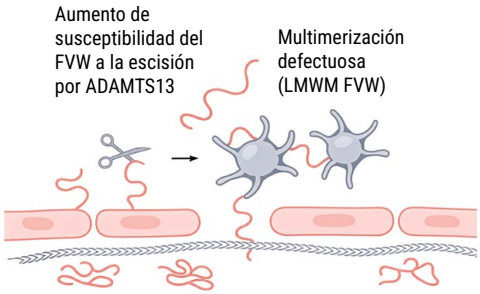
4.1.6.2 EVW tipo 2: defectos cualitativos

La EVW tipo 2 engloba alteraciones funcionales del FVW y representa aproximadamente el 20–30 % de los casos. En general, está causada por mutaciones de cambio de sentido en dominios funcionales específicos del FVW. La herencia suele ser autosómica dominante, salvo en el subtipo 2N, que es recesivo [3].

La EVW de tipo 2 comprende cuatro grupos principales: 2A, 2B, 2M y 2N, todos ellos caracterizados por alteraciones cualitativas del FVW que afectan a su interacción con diferentes ligandos, como la GPIbα plaquetaria, el colágeno, ADAMTS13 o el FVIII. En conjunto, estos subtipos reflejan mecanismos fisiopatológicos distintos: pérdida de multímeros de alto peso molecular, aumento de la afinidad por la GPIbα, defectos de unión a plaquetas o colágeno, o disminución de la unión al FVIII (FIGURA 5).

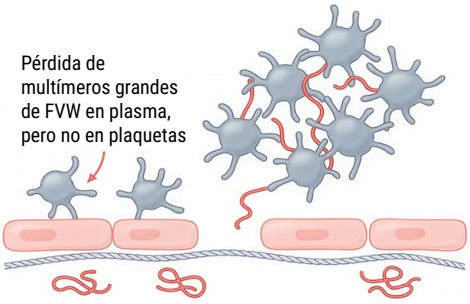
Tipo 2A

- Disminución parcial de la interacción FVW-Plaquetas debido a la pérdida de multímeros grandes e intermedios de FVW
- Disminución de niveles de actividad del FVW



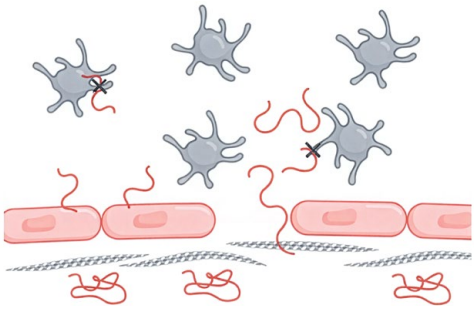
Tipo 2B

- Aumento marcado de la afinidad del FVW por la GPIb plaquetaria
- Pérdida de los multímeros grandes de FVW
- Niveles reducidos de actividad del FVW



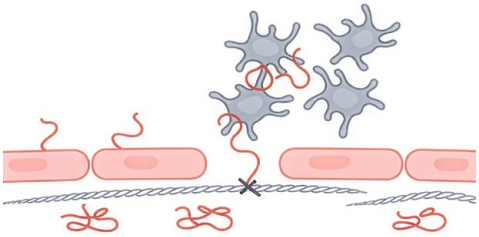
Tipo 2M

- Disminución marcada de la afinidad del FVW por la GPIb plaquetaria
- Multímeros del FVW normales
- Disminución de la actividad de FVW



Tipo 2M

- Disminución marcada de la afinidad del FVW por el colágeno
- Multímeros del FVW normales
- Niveles reducidos de FVW:CB



Tipo 2N

- Disminución marcada de la afinidad del FVW por el FVIII
- Multímeros del FVW normales
- Niveles reducidos de FVIII:C

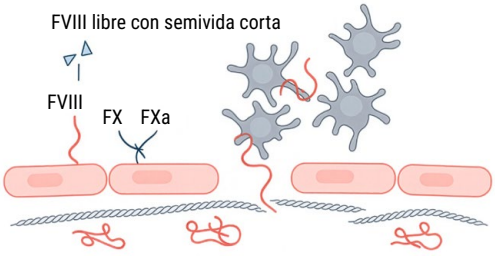


Figura 5. Fisiopatología de la EVW de tipo 2. Esquema de los principales mecanismos fisiopatológicos de los subtipos 2A, 2B, 2M y 2N. Imagen modificada de Seidizadeh O, Eikenboom JCJ, Denis CV, et al. Von Willebrand disease. *Nature Reviews Disease Primers*. 2024;10(1):51. doi: 10.1038/s41572-024-00536-8.

Tipo 2A

Se caracteriza por una pérdida selectiva de multímeros de alto peso molecular (HMWM), lo que condiciona una disminución de la función adhesiva plaquetaria. Analíticamente, se observa una reducción de VWF:RCo y VWF:Ag con una relación < 0,6, asociada a un perfil de multímeros del FVW que muestra pérdida de HMWM y, en ocasiones, de multímeros de peso molecular intermedio [1]. Este patrón de resultados también se observa en la EVW tipo 2B, y el diagnóstico diferencial se establece mediante la prueba de aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina, que muestra una falta de respuesta en la EVW tipo 2A e hiperreactividad en la EVW tipo 2B.

Las sustituciones de aminoácidos en el propéptido, los dominios D9/D3 y A2 y el dominio del nudo de cisteína C-terminal pueden interferir con el ensamblaje de HMWM, y las sustituciones de aminoácidos en el dominio A2 pueden facilitar la proteólisis acelerada mediada por ADAMTS13 en el sitio de escisión Tyr1605-Met1606 de este dominio.

Tipo 2B

Esta variante con ganancia de función es el resultado de mutaciones de cambio de sentido en el dominio A1 de unión a GPIbα del FVW. El fenotipo se transmite como un rasgo dominante de alta penetrancia, y la evidencia clínica y en modelos murinos indica que la gravedad de la hemorragia y la trombocitopenia concomitante se relacionan principalmente con la mutación específica de tipo 2B heredada. Además, factores adquiridos como el estrés agudo y el embarazo, en los que aumentan los niveles de la proteína mutante, también empeoran la agregación plaquetaria in vivo y la trombocitopenia, lo que agrava el riesgo de hemorragia. Este trastorno tiene una genocopia en la EVW de tipo plaquetario, en la que las mutaciones con ganancia de función en el gen *GPIBA* dan lugar a una mayor unión al FVW. Ambas afecciones pueden diferenciarse mediante estudios de mezcla de plasma o plaquetas, o de forma más definitiva mediante análisis genético [1].

Tipo 2M

Incluye variantes con defecto funcional sin pérdida de HMWM. Se caracterizan por alteración de la unión a GPIbα o al colágeno. Los mutantes con alteración en la unión a GPIbα presentan una relación FVW:RCo/FVW:Ag reducida (< 0,6) junto con un patrón multimérico normal, mientras que las variantes con alteración en la unión al colágeno pueden mostrar anomalías únicamente en ensayos específicos de unión al colágeno. Las sustituciones que afectan a la unión a GPIbα se localizan en el dominio A1, y las variantes con alteración en la unión al colágeno se han identificado en el dominio A3 y, más recientemente, en el dominio A1. Si bien el fenotipo clásico de tipo 2M, asociado a una baja unión a GPIbα y a la falta de respuesta a la desmopresina, está bien documentado, el estado de los mutantes con alteración en la unión al colágeno aún no se comprende completamente. Informes anteriores sobre la escasa afinidad por los colágenos de tipo I y III se asociaban a sustituciones de aminoácidos en el dominio A3, pero evidencia reciente sugiere que las sustituciones en el dominio A1 pueden impedir la unión al colágeno de tipo VI y también provocar un fenotipo hemorrágico leve [1].

Tipo 2N

Esta variante se presenta como una forma autosómica de deficiencia de FVIII leve o moderadamente grave. A diferencia de las otras variantes del tipo 2 de la EVW, la enfermedad de tipo 2N se transmite de forma recesiva con una variedad de genotipos homocigotos y heterocigotos compuestos. Los pacientes pueden ser homocigotos para dos mutaciones de tipo 2N o heterocigotos compuestos para un defecto de tipo 1 y un defecto de tipo 2N, lo que da como resultado niveles de FVIII entre el 5 % y el 40 %.

En todos los casos, los niveles de FVIII son desproporcionadamente bajos en comparación con los de FVW. Todas las mutaciones responsables de este fenotipo se localizan dentro de la región de unión al FVIII, del ensamblaje D9/D3 del extremo N-terminal del FVW (95 % de los casos) o en el sitio de escisión de la furina para la eliminación del propéptido del FVW [1].

4.1.7 EVW tipo 3: defecto cuantitativo grave

La EVW tipo 3 es la forma más grave y se caracteriza por niveles indetectables o muy bajos de FVW (< 5 %) y niveles de FVIII generalmente < 10 %. Se asocia a un fenotipo hemorrágico severo, similar a la hemofilia moderada-grave. Esta deficiencia puede deberse a una reducción en la síntesis de proteínas, que a menudo se debe a alelos nulos (grandes deleciones génicas, codones de parada, mutaciones por desplazamiento del marco de lectura o mutaciones en los sitios de empalme), pero también puede deberse a mutaciones en las regiones promotoras. Los pacientes suelen ser homocigotos o heterocigotos compuestos. Algunos portadores heterocigotos presentan síntomas leves y reciben un diagnóstico de EVW tipo 1 (FIGURA 6).

En algunos casos de EVW tipo 3 que desarrollan aloanticuerpos contra el FVW se encontró una asociación con mutaciones por deleción del gen *VWF*, aunque esta observación no se ha confirmado sistemáticamente.
Para ampliar la información sobre los subtipos de EVW, véase el CAPÍTULO 8

Tipo 3

- Ausencia casi completa de FVW
- Ausencia de multímeros del FVW
- Niveles muy reducidos de FVIII

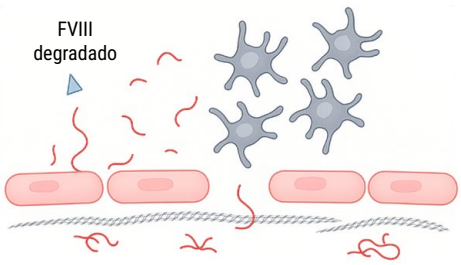


FIGURA 6. Imagen modificada de Seidizadeh O, Eikenboom JCJ, Denis CV, et al. Von Willebrand disease. *Nature Reviews Disease Primers*. 2024;10(1):51. doi: 10.1038/s41572-024-00536-8.

4.2. EPIDEMIOLOGÍA

La EVW es el trastorno hemorrágico hereditario más prevalente, con una prevalencia de hasta el 1 % en la población general si se incluyen formas leves o subclínicas, aunque la enfermedad clínicamente significativa es considerablemente menos frecuente (1 de cada 1.000). En la literatura también se han reportado otras estimaciones de prevalencia dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados [1,3,11].

La enfermedad no muestra predilección geográfica ni étnica, pero, aunque ambos sexos heredan alelos mutantes del gen *VWF* con igual frecuencia, las mujeres superan en número a los hombres en una proporción aproximada de 2:1 en la mayoría de las poblaciones con EVW, presumiblemente debido a la carga de sangrado mucocutáneo específico del sexo femenino, como la menorragia y el sangrado posparto [1,3,10].

La clasificación de la EVW se ha mantenido relativamente inalterada durante la última década: la EVW tipo 1 constituye del 65 % al 80 % de los casos; la EVW tipo 2 se presenta en el 20 % al 35 % de los pacientes, y la EVW tipo 3 afecta a 1 de cada millón de personas, dependiendo de la estructura de la población y la probabilidad de herencia de alelos recesivos [4,7,10,12] (Tabla 1).

Algunas personas presentan niveles de FVW levemente reducidos, lo que puede contribuir a un fenotipo hemorrágico, pero no necesariamente se debe a defectos en el gen *VWF*. Los pacientes con niveles entre 30 y 50 UI/dL constituyen un grupo heterogéneo denominado FVW bajo (*low VWF*) [3]. Aunque las directrices de 2021 los incluyen dentro del espectro de la EVW tipo 1, en la práctica clínica muchos expertos los consideran una entidad diferenciada [13]. Estos pacientes pueden presentar manifestaciones hemorrágicas variables y requieren una evaluación individualizada, evitando basar el diagnóstico en una única determinación analítica [3].

REFERENCIAS

1. Seidizadeh O, Eikenboom JCJ, Denis CV, Flood VH, James P, Lenting PJ, et al. von *Willebrand disease. Nature Reviews Disease Primers*. 2024;10(1):51. doi: 10.1038/s41572–024–00536–8.
2. Lillicrap D. Von Willebrand disease: advances in pathogenetic understanding, diagnosis, and therapy. *Blood*. 2013;122(23):3735–3740. doi: 10.1182/blood-2013–06–498303.
3. Leebeek FWG, Eikenboom JCJ. Von Willebrand's disease. *The New England Journal of Medicine*. 2016;375(21):2067–2080. doi:10.1056/NEJMra1601561.
4. Heijdra JM, Cnossen MH, Leebeek FWG. Current and emerging options for the management of inherited von Willebrand disease. *Drugs*. 2017;77(14):1531–1547. doi: 10.1007/s40265–017–0793–2.
5. Baronciani L, Peyvandi F. How we make an accurate diagnosis of von Willebrand disease. *Thrombosis Research.* 2020;196:579–589. doi: 10.1016/j.thromres.2019.07.010.
6. Fogarty H, Doherty D, O'Donnell JS. New developments in von Willebrand disease. *British Journal of Haematology.* 2020;191(3):329–339. doi: 10.1111/bjh.16681.
7. Favaloro EJ, Pasalic L. Laboratory diagnosis of von Willebrand disease (VWD): geographical perspectives. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2022;48(6):750-766. doi: 10.1055/s-0042–1754331.
8. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.
9. James PD, Connell NT, Ameer B, Di Paola J, Eikenboom J, Giraud N, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):280-300. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003265.
10. Weyand AC, Flood VH. Von Willebrand disease: current status of diagnosis and management. *Hematology/Oncology Clinics of North America*. 2021;35(6):1085-1101. doi: 10.1016/j.hoc.2021.07.004.
11. James P, Leebeek F, Casari C, Lillicrap D. Diagnosis and treatment of von Willebrand disease in 2024 and beyond. *Haemophilia*. 2024;30(Suppl 3):103-111. doi: 10.1111/hae.14970.
12. Sadler JE, Budde U, Eikenboom JCJ, Favaloro EJ, Hill FGH, Holmberg L, et al. Update on the pathophysiology and classification of von Willebrand disease: a report of the Subcommittee on von Willebrand Factor. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2006;4(10):2103-2114. doi: 10.1111/j.1538–7836.2006.02146.x.
13. Sadler B. The evolving landscape of von Willebrand disease diagnosis. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2024;22(12):3389-3391. doi: 10.1016/j.jtha.2024.09.028.

DIAGNÓ

STICO

5. Manifestaciones clínicas y sistemas de puntuación hemorrágica
6. Pruebas de laboratorio para el diagnóstico
7. Diagnóstico molecular
8. Clasificación, algoritmo diagnóstico y características específicas de los tipos y subtipos de la enfermedad

CAPÍTULO 5

Manifestaciones clínicas y sistemas de puntuación hemorrágica

José María Bastida Bermejo
Servicio de Hematología, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA); Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL); Universidad de Salamanca (USAL).

José Mateo Arranz
Sección de Trombosis y Hemostasia, Servicio de Hematología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

5. Manifestaciones clínicas y sistemas de puntuación hemorrágica

Puntos clave

- Las manifestaciones clínicas hemorrágicas de la EVW son predominantemente mucocutáneas, pero pueden incluir sangrado musculoesquelético y digestivo en casos graves.
- Las escalas de sangrado, especialmente la ISTH-BAT, son útiles para la evaluación objetiva y estandarizada de la clínica hemorrágica, pero no deben usarse como único criterio diagnóstico en pacientes con alta probabilidad.
- La interpretación conjunta del fenotipo hemorrágico y los resultados de laboratorio es esencial para un diagnóstico preciso.

5.1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad de von Willebrand (EVW) es el trastorno hemorrágico hereditario más prevalente, con una incidencia estimada de hasta el 1 % en la población general [1]. El defecto en el factor de von Willebrand (FVW) puede ser cuantitativo (tipos 1 y 3) o cualitativo (tipo 2A, 2B, 2M, 2N). La presentación clínica, que es la hemorragia, es variable según el tipo y la gravedad del defecto [1,2].

Los principales síntomas hemorrágicos suelen ser mucocutáneos, como epistaxis recurrentes, gingivorragia, menometrorragia (especialmente en adolescentes) y equimosis. Estos síntomas pueden ser indistinguibles de otros trastornos relacionados con la hemostasia primaria, como las trombocitopatías hereditarias, así como de los trastornos hemorrágicos sin causa conocida [3]. Otras manifestaciones que pueden ocurrir son las hemorragias prolongadas tras procedimientos invasivos menores, como extracciones dentales, o en cirugías. Además, el sangrado gastrointestinal, la hemartrosis o los hematomas musculares son infrecuentes, pero pueden aparecer en formas graves, o en aquellos casos que se acompañan de deficiencia grave del factor VIII (FVIII), como puede ser el subtipo 2N o el tipo 3, similares a los observados en la hemofilia A grave [1,2].

La menorragia constituye la manifestación más frecuente en mujeres, con implicaciones ginecológicas y obstétricas relevantes. Estudios recientes han demostrado que hasta el 20 % de las mujeres con sangrado menstrual abundante (SMA) presentan EVW subyacente [4]. Además, el sangrado ovulatorio o posmenstrual puede presentarse como hemoperitoneo, mientras que la hemorragia posparto es una complicación frecuente en las mujeres con EVW [4,5]. Cabe destacar que el sangrado no siempre se correlaciona directamente con los niveles plasmáticos de FVW, debido a factores como la edad, comorbilidades, tipo de variante genética y presencia de otros defectos hemostáticos concomitantes [1–3]. En este contexto, la heterogeneidad clínica y molecular de la EVW plantea desafíos diagnósticos incluso para hematólogos expertos y requiere una evaluación cuidadosa de la historia personal y familiar de la clínica hemorrágica, así como diferentes pruebas de laboratorio que se abordarán en otros capítulos de esta guía.

5.2. VALORACIÓN HEMORRÁGICA CLÍNICA

La evaluación de la historia hemorrágica es esencial y debe centrarse en la intensidad del sangrado, duración, frecuencia, localización, recurrencia y gravedad, así como en los antecedentes familiares, y es importante determinar si el sangrado ha sido espontáneo o desproporcionado frente a un reto hemostático.

Es cierto que esta historia clínica es, en algunos aspectos, subjetiva, por lo que se han desarrollado herramientas de evaluación del sangrado (*bleeding assessment tools*, BAT) para una valoración objetiva y estandarizada de los síntomas hemorrágicos [6]. En adultos, los síntomas más relevantes incluyen epistaxis prolongada, menorragia, hematomas espontáneos y sangrado excesivo tras procedimientos quirúrgicos menores. En pediatría, la manifestación inicial puede ser sutil (equimosis, epistaxis recurrente) y la interpretación debe ajustarse a la exposición hemostática esperada según la edad.

Debemos conocer que algunos factores como la sepsis, la inflamación crónica, el ejercicio intenso, el embarazo, los tratamientos hormonales, la hipertensión, la diabetes y la edad pueden modificar los niveles de FVW, complicando la interpretación diagnóstica [3,7]. Así, el sangrado juega un papel fundamental a la hora de interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio, especialmente en aquellos casos dudosos con niveles en la zona gris 30–50 UI/dL, o en aquellos casos con clara clínica hemorrágica y con niveles entre 50 y 80 UI/dL [1,3].

Por tanto, para diagnosticar la EVW no nos debemos centrar exclusivamente en los datos de laboratorio, sino que la evaluación clínica estandarizada y objetiva, incluso dinámica, es determinante. En este contexto, en un estudio austriaco en 277 pacientes con trastornos hemorrágicos sin causa conocida, el 14 % de los pacientes se diagnosticó de EVW tras la repetición de las pruebas de laboratorio en el tiempo, y se estableció que niveles de factor de von Willebrand (FVW) > 80 UI/dL tenían un valor predictivo negativo del 98–99 %, que descartaría dicha patología [6–8].

Finalmente, la evaluación de la clínica hemorrágica debe estar siempre en el contexto clínico adecuado y considerando la edad del paciente. Incluso, es importante tener en cuenta los niveles de factor, ya que concentraciones entre 30 y 50 UI/dL no siempre se correlacionan con manifestaciones clínicas hemorrágicas [1,2].

5.3. ESCALAS DE VALORACIÓN HEMORRÁGICA EN EVW Y EVIDENCIA CIENTÍFICA

Las BAT permiten realizar una entrevista clínica estructurada, dirigida y estandarizada, facilitando la cuantificación objetiva del sangrado [6,9]. El uso de escalas validadas contribuye a discriminar entre pacientes con sangrados clínicamente significativos y aquellos con manifestaciones inespecíficas o no relevantes. Estas herramientas generan una puntuación hemorrágica (*Bleeding Score*, BS), que resulta de sumar la puntuación asignada a cada localización hemorrágica, según la gravedad y los tratamientos utilizados para controlar el sangrado [1–3,6,10,11]. Además, la ausencia de sangrado en situaciones de riesgo (cirugías, traumatismos) también aporta información diagnóstica relevante.

No obstante, el empleo de estas escalas presenta ciertas limitaciones, especialmente en población pediátrica o adultos jóvenes que no han enfrentado retos hemostáticos, así como por el sesgo de recuerdo y la saturación de puntuaciones en casos de síntomas recurrentes [3,6,11]. Aunque existe controversia sobre su utilidad como herramienta de cribado inicial, dado que su rendimiento depende de la probabilidad pretest [1,11], su uso en la práctica clínica habitual se considera razonable, ya que reduce la subjetividad y mejora la reproducibilidad diagnóstica [1,11].

En los últimos años, se han desarrollado diversas escalas para objetivar el fenotipo hemorrágico. Las más utilizadas son el ISTH-BAT, el cuestionario condensado MCMDM-1VWD y el *Pediatric Bleeding Questionnaire* (PBQ) (Tabla 1). Estas herramientas permiten cuantificar la gravedad del sangrado y estandarizar la evaluación clínica entre profesionales. El ISTH-BAT incluye 14 ítems que se puntúan de 0 a 4 según la gravedad del sangrado. Está validado en adultos y niños, en diferentes patologías hemorrágicas congénitas, aunque presenta limitaciones en población pediátrica [10]. El MCMDM-1VWD, derivado del estudio MCMDM-1, es más conciso y útil en estudios poblacionales [12,13].

En pediatría, el diagnóstico puede retrasarse debido a la inespecificidad de los síntomas y la variabilidad fenotípica. El uso de herramientas estandarizadas como el *Pediatric Bleeding Questionnaire* (PBQ) ha demostrado mejorar la sensibilidad y especificidad diagnóstica en esta población [14]. En adolescentes, la menorragia puede confundirse con trastornos endocrinos, lo que subraya la necesidad de una evaluación hematológica sistemática en casos de SMA [15].

En este caso, existe una manera de estimar las pérdidas menstruales mediante un registro de uso de productos sanitarios femeninos. Es el PBAC-Score (*pictorial blood assessment chart*) [16]. En un estudio realizado en 199 mujeres con SMA y 106 controles, un PBAC-Score > 100 y una duración del sangrado menstrual superior a 5 días se correlacionan con la presencia de trastornos de la hemostasia [17].

Según las guías ASH-ISTH-NHF-WFH de 2021, el uso de escalas de sangrado no debe emplearse como único criterio diagnóstico, sino como complemento a la entrevista clínica experta, y debe adaptarse al contexto clínico y a la edad. En pacientes con baja probabilidad de EVW (por ejemplo, sin antecedentes familiares y en las consultas de atención primaria), se recomienda el uso del ISTH-BAT como herramienta de cribado inicial. En cambio, en pacientes con probabilidad intermedia o alta (por síntomas evidentes o antecedentes familiares), no se recomienda utilizar estas escalas como filtro para decidir si se realizan pruebas específicas. En estos casos, se debe proceder directamente a estudios de laboratorio [1,11]. Por tanto, su utilidad radica en mejorar la reproducibilidad de la evaluación, documentar la gravedad del sangrado y facilitar la comparación longitudinal de síntomas.

Tabla 1. Principales escalas de sangrado utilizadas en la EVW

Escala	Población	Formato	Puntos de corte	Ventajas	Limitaciones
ISTH-BAT	Adultos y niños	• Entrevista estructurada • Evaluación dirigida por experto	≥ 4 en hombres ≥ 6 en mujeres	• Escala más validada • Traducida a varios idiomas • Puntuación estandarizada	• Menor sensibilidad en formas adquiridas • Saturación por síntomas recurrentes
Condensed MCMDM-1VWD	Adultos y niños	Cuestionario abreviado	≥ 3 puntos: sangrado clínicamente significativo	• Derivado del estudio MCMDM-1 • Útil en estudios poblacionales	• Menos detallado que ISTH-BAT • Disponible solo en inglés
Self-BAT	Adultos	Valoración por el paciente	Similar a ISTH-BAT	• Útil en entornos con limitaciones de tiempo o recursos • No requiere personal entrenado	Disponible solo en inglés y francés
PBQ	Niños	Cuestionario dirigido	≥ 3 puntos: EVW probable en niños	• Alta sensibilidad y especificidad (> 97 %) • Validado para EVW y defectos plaquetarios	Menor aplicabilidad en adultos
PBAC-Score	Mujeres	Registro de productos sanitarios y duración menstrual	> 100 puntos > 5 días de duración	• Útil como cribado • Realizado por la paciente	Posible influencia de diferentes productos sanitarios
Menorrhagia Screening Tool	Mujeres adolescentes y adultas	Cuestionario dirigido	No aplica	Útil en atención primaria para decidir la derivación a hematología	• Específico para sangrado menstrual • No evalúa otros tipos de sangrado

Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; ISTH-BAT, *International Society on Thrombosis and Haemostasis-Bleeding Assessment Tool*; MCMDM-1VWD, *Molecular and Clinical Markers for the Diagnosis and Management of Type 1 von Willebrand Disease*; PBAC-Score, *pictorial blood assessment chart score*; PBQ, *Pediatric Bleeding Questionnaire*; Self-BAT, *self-administered bleeding assessment tool*.

En los últimos años se ha evaluado la utilidad de las BAT en el diagnóstico de la EVW. Un metaanálisis de 2021 mostró una sensibilidad global del 75 % y una especificidad del 54 %. Estos resultados indican una capacidad limitada para discriminar pacientes con EVW, con riesgo de falsos positivos y heterogeneidad entre estudios [18]. En este contexto, las BAT pueden considerarse útiles como herramienta de cribado inicial en pacientes con baja probabilidad pretest, donde contribuyen a estructurar la anamnesis hemorrágica y seleccionar aquellos pacientes que pueden beneficiarse de estudios adicionales. Por otra parte, en poblaciones con alta sospecha, las herramientas de evaluación del sangrado no deberían usarse como filtro diagnóstico, sino más bien para estructurar la entrevista hemorrágica [18].

En 2022, Zimmerman *et al.* propusieron el uso del *interim bleeding score* (iBS) para evaluar longitudinalmente el fenotipo hemorrágico entre visitas clínicas. Se evaluaron 305 pacientes con EVW adaptando el ISTH-BAT para valorar solo los eventos hemorrágicos ocurridos entre 2 visitas clínicas; además, se estableció el concepto de puntuación hemorrágica (BS) anualizada para corregir el sesgo temporal. Los resultados más relevantes fueron que el iBS discriminaba entre los diferentes subtipos de EVW, siendo mayor en el tipo 3, mientras que, en el tipo 1, el BS inicial no predecía el sangrado futuro. Aunque no se definió el intervalo óptimo entre las evaluaciones y existe sesgo de recuerdo, se sugiere implementar esta herramienta para el seguimiento de pacientes, con el objetivo de evitar tratamientos profilácticos innecesarios [19].

En 2023, Doherty *et al.* analizaron cómo el envejecimiento afecta a la puntuación ISTH-BAT en 646 mujeres sanas, observando que las puntuaciones aumentan con la edad debido a la acumulación de desafíos hemostáticos, sin incremento en síntomas espontáneos, por lo que se recomienda ajustar los rangos normales por edad: 0–4 en mujeres jóvenes y 0–6 en mayores de 52 años se consideran normales [20].

Finalmente, en 2025, Atiq *et al.* demostraron que la edad influye en la probabilidad de obtener una puntuación ISTH-BAT anormal en pacientes con FVW entre 30 y 50 UI/dL. El estudio sugiere que los umbrales actuales pueden subestimar el riesgo hemorrágico en adultos jóvenes y sobreestimarlo en mujeres mayores. Los hallazgos clave demuestran que la edad tiene un impacto crítico en la probabilidad de obtener una puntuación anormal [21]. Por ejemplo, los niños evaluados a partir de los 10 años tienen el doble de probabilidad de obtener una puntuación anormal que aquellos evaluados antes de los 10 años. En mujeres mayores de 44 años, el 91,8 % presentó puntuaciones anómalas frente al 66,7 % en mujeres de 18 a 28 años. El estudio también destaca que el cambio de umbral de puntuación anormal a los 18 años (de ≥ 3 en niños a ≥ 6 en mujeres y ≥ 4 en hombres) reduce artificialmente el número de diagnósticos en adultos jóvenes, a pesar de tener fenotipos hemorrágicos similares a los de adolescentes [21].

En niñas, el aumento de la puntuación se atribuyó principalmente a la menorragia, mientras que en niños se debe a la epistaxis [21]. En mujeres adultas, el aumento se relaciona con intervenciones quirúrgicas, extracciones dentales, menorragia y hemorragia posparto. Los autores también

señalan que los niveles de FVW aumentan con la edad, lo que puede normalizar los valores en pacientes inicialmente clasificados como bajo FVW [21]. Esto complica el diagnóstico si se basa en una única medición y sin considerar el contexto clínico.

Entre los puntos fuertes del estudio destacan el tamaño de la cohorte (n = 325), la evaluación sistemática del ISTH-BAT por profesionales entrenados y el análisis estadístico robusto. Las limitaciones incluyen el sesgo acumulativo del ISTH-BAT con la edad y la falta de ajuste automático por edad o número de desafíos hemostáticos. Las recomendaciones clínicas derivadas del estudio incluyen evitar el uso del ISTH-BAT como herramienta dicotómica sin considerar edad, sexo y contexto clínico; reevaluar su uso en adultos jóvenes, y realizar seguimiento longitudinal en niños con FVW entre 30 y 50 UI/dL y puntuación normal [21]. En conclusión, el estudio propone una revisión del sistema de puntuación ISTH-BAT para mejorar su sensibilidad y especificidad diagnóstica, especialmente en poblaciones pediátricas y mujeres adultas, y considerando factores como edad, sexo, historia familiar y número de desafíos hemostáticos [21].

5.4. RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE ESCALAS DE SANGRADO

La valoración de la clínica hemorrágica y la sospecha de EVW dependen de la probabilidad pretest. En casos de baja probabilidad, se recomienda el uso de las escalas como cribado previo al estudio de la EVW; sin embargo, en pacientes con alta sospecha, se debe proceder directamente al estudio específico.

Las escalas deben complementar la entrevista clínica experta. No obstante, se sugiere el empleo de las escalas para la valoración objetiva del sangrado. El ISTH-BAT es la herramienta preferida para el cribado, mientras que la evaluación del PBAC-Score ha mostrado su utilidad en la evaluación del SMA.

Recomendamos considerar la edad, el sexo, la historia familiar y el número y tipo de retos hemostáticos para valorar adecuadamente la clínica hemorrágica, evitando el uso dicotómico de las escalas sin ajuste por edad.

Parece razonable, en pacientes con FVW entre 30 y 50 UI/dL y puntuación normal, especialmente en niños, la reevaluación periódica. En este contexto, el *interim bleeding score* puede ser útil para monitorizar la evolución clínica.

REFERENCIAS

1. James PD, Connell NT, Ameer B, Di Paola J, Eikenboom J, Giraud N, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):280-300. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003265.
2. Platton S, Baker P, Bowyer A, Keenan C, Lawrence C, Lester W, et al. Guideline for laboratory diagnosis and monitoring of von Willebrand disease: a joint guideline from the United Kingdom Haemophilia Centre Doctors' Organisation and the British Society for Haematology. *British Journal of Haematology*. 2024;204(5):1714-1731. doi: 10.1111/bjh.19385.
3. Mehic D, Pabinger I, Gebhart J. Investigating patients for bleeding disorders when most of the "usual" ones have been ruled out. *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis*. 2023;7(8):102242. doi: 10.1016/j.rpth.2023.102242.
4. Brignardello-Petersen R, El Alayli A, Husainat N, Kalot MA, Shahid S, Aljabiri Y, et al. Gynecologic and obstetric management of women with von Willebrand disease: summary of 3 systematic reviews of the literature. *Blood Advances*. 2022;6(1):228-237. doi: 10.1182/bloodadvances.2021005589.
5. Chaudhury A, Sidonio R Jr, Jain N, Tsao E, Tymoszczuk J, Oviedo Ovando M, et al. Women and girls with haemophilia and bleeding tendencies: outcomes related to menstruation, pregnancy, surgery and other bleeding episodes from a retrospective chart review. *Haemophilia*. 2021;27(2):293-304. doi: 10.1111/hae.14232.
6. Rodeghiero F, Pabinger I, Ragni M, Abdul-Kadir R, Berntorp E, Blanchette V, et al. Fundamentals for a systematic approach to mild and moderate inherited bleeding disorders: an EHA consensus report. *HemaSphere*. 2019;3(5):e286. doi: 10.1097/HS9.0000000000000286.
7. Casini A, Gebhart J. How to investigate mild to moderate bleeding disorders and bleeding disorder of unknown cause. *International Journal of Laboratory Hematology*. 2024;46(Suppl 1):27-33. doi: 10.1111/ijlh.14266.
8. Mehic D, Gebhart J, Pabinger I. Bleeding disorder of unknown cause: a diagnosis of exclusion. *Hamostaseologie*. 2024;44(4):287-297. doi: 10.1055/a-2263–5706.
9. Bastida JM, Benito R, Lozano ML, Marín-Quílez A, Janusz K, Martín-Izquierdo M, et al. Molecular diagnosis of inherited coagulation and bleeding disorders. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2019;45(7):695-707. doi: 10.1055/s-0039–1687889.
10. Rodeghiero F, Tosetto A, Abshire T, Arnold DM, Coller B, James P, et al. ISTH/SSC bleeding assessment tool: a standardized questionnaire and a proposal for a new bleeding score for inherited bleeding disorders. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2010;8(9):2063-2065. doi: 10.1111/j.1538–7836.2010.03975.x.
11. Bowman M, James P. Diagnosis of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2025;9(22):5870-5879. doi: 10.1182/bloodadvances.2025016485.

12. Tosetto A, Rodeghiero F, Castaman G, Goodeve A, Federici AB, Batlle J, et al. A quantitative analysis of bleeding symptoms in type 1 von Willebrand disease: results from a multicenter European study (MCMDM-1VWD). *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2006;4(4):766-773. doi: 10.1111/j.1538–7836.2006.01847.x.

13. Bowman M, Mundell G, Grabell J, Hopman WM, Rapson D, Lillicrap D, et al. Generation and validation of the Condensed MCMDM-1VWD Bleeding Questionnaire for von Willebrand disease. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2008;6(12):2062-2066. doi: 10.1111/j.1538–7836.2008.03182.x.

14. Bowman M, Riddel J, Rand ML, Tosetto A, Silva M, James PD. Evaluation of the diagnostic utility for von Willebrand disease of a pediatric bleeding questionnaire. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2009;7(8):1418-1421. doi: 10.1111/j.1538–7836.2009.03499.x.

15. Philipp CS, Faiz A, Dowling NF, Beckman M, Owens S, Ayers C, et al. Development of a screening tool for identifying women with menorrhagia for hemostatic evaluation. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2008;198(2):163.e1-163.e8. doi: 10.1016/j.ajog.2007.08.070.

16. Magnay JL, O'Brien S, Gerlinger C, Seitz C. A systematic review of methods to measure menstrual blood loss. BMC Women's Health. 2018;18(1):142. doi: 10.1186/s12905–018–0627–8.

17. Halimeh S, Rott H, Kappert G. PBAC score: an easy-to-use tool to predict coagulation disorders in women with idiopathic heavy menstrual bleeding. *Haemophilia*. 2016;22(3):e217-e220. doi: 10.1111/hae.12886.

18. Kalot MA, Husainat N, Tayiem S, El Alayli A, Dimassi AB, Diab O, et al. Bleeding assessment tools in the diagnosis of VWD in adults and children: a systematic review and meta-analysis of test accuracy. *Blood Advances*. 2021;5(23):5023-5031. doi: 10.1182/bloodadvances.2021004368.

19. Lavin M, Christopherson P, Grabell J, Abshire T, Flood V, Haberichter SL, et al. Longitudinal bleeding assessment in von Willebrand disease utilizing an interim bleeding score. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2022;20(10):2246-2254. doi: 10.1111/jth.15807.

20. Doherty D, Grabell J, Christopherson PA, Montgomery RR, Coller BS, Lavin M, et al. Variability in International Society on Thrombosis and Haemostasis-Scientific and Standardization Committee endorsed Bleeding Assessment Tool (ISTH-BAT) score with normal aging in healthy females: contributory factors and clinical significance. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2023;21(4):880-886. doi: 10.1016/j.jtha.2022.11.045.

21. Atiq F, Christopherson PA, Doherty D, Hulshof AM, Haberichter SL, Flood VH, et al. Effect of age on ISTH-BAT scores and low VWF diagnosis in the Zimmerman Program. *Blood Advances*. 2025;9(19):4780-4789. doi: 10.1182/bloodadvances.2025016725.

CAPÍTULO 6

Pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand

Almudena Pérez Rodríguez
Sección de Trombosis y Hemostasia, Servicio de Hematología, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), Sergas; Universidade da Coruña (UDC), A Coruña.

María del Carmen Gómez del Castillo Solano
Sección de Trombosis y Hemostasia, Servicio de Hematología, Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), Servizo Galego de Saúde (SERGAS), A Coruña.

6. Pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand

Puntos clave

- El diagnóstico inicial de la EVW requiere la medición de antígeno del FVW (FVW:Ag), actividad funcional (como FVW:RCo, FVW:Ab, FVW:GPIbR o FVW:GPIbM) y actividad del factor VIII (FVIII:C). Estos tres parámetros permiten identificar tanto deficiencias cuantitativas (tipos 1 y 3) como cualitativas (tipo 2) de FVW, y son la base del algoritmo diagnóstico recomendado.
- La clasificación y subclasificación de la EVW requiere pruebas adicionales, como el análisis de multímeros de FVW, ensayos de unión a colágeno (FVW:CB), pruebas de unión FVIII-FVW (FVW:FVIII:B) y, en casos seleccionados, estudios genéticos. Estas pruebas permiten diferenciar entre los subtipos de tipo 2 (2A, 2B, 2M y 2N) y tienen implicaciones diagnósticas, terapéuticas y pronósticas
- Las pruebas de laboratorio presentan limitaciones de sensibilidad, especificidad y estandarización, por lo que la interpretación debe integrarse con la historia clínica y familiar de sangrado. Ningún test aislado es suficiente para el diagnóstico definitivo; la variabilidad biológica y técnica puede afectar a los resultados, y la repetición de pruebas o el uso de paneles combinados puede ser necesario en casos dudosos.

6.1. INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de von Willebrand (EVW) se fundamenta en la integración de la historia clínica de sangrado personal y familiar con pruebas específicas de laboratorio que evalúan la cantidad y función del factor de von Willebrand (FVW) y la actividad del factor VIII [1,2] (TABLA 1).

Tabla 1. Criterios diagnósticos de la enfermedad de von Willebrand (EVW)

- Historia clínica personal de diátesis hemorrágica.
- Antecedentes familiares de clínica hemorrágica (importancia del árbol genealógico).
- Pruebas de laboratorio que confirmen defectos cuantitativos y/o cualitativos del factor de von Willebrand (FVW).
  - » Antígeno del FVW (FVW:Ag).
  - » Actividad dependiente de plaquetas del FVW (FVW:RCo o métodos alternativos más modernos como FVW:GPIbR, FVW:GPIbM y FVW:Ab)
  - » Actividad del factor VIII.

Una disminución proporcional de FVW:Ag y FVW:RCo sugiere EVW tipo 1 (deficiencia cuantitativa), mientras que una reducción desproporcionada de la actividad respecto al antígeno (relación FVW:RCo/FVW:Ag < 0,7) indica EVW tipo 2 (defecto cualitativo), que requiere pruebas adicionales como análisis de multímeros de FVW y aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina (RIPA) para subtipificación (2A, 2B, 2M, 2N). La ausencia total de FVW:Ag (< 5 UI/dL) es diagnóstica de EVW tipo 3 (deficiencia grave).

El diagnóstico puede ser complejo debido a la heterogeneidad clínica y analítica de la EVW, por lo que la interpretación debe considerar la variabilidad biológica y repetir las pruebas en muestras obtenidas en distintos periodos si persiste la sospecha clínica con el fin de confirmar o descartar el diagnóstico [3]. Siempre que sea posible, el estudio debe efectuarse en condiciones basales, sin fármacos que alteren el funcionalismo plaquetario, tales como antiinflamatorios o antiagregantes, u otros que incrementen los niveles de FVW como los anticonceptivos. El embarazo, una intervención reciente o una infección los días previos no suponen las situaciones más adecuadas para efectuar el estudio, aunque pueden ser orientativos en situaciones clínicas críticas.

El análisis genético tiene un papel fundamental en el diagnóstico y la medición del propéptido del FVW puede ser útil en casos seleccionados para clarificar el mecanismo patológico y orientar

el tratamiento, aunque no es de uso rutinario [4,5]. La International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) recomienda este enfoque escalonado y el uso de herramientas estructuradas de evaluación de sangrado para apoyar el diagnóstico [4].

6.2. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

A causa de las limitaciones de los ensayos y de la heterogeneidad de la enfermedad, ningún procedimiento de laboratorio es capaz por sí solo de detectar todas las formas de EVW (TABLA 2).

Tabla 2. Pruebas diagnósticas de laboratorio

Pruebas diagnósticas de cribado	• Recuento plaquetario en sangre y frotis de sangre periférica. • Análisis de la función plaquetaria. • Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA). • Factor VIII procoagulante (FVIII:C). • Antígeno del FVW (FVW:Ag). • Actividad del FVW como cofactor de la ristocetina (FVW:RCo). • Determinación del grupo sanguíneo ABO. • Capacidad de unión del FVW al colágeno (FVW:CB). • Cocientes FVW:RCo/FVW:Ag; FVW:CB/FVW:Ag; FVIII:C/FVW:Ag.
Pruebas diagnósticas avanzadas o de confirmación	• Aglutinación plaquetaria de plasma rico en plaquetas en presencia de ristocetina (RIPA). • Análisis multimérico del FVW. • Capacidad de unión del FVW al FVIII (FVW:FVIII:B). • Respuesta basal al acetato de desmopresina (DDAVP).
Otras pruebas diagnósticas	• FVW en lisado plaquetario. • Propéptido del FVW (ppFVW).

6.2.1 Pruebas diagnósticas de cribado

Recuento plaquetario en sangre y frotis de sangre periférica

Este recuento, que incluirá parámetros plaquetarios y frotis, se precisa para descartar otras causas de diátesis hemorrágica. Una trombocitopenia puede orientar hacia otra causa de diátesis hemorrágica; una pseudotrombocitopenia puede alertar de una posible EVW tipo 2B o de una seudo-EVW en pacientes con clínica hemorrágica.

Análisis de la función plaquetaria

Su misión es simular *in vitro* el proceso de adhesión y agregación de las plaquetas, que ocurre después de una herida vascular. Permite el reconocimiento de anomalías de la función plaquetaria, ya sean hereditarias, adquiridas o inducidas por inhibidores de la agregación plaquetaria. Emplea dos tipos de cartuchos: colágeno/ADP y colágeno/epinefrina. El parámetro que se mide en esta prueba es el tiempo de obturación (TO).

El TO es 100 % sensible a todas las formas graves de EVW y es normal en el tipo 2N. Sin embargo, es variablemente sensible a la EVW tipo 1 según el nivel de FVW plasmático, y detecta un 80 % de los casos. El más utilizado es el PFA-100® (*Platelet Function Analyzer-100*).

Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)

Su valor radica en la detección de la deficiencia de FVIII:C. No es una prueba de cribado en sí misma.

Factor VIII procoagulante (FVIII:C)

Mide la actividad procoagulante del FVIII. En el contexto de la EVW, tiene interés para valorar la deficiencia secundaria de esta proteína, bien debida a la disminución del FVW, su proteína transportadora y protectora, o por anomalía molecular de esta última, que le impide unirse adecuadamente a la primera, como sucede en el tipo 2N. Por ello, desde un punto de vista teórico, debe realizarse especialmente si el TTPA se encuentra prolongado. Su titulación también es de interés para valorar si existe o no desproporción entre el FVIII y el FVW.

Antígeno del FVW (FVW:Ag)

Mide la concentración de la proteína del FVW independientemente de su actividad funcional. Existen diversos métodos disponibles, siendo los más utilizados en la actualidad los ELISA, los basados en turbidimetría automatizada que emplean partículas de látex (LIA: *latex-immuno-assay)* y los métodos de quimioluminiscencia.

El empleo de un plasma control normal calibrado frente al estándar internacional de la Organización Mundial de la Salud es crucial en esta técnica. Asimismo, cada laboratorio debería determinar su propio estándar de referencia.

Actividad del FVW como cofactor de la ristocetina (FVW:RCo)

Representa la actividad funcional del FVW y mide su capacidad de interacción con el receptor Ib de plaquetas normales inducida por el antibiótico ristocetina. En realidad, *in vivo* el papel de la ristocetina lo ejerce el estrés circulatorio en la microcirculación, que es el que causa los cambios conformacionales del FVW que conducen a su interacción con la plaqueta.

Puesto que detecta la interacción entre el FVW y GPIb, el FVW:RCo es un test necesario para el diagnóstico de EVW de los tipos 2A y 2M [6]. Se dispone de diversos métodos de medición de este parámetro (Tabla 3), siendo el de la aglutinación del FVW a las plaquetas lavadas y fijadas en presencia de ristocetina mediada por transmisión de luz en un agregómetro el método considerado gold standard [5,7,8]. Aunque históricamente el FVW:RCo ha sido el método más utilizado para evaluar la actividad del FVW, presenta limitaciones importantes de reproducibilidad, sensibilidad a valores bajos de FVW (< 20 UI/dL) y estandarización [5,7,8]. Por este motivo, los métodos de nueva generación basados en unión a GPIb (FVW:GPIbR y FVW:GPIbM) ofrecen una mayor precisión analítica y están progresivamente sustituyendo al FVW:RCo en muchos centros.

El cociente FVW:RCo/FVW:Ag puede ser de ayuda para diferenciar el tipo 1 de las formas variantes. Cocientes por debajo de 0,7 sugieren una EVW tipo 2 [9].

Tabla 3. Diferentes ensayos de actividad del FVW dependiente de la GPIb plaquetaria. Nomenclatura aprobada por el Subcomité del FVW (VWF SSC) de la ISTH

Nomenclatura	Descripción
FVW:RCo	Actividad del FVW como cofactor de la ristocetina. Método convencional, generalmente por aglutinación por transmisión de luz. Emplea plaquetas y ristocetina.
FVW:GPIbR	Emplea ristocetina y un fragmento recombinante silvestre de la GPIb.
FVW:GPIbM	Unión espontánea del FVW a un fragmento recombinante de GPIb mutado con ganancia de función. No precisa ristocetina.
FVW:Ab	Unión de un anticuerpo monoclonal frente a un epítopo del dominio A1 del FVW. No precisa ristocetina.

Modificada de Bodó I *et al.*, 2015 [10].

Determinación del grupo sanguíneo ABO

Los pacientes del grupo sanguíneo O presentan una concentración plasmática de FVW incluso un 25 % menor que los de los otros grupos ABO. Los valores de FVW varían con la edad, pero no con el género. A partir de los 40 años, los valores aumentan un 6 % por cada década de vida

Capacidad de unión del FVW al colágeno (FVW:CB)

Se determina utilizando la técnica de ELISA, aunque se ha comercializado un método de quimioluminiscencia [11]. El FVW:RCo y el FVW:CB deben considerarse parámetros complementarios y no excluyentes, puesto que la actividad adhesiva determinada por el FVW:CB es distinta a la actividad funcional identificada por el FVW:RCo [12].

Los cocientes de estos parámetros (FVW:RCo/FVW:Ag; FVW:CB/FVW:Ag; FVIII:C/FVW:Ag) pueden ser de ayuda a la hora de orientar una forma variante [13] (FIGURA 1), precisando la comprobación con otras pruebas adicionales, incluso el estudio genético. Los puntos de corte de estos cocientes todavía están siendo motivo de estudio [14].

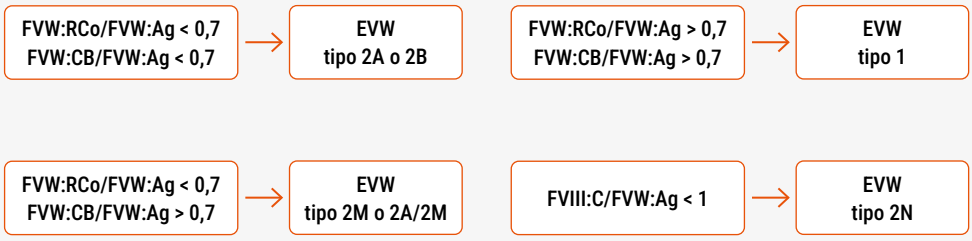


FIGURA 1. Orientación diagnóstica según cocientes.

6.2.2 Pruebas diagnósticas avanzadas o de confirmación

Aglutinación plaquetaria de plasma rico en plaquetas en presencia de ristocetina (RIPA)

Analiza la interacción entre el FVW plasmático y las propias plaquetas del paciente en presencia de concentraciones diferentes de ristocetina. Es poco sensible, pero de gran utilidad a la hora de detectar la EVW tipo 2B cuando se evidencia aglutinación con ristocetina en concentraciones bajas (0,3–0,5 mg/mL). En sujetos normales no se observa aglutinación de las plaquetas a bajas concentraciones de ristocetina (FIGURA 2). No debemos olvidar que la aglutinación a estas concentraciones también sucede en la seudo-EVW, que es un problema plaquetario y no plasmático

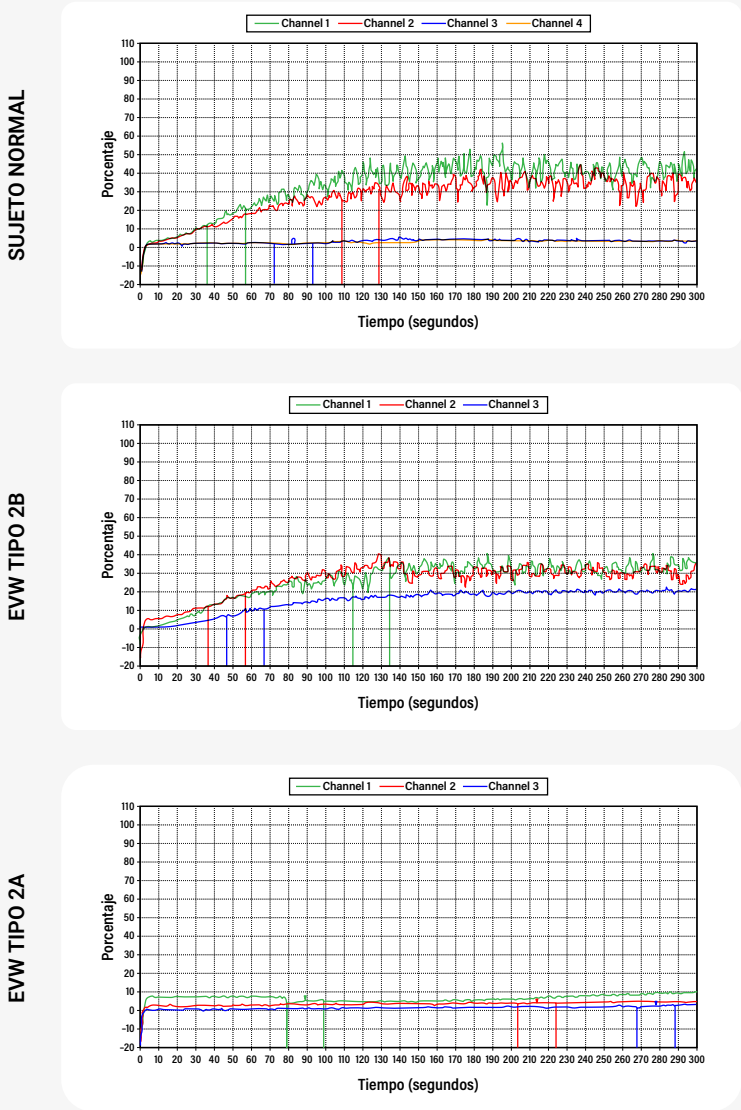


Figura 2. Aglutinación plaquetaria inducida por ristocetina (RIPA) a distintas concentraciones en distintos tipos de EVW.

Se observa que en la EVW tipo 2B (EVW-2B) se produce aglutinación a muy baja concentración de ristocetina (0,4 mg/mL), a diferencia de lo que ocurre en un sujeto normal o en un paciente con EVW tipo 2A (EVW-2A). Una modificación de esta técnica, útil en casos con RIPA presente a bajas concentraciones de ristocetina, consiste en el empleo de plaquetas lavadas, ya sean normales o del paciente, y plasma pobre en plaquetas (PPP), del paciente o normal, así como concentraciones bajas de ristocetina. La mezcla que muestre aglutinación permitirá diferenciar el problema de una EVW-2B (plaquetas normales y PPP del paciente) o de un defecto plaquetario de tipo seudo-EVW, también llamada EVW tipo plaquetario (en el caso de plaquetas del paciente y PPP normal).

Línea verde: aglutinación plaquetaria con 2 mg/mL de ristocetina; línea roja: aglutinación plaquetaria con 1,5 mg/mL de ristocetina; línea azul: aglutinación plaquetaria con 0,4 mg/mL de ristocetina.

Análisis multimérico del FVW

Es una de las pruebas clave para la subclasificación de la EVW, ya que permite identificar patrones característicos de pérdida o distribución anómala de multímeros, esenciales para el diagnóstico de los subtipos cualitativos. Consiste en el análisis electroforético cualitativo del FVW en geles de agarosa con detergente dodecilsulfato sódico (SDS), que permiten la separación de esta proteína en forma de una serie lineal de multímeros según su diferente tamaño molecular, cuando se emplean geles de tamaño de poro grande (baja resolución) (FIGURA 3), y visualizar las diferentes bandas integrantes de cada multímero cuando se emplean geles de tamaño de poro menor (alta resolución) [9,13,15] (FIGURA 4).

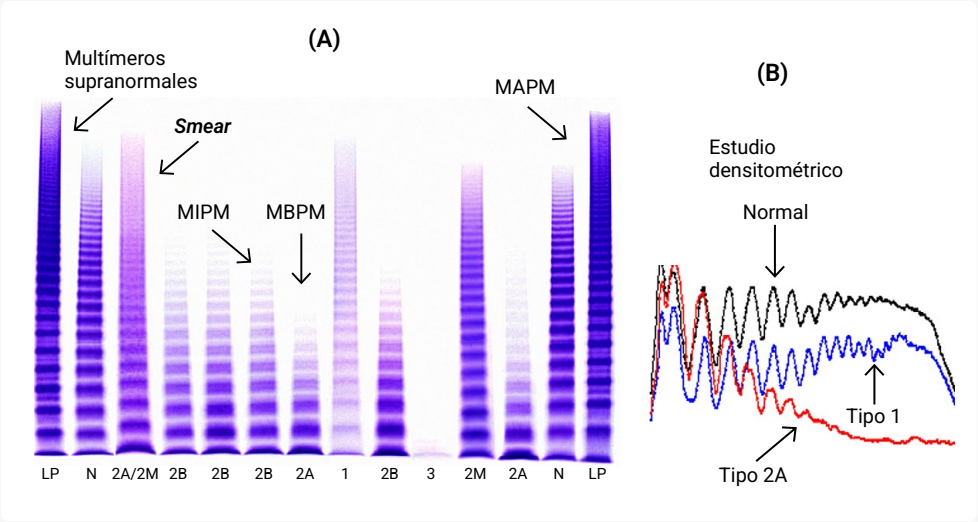


FIGURA 3. Análisis multimérico en geles de baja resolución.

A) Perfiles multiméricos de los principales tipos y subtipos de EVW. B) Estudio densitométrico de un perfil multimérico de un sujeto sano (línea negra), un paciente con EVW tipo 1 (línea azul) y un paciente con EVW tipo 2A (línea roja). En el tipo 2A se puede observar claramente, tanto en el gel de baja resolución como en el perfil densitométrico, la ausencia de multímeros de alto peso molecular (MAPM), que son los más eficientes desde el punto de vista hemostático y no se encuentran en las formas 2A ni en algunas 2B.

Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; MAPM, multímeros de alto peso molecular; MIPM, multímeros de peso molecular intermedio; MBPM, multímeros de bajo peso molecular; LP, lisado plaquetario; N, normal; *Smear*, difuminación (patrón multimérico que se suele asociar a algunas mutaciones observadas en EVW tipo 2M).

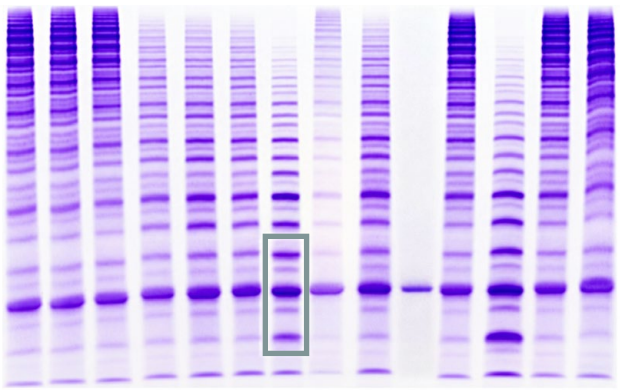


Figura 4. Análisis multimérico en geles de alta resolución.

Permite visualizar el grado de proteólisis de la molécula mediante la observación de las diferentes bandas integrantes de cada multímero, que varían ostensiblemente en función del tipo o subtipo de EVW. En el recuadro se señalan las cinco bandas que forman el multímero. En la EVW tipo 2A y 2B se observa un mayor grado de proteólisis, por su mayor afinidad por la enzima ADAMTS13. Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; N, normal. Los números y combinaciones al pie de los carriles indican el tipo o subtipo de EVW correspondiente.

Capacidad de unión del FVW al FVIII (FVW:FVIII:B)

Mide la normalidad del FVW en el dominio a través del cual se une al FVIII. Su objetivo es confirmar la EVW tipo 2N, que presenta herencia recesiva. Se realiza habitualmente mediante método ELISA, inmovilizando el FVW de la muestra problema y ofreciéndole una fuente de FVIII exógeno normal purificado. El FVIII unido se detecta mediante un anticuerpo específico frente al FVIII conjugado con una enzima. Mediante diluciones seriadas de la muestra control y de la muestra problema se obtienen rectas de regresión que integran la relación entre el FVW inmovilizado y el FVIII unido, cuya pendiente indica el grado de normalidad de esta propiedad [16] (FIGURA 5)

Respuesta basal al acetato de desmopresina (DDAVP)

El interés principal de la administración de DDAVP (1-deamino-8-D-arginina-vasopresina) es el terapéutico, al inducir una liberación del FVW tisular al plasma, elevando su nivel 3–5 veces el valor basal dentro de los 30–60 minutos después de su administración, y, en general, su efecto se mantiene de 6 a 8 horas (FIGURA 6).

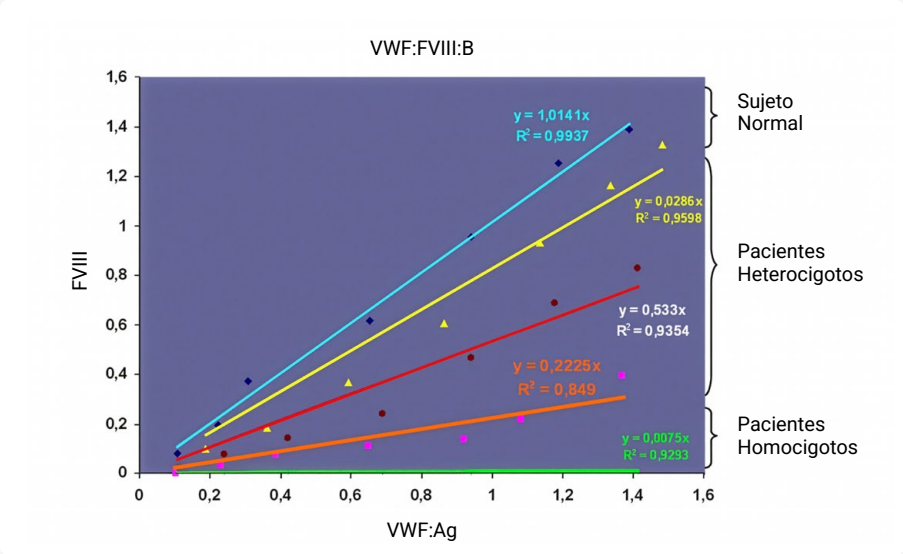


Figura 5. Capacidad de unión del FVW al FVIII exógeno normal.

El ensayo evalúa la capacidad del FVW para unirse y estabilizar el FVIII. Una disminución de la pendiente de la curva respecto al plasma normal indica un defecto de unión al FVIII, característico de la EVW tipo 2N. La prueba resulta especialmente útil para el diagnóstico diferencial entre la EVW tipo 2N y la hemofilia A leve.

Se realiza inmovilizando el FVW de la muestra analizada y ofreciéndole una fuente de FVIII exógeno normal purificado. El FVIII unido se detecta mediante un anticuerpo específico frente al FVIII conjugado con una enzima. Empleando diluciones seriadas de la muestra control y de la muestra problema, se obtienen rectas de regresión que integran la relación entre FVW inmovilizado y FVIII unido, cuya pendiente indica el grado de normalidad de esta propiedad. Obsérvese que no todos los pacientes con EVW tipo 2N presentan el mismo grado de defecto, y que los pacientes con EVW tipo 2N heterocigotos son más difícilmente detectados; esto ocurre con más frecuencia al realizar un estudio familiar.

Curva azul: sujeto normal; curva amarilla: paciente portador de EVW tipo 2N, heterocigoto para la mutación p.R854Q; curva roja: paciente portador de EVW tipo 2N, heterocigoto para la mutación p.R816W; curva naranja: paciente con EVW tipo 2N, homocigoto para la mutación p.R854Q; curva verde: paciente con EVW tipo 2N, homocigoto para la mutación p.R816W.

Abreviaturas: FVW:Ag, antígeno del factor de von Willebrand; FVW:FVIII:B, capacidad de unión del FVW al FVIII.

Su estudio es de utilidad a la hora de caracterizar mejor el tipo de EVW, y sobre todo el grado de respuesta y su duración con fines terapéuticos, por lo que se debe incluir en la exploración diagnóstica de la enfermedad [17]. Dado que la respuesta a este agente es bastante estable en cada individuo, se recomienda realizar una prueba basal (sin hemorragia activa) con el objeto de valorar la intensidad y el patrón de respuesta individual. Estudios recientes han corroborado que la prueba de la desmopresina es la prueba de elección para confirmar el aumento del aclaramiento en pacientes con sospecha de EVW tipo 1C [9].

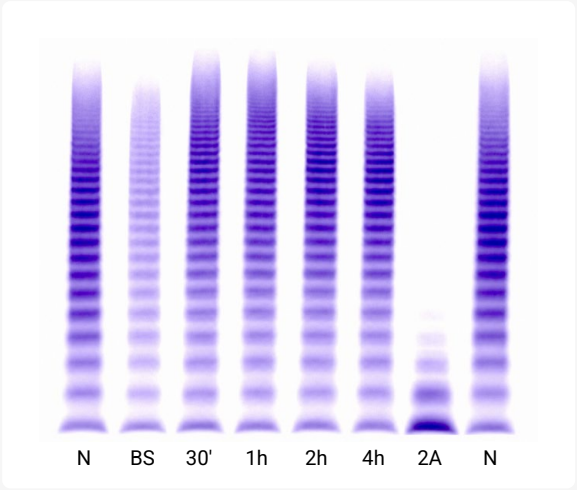


Figura 6. Respuesta al DDAVP de un paciente sano.

Gel de agarosa en baja resolución (1,2 %) de un plasma normal en situación basal (BS) y después de la administración de DDAVP (30, 60 minutos, 1, 2 y 4 horas, respectivamente). A los 30–60 minutos posinfusión, se observa la presencia de multímeros de mayor tamaño que los presentes en situación basal, con una progresiva desaparición de estos a las 2–4 horas. Abreviaturas: 2A, EVW tipo 2A; BS, situación basal; N, normal.

Detección de anticuerpos anti-FVW

Su utilidad es de interés en los pacientes con EVW que han desarrollado aloanticuerpos anti-FVW después de recibir tratamiento sustitutivo mediante concentrados que contienen FVW. Estos anticuerpos, además de neutralizar el efecto del FVW exógeno administrado, pueden desencadenar reacciones anafilactoides graves cuando se administra FVW al paciente. También puede permitir detectar autoanticuerpos en el seno del síndrome de von Willebrand adquirido, también conocido como EVW adquirida [19].

6.2.3 Otras pruebas diagnósticas

FVW en lisado plaquetario

Se basa en la cuantificación o cualificación del FVW existente en las plaquetas. Ha permitido comprobar la existencia de algunos tipos particulares de EVW, como es el caso de la EVW plaquetaria baja (con normalidad en el plasma). A su vez, permite la observación de defectos no visibles en el plasma, complementando la información obtenida en este último [20]. Es también una técnica engorrosa, lo que explica que su uso no se haya generalizado.

Propéptido del FVW (ppFVW)

El nivel plasmático de propéptido es normalmente proporcional al del FVW:Ag, y la medición del cociente ppFVW/FVW:Ag puede orientar hacia la existencia de un aclaramiento anormal del FVW del paciente. El aclaramiento del FVW endógeno se puede evaluar tras la administración del DDAVP midiendo la vida media (t1/2) del FVW liberado, que se observa disminuida en algunos tipos de EVW, como, por ejemplo, el Vicenza. Este fenómeno se puede corroborar por el cociente ppFVW/FVW:Ag. Los pacientes con estos valores alterados presentan un aclaramiento acelerado y, en el caso de ser enfermos con EVW tipo 1, se les conoce con el nombre de EVW tipo 1C (clearance). La mayoría de los tipos 2A, 2B y 2M presentan un aclaramiento acelerado del FVW con respecto al tipo 1 y 2N, donde el aclaramiento existe en una proporción menor [4,9,21].

REFERENCIAS

1. Castaman G, Linari S. Diagnosis and treatment of von Willebrand disease and rare bleeding disorders. *Journal of Clinical Medicine*. 2017;6(4):45. doi: 10.3390/jcm6040045.
2. Sharma R, Haberichter SL. New advances in the diagnosis of von Willebrand disease. *Hematology. American Society of Hematology. Education Program*. 2019;2019(1):596-600. doi: 10.1182/hematology.2019000064.
3. Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Corrales I, et al. IX international course of continuing formation in haemophilia and other congenital coagulopathies. The role of the laboratory in coagulation disorders. Diagnosis of von Willebrand disease. *Blood Coagulation & Fibrinolysis*. 2022;33(Suppl 1). doi: 10.1097/MBC.0000000000001093.
4. Baronciani L, Peyvandi F. How we make an accurate diagnosis of von Willebrand disease. *Thrombosis Research*. 2020;196:579-589. doi: 10.1016/j.thromres.2019.07.010.
5. Favaloro EJ, Pasalic L. Laboratory diagnosis of von Willebrand disease (VWD): geographical perspectives. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2022;48(6):750-766. doi: 10.1055/s-0042–1754331.
6. Mohammed S, Favaloro EJ. Laboratory testing for von Willebrand factor ristocetin cofactor (VWF). *Methods in Molecular Biology*. 2017;1646:435-451. doi: 10.1007/978–1–4939–7196–1_32.
7. Costa-Pinto J, Pérez-Rodríguez A, Gómez-del-Castillo M del C, Lourés E, Rodríguez-Trillo A, Batlle J, et al. Diagnosis of inherited von Willebrand disease: comparison of two methodologies and analysis of the discrepancies. *Haemophilia*. 2014;20(4):559-567. doi: 10.1111/hae.12380.
8. Boender J, Eikenboom J, van der Bom JG, Meijer K, de Meris J, Fijnvandraat K, et al. Clinically relevant differences between assays for von Willebrand factor activity. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2018;16(12):2413-2424. doi: 10.1111/jth.14319.
9. Kalot MA, Husainat N, Abughanimeh O, Diab O, El Alayli A, Tayiem S, et al. Laboratory assays of VWF activity and use of desmopressin trials in the diagnosis of VWD: a systematic review and meta-analysis. *Blood Advances*. 2022;6(12):3735-3745. doi: 10.1182/bloodadvances.2021005431.
10. Bodó I, Eikenboom J, Montgomery R, Patzke J, Schneppenheim R, Di Paola J, et al. Platelet-dependent von Willebrand factor activity. Nomenclature and methodology: communication from the SSC of the ISTH. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2015;13(7):1345-1350. doi: 10.1111/jth.12964.
11. Jousselme E, Jourdy Y, Rugeri L, Négrier C, Nougier C. Comparison of an automated chemiluminescent assay to a manual ELISA assay for determination of von Willebrand factor collagen binding activity on VWD plasma patients previously diagnosed through molecular analysis of VWF. *International Journal of Laboratory Hematology*. 2018;40(1):77-83. doi: 10.1111/ijlh.12743.
12. Favaloro EJ. The role of the von Willebrand factor collagen-binding assay (VWF) in the diagnosis and treatment of von Willebrand disease (VWD) and way beyond: a comprehensive 36-year history. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2024;50(1):43-80. doi: 10.1055/s-0043–1763259.

13. Federici AB, Canciani MT. Clinical and laboratory versus molecular markers for a correct classification of von Willebrand disease. *Haematologica*. 2009;94(5):610-615. doi: 10.3324/haematol.2009.005751.

14. Smock KJ. Von Willebrand factor testing ratios in the diagnosis and subtyping of von Willebrand disease. *International Journal of Laboratory Hematology*. 2023;45(Suppl 2):23-29. doi: 10.1111/ijlh.14074.

15. Pérez-Rodríguez A, Batlle J, Corrales I, Borràs N, Rodríguez-Trillo Á, Lourés E, et al. Role of multimeric analysis of von Willebrand factor (VWF) in von Willebrand disease (VWD) diagnosis: lessons from the PCM-EVW-ES Spanish project. *PLOS ONE*. 2018;13(6):e0197876. doi: 10.1371/journal.pone.0197876.

16. Pérez-Rodríguez A, Batlle J, Pinto JC, Corrales I, Borràs N, García-Martínez I, et al. Type 2N VWD: conclusions from the Spanish PCM-EVW-ES project. *Haemophilia*. 2021;27(6):1007-1021. doi: 10.1111/hae.14405.

17. Castaman G, Lethagen S, Federici AB, Tosetto A, Goodeve A, Budde U, et al. Response to desmopressin is influenced by the genotype and phenotype in type 1 von Willebrand disease (VWD): results from the European Study MCMDM-1VWD. *Blood*. 2008;111(7):3531-3539. doi: 10.1182/blood-2007–08–109231.

18. Batlle J, López-Fernández MF, López-Borrasca A, López-Berges C, Dent JA, Berkowitz SD, et al. Proteolytic degradation of von Willebrand factor after DDAVP administration in normal individuals. *Blood*. 1987;70(1):173-176. PMID:3496131.

19. Pagliari MT, Budde U, Baronciani L, Peyvandi F, Hermans C, Klamroth R, et al. von Willebrand factor neutralizing and non-neutralizing alloantibodies in 213 subjects with type 3 von Willebrand disease enrolled in 3WINTERS-IPS. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2023;21(4):787-799. doi: 10.1016/j.jtha.2023.01.001.

20. Nichols WL, Hultin MB, James AH, Manco-Johnson MJ, Montgomery RR, Ortel TL, et al. von Willebrand disease (VWD): evidence-based diagnosis and management guidelines; the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) Expert Panel report (USA). *Haemophilia*. 2008;14(2):171-232. doi: 10.1111/j.1365–2516.2007.01643.x.

21. Haberichter SL. VWF propeptide in defining VWD subtypes. *Blood*. 2015;125(19):2882-2883. doi: 10.1182/blood-2015–03–629832.

CAPÍTULO 7

Diagnóstico molecular de la enfermedad de von Willebrand

Irene Corrales Insa
Laboratorio de Coagulopatías Congénitas, Banc de Sang i Teixits, Barcelona; Instituto de Investigación Vall d'Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona (VHIR-UAB); CIBER de Enfermedades Cardiovasculares, ISCIII.

Nina Borràs Agustí
Laboratorio de Coagulopatías Congénitas, Banc de Sang i Teixits, Barcelona; Instituto de Investigación Vall d'Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona (VHIR-UAB).

7. Diagnóstico molecular de la enfermedad de von Willebrand

Puntos clave

- El diagnóstico genético de la EVW se realiza principalmente mediante NGS de paneles de genes, entre los que se incluye *VWF*, y debe complementarse con técnicas específicas para la detección de grandes deleciones o duplicaciones cuando proceda.
- El estudio genético permite confirmar o refinar el tipo y subtipo de EVW, diferenciar genocopias y formas adquiridas, y aportar información relevante para la toma de decisiones terapéuticas y el consejo genético.
- La correcta interpretación de las variantes requiere un enfoque multidisciplinar y la aplicación de criterios adaptados a *VWF*, apoyados en bases de datos especializadas y, cuando sea posible, en estudios funcionales, como base para avanzar hacia una medicina de precisión en la EVW.

7.1. INTRODUCCIÓN

El diagnóstico molecular de la EVW se ha incorporado de forma progresiva en los últimos años como una herramienta complementaria a la evaluación clínica y al estudio hemostático convencional. Su objetivo principal es identificar la(s) variante(s) patogénica(s) en el gen *VWF*, con el fin de apoyar y refinar el diagnóstico, mejorar la clasificación del tipo y subtipo de EVW y, en consecuencia, favorecer un manejo más individualizado del paciente y de sus familiares.

7.2. BASES MOLECULARES DE LA EVW

7.2.1 Gen *VWF*

La enfermedad de von Willebrand (EVW) está causada por variantes patogénicas en el gen *VWF*, que codifica el factor de von Willebrand (FVW). Este gen, clonado a mediados de la década de 1980, se localiza en el brazo corto del cromosoma 12 (12p13.31), abarca aproximadamente 178 kb y está constituido por 52 exones.

El gen *VWF* es altamente polimórfico: en su región codificante se han descrito más de un centenar de polimorfismos de nucleótido único (SNPs), recogidos en bases de datos específicas. Además, existe un pseudogén parcial (*VWFP*) en el cromosoma 22 (22q11.2), de unas 25 kb de longitud y con un 97 % de homología de secuencia con los exones 23 al 34 de *VWF* (FIGURA 1). Esta elevada similitud complica el análisis molecular, tanto por técnicas de secuenciación convencional como de nueva generación, y hace imprescindible diferenciar de forma rigurosa el gen funcional de su pseudogén en el diseño y la interpretación de los resultados derivados de las pruebas moleculares.

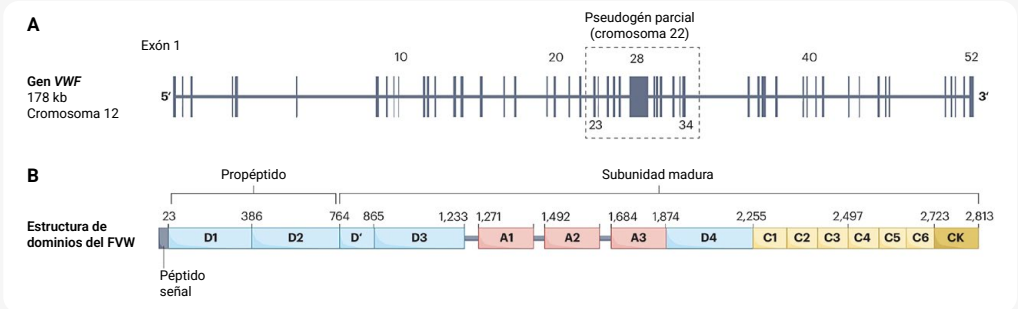


FIGURA 1. Estructura del FVW y de su precursor proteico

A) Localización genómica y organización del gen *VWF* en el cromosoma 12, compuesto por 52 exones, y región homóloga al pseudogén parcial *VWFP* en el cromosoma 22, que abarca los exones 23 a 34, sombreados en rojo.

B) Representación esquemática de la preproproteína del FVW y organización de los dominios, incluidos el péptido señal, el propéptido del FVW (PpFVW) y la subunidad madura del FVW, con sus dominios D, A, B, C y CK. Imagen de Seidizadeh *et al.* [1]

El gen *VWF* se transcribe a un ARNm de aproximadamente 9 kb que codifica una proteína precursora de 2.813 aminoácidos (pre-pro-FVW), formada por un péptido señal de 22 aminoácidos, un propéptido de 741 aminoácidos y una subunidad madura de 2.050 aminoácidos. La proteína pre-pro-FVW se organiza en los dominios D1-D2-D'-D3-A1-A2-A3-D4-C1-C2-C3-C4-C5-C6-CK (FIGURA 1). La mayoría de estos dominios contienen sitios de unión funcionales que permiten la interacción del FVW con colágeno, plaquetas y factor VIII (FVIII), entre otras moléculas, lo que resulta esencial para su función en la hemostasia primaria y secundaria [1,2].

7.2.2 Bases moleculares asociadas a los diferentes subtipos

La EVW tipo 1 presenta herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta y expresión variable, lo que explica la amplia heterogeneidad fenotípica observada, incluso dentro de una misma familia (TABLA 1).

Tabla 1. Características genéticas de los tipos de la EVW

Tipo de EVW	Patrón de herencia	Localización de las variantes	Tipo de variantes	Mecanismo
1	AD / codominante	Exones 1-52, promotor	*missense, nonsense, indel*	Deficiencia cuantitativa parcial
3	AR	Exones 1-52	*missense, nonsense, indel*	Deficiencia cuantitativa total
2A	AD / AR*	Exones 2-28, 51, 52	*missense*	Disminución de la unión a la GPIb plaquetaria asociada a la ausencia de HMWM
2B	AD	Exón 28	*missense*	Aumento de la afinidad por la GPIb plaquetaria asociado a la ausencia de HMWM
2M	AD	Exones 28-32	*missense*	Disminución de la unión a la GPIb plaquetaria o al colágeno, con multímeros conservados
2N	AR	Exones 17-27	*missense, nonsense*	Disminución de la unión al FVIII

(*) Existen algunas formas de EVW tipo 2A que requieren la presencia de variantes patogénicas en homocigosis o heterocigosis compuesta para desarrollar el fenotipo clínico.

Abreviaturas: AD, herencia autosómica dominante; AR, herencia autosómica recesiva; FVIII, factor VIII; GPIb, glicoproteína Ib plaquetaria; HMWM, multímeros de alto peso molecular; *indel*, inserción/deleción; *missense*, variante de cambio de sentido; *nonsense*, variante sin sentido.

Las variantes responsables de la EVW tipo 1, mayoritariamente *missense*, se distribuyen a lo largo de todo el gen *VWF* (FIGURA 2) y afectan a múltiples mecanismos, como la secreción y el procesamiento intracelular del FVW, en ocasiones por variantes patogénicas en regiones implicadas en la dimerización o en la multimerización de la proteína, la susceptibilidad a la proteólisis mediada por ADAMTS13, el aclaramiento plasmático —como sucede en la variante Vicenza (p.Arg1205His)— o la síntesis, incluida la alteración del *splicing* o de la regulación transcripcional. En conjunto, estos mecanismos explican la frecuente discordancia entre genotipo, niveles de FVW y fenotipo hemorrágico [3,4].

La **EVW tipo 3** sigue un patrón de herencia autosómico recesivo y requiere variantes patogénicas en homocigosis o heterocigosis compuesta. Las variantes se distribuyen a lo largo de todo el gen (FIGURA 2) y generan mayoritariamente alelos nulos, incluidas variantes *nonsense*, *frameshift*, alteraciones graves del *splicing*, grandes deleciones y conversiones génicas, que introducen cambios derivados de la secuencia del pseudogén. Un ejemplo clásico es la variante p.Gln1311Ter. El defecto principal es la ausencia o marcada reducción de la biosíntesis y secreción del FVW, lo que explica el fenotipo hemorrágico grave y la deficiencia asociada de FVIII [3,4].

La **EVW tipo 2A** suele heredarse de forma autosómica dominante y está causada por variantes *missense* localizadas en dominios clave del FVW, especialmente aquellos implicados en la multimerización (propéptido y D3) y en la proteólisis mediada por ADAMTS13 (dominio A2) (FIGURA 2). Los mecanismos patogénicos incluyen defectos de dimerización o multimerización, aumento de la proteólisis de los multímeros de alto peso molecular (HMWM, *High-Molecular-Weight Multimers*) por ADAMTS13 y retención intracelular, dando lugar a una pérdida característica de HMWM [3].

La **EVW tipo 2B** es de herencia autosómica dominante y está causada por variantes *missense* localizadas en el dominio A1 (exón 28) (FIGURA 2), que incrementan la afinidad del FVW por el receptor plaquetario GPIbα. Se han descrito más de veinte variantes que afectan a un número limitado de residuos, muchos de ellos argininas. Entre las variantes más frecuentes se encuentran p.Arg1306Trp, p.Arg1308Cys y p.Arg1341Gln. Estas variantes producen una ganancia de función, con unión aumentada a plaquetas, pérdida de HMWM en plasma y, con frecuencia, trombocitopenia secundaria al aclaramiento acelerado del complejo FVW-plaquetas [3].

La **EVW tipo 2M** también presenta herencia autosómica dominante y está causada por variantes *missense* localizadas principalmente en los dominios A1 y A3, que reducen la capacidad de unión del FVW a plaquetas o colágeno, con un patrón multimérico relativamente conservado. Las variantes que afectan a la unión a GPIbα se localizan en el dominio A1 (exón 28) (FIGURA 2) y se asocian a un descenso del cociente entre actividad dependiente de plaquetas y antígeno. Las variantes patogénicas que alteran la unión a colágeno tipo I/III y tipo IV/VI se sitúan fundamentalmente en los dominios A3 y A1, respectivamente; un ejemplo es la variante p.Arg1399His [3].

La **EVW tipo 2N** sigue un patrón autosómico recesivo. Los pacientes son homocigotos para una variante *missense* de tipo 2N o heterocigotos compuestos para dos variantes 2N diferentes, o bien para una variante 2N con un alelo nulo. Las variantes se localizan principalmente en los dominios D' (exones 17-20) y D3 (exones 24-25), que constituyen el sitio de unión del FVW al FVIII (FIGURA 2). Estas variantes conducen a un aumento del aclaramiento del FVIII, produciendo un fenotipo que puede simular una hemofilia A leve. Con menor frecuencia, variantes en el dominio D2 del propéptido, como p.Arg760Cys, también pueden alterar la interacción FVW-FVIII [3].

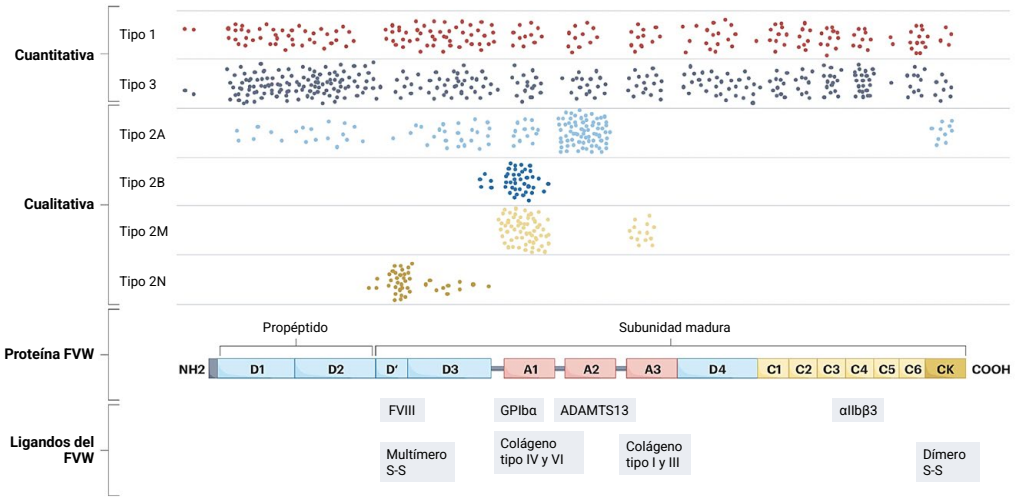


FIGURA 2. Distribución de variantes patogénicas por tipos de EVW

Variantes de *VWF* representadas sobre el precursor proteico del FVW en su localización aproximada. Las variantes asociadas a los tipos 1 y 3 de EVW se distribuyen a lo largo de todo el gen, mientras que las variantes de tipo 2 se concentran en dominios específicos del FVW. En la parte inferior se indican los principales ligandos que interaccionan con cada región de la proteína.

Abreviaturas: ADAMTS13, *a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 13*; FVIII, factor VIII; GPIbα, glicoproteína Ibα; S-S, puente disulfuro. Imagen de Seidizadeh *et al*. [1].

7.3. TÉCNICAS DISPONIBLES PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR

Las técnicas de diagnóstico molecular en la EVW han pasado de estrategias indirectas, basadas en el análisis de ligamiento mediante marcadores polimórficos, a métodos de diagnóstico directo que permiten identificar el defecto genético responsable de la enfermedad. Inicialmente, estos abordajes se centraron en el cribado de variantes patogénicas; posteriormente, en la secuenciación de Sanger de regiones seleccionadas de *VWF* y, más recientemente, en la aplicación de la tecnología de secuenciación de nueva generación [2].

7.3.1 Secuenciación de Sanger

La secuenciación de Sanger ha sido durante años la técnica *gold standard*, aplicada principalmente con un enfoque dirigido mediante la secuenciación de determinados exones o regiones *hotspot* seleccionados en función del fenotipo clínico y de laboratorio del paciente. La secuenciación completa del gen tardó en valorarse como herramienta diagnóstica, debido a que su aplicación resultaba especialmente compleja y costosa, tanto por el tamaño y la elevada variabilidad del gen como por la presencia del pseudogén. En la actualidad, la secuenciación de Sanger se emplea principalmente como técnica de confirmación de las variantes detectadas por NGS y para la realización de estudios de segregación familiar.

7.3.2 Secuenciación masiva (NGS)

La secuenciación de nueva generación (NGS, *next-generation sequencing*) permite secuenciar de forma paralela millones de fragmentos de ADN, lo que hace que el estudio genético sea mucho más rápido y coste-efectivo que la secuenciación de Sanger. Su incorporación a mediados de la década de 2000 supuso un cambio paradigmático en el diagnóstico molecular de los trastornos hereditarios, incluida la EVW.

En la EVW, las primeras aplicaciones se centraron en el análisis completo de *VWF* (*single gene*), estudiando de manera sistemática todos los exones y las regiones intrónicas flanqueantes [5,6]. En la actualidad, la aplicación más extendida es el uso de paneles multigénicos orientados a trastornos hemorrágicos, que incluyen *VWF* junto con otros genes para el diagnóstico de las diátesis hemorrágicas, como la hemofilia A y B u otros defectos plaquetarios [7,8]. Estos paneles han mejorado la eficiencia diagnóstica y permiten diferenciar entidades con fenotipos similares, como la EVW tipo 2N y la hemofilia A.

7.3.3 Técnicas para la detección de grandes deleciones y duplicaciones

No todas las variantes responsables de la EVW pueden detectarse mediante secuenciación, ya sea Sanger o NGS, ya que estas técnicas están orientadas principalmente a identificar cambios puntuales o pequeñas inserciones/deleciones. Las variantes estructurales que producen grandes deleciones o duplicaciones de uno o varios exones, o incluso del gen completo, pueden pasar desapercibidas y son especialmente relevantes en formas graves, como la EVW tipo 3.

La técnica más empleada para identificarlas es la amplificación de sondas dependiente de ligadura múltiple (MLPA, *Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification*), que, mediante sondas específicas y una PCR múltiplex, compara la cantidad de ADN de cada exón con la de regiones control, permitiendo detectar pérdidas o ganancias de material genético en *VWF*.

7.4. INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE VARIANTES EN LA EVW

La identificación de una variante en el gen *VWF* no implica necesariamente su carácter causal. La determinación de su relevancia biológica constituye un elemento clave del diagnóstico molecular de la EVW.

La interpretación de variantes debe realizarse siguiendo las recomendaciones del American College of Medical Genetics and Genomics/Association for Molecular Pathology (ACMG/AMP), que clasifican las variantes en patogénicas, probablemente patogénicas, de significado incierto (VUS, *variant of unknown significance*), probablemente benignas o benignas [9].

Para la correcta clasificación de las variantes, se recomienda integrar de forma sistemática las siguientes evidencias:

- **Frecuencia en población general:** las variantes con una frecuencia elevada en la población general suelen ser benignas. Deben consultarse bases de datos poblacionales como gnomAD o 1000 Genomas.
- **Evidencia previa de enfermedad:** la consulta de bases de datos específicas de EVW, como LOVD o EAHAD, y de bases de datos clínicas generales, como ClinVar o HGMD, permite conocer asociaciones previas con la enfermedad y su nivel de evidencia.
- **Tipo de variante:** las variantes que generan alelos nulos (*nonsense*, *frameshift*, alteraciones del *splicing*) aportan una fuerte evidencia de patogenicidad.
- **Predictores *in silico*:** las herramientas bioinformáticas, como SIFT, PolyPhen-2 o CADD, y el análisis de conservación evolutiva pueden utilizarse como evidencia de apoyo sobre el posible impacto de la variante, pero no de forma aislada.
- **Estudios funcionales:** cuando están disponibles, los estudios funcionales, *in vivo* o *in vitro*, proporcionan evidencia directa del impacto biológico de la variante.
- **Segregación familiar:** la cosegregación de la variante con el fenotipo hemorrágico en la familia refuerza la relación causal.

En la actualidad, existen plataformas de apoyo a la interpretación que implementan de forma automatizada los criterios ACMG/AMP, como Franklin u otras soluciones basadas en IA, y facilitan la sistematización de la recogida de evidencias. No obstante, dada la complejidad estructural y funcional de *VWF*, algunas variantes requieren una interpretación experta contextualizada en el subtipo de EVW y en los datos clínicos y hemostáticos. En este contexto, iniciativas internacionales como Clinical Genome Resource (ClinGen; https://clinicalgenome.org/) y su *VWD Expert Panel* están adaptando los criterios ACMG/AMP al contexto específico de *VWF*, revisando variantes recurrentes y promoviendo una clasificación armonizada entre laboratorios.

Finalmente, se recomienda que todas las variantes se describan siguiendo la nomenclatura de la Human Genome Variation Society (HGVS), utilizando un transcrito de referencia bien definido y especificando de forma estandarizada los cambios a nivel de ADN y proteína (FIGURA 3). El uso consistente de esta nomenclatura es esencial para garantizar la trazabilidad, la correcta comunicación entre profesionales y el adecuado seguimiento de los pacientes.

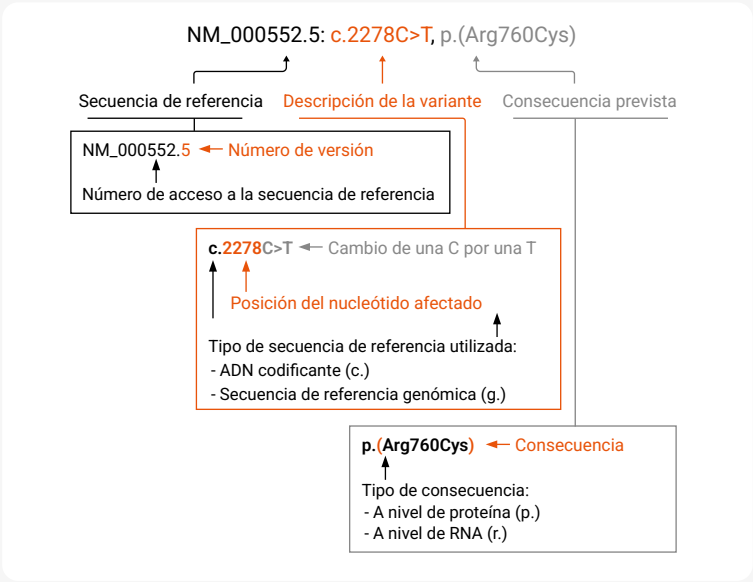


FIGURA 3. Nomenclatura HGVS de una variante en el *VWF*.

Elementos clave para la descripción estandarizada de variantes a nivel de ADN y proteína. Imagen adaptada de SOPHiA GENETICS.

7.5. UTILIDAD CLÍNICA DEL DIAGNÓSTICO MOLECULAR EN LA EVW

El diagnóstico molecular de la EVW se ha incorporado progresivamente a la práctica clínica como parte del algoritmo diagnóstico, siempre como complemento de la evaluación clínica y del estudio hemostático convencional. En el marco de estas guías, se recomienda un uso proactivo y racional del estudio genético [6,10], con tres objetivos principales: confirmar o refinar el tipo y subtipo de EVW, aportar información pronóstica y terapéutica en casos seleccionados, y facilitar el consejo genético, incluida la posibilidad de diagnóstico prenatal en familias con formas graves (FIGURA 4).

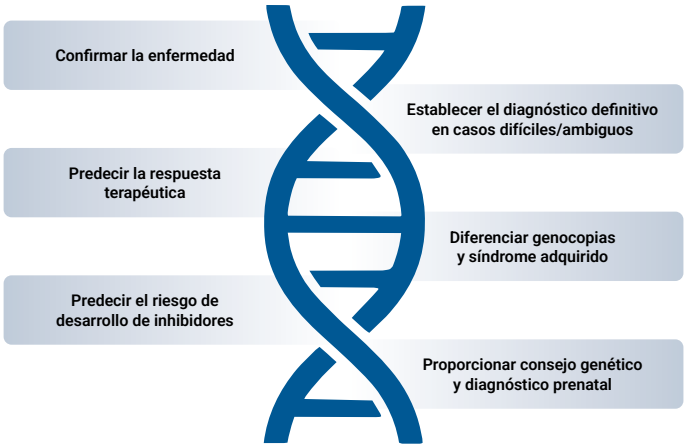


Figura 4. Utilidad clínica del diagnóstico molecular en la EVW

Aplicaciones clave del estudio genético en el diagnóstico, el manejo y el consejo genético de la EVW.

El análisis genético resulta especialmente relevante para establecer un diagnóstico preciso y definitivo. En la EVW tipo 2, resulta especialmente útil cuando no se dispone de pruebas especializadas como RIPA, para la diferenciación 2A/2B; el estudio de multímeros, para la diferenciación 2A/2M; o la determinación de FVW:FVIII:B, para diferenciar la EVW tipo 2N de la hemofilia A leve. Asimismo, facilita la distinción entre EVW tipo 1 grave y EVW tipo 3, que puede ser compleja basándose únicamente en pruebas de laboratorio convencionales.

El diagnóstico molecular adquiere una relevancia especial en casos clínicos ambiguos o atípicos, como pacientes con niveles de FVW en el límite de la normalidad, resultados de laboratorio discordantes o fenotipos solapantes entre subtipos. En estos contextos, la identificación de la variante causal permite una reclasificación más precisa, como en el caso de variantes de tipo 2B de expresión atenuada, como Malmö/New York, o en situaciones con características intermedias entre subtipos, como 2A/2M, evitando diagnósticos erróneos.

Desde el punto de vista terapéutico, conocer el genotipo permite optimizar y personalizar el tratamiento en casos seleccionados. En la EVW tipo 2B, el diagnóstico molecular sustenta la contraindicación de la desmopresina por el riesgo de trombocitopenia y empeoramiento de la hemostasia. En las formas de aclaramiento acelerado, como el tipo 1C, incluida la variante Vicenza, explica la respuesta transitoria a la desmopresina y orienta el uso preferente de concentrados de FVW/FVIII. En la EVW tipo 3, la presencia de variantes nulas o grandes deleciones se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de inhibidores, lo que condiciona la estrategia terapéutica y la monitorización.

El diagnóstico molecular tiene además un impacto relevante en el consejo genético y el estudio familiar, al permitir definir el patrón de herencia, estimar el riesgo para la descendencia e identificar portadores asintomáticos. En familias seleccionadas con EVW tipo 3 o variantes deletéreas, permite ofrecer diagnóstico prenatal o preimplantacional.

Finalmente, el análisis genético es clave para diferenciar genocopias y formas adquiridas. La identificación de variantes en *F8* o en *GP1BA* permite distinguir, respectivamente, la hemofilia A de la EVW tipo 2N y la EVW tipo 2B de la EVW plaquetaria, entidades clínicamente similares, pero con implicaciones terapéuticas distintas. Asimismo, la ausencia de variantes patogénicas en *VWF* en un contexto clínico compatible apoya el diagnóstico de síndrome de von Willebrand adquirido, asociado a procesos neoplásicos, cardiovasculares o autoinmunes.

7.6. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO EN EVW

Las tecnologías actuales, como los paneles de genes basados en NGS y la MLPA, permiten identificar la mayoría de las variantes causales en *VWF*, pero persisten dos limitaciones principales: la presencia de un número relevante de variantes de significado incierto (VUS) y el hecho de que, en una proporción minoritaria de casos, no se consigue identificar ninguna variante genética responsable de la enfermedad [11].

En los próximos años, el diagnóstico genético de la EVW tenderá a integrarse en estrategias más amplias y de mayor resolución, pasando de un enfoque centrado casi exclusivamente en *VWF* a paneles multigénicos de diátesis hemorrágicas y, en casos seleccionados, a la secuenciación del exoma o del genoma completo. De forma particular, la secuenciación de lectura larga permitirá caracterizar mejor variantes estructurales complejas, eventos de conversión con el pseudogén y regiones actualmente de difícil análisis, haciendo visibles defectos que escapan a las técnicas estándar y aumentando el rendimiento diagnóstico, especialmente en formas graves o atípicas.

7.7. CONCLUSIONES

El diagnóstico molecular de la EVW se ha consolidado como una herramienta complementaria imprescindible al estudio clínico y hemostático, que aporta valor en la correcta clasificación de los distintos tipos y subtipos, en la diferenciación frente a genocopias y formas adquiridas, así como en la estratificación pronóstica y la toma de decisiones terapéuticas en casos seleccionados. Su aplicación debe ser racional y estar integrada en algoritmos diagnósticos estructurados, mientras que la interpretación de los resultados requiere una aproximación multidisciplinar que integre experiencia y conocimiento especializado en el ámbito clínico, el laboratorio de hemostasia y la genética molecular.

REFERENCIAS

1. Seidizadeh O, Eikenboom JCJ, Denis CV, Flood VH, James P, Lenting PJ, et al. von Willebrand disease. *Nature Reviews Disease Primers*. 2024;10(1):51. doi: 10.1038/s41572-024-00536-8.
2. Baronciani L, Goodeve A, Peyvandi F. Molecular diagnosis of von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2017;23(2):188-197. doi: 10.1111/hae.13175.
3. Zolkova J, Sokol J, Simurda T, Vadelova L, Snahnicanova Z, Loderer D, et al. Genetic background of von Willebrand disease: history, current state, and future perspectives. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2020;46(4):484-500. doi: 10.1055/s-0039–3402430.
4. Yadegari H, Oldenburg J. The current understanding of molecular pathogenesis of quantitative von Willebrand disease, types 1 and 3. *Hamostaseologie*. 2020;40(1):105-118. doi: 10.1055/s-0039–3400260.
5. Corrales I, Catarino S, Ayats J, Arteta D, Altisent C, Parra R, et al. High-throughput molecular diagnosis of von Willebrand disease by next generation sequencing methods. *Haematologica*. 2012;97(7):1003-1007. doi: 10.3324/haematol.2011.055285.
6. Borràs N, Batlle J, Pérez-Rodríguez A, López-Fernández MF, Rodríguez-Trillo A, Lourés E, et al. Molecular and clinical profile of von Willebrand disease in Spain (PCM-EVW-ES): comprehensive genetic analysis by next-generation sequencing of 480 patients. *Haematologica*. 2017;102(12):2005-2014. doi: 10.3324/haematol.2017.168765.
7. Bastida JM, Del Rey M, Lozano ML, Sarasquete ME, Benito R, Fontecha ME, et al. Design and application of a 23-gene panel by next-generation sequencing for inherited coagulation bleeding disorders. *Haemophilia*. 2016;22(4):590-597. doi: 10.1111/hae.12908.
8. Borràs N, Comes N, Ramírez L, Parra R, Altisent C, Lorenzo-Vizcaya A, et al. Integrating next-generation sequencing into routine molecular diagnosis of inherited coagulation factor deficiencies: real-world data from Spanish patients. *Haemophilia*. 2025;31(4):734-742. doi:10.1111/hae.70075.
9. Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genetics in Medicine*. 2015;17(5):405-424. doi: 10.1038/gim.2015.30.
10. Batlle J, Pérez-Rodríguez A, Corrales I, López-Fernández MF, Rodríguez-Trillo A, Lourés E, et al. Molecular and clinical profile of von Willebrand disease in Spain (PCM-EVW-ES): proposal for a new diagnostic paradigm. *Thrombosis and Haemostasis*. 2016;115(1):40-50. doi: 10.1160/TH15–04–0282.
11. Seidizadeh O, Baronciani L, Peyvandi F. Challenges and considerations of genetic testing in von Willebrand disease. *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis*. 2025;9(1):102686. doi: 10.1016/j.rpth.2025.102686.

CAPÍTULO 8

Clasificación, algoritmo diagnóstico y características específicas de los tipos y subtipos de la EVW

Olga Benítez Hidalgo
Unidad de Hemofilia, Servicio de Hematología, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

Francisco José López Jaime
Sección de Trombosis y Hemostasia, Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga.

8. Clasificación, algoritmo diagnóstico y características específicas de los tipos y subtipos de la EVW

Puntos clave

- La enfermedad de von Willebrand (EVW) presenta una marcada heterogeneidad clínica y analítica, por lo que la correcta clasificación del tipo y subtipo es imprescindible para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.
- El algoritmo diagnóstico debe integrar cantidad, función, multímeros y unión FVW-FVIII, ya que cada subtipo presenta patrones fisiopatológicos distintivos, con implicaciones clínicas y terapéuticas específicas.
- La EVW tipo 3 presenta el mayor riesgo de hemorragias articulares y musculares. Los subtipos con pérdida de multímeros de alto peso molecular tienen mayor predisposición al sangrado gastrointestinal por angiodisplasia, mientras que el tipo 2N puede cursar con sangrado profundo cuando el FVIII está muy reducido.

8.1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad de von Willebrand (EVW) es la coagulopatía hemorrágica congénita más frecuente. Aunque hasta un 1 % de la población general presenta niveles reducidos del factor de von Willebrand (FVW) desde el punto de vista analítico, solo una minoría desarrolla manifestaciones hemorrágicas clínicamente relevantes [1,2]. La EVW presenta una marcada heterogeneidad clínica, con un espectro que abarca desde sangrado mucocutáneo leve hasta fenotipos graves con hemartros, hematomas musculares profundos o sangrado gastrointestinal recurrente. Esta variabilidad se explica por la diversidad molecular del gen *VWF* y por la influencia de factores moduladores genéticos y fisiológicos, como el grupo sanguíneo ABO, la edad, el embarazo y los estados inflamatorios [3,4].

De acuerdo con la clasificación establecida por la ISTH, la EVW se divide en tres tipos principales: tipo 1, déficit cuantitativo parcial; tipo 2, defectos cualitativos con los subtipos 2A, 2B, 2M y 2N; y tipo 3, déficit casi completo del FVW. Cada tipo y subtipo presenta características analíticas, clínicas y pronósticas diferenciadas [5,6]. Se recomienda que el diagnóstico de la EVW se base en una aproximación sistemática que integre la evaluación clínica del sangrado y pruebas de laboratorio dirigidas a la cuantificación y funcionalidad del FVW, así como a su interacción con el factor VIII (FVIII). La correcta clasificación del tipo y subtipo es fundamental, ya que condiciona la estrategia diagnóstica y terapéutica, la respuesta a la desmopresina y el manejo de situaciones especiales, como procedimientos invasivos y embarazo [7].

El objetivo de este capítulo es proporcionar un marco práctico y homogéneo para la clasificación, el diagnóstico y la caracterización clínica de la EVW, en el contexto de una guía de sociedad científica basada en la evidencia.

8.2. BASES GENÉTICAS Y FACTORES MODIFICADORES DE LA EVW

La EVW hereditaria se asocia a variantes patogénicas del gen *VWF*, localizado en el cromosoma 12, que pueden producir alteraciones cuantitativas o cualitativas del FVW. Sin embargo, especialmente en personas con niveles de FVW discretamente reducidos, no siempre se identifica una variante causal [1,4]. Estas alteraciones determinan el mecanismo fisiopatológico predominante y constituyen la base de la clasificación en tipos y subtipos.

- **EVW tipo 1:** reducción parcial del FVW, habitualmente con herencia autosómica dominante y penetrancia variable.
- **EVW tipo 2:** defectos cualitativos del FVW que afectan a la multimerización, la unión a plaquetas o la interacción con el factor VIII (FVIII), según el subtipo (2A, 2B, 2M y 2N).
- **EVW tipo 3:** ausencia casi completa de FVW, generalmente debida a alelos nulos, con herencia autosómica recesiva y fenotipo hemorrágico grave.

Desde el punto de vista clínico, la identificación del mecanismo fisiopatológico subyacente es más relevante que la mutación concreta, ya que condiciona el fenotipo hemorrágico, la respuesta terapéutica y el manejo en situaciones de riesgo [1,8].

8.2.1 Factores modificadores genéticos y fisiológicos

La expresión fenotípica de la EVW no depende exclusivamente del defecto genético primario. Existen múltiples factores modificadores que influyen de forma significativa en los niveles plasmáticos de FVW y en la presentación clínica.

El grupo sanguíneo ABO constituye el modificador más relevante. Los individuos con grupo O presentan niveles de FVW aproximadamente un 25 % inferiores, lo que puede situar a pacientes con defectos leves por debajo de los umbrales diagnósticos.

Otros factores modificadores incluyen la edad, los estados inflamatorios o de fase aguda, el embarazo y factores genéticos secundarios implicados en el aclaramiento y la secreción del FVW [1,3]. Se recomienda interpretar los resultados analíticos en el contexto clínico y fisiológico del paciente, evitando establecer diagnósticos basados en determinaciones aisladas [5].

8.2.2 Correlación genotipo-fenotipo

Aunque se han descrito numerosas mutaciones en el gen *VWF*, la correlación genotipo-fenotipo es variable y, en muchos casos, limitada. Pacientes con la misma mutación pueden presentar niveles de FVW y manifestaciones hemorrágicas muy diferentes.

La correlación es más consistente en algunos subtipos del tipo 2, especialmente en los tipos 2A y 2B, asociados a pérdida de multímeros de alto peso molecular, y en el tipo 2N, donde la reducción de la afinidad del FVW por el FVIII se traduce en niveles bajos de FVIII y en un fenotipo similar al de la hemofilia A leve o moderada [4,9].

Aunque las guías internacionales de la Sociedad Americana de Hematología (ASH, *American Society of Hematology*) y la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH, *International Society on Thrombosis and Haemostasis*) se centran en indicaciones y/o escenarios concretos para el estudio molecular del gen *VWF* (FIGURA 1), la secuenciación de este gen puede resultar recomendable en múltiples contextos, ya que contribuye a confirmar el diagnóstico, establecer una clasificación más precisa de la enfermedad, facilitar el diagnóstico diferencial entre subtipos, apoyar el consejo genético y mejorar la correlación genotipo-fenotipo, con potencial impacto en el manejo clínico y terapéutico del paciente, como se desarrolla en el CAPÍTULO 7, *Diagnóstico molecular de la enfermedad de von Willebrand* [5,10].

8.3. CLASIFICACIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DE LOS TIPOS Y SUBTIPOS DE LA ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

La clasificación de la EVW se estructura en tres tipos principales, que se subdividen en función del mecanismo fisiopatológico predominante. Esta clasificación, establecida por la ISTH, integra información cuantitativa (cantidad de FVW), cualitativa (función del FVW), estructura multimérica y capacidad de interacción con FVIII y plaquetas [11].

8.3.1 Tipo 1: déficit cuantitativo parcial

Es el subtipo más frecuente (70–80 %). Se caracteriza por una disminución proporcional del FVW:Ag y FVW:Act, con cociente funcional cercano a 1. La gravedad clínica es variable y está influida por la edad, el grupo ABO y modificadores genéticos. La hemostasia plaquetaria está parcialmente conservada [1,2].

8.3.2 Tipo 2: defectos cualitativos del FVW

Representa el 15–20 % de los casos e incluye los subtipos 2A, 2B, 2M y 2N, cada uno con un mecanismo molecular distinto que condiciona un patrón clínico propio.

Tipo 2A: pérdida de multímeros de alto peso molecular (MAPM)
Los multímeros de mayor tamaño, los más eficientes en la adhesión plaquetaria, están ausentes o reducidos. Esto produce un defecto marcado en la función aglutinante del FVW y se asocia a sangrado gastrointestinal por angiodisplasia. Puede deberse a defectos en la multimerización o a un aumento de la proteólisis [1,12].

Tipo 2B: hiperafinidad por GPIb y trombocitopenia
Las mutaciones en el dominio A1 aumentan la unión del FVW a GPIb incluso en ausencia de lesión vascular. Esto puede favorecer la unión del FVW a las plaquetas, su eliminación de la circulación y, en algunos pacientes, trombocitopenia y pérdida de multímeros de alto peso molecular. La trombocitopenia empeora durante el embarazo y ocasiona episodios de estrés hemostático [5,13].

Tipo 2M: defecto funcional sin pérdida de multímeros
Existe alteración en la interacción FVW-plaquetas o FVW-colágeno, con multímeros normales. El cociente funcional (FVW:Act/FVW:Ag) está disminuido. Su fenotipo hemorrágico suele ser moderado [1,5].

Tipo 2N: déficit de unión al factor VIII (FVIII)
Las mutaciones en los dominios D'-D3 reducen la afinidad por el FVIII, provocando un aclaramiento acelerado de este. Los pacientes presentan un FVIII desproporcionadamente bajo respecto al FVW:Ag, cuyos niveles pueden ser normales o estar discretamente reducidos. Estos niveles

disminuidos de FVIII obligan a establecer el diagnóstico diferencial con la hemofilia A leve o moderada. Es esencial la prueba de unión FVW-FVIII para el diagnóstico, así como la genética [5,9].

8.3.3 Tipo 3: ausencia casi completa de FVW

Es el subtipo más grave. Los niveles de FVW son indetectables y el FVIII se encuentra marcadamente disminuido. Se caracteriza por hemartros frecuentes y hematomas musculares profundos. Presenta herencia autosómica recesiva y suele asociar alelos nulos [1,8].

8.3.4 Consideraciones fisiopatológicas comunes

El FVW es fundamental para la hemostasia primaria y secundaria. La pérdida de MAPM (2A y 2B) reduce la eficiencia de la adhesión plaquetaria. La disfunción de la interacción FVW-FVIII (2N) compromete la vía intrínseca de la coagulación. En el tipo 3, la combinación de ausencia de FVW funcional y niveles muy bajos de FVIII produce un fenotipo hemorrágico comparable al de la hemofilia A moderada-grave [1,4]. Esta clasificación no solo tiene relevancia diagnóstica, sino también terapéutica: determina la respuesta a la desmopresina, la necesidad de concentrados de FVW/FVIII y el riesgo de complicaciones como angiodisplasia, trombocitopenia o hemartros [7,8].

8.4. ALGORITMO DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la EVW requiere una aproximación ordenada que integre la historia clínica, la exploración física, las pruebas de laboratorio y, cuando sea necesario, los estudios funcionales o genéticos. La clasificación correcta del subtipo es esencial, ya que determina el tratamiento, la respuesta a la desmopresina y la estrategia ante procedimientos invasivos [5,10]. En la TABLA 1 se resumen las principales pruebas diagnósticas utilizadas en la EVW, y en la FIGURA 1 se propone un algoritmo diagnóstico integrado.

8.5. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS POR TIPO Y SUBTIPO DE LA EVW

Las manifestaciones clínicas de la EVW dependen tanto del subtipo genético como de modificadores fisiológicos y ambientales. Aunque el sangrado mucocutáneo constituye el patrón predominante, existen características diferenciales entre los tipos y subtipos que condicionan el riesgo de hemorragia, la localización y la evolución clínica [1,3].

Tabla 1. Evaluación diagnóstica escalonada de la EVW

Fase	Evaluación / pruebas	Objetivo e interpretación
Sospecha clínica inicial	• Historia personal: epistaxis, gingivorragias, hematomas, menorragia, sangrado posquirúrgico • Historia familiar de sangrado • Identificación de fenotipos graves: hemartros, hematomas musculares profundos • Aplicación del ISTH-BAT	Identificar pacientes con sospecha clínica de EVW y cuantificar objetivamente la gravedad del sangrado
Pruebas iniciales (primer nivel)	• FVW:Ag • FVW:Act • FVIII • Hemograma • TTPA	Evaluar cantidad y función del FVW, interacción con FVIII y descartar trombocitopenia
	Cociente FVW:Act/FVW:Ag	Cociente ≈ 1: sugiere EVW tipo 1 Cociente < 0,7: sugiere EVW tipo 2
Pruebas de segunda línea	• Estudio de multímeros de FVW • Ensayo de unión FVW-FVIII • FVW:CB	Diferenciar subtipos: • 2A/2B: pérdida de multímeros de alto peso molecular • 2M/2N: multímeros normales • Confirmar tipo 2N mediante unión FVW-FVIII
Prueba de desmopresina (DDAVP)	Test de respuesta a DDAVP	• Útil en tipo 1 y algunos casos de 2A y 2M • Contraindicada en tipo 2B • Permite comprobar cuánto aumentan el FVW y el FVIII tras la desmopresina y durante cuánto tiempo se mantienen elevados. Se realiza una vez orientado el subtipo
Estudio genético	Análisis dirigido del gen *VWF*; incluir *GP1BA* si se sospecha EVW de tipo plaquetario y *F8* si debe diferenciarse un tipo 2N de hemofilia A	• Diferenciación entre tipo 2N y hemofilia A • Fenotipos graves o atípicos • Consejo genético familiar
Integración diagnóstica final	Integración clínica y analítica	El diagnóstico definitivo se establece combinando datos de cantidad, función, estructura multimérica, unión FVW-FVIII y estudio genético

Según las guías ASH/ISTH/NHF/WFH, un nivel de FVW:Ag y/o de actividad plaquetaria del FVW <30 UI/dL permite confirmar la EVW tipo 1 con independencia de los síntomas hemorrágicos. En pacientes con sangrado anormal, se considera diagnóstico un nivel <50 UI/dL. Los resultados límite o discordantes deben interpretarse en el contexto clínico y confirmarse preferentemente en situación basal [5,10].

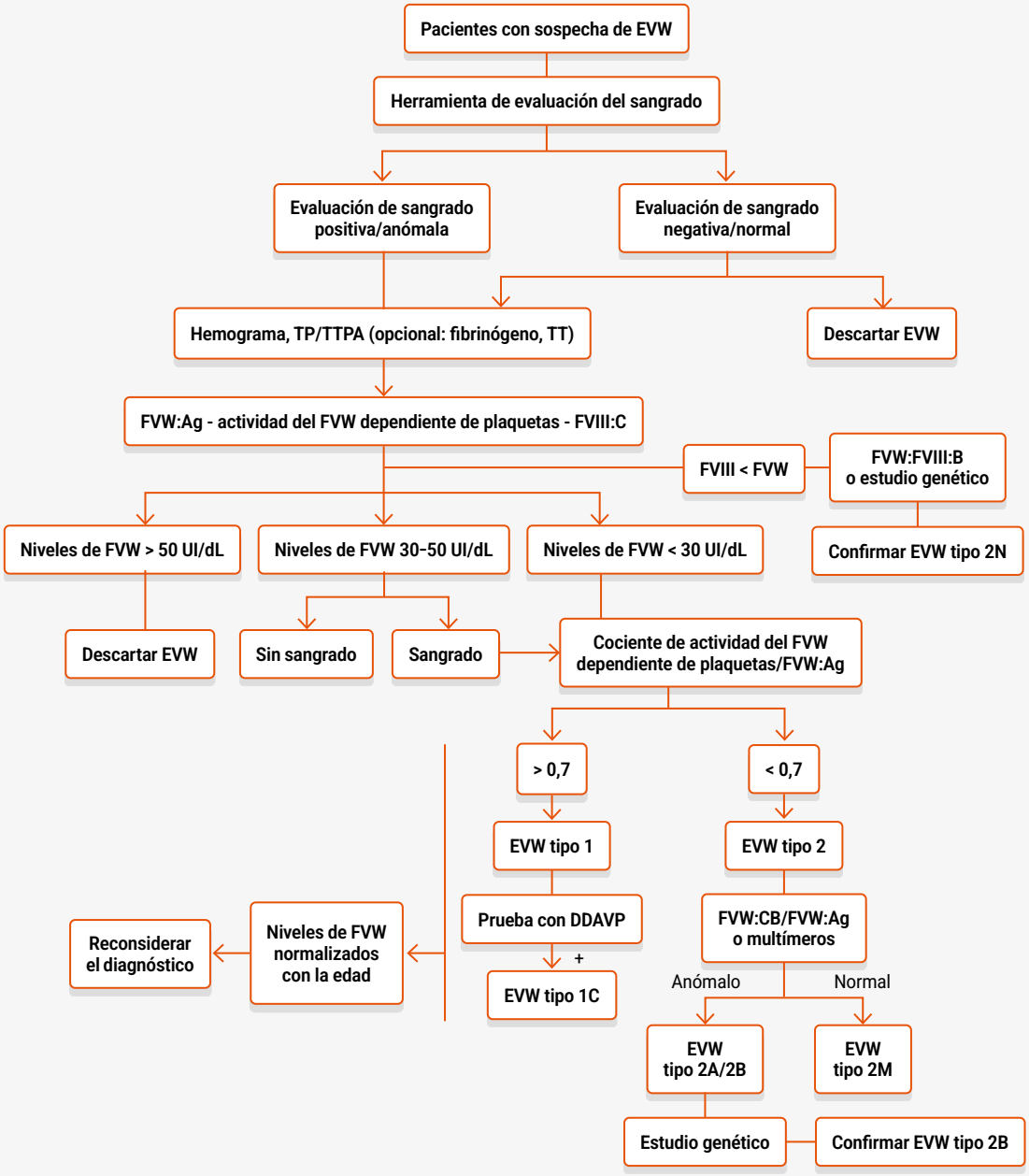


Figura 1. Resumen del algoritmo diagnóstico integrado.

Traducida y modificada de: James PD, Connell NT, Ameer B, Di Paola J, Eikenboom J, Giraud N, *et al.* ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):280-300 [5]. doi:10.1182/bloodadvances.2020003265.

8.5.1 Sangrado mucocutáneo

Es típico de los tipos 1, 2A y 2M, e incluye epistaxis recurrentes, gingivorragias y equimosis extensas. En las mujeres, la menorragia es una de las manifestaciones más frecuentes y puede ser el motivo principal de consulta. Hasta un 80 % de las mujeres con EVW refieren sangrado menstrual abundante [3,14].

8.5.2 Sangrado gastrointestinal y angiodisplasia

El sangrado gastrointestinal (GI) es especialmente prevalente en los subtipos con pérdida de multímeros de alto peso molecular (MAPM), como el tipo 2A y ciertos casos del tipo 2B, así como en el tipo 3. Estos multímeros ejercen una función antiangiogénica, por lo que su ausencia favorece la formación de malformaciones vasculares, particularmente angiodisplasias. El sangrado GI tiende a ser crónico, recurrente y difícil de manejar, y requiere a menudo terapia endoscópica repetida y tratamiento sustitutivo prolongado [12,15].

8.5.3 Hemartros y artropatía

Los hemartros son infrecuentes en el tipo 1 y en la mayoría de los subtipos del tipo 2, pero característicos del tipo 3 y posibles en pacientes con tipo 2N cuando el FVIII está muy reducido. En el tipo 3, la combinación de ausencia completa de FVW y niveles muy bajos de FVIII da lugar a un fenotipo clínico similar a la hemofilia A moderada-grave, con hemartros repetidos desde la infancia. Estos episodios generan daño articular progresivo, artropatía crónica, dolor y deterioro funcional [8,16].

En el tipo 2N, los pacientes muestran FVIII reducido a expensas de un aclaramiento acelerado por deficiente unión al FVW, lo que conduce a un fenotipo hemorrágico semejante al de la hemofilia leve o moderada [9].

8.5.4 Hematomas musculares profundos

Característicos del tipo 3 y de los casos más graves del tipo 2. Pueden aparecer tras traumatismos mínimos y se asocian a riesgo de compartimentación y compresión neurovascular [8,16].

8.5.5 Trombocitopenia en el tipo 2B

En el tipo 2B, la mayor afinidad del FVW por GPIb favorece su unión a las plaquetas y puede aumentar el aclaramiento plaquetario, dando lugar a trombocitopenia de intensidad variable. Esta puede agravarse durante el embarazo, infecciones o procedimientos invasivos. Es un hallazgo clave para el diagnóstico y contraindica el uso de desmopresina [5,7].

8.5.6 Rasgos diferenciales en el tipo 2M

Los pacientes con tipo 2M tienen multímeros normales, pero el defecto funcional se localiza en la interacción con GPIb o el colágeno. Su fenotipo hemorrágico suele ser mucocutáneo. Sin embargo, el sangrado gastrointestinal, especialmente el asociado a angiodisplasia, es menos frecuente que en el tipo 2A, aunque también puede presentarse en el tipo 2M. El patrón de sangrado por sí solo no permite distinguir con certeza ambos subtipos [12,15].

8.5.7 Fenotipo hemorrágico en el tipo 1

En el tipo 1, la expresividad clínica es muy variable, influida por el nivel basal de FVW, el grupo sanguíneo ABO, la edad y factores hormonales. La mayoría de los pacientes presentan sangrados leves a moderados, aunque algunos pueden manifestar fenotipos más intensos si los niveles de FVIII descienden por debajo de 20–30 UI/dL [1,3].

8.5.8 Fenotipo grave

El fenotipo hemorrágico grave se caracteriza por sangrados recurrentes o de localización profunda y se observa principalmente en la EVW tipo 3, aunque también puede presentarse en algunas formas graves del tipo 2. En el tipo 3, la marcada reducción del FVIII favorece los hemartros y hematomas musculares. En los subtipos con pérdida de multímeros de alto peso molecular, especialmente el 2A, puede destacar el sangrado gastrointestinal recurrente, en ocasiones asociado a angiodisplasia. El tipo 2N puede causar hemorragias profundas cuando el FVIII está muy reducido. La repercusión clínica debe valorarse individualmente [8,12,15].

8.6. SITUACIONES ESPECIALES

Las situaciones especiales constituyen momentos clínicos en los que la hemostasia se ve sometida a un estrés adicional. En la EVW, la respuesta hemostática frente a estos desafíos depende en gran medida del tipo y subtipo de la enfermedad, así como de factores fisiológicos como el embarazo, los cambios endocrinos de la adolescencia y las modificaciones propias de la edad avanzada [3,17].

8.6.1 Embarazo

El embarazo induce una serie de cambios fisiológicos orientados a proteger frente a la hemorragia periparto. En mujeres sanas, los niveles de FVW y FVIII aumentan progresivamente y alcanzan su máximo en el tercer trimestre. Sin embargo, esta respuesta varía significativamente en función del subtipo de EVW. Se desarrollará más ampliamente en el CAPÍTULO 15 [14,17].

Tabla 2. Comparación de tipos y subtipos de EVW

Tipo	Defecto	FVW:Ag / FVW:Act	FVIII	Multímeros	Clínica
1	Cuantitativo parcial	Ag ↓ Act ↓	N/↓	Normales	Sangrado mucocutáneo
2A	Defecto MAPM	Ag N/↓ Act ↓↓	N/↓	MAPM ausentes	Sangrado mucocutáneo; mayor riesgo de sangrado gastrointestinal, especialmente por angiodisplasia
2B	Afinidad por GPIb ↑	↓	N/↓	MAPM reducidos o conservados	Sangrado mucocutáneo; trombocitopenia posible
2M	Unión defectuosa	Ag N o ↓ Act ↓ desproporcionadamente respecto al Ag	Normal	Normales	Sangrado mucocutáneo
2N	Unión FVIII ↓	N o discretamente ↓	↓↓	Normales	Sangrado variable según el nivel de FVIII; hemartros posibles si está muy reducido
3	Ausencia de FVW	Indetectable	↓↓↓	Ausentes	Sangrado mucocutáneo y profundo (hemartros, hematomas musculares); sangrado gastrointestinal posible

Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII, factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; FVW:Act, actividad del FVW; FVW:Ag, antígeno del FVW; GPIb, glicoproteína Ib; MAPM, multímeros de alto peso molecular; N, normal.

8.6.2 Adolescencia

La adolescencia es un periodo crítico debido a los cambios hormonales, el inicio de la menstruación y la mayor exposición a la actividad física. En las adolescentes con EVW, el sangrado menstrual abundante (SMA) es la manifestación predominante.

El sangrado menstrual abundante puede asociarse a ferropenia, anemia y, en los casos más intensos, necesidad de tratamiento hospitalario. Su frecuencia y repercusión varían según la población estudiada.

Además del SMA, son frecuentes la epistaxis recurrente, el sangrado tras extracciones dentales y las equimosis. El diagnóstico suele retrasarse, ya que muchos síntomas se atribuyen inicialmente a irregularidades menstruales típicas de la pubertad. Se desarrollará en el CAPÍTULO 15 [18].

8.6.3 Edad avanzada

El envejecimiento produce un aumento progresivo de los niveles plasmáticos de FVW, independientemente de la condición genética. Esto puede atenuar el fenotipo hemorrágico en el tipo 1, aunque muchos pacientes continúan presentando eventos hemorrágicos de relevancia [3,5].

En el tipo 2, particularmente en el 2A y 2M, el FVW:Ag puede aumentar con la edad, pero la actividad funcional permanece reducida, por lo que el fenotipo hemorrágico persiste.

En edades avanzadas, la coexistencia de comorbilidades cardiovasculares y la posible necesidad de tratamientos antitrombóticos exigen valorar de forma individual el riesgo hemorrágico y trombótico. En el tipo 3, los niveles permanecen indetectables durante toda la vida, por lo que el fenotipo hemorrágico no se modifica con la edad [1].

8.7. CONCLUSIONES

La enfermedad de von Willebrand constituye una coagulopatía congénita heterogénea cuya presentación clínica, diagnóstico y manejo están profundamente determinados por la clasificación en tipos y subtipos. La comprensión de los mecanismos fisiopatológicos subyacentes —ya sean cuantitativos o cualitativos— permite interpretar adecuadamente los hallazgos analíticos, predecir el fenotipo hemorrágico y seleccionar la estrategia terapéutica más apropiada.

El tipo 1, caracterizado por un déficit cuantitativo parcial, representa la forma más frecuente y suele presentar un fenotipo hemorrágico leve a moderado, altamente influido por factores genéticos modificadores y elementos fisiológicos como la edad, el embarazo o el grupo sanguíneo ABO. En contraste, el tipo 2 agrupa un conjunto de defectos cualitativos que alteran funciones esenciales del FVW. La diferenciación entre los subtipos 2A, 2B, 2M y 2N es clave, ya que cada uno presenta un patrón clínico y analítico distintivo, con implicaciones terapéuticas específicas.

El tipo 3 constituye la forma más grave, con ausencia casi total de FVW y un fenotipo caracterizado por hemartros y hematomas musculares profundos y, en algunos pacientes, por sangrado gastrointestinal recurrente asociado a angiodisplasia. Estos pacientes requieren un seguimiento estrecho y frecuentemente tratamiento profiláctico [19].

El algoritmo diagnóstico debe seguir una secuencia lógica que incluya pruebas iniciales de cantidad y función del FVW, análisis de multímeros, evaluación de la unión FVW-FVIII y estudios genéticos cuando sea necesario. Una clasificación incorrecta puede conducir a decisiones terapéuticas inapropiadas, como el uso de desmopresina en el tipo 2B o la omisión de concentrados de FVW/FVIII en contextos de riesgo elevado.

Las características clínicas específicas por subtipo permiten identificar a los pacientes con mayor riesgo de hemorragias graves, tales como hemartros y sangrado gastrointestinal. Los subtipos con pérdida de MAPM, especialmente 2A y algunos 2B, tienen mayor predisposición a angiodisplasias, mientras que el tipo 2N puede simular hemofilia y el tipo 3 presenta un compromiso global muy significativo.

Las situaciones especiales —embarazo, adolescencia y edad avanzada— añaden complejidad al manejo clínico. La variación de niveles de FVW y FVIII con la edad y los cambios hormonales, así como el riesgo hemorrágico periparto, requieren una evaluación individualizada basada en el subtipo específico.

En conjunto, el conocimiento profundo de la clasificación, las bases fisiopatológicas y las características clínicas asociadas a cada subtipo constituye la base para una atención integral y personalizada. Una aproximación diagnóstica estructurada y una interpretación adecuada del fenotipo permiten optimizar las estrategias terapéuticas, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes con EVW [20].

REFERENCIAS

1. Leebeek FWG, Eikenboom JCJ. Von Willebrand's disease. *The New England Journal of Medicine*. 2016;375(21):2067–2080. doi: 10.1056/NEJMra1601561.
2. Du P, Bergamasco A, Moride Y, Truong Berthoz F, Özen G, Tzivelekis S. Von Willebrand disease epidemiology, burden of illness and management: a systematic review. *Journal of Blood Medicine*. 2023;14:189–208. doi: 10.2147/JBM.S389241.
3. Weyand AC, Flood VH. Von Willebrand disease: current status of diagnosis and management. *Hematology/Oncology Clinics of North America*. 2021;35(6):1085–1101. doi: 10.1016/j.hoc.2021.07.004.
4. Lillicrap D. Von Willebrand disease: advances in pathogenetic understanding, diagnosis, and therapy. *Blood*. 2013;122(23):3735–3740. doi: 10.1182/blood-2013-06-498303.
5. James PD, Connell NT, Ameer B, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):280–300. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003265.
6. Sadler JE. New concepts in von Willebrand disease. *Annual Review of Medicine*. 2005;56:173–191. doi: 10.1146/annurev.med.56.082103.104713.
7. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301–325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.
8. Leebeek FWG, Atiq F. How I manage severe von Willebrand disease. *British Journal of Haematology*. 2019;187(4):418–430. doi: 10.1111/bjh.16186.
9. Seidizadeh O, Peyvandi F, Mannucci PM. Von Willebrand disease type 2N: an update. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2021;19(4):909–916. doi: 10.1111/jth.15247.
10. Platton S, Baker P, Bowyer A, et al. Guideline for laboratory diagnosis and monitoring of von Willebrand disease: a joint guideline from the United Kingdom Haemophilia Centre Doctors' Organisation and the British Society for Haematology. *British Journal of Haematology*. 2024;204(5):1714–1731. doi: 10.1111/bjh.19385.
11. James P, Leebeek FWG, Casari C, Lillicrap D. Diagnosis and treatment of von Willebrand disease in 2024 and beyond. *Haemophilia*. 2024;30(Suppl 3):103–111. doi: 10.1111/hae.14970.
12. Chornenki NLJ, Shanjer M, James PD. Vascular abnormalities in patients with von Willebrand disease: a scoping review. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2021;19(9):2151–2160. doi: 10.1111/jth.15410.
13. Othman M, et al. Guidance on the diagnosis and management of platelet-type von Willebrand disease: a communication from the Platelet Physiology Subcommittee of the ISTH. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2020;18(8):1855–1858. doi: 10.1111/jth.14827.

14. James AH, Eikenboom J, Federici AB. State of the art: von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2016;22(Suppl 5):54–59. doi: 10.1111/hae.12984.

15. Chornenki NLJ, Ocran E, James PD. Special considerations in GI bleeding in VWD patients. *Hematology. American Society of Hematology.* Education Program. 2022;2022(1):624–630. doi: 10.1182/hematology.2022000390.

16. Van Galen KPM, Timmer M, de Kleijn P, et al. Joint bleeds in von Willebrand disease patients have significant impact on quality of life and joint integrity: a cross-sectional study. *Haemophilia*. 2015;21:e185–e192. doi: 10.1111/hae.12670.

17. Castaman G, James PD. Pregnancy and delivery in women with von Willebrand disease. *European Journal of Haematology*. 2019;103:73–79. doi: 10.1111/ejh.13250.

18. Srivaths L, Kouides PA. Low von Willebrand factor in children and adolescents: a review. *JAMA Pediatrics*. 2021;175(10):1060–1067. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.2186.

19. Miesbach W, Berntorp E. Translating the success of prophylaxis in haemophilia to von Willebrand disease. *Thrombosis Research*. 2021;199:67–74. doi: 10.1016/j.thromres.2020.12.030.

20. Castaman G, Katsarou O, Jansen N, Santos S, Escolar G, Berntorp E. Clinical, economic, and health-related quality of life burden associated with von Willebrand disease in adults and children: systematic and targeted literature reviews. *Haemophilia*. 2023;29(2):411–422. doi: 10.1111/hae.14655.

TRATAM

IENTO

9. Opciones generales de tratamiento: desde medidas generales hasta tratamientos específicos
10. Manejo general del sangrado agudo
11. Actuación en procedimientos invasivos
12. Profilaxis en la actualidad
13. Manejo integral del sangrado gastrointestinal
14. Nuevas opciones terapéuticas: desde tratamientos disponibles y en desarrollo hasta posibilidades futuras

CAPÍTULO 9

Opciones generales de tratamiento: desde medidas generales hasta tratamientos específicos

Mariana Canaro Hyrnik
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

María Victoria Aznar Moreno
Servicio de Hematología, Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

9. Opciones generales de tratamiento: desde medidas generales hasta tratamientos específicos

Puntos clave

El tratamiento debe ser individualizado

- Se adapta al tipo de EVW, la gravedad del sangrado, el historial hemorrágico y la respuesta previa.
- El objetivo es restaurar la hemostasia corrigiendo el déficit de FVW y/o FVIII, priorizando la seguridad y la calidad de vida del paciente.

Tres pilares terapéuticos

- Desmopresina (DDAVP): útil en EVW de tipo 1 y procedimientos menores; contraindicada en el tipo 2B y en niños < 2 años.
- Concentrados de FVW/FVIII: indicados en sangrados mayores, procedimientos quirúrgicos y EVW de tipo 3 o 2B.
- Terapias coadyuvantes (antifibrinolíticos): eficaces en sangrados mucosos y menorragia; durante el embarazo y en pacientes con riesgo trombótico.

Estrategias de administración

- Tratamiento a demanda: para episodios hemorrágicos, ajustando los niveles de FVW y FVIII según las guías.
- Profilaxis: considerar en sangrados graves o recurrentes; reduce el riesgo global de sangrado y mejora la calidad de vida.
- Combinación de terapias: los tres pilares pueden usarse juntos según la situación clínica.

9.1. INTRODUCCIÓN

El manejo terapéutico de la enfermedad de von Willebrand (EVW) es un reto debido a la gran variabilidad de los síntomas hemorrágicos de cada paciente, la variabilidad de la práctica clínica entre hospitales y la falta de evidencia clínica para guiar la toma de decisiones [1,2].

Medidas generales

En todo paciente con diátesis hemorrágica congénita es recomendable:

- Mantener una adecuada higiene dental.
- Facilitar la hemostasia local —compresión, sutura tras extracción dentaria, entre otros— para prevenir y cohibir pequeños sangrados durante los procedimientos quirúrgicos.
- Evitar la toma de antiagregantes y antiinflamatorios, excepto los inhibidores de COX-2. En caso de fiebre y/o dolor, puede recurrirse al paracetamol o al metamizol.
- Evitar las inyecciones intramusculares. Administrar las vacunas por vía subcutánea, si es posible.
- Cumplir el programa de vacunaciones frente a los virus de la hepatitis A y B, comprobando que se alcanzan niveles de inmunidad adecuados.
- Evitar deportes con alto riesgo de traumatismo.
- Controlar el perfil férrico.
- Disponer de una tarjeta o informe donde conste el diagnóstico de EVW y el tratamiento que precisa en caso de sangrado o cirugía.

Principios generales del tratamiento específico

- El tratamiento de la EVW debe ser individualizado y adaptado al tipo de EVW, la gravedad de los síntomas, el historial hemorrágico, la respuesta al tratamiento y las consideraciones clínicas individuales de los pacientes, para abordar el impacto del sangrado en la salud, la seguridad y la calidad de vida de la persona afectada y su familia [3,4].
- El objetivo del tratamiento es restaurar la hemostasia mediante la corrección del déficit funcional o cuantitativo del factor de von Willebrand (FVW) y/o del factor VIII (FVIII) para controlar la hemorragia, o prevenirla en procedimientos quirúrgicos. También hay pacientes con EVW con complicaciones hemorrágicas frecuentes que pueden requerir profilaxis [1].
- Actualmente se dispone de una guía de tratamiento avalada por expertos de cuatro sociedades científicas: Sociedad Americana de Hematología (ASH), Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH), Fundación Nacional de Hemofilia (NHF) y Federación Mundial de Hemofilia (WFH) [2].

El tratamiento de la EVW se basa en tres pilares principales [3-8]:

- Aumentar los niveles de FVW endógeno mediante el uso de desmopresina (DDAVP).
- Reemplazar el FVW con concentrados exógenos.
- Emplear terapias coadyuvantes.

Los tres tipos de tratamiento no son excluyentes y pueden combinarse según la situación clínica [3] (FIGURA 1).



FIGURA 1. Tratamiento actual de la EVW
Los tres pilares terapéuticos de la EVW pueden emplearse de forma aislada o combinada según la situación clínica [9].

9.2. DESMOPRESINA (DDAVP)

La desmopresina es un derivado sintético de la hormona antidiurética vasopresina. Estimula la liberación del FVW y del FVIII desde los cuerpos de Weibel-Palade del endotelio. Se incrementan los niveles del FVIII generalmente entre 3 y 5 veces el basal en 30-60 minutos tras la administración intravenosa (IV), mientras que el aumento del FVW es inferior [10,11].

Posología

Puede administrarse por vía IV, subcutánea o intranasal. Se pueden administrar 2-3 dosis repetidas cada 12-24 h. La posología en niños se tratará en el capítulo 16, *EVW en pediatría*.

Se recomienda realizar el test de desmopresina preferiblemente por vía parenteral [2], con medición de FVIII, FVW:Ag y FVW:RCo antes de administrar el tratamiento, a los 30-60 minutos y a las 4 horas tras la administración de DDAVP. Se consideran respondedores los pacientes con un incremento de al menos 2 veces el nivel basal de FVW:RCo y un incremento sostenido de los niveles de FVW y FVIII:C > 50 UI/dL durante al menos 4 horas.

La respuesta a la desmopresina es variable dependiendo del genotipo y el fenotipo de la EVW, por lo que es recomendable evaluar la respuesta a la desmopresina en condiciones basales, en el momento del diagnóstico, en pacientes con nivel inicial de FVW < 30 UI/dL.

Las pautas de administración y el test de respuesta a desmopresina se resumen en la TABLA 1.

Tabla 1. Posología y forma de administración de DDAVP

Fármaco	Forma de administración	Adultos
Minurin®	Intravenosa	0,3 µg/kg de peso diluidos en 50-100 mL de suero fisiológico Administrar en 20-30 minutos Dosis máxima aconsejada: 20 µg
Minurin®	Subcutánea	0,3 µg/kg de peso
Octostim®*	Intranasal	300 µg: 150 µg por fosa nasal Si peso < 50 kg: 150 µg, equivalente a 1 pulverización
Test de desmopresina, preferiblemente por vía parenteral [2]		
Parámetro	**Descripción**	
Determinaciones	Medición de FVIII, FVW:Ag y FVW:RCo antes de administrar el tratamiento, a los 30-60 minutos y a las 4 horas tras la administración de DDAVP	
Respondedores	Incremento de al menos 2 veces el nivel basal de FVW:RCo e incremento sostenido de los niveles de FVW y del FVIII:C > 50 UI/dL durante al menos 4 horas	

(*) Octostim® presentó problemas de disponibilidad tras la retirada de determinados lotes en 2020. En la actualidad, el medicamento dispone de ficha técnica vigente y está disponible en España.

Precauciones

- Se debe tener en cuenta el fenómeno de taquifilaxia. No debería usarse durante más de 3 días consecutivos por la disminución progresiva de la respuesta al fármaco.
- Es aconsejable restringir los líquidos, controlar la diuresis y monitorizar los niveles de sodio si se van a administrar varias dosis.
- Se puede utilizar en embarazadas, pero se debe evitar su uso en caso de preeclampsia. Si se administra durante el parto, se hará después del pinzamiento del cordón umbilical [10].
- Se debe usar con precaución en personas mayores de 60–70 años o en aquellas con enfermedad cardiovascular conocida.

Las principales indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de la desmopresina se resumen en la TABLA 2.

Tabla 2. Indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de DDAVP

Indicaciones	Contraindicaciones
• EVW de tipo 1 con nivel de FVW:RCo > 10 UI/dL y FVIII:C > 20 UI/dL • Algunos subtipos 2A y 2M, con buena respuesta a desmopresina, sangrado leve o cirugía menor	• Polidipsia • Epilepsia • Niños menores de 2 años • EVW de tipo 2B. Puede agravar la trombocitopenia • EVW de tipo 3. Es ineficaz • Enfermedad cardiovascular. Ancianos con alto riesgo trombótico

Efectos adversos: generalmente son leves. *Flushing* facial, cansancio, cefalea y taquicardia transitoria. También se han descrito casos de retención de líquidos, hiponatremia —excepcional, pero grave— y convulsiones.

9.3. TRATAMIENTO SUSTITUTIVO CON CONCENTRADOS DE FVW

Para episodios hemorrágicos significativos, procedimientos mayores y EVW de tipo 3 y 2B, se recomienda el tratamiento sustitutivo con concentrados plasmáticos de FVW/FVIII. Estos concentrados se diferencian en los procesos de inactivación viral y en la proporción de FVW y FVIII que contienen [12].

Haemate P® presenta una proporción de FVW respecto a FVIII de 2:1; Wilate®, una proporción de 1:1; Fanhdi®, una proporción de 1,2:1, y el producto altamente purificado Wilfactin®, una proporción de 50:1 [13] (TABLA 3).

La FDA aprobó en 2015 vonicog alfa (Vonvendi®) y la EMA, en 2018, vonicog alfa (Veyvondi®), un producto recombinante de FVW. Este producto no contiene FVIII. Dado que el FVW recombinante no está expuesto a ADAMTS13 circulante, presenta en su composición, a diferencia de los derivados plasmáticos, multímeros de muy alto peso molecular [14].

En el caso de los concentrados que no contienen FVIII, ante una hemorragia aguda, si el nivel basal de FVIII es < 40 UI/dL o no se conoce en el momento del tratamiento, se recomienda la coadministración de concentrados de FVIII para asegurar la hemostasia inicial. Debe tenerse en cuenta que su administración no corrige de forma inmediata los valores de FVIII, por lo que, una vez administrado, es necesario esperar unas horas hasta su normalización por la síntesis endógena de FVIII [14].

Tabla 3. Concentrados plasmáticos de factor de von Willebrand disponibles en Europa [13]

Producto (compañía)	Purificación	Inactivación viral	FVW:RCo/FVW:Ag	FVW:RCo/FVIII
Alphanate® (Grifols)	Cromatografía de afinidad con heparina	SD + calor seco (72 h, 80 °C)	0,47 ± 0,1	0,91 ± 0,2
Factor 8Y® (BioProducts Laboratory)	Precipitación (heparina/glicina)	Calor seco (72 h, 80 °C)	0,29	0,81
Fanhdi® (Grifols)	Cromatografía de afinidad con heparina	SD + calor seco (72 h, 80 °C)	0,47 ± 0,1	1,2:1
Haemate P® (CSL Behring)	Precipitación múltiple (glicina/ ClnA)	Pasteurización (10 h, 60 °C)	0,59 ± 0,1	2,45 ± 0,3
Immunate® (Baxter)	Cromatografía de intercambio iónico	SD + calor de vapor (10 h, 60 °C)	0,47	1,1
Wilate® (Octapharma)	Precipitación, cromatografía de intercambio iónico y exclusión por tamaño	SD + calor seco (2 h, 100 °C)	–	0,9
Wilfactin® (LFB)	Cromatografía de intercambio iónico y de afinidad	SD + nanofiltración + calor seco	~0,95	~50

Abreviaturas: FVIII, factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; FVW:Ag, antígeno del FVW; FVW:RCo, actividad del FVW como cofactor de la ristocetina; SD, solvente/detergente.

Debe tenerse en cuenta que, en situaciones como la cirugía, la administración continuada de FVW/FVIII puede llevar a valores muy elevados de FVIII, lo que puede predisponer al desarrollo de complicaciones trombóticas, aunque en la práctica clínica real esto solo ha sucedido de forma ocasional [15].

En general, la vida media del FVW derivado de plasma es de aproximadamente 10–12 horas, mientras que la vida media del FVW recombinante se aproxima a las 20 horas. Sin embargo, los factores individuales del paciente y el tipo de sangrado pueden generar una variabilidad significativa en la vida media y, por tanto, en la necesidad de ajustar la frecuencia de dosificación. La disponibilidad de concentrados específicos de FVW y las indicaciones aprobadas varían ampliamente según la región geográfica [16].

9.4. TERAPIAS COADYUVANTES

9.4.1 Antifibrinolíticos: ácido aminocaproico y ácido tranexámico

El mecanismo de acción de los antifibrinolíticos es el bloqueo de la acción enzimática de la plasmina, ayudando a retrasar la fibrinólisis y la eliminación del coágulo.

Posología

Se pueden administrar por vía oral, intravenosa o tópica (TABLA 4).

Tabla 4. Posología y forma de administración del ácido tranexámico

Fármaco	Forma de administración	Adultos
Ácido tranexámico (Amchafibrin®)	Oral	20-25 mg/kg cada 8 h
Ácido tranexámico (Amchafibrin®)	Intravenosa	10 mg/kg cada 8 h

La posología en niños se tratará en el capítulo 16, *EVW en pediatría*.

Precauciones

- Ajuste de dosis en insuficiencia renal.
- Vigilancia estrecha si hay antecedentes de epilepsia.
- Cuando se administra por vía intravenosa, el ácido tranexámico debe infundirse lentamente, ya que una inyección rápida puede provocar mareo e hipotensión.
- Deben utilizarse con precaución en mujeres embarazadas, durante la lactancia y en pacientes con antecedentes trombóticos.

Tabla 5. Indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos del ácido tranexámico

Indicaciones	Contraindicaciones
• Sangrado mucocutáneo (epistaxis, gingivorragia, menorragia) o procedimientos mínimamente invasivos (extracción dental) • EVW de tipo 1 con niveles basales de actividad de FVW:RCo > 30 UI/dL y un fenotipo hemorrágico leve que requieran cirugía menor a nivel de mucosas • Tratamiento coadyuvante al tratamiento con DDAVP o concentrado con factor de von Willebrand en situaciones de sangrado o intervenciones • Mujer con sangrado menstrual abundante y deseo gestacional [2] • Tratamiento preventivo de hemorragia posparto [10]	• Hemorragia del tracto genitourinario superior • Insuficiencia renal grave • Cirugía torácica • Coagulación intravascular diseminada

Efectos adversos: poco frecuentes. Molestias gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea). Los síntomas remiten al disminuir la dosis. Hipotensión.

9.4.2 Otras medidas hemostáticas

- Escleroterapia.
- Agentes tópicos: trombina tópica bovina, esponjas de colágeno micronizado y fibrina tópica (sellante de fibrina).
- Anticonceptivos hormonales combinados o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel para el control del sangrado menstrual abundante.
- Transfusión de plaquetas como tratamiento coadyuvante en pacientes no respondedores al tratamiento estándar.
- El FVII activado recombinante o los concentrados de FVIII a dosis altas pueden valorarse en pacientes que desarrollan aloanticuerpos [17].
- Terapias anti-VEGF (factor de crecimiento del endotelio vascular) en pacientes con EVW de tipo 2 que presenten malformaciones arteriovenosas.
- Uso de estatinas en pacientes con sangrado refractario por malformaciones arteriovenosas.

9.5. ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE LA EVW

En el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, los concentrados de factor de von Willebrand pueden utilizarse en regímenes a demanda, profilaxis a corto y largo plazo, y profilaxis periquirúrgica [5].

9.5.1 Tratamiento a demanda

La mayoría de los pacientes con EVW van a requerir tratamiento a demanda, es decir, solo durante los episodios de sangrado. Según las guías ASH, ISTH, NHF y WFH de 2021, el sangrado mayor se define como aquel que requiere hospitalización, cirugía, transfusión o una caída de hemoglobina ≥ 2 g/dL; afecta a zonas críticas —como intracraneal, intraocular, retroperitoneal, articular o pericárdica, entre otras—, o interfiere con actividades cotidianas como el trabajo o la escuela.

En estos casos, se recomienda administrar concentrado de FVW para alcanzar niveles pico de FVIII y FVW entre 80-100 UI/dL, y mantener niveles mínimos de al menos 50 UI/dL hasta lograr la hemostasia. Los sangrados menores incluyen una variedad de eventos menos graves, para los cuales hay menos evidencia. En pacientes que responden a la desmopresina, esta puede ser útil. Además, los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, son especialmente eficaces en sangrados mucosos, como epistaxis o sangrado menstrual abundante. Si el sangrado persiste, se debe considerar escalar a tratamiento con concentrado de FVW.

9.5.2 Profilaxis a largo plazo

Aunque este apartado se tratará de forma específica en el capítulo 12, *Profilaxis en la actualidad*, según las guías ASH, ISTH, NHF y WFH de 2021, debemos considerar la profilaxis con concentrados de FVW en pacientes con sangrados graves o frecuentes. La profilaxis se define como un tratamiento regular durante al menos 3-6 meses, con administración de FVW una o dos veces por semana, o, en mujeres con menorragia, al menos una vez por ciclo menstrual.

Aunque la evidencia aún es limitada, un ensayo clínico y varios estudios observacionales han demostrado que la profilaxis reduce el riesgo global de sangrado, retrasa el tiempo hasta el primer episodio hemorrágico tras iniciar el tratamiento, disminuye la frecuencia de epistaxis y reduce la necesidad de hospitalización y el impacto de la menorragia. Diferentes estudios han reforzado estos beneficios, apoyando el uso de profilaxis en pacientes con EVW que presentan hemorragias recurrentes bajo tratamiento a demanda.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes con EVW no saben autoinfundirse los concentrados. Por ello, es importante evaluar la logística y los valores del paciente mediante una toma de decisiones compartida. La elección terapéutica adecuada depende del tipo y la gravedad de la EVW, de la magnitud del desafío hemostático y de la naturaleza del sangrado real o potencial.

9.5.3 Profilaxis periquirúrgica

El manejo perioperatorio en pacientes con EVW debe planificarse cuidadosamente, ya que este periodo puede generar ansiedad tanto en el paciente como en el equipo multidisciplinar que lo atiende. En procedimientos urgentes, es necesario implementar una respuesta rápida y segura ante intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos, minimizando los riesgos hemorrágicos y optimizando la coordinación asistencial. En procedimientos electivos o programados, la comunicación entre los miembros del equipo debe incluir a cirujanos, hematólogos, enfermería, anestesia, farmacia y laboratorio de coagulación.

Siempre que sea posible, la cirugía debe coordinarse con un hematólogo con experiencia en EVW o en consulta con un centro de tratamiento de hemofilia. Se recomienda realizar la cirugía en un hospital que disponga de laboratorio para realizar la determinación de FVIII y FVW:RCo para la monitorización. El personal de farmacia también debe ser notificado con antelación para garantizar la disponibilidad de concentrados de FVW/FVIII y terapias coadyuvantes, como los antifibrinolíticos. Este tema se tratará con más detalle en el capítulo 11, *Actuación en procedimientos invasivos*.

En profilaxis quirúrgica, las guías recomiendan mantener FVW/FVIII > 50 UI/dL durante un mínimo de 3 días tras la intervención, ajustando la dosis según la monitorización de la actividad del FVW como cofactor de la ristocetina (FVW:RCo), FVIII:C y la eficacia clínica (TABLA 6).

Tabla 6. Tratamiento perioperatorio

Tipo de cirugía	Nivel FVW:RCo objetivo	Nivel FVIII objetivo	Duración
Cirugía menor (biopsias, dental, laparoscopia)	≥ 50 UI/dL	≥ 50 UI/dL	1-3 días
Cirugía mayor (craneal, cardiovascular, cesárea, histerectomía)	> 100 UI/dL el día 1 ≥ 50 UI/dL los días posteriores	> 100 UI/dL el día 1 ≥ 50 UI/dL los días 2-3 > 30 UI/dL después del día 3	5-10 días, según procedimiento
Parto vaginal	≥ 50 UI/dL	≥ 50 UI/dL	Hasta 3-4 días posparto

Tabla 7. Resumen del tratamiento según tipo y subtipo de EVW			
Tipo y subtipo	**Primera línea de tratamiento**	**Tratamiento alternativo o casos específicos**	**Consideraciones especiales**
Tipo 1	Desmopresina (DDAVP) 0,3 µg/kg IV, dosis máxima 20 µg Administración cada 12-24 h Aumenta los niveles 2-4 veces sobre el basal Respuesta óptima a los 30-60 minutos	Concentrados de FVW/FVIII si: • No hay respuesta a DDAVP: < 50 UI/dL a 1 h o < 30 UI/dL a 4 h • FVW basal ≤ 30 % • Contraindicación para DDAVP	Realizar prueba terapéutica con DDAVP en el diagnóstico Útil para sangrados menores y profilaxis quirúrgica Precaución con la sobrecarga hídrica y la hiponatremia
Tipo 1C	Concentrados de FVW/FVIII preferidos	Desmopresina, con respuesta transitoria; valorar individualmente	La evaluación a 1 h y 4 h tras DDAVP es crítica Respuesta rápida, pero no sostenida No se recomienda su utilización en cirugía
Tipo 2A	Desmopresina en respondedores Muchos pacientes con tipo 2A responden La respuesta puede ser transitoria, aproximadamente 4 h	Concentrados de FVW/FVIII si: • No hay respuesta a DDAVP • Sangrado mayor • Cirugía mayor	Prueba de DDAVP recomendada, con medición a los 30-60 minutos y a las 4-6 h Riesgo elevado de sangrado gastrointestinal La respuesta transitoria aún puede ser útil en situaciones específicas
Tipo 2B	Concentrados de FVW/FVIII	DDAVP contraindicado por riesgo de trombocitopenia y posible agregación plaquetaria	DDAVP puede agravar la trombocitopenia Durante el embarazo, monitorizar las plaquetas, que pueden disminuir con el aumento de FVW Transfusión de plaquetas si es necesario
Tipo 2M	Desmopresina en respondedores, aunque la respuesta es variable Prueba terapéutica necesaria	Concentrados de FVW/FVIII si: • No hay respuesta a DDAVP • Sangrado mayor • Cirugía mayor	Respuesta a DDAVP muy variable Menor riesgo de sangrado que en el tipo 2A Valorar la prueba de respuesta individual
Tipo 2N	Desmopresina; aumenta el FVIII, pero con vida media reducida Útil para sangrados menores Efecto de corta duración	Concentrados de FVW/FVIII para: • Sangrados mayores • Cirugía mayor • Procedimientos invasivos	DDAVP corrige transitoriamente el FVIII, especialmente en la mutación R854Q La diferenciación con la hemofilia A leve es importante para el consejo genético
Tipo 3	Concentrados de FVW/FVIII Dosis: 40-60 UI/kg según procedimiento Profilaxis: ≥ 1 vez por semana durante ≥ 3 meses o de forma indefinida	DDAVP no efectiva	Sangrados musculoesqueléticos, similares a los de la hemofilia Considerar profilaxis a largo plazo en sangrados frecuentes o graves

REFERENCIAS

1. Cid AR. Enfermedad de von Willebrand. En: Soto I, Álvarez MT, editoras. *Hemostasia y trombosis en la práctica clínica*. 2.ª ed. Majadahonda: Ergon; 2024. p. 129-146.
2. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. Blood Advances. 2021;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.
3. Connell NT. Treatment of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2026;10(3):794-801. doi: 10.1182/bloodadvances.2025016487.
4. Federici AB, Bucciarelli P, Castaman G, Mazzucconi MG, Morfini M, Rocino A, et al. The bleeding score predicts clinical outcomes and replacement therapy in adults with von Willebrand disease. *Blood*. 2014;123(26):4037-4044. doi: 10.1182/blood-2014-02-557264.
5. James P, Leebeek F, Casari C, Lillicrap D. Diagnosis and treatment of von Willebrand disease in 2024 and beyond. *Haemophilia*. 2024;30(Suppl 3):103-111. doi: 10.1111/hae.14970.
6. Miesbach W. Perioperative management for patients with von Willebrand disease: defining the optimal approach. *European Journal of Haematology.* 2020;105(4):365-377. doi: 10.1111/ejh.13462.
7. James AH, Eikenboom J, Federici AB. State of the art: von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2016;22(Suppl 5):54-59. doi: 10.1111/hae.12984.
8. Castaman G, Linari S. Diagnosis and treatment of von Willebrand disease and rare bleeding disorders. *Journal of Clinical Medicine*. 2017;6(4):45. doi: 10.3390/jcm6040045.
9. Metjian AD. rVWF: treatment finally reaches the modern age. *Blood*. 2015;126(17):1975-1976. doi: 10.1182/blood-2015–08–664052.
10. Leissinger C, Carcao M, Gill JC, Journeycake J, Singleton T, Valentino L. Desmopressin (DDAVP) in the management of patients with congenital bleeding disorders. *Haemophilia*. 2014;20(2):158-167. doi:10.1111/hae.12254.
11. Leebeek FWG, Duvekot J, Kruip MJHA. How I manage pregnancy in carriers of hemophilia and patients with von Willebrand disease. *Blood*. 2020;136(19):2143-2150. doi:10.1182/blood.2019000964.
12. Borel-Derlon A, Federici AB, Roussel-Robert V, Goudemand J, Lee CA, Scharrer I, et al. Treatment of severe von Willebrand disease with a high-purity von Willebrand factor concentrate (Wilfactin): a prospective study of 50 patients. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2007;5(6):1115-1124. doi: 10.1111/j.1538–7836.2007.02562.x.
13. Favaloro EJ, Pasalic L, Curnow J. Current and emerging therapies as potential treatment for people with von Willebrand disease. *Expert Review of Hematology.* 2024;17(12):917-933. doi: 10.1080/17474086.2024.2429611.
14. Franchini M, Mannucci PM. Von Willebrand factor (Vonvendi®): the first recombinant product licensed for the treatment of von Willebrand disease. *Expert Review of Hematology*. 2016;9(9):913-923. doi:10.1080/17474086.2016.1214070.

15. Coppola A, Franchini M, Makris M, Santagostino E, Di Minno G, Mannucci PM. Thrombotic adverse events to coagulation factor concentrates for treatment of patients with haemophilia and von Willebrand disease: a systematic review of prospective studies. *Haemophilia*. 2012;18(3):e173-e187. doi: 10.1111/j.1365–2516.2012.02758.x.

16. Franchini M, Focosi D. Targeting von Willebrand disease: the current status and future directions of management therapies. *Expert Review of Hematology*. 2023;16(11):871-878. doi: 10.1080/17474086.2023.2268282.

17. Neff AT, Sidonio RF Jr. Management of VWD. Hematology. *American Society of Hematology. Education Program*. 2014;2014(1):536-541. doi: 10.1182/asheducation-2014.1.536.

CAPÍTULO 10

Manejo general del sangrado agudo

María Nieves Alonso Escobar
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario de Badajoz.

10. Manejo general del sangrado agudo

Puntos clave

- En pacientes con EVW y sangrados graves, en la mayoría de los casos se administrará concentrado de factor a dosis inicial de 50 UI/kg, con el objetivo de alcanzar niveles plasmáticos de FVW:RCo y FVIII:C ≥ 100 UI/dL. La desmopresina se reserva para los sangrados leves.
- No debe retrasarse la administración de tratamiento con pdFVIII/FVW en sangrados o traumatismos graves, aunque no se disponga de información sobre el tipo de EVW.
- Es importante realizar un seguimiento continuado en todos los casos de sangrado.

10.1. INTRODUCCIÓN

Clásicamente está establecido que el objetivo del tratamiento en la enfermedad de von Willebrand (EVW) es corregir el defecto dual de la hemostasia que la caracteriza, es decir, la alteración de la hemostasia por los niveles disminuidos de factor VIII (FVIII) y la alteración de la adhesión plaquetaria [1].

Debe recordarse que los síntomas hemorrágicos son variables en los pacientes con EVW en función de la actividad del factor de von Willebrand (FVW), del subtipo de EVW, de la edad y del sexo. En niños, los síntomas de presentación más frecuentes son las epistaxis y las equimosis, mientras que en adultos son más frecuentes los hematomas, la menorragia y el sangrado de heridas menores [2]. El sangrado gastrointestinal puede ser amenazante para la vida y es más frecuente en pacientes mayores con EVW tipo 2 y 3. El sangrado intraarticular o hemartrosis puede presentarse en pacientes con EVW tipo 3 y 2N [2]. Aunque las manifestaciones hemorrágicas son heterogéneas, los pacientes con EVW grave tienden a sangrar más; según la definición más utilizada por expertos, estos pacientes presentan un nivel de actividad de FVW < 10 UI/dL y/o un nivel de FVIII < 20 UI/dL [4].

Si un sangrado no se trata, puede llegar a ser grave incluso en el caso de los sangrados mucosos. La falta de tratamiento hemostático tras un traumatismo de gran impacto puede poner en peligro la vida o una extremidad en estos pacientes [3]. No debe olvidarse que un 60–80 % de estos pacientes pueden sangrar tras cirugía o extracciones dentales si no tienen la cobertura hemostática adecuada [2]. Esto puede suceder en la práctica si no se tiene conciencia de la enfermedad o bien constituir la primera manifestación hemorrágica de la misma.

En este capítulo nos centraremos en el manejo general del sangrado agudo.

10.2. CONSIDERACIONES GENERALES ANTE UN SANGRADO AGUDO

En pacientes diagnosticados de EVW, lo ideal es que figuren en sus informes médicos —hoy en día accesibles electrónicamente, al menos en el ámbito autonómico— las recomendaciones generales de tratamiento según el tipo de sangrado y, particularmente en los pacientes con EVW tipo 1, la prueba de respuesta a desmopresina.

Es importante evitar fármacos que alteren la hemostasia, sobre todo antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y salicilatos. Entre las comorbilidades relacionadas con la edad, debe asegurarse el control adecuado de la tensión arterial, ya que una hipertensión arterial grave no tratada puede conducir a hemorragia intracerebral [6].

Si un paciente acude a Urgencias con los padres o familiares, se debe interrogar sobre sus medidas hemostáticas habituales, si se ha administrado alguna medicación, cuándo y a qué dosis.

10.3. TRATAMIENTO HEMOSTÁTICO INICIAL

La base del tratamiento del sangrado será normalizar los niveles de FVW y FVIII, bien mediante la administración de desmopresina —preferiblemente si se ha realizado un test de respuesta y es posible su empleo— o mediante la administración de concentrados plasmáticos de FVIII/FVW, disponibles en nuestro medio, que son de elección en la EVW tipo 3 y en la mayoría de los pacientes con EVW tipo 2 [2,5].

Conjuntamente, se emplearán antifibrinolíticos, sobre todo en los sangrados mucosos, y medidas locales con agentes tópicos, como trombina tópica bovina, esponjas de colágeno micronizado o sellantes de fibrina en hemorragias menores y dentales [6].

Tabla 1. Concentrados de FVW disponibles en España

Producto	Compañía	Inactivación viral	FVW:RCo/FVIII
Haemate P®	CSL Behring	Pasteurización	2,2-2,6
Fanhdi®	Grifols	SD + calor seco (72 h a 80 °C)	1,2
Wilate®	Octapharma	TNBP/Triton X-100 y calor seco (100 °C, 120 min), con humedad residual controlada	1
Willfact®	LFB	SD + NF + calor seco	> 10

Tabla basada en [7]

Tabla 2. Recomendación general de dosis con concentrados de FVW/FVIII según tipo de sangrado y nivel de FVW en EVW grave

Tipo de sangrado	Día	Dosis/nivel objetivo
Sangrado grave	Día 1	Dosis: 50 UI/kg Nivel pico: > 100 UI/dL de FVW:RCo y FVIII:C
	Días 2-10	Nivel valle: > 50 UI/dL de FVW:RCo y FVIII:C
Sangrado leve a moderado	Día 1	Dosis: 20-40 UI/kg Nivel pico: 50-80 UI/dL de FVW:RCo y FVIII:C
	Días 1-3	Nivel valle: > 30 UI/dL de FVW:RCo y FVIII:C

Tabla basada en [4]. La dosis variará según la ficha técnica del producto que se esté utilizando.

Tabla 3. Recomendaciones generales de dosis y vía de administración de desmopresina

Fármaco	Vía	Dosis	Consideraciones
Desmopresina	Intravenosa	0,3 µg/kg, dosis máxima 20 µg, diluidos en 50-100 mL de suero salino. Administrar en 20-30 minutos.	• Lo ideal es que se haya confirmado la respuesta adecuada a una dosis de prueba antes de su uso. • La dosis puede repetirse a las 12 h y a las 24 h. • Puede producir taquifilaxia e hiponatremia; se recomienda monitorizar la respuesta y el sodio sérico. • Puede agravarse la trombocitopenia en algunos pacientes con EVW tipo 2B.
Desmopresina	Intranasal	Peso > 50 kg: 300 µg, 1 pulverización en cada fosa nasal. Peso < 50 kg: 150 µg, 1 pulverización en una fosa nasal, si está disponible.	

Tabla basada en [8]

Tabla 4. Dosis general recomendada de ácido tranexámico

Fármaco	Dosis generalmente recomendada	Precauciones
Ácido tranexámico (Amchafibrin®)	25 mg/kg por dosis por vía oral cada 6-8 h o 10 mg/kg por vía intravenosa 3 veces al día.	No administrar en hematuria. Ajustar la dosis según la función renal.

10.4. MANEJO GENERAL DEL SANGRADO

Atendiendo a la importancia del sangrado, se considera **grave** si:

- Hay una disminución de la hemoglobina de 2 g/dL o más, o si conlleva la transfusión de 2 o más concentrados de hematíes.
- Se produce en un espacio o compartimento cerrado, como sangrado intracraneal, espinal o articular.
- Se trata de un sangrado quirúrgico o traumático no controlado.
- Cualquier sangrado que requiera tratamiento en una persona con EVW tipo 3 o EVW tipo 1 o 2 grave [8].

En la mayoría de estas situaciones se administrará concentrado de FVW. La desmopresina se emplea generalmente en sangrados leves y como máximo durante 3 días.

Debe insistirse en que el tipo de EVW influye en el tipo de tratamiento, pero **no debe retrasarse su administración** mientras se obtiene esta información si hay una hemorragia grave o que pone en peligro la vida. Se deben obtener muestras de sangre para medir el FVW y administrar concentrado de FVW lo más rápido posible [7].

10.4.1 Según el origen del sangrado

En cuanto al posible origen del sangrado, debe tenerse en cuenta que se excluyen de este apartado el manejo integral del sangrado gastrointestinal, que se aborda en el capítulo 13, y el manejo del sangrado menstrual abundante, embarazo y parto, que se aborda en el capítulo 15.

Sangrado de la cavidad oral

El sangrado de la cavidad oral puede ser difícil de controlar. Una laceración del frenillo o de la lengua puede responder a la trombina tópica u otros agentes tópicos similares. Si el sangrado continúa, se administrará tratamiento específico —pdFVIII/FVW o desmopresina— de forma individualizada y durante varios días.

La lisis de los coágulos por las enzimas de la saliva provoca a menudo un nuevo sangrado, más frecuente entre los días 3 y 5. Se recomienda dieta modificada junto con el tratamiento [3]. Esta dieta debe basarse en alimentos blandos, fríos o tibios, hasta que el área esté completamente curada. Como alimentos sugeridos se incluyen: gelatina saborizada, bebidas no carbonatadas, sorbetes, sopas tibias —no cremas—, alimentos para bebés, alimentos licuados o en puré y pastas. Debe evitarse el uso de pajitas, mascar chicle o fumar, ya que la presión negativa de succión puede desalojar el coágulo y agravar el sangrado [3]. En niños, aunque pueda parecer obvio, debe insistirse en evitar alimentos duros, como patatas fritas, frutos secos, corteza de pan, entre otros.

Sangrado retrofaríngeo

El sangrado retrofaríngeo puede presentarse después de dolor de garganta prolongado, tos o gripe. Además del tratamiento hemostático dirigido, se valorará el ingreso según las circunstancias específicas.

Epistaxis

Las recomendaciones de manejo general de la epistaxis en niños se basan en las recomendaciones de práctica clínica de la American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery Foundation, respaldadas por la American Academy of Pediatrics [9].

En la mayoría de los casos se tratará de una hemorragia nasal anterior espontánea, sin compromiso de las vías respiratorias ni inestabilidad hemodinámica. No obstante, es necesaria una valoración rápida del estado general, los signos vitales, la estabilidad de la vía aérea y el estado

de conciencia para identificar a los niños que requieren intervención sobre las vías respiratorias y/o reanimación con líquidos. Puede ser necesaria la intervención sobre las vías respiratorias en pacientes que expectoran o regurgitan sangre y en aquellos con shock hemorrágico.

Recomendaciones prácticas para el control de la epistaxis

Se debe instruir al paciente para que se suene la nariz suavemente e incline la cabeza hacia delante, de modo que la sangre salga por las fosas nasales y no por la parte posterior de la garganta. Se debe aplicar presión firme y constante en todo el lado de la nariz que sangra durante 15 minutos. Después, se liberará la presión para comprobar si se ha detenido el sangrado y retirar los coágulos blandos. Si el sangrado continúa, se debería aplicar presión durante otros 5 minutos. Se valorará el uso de antifibrinolíticos o tratamiento hemostático específico [3].

En España tenemos disponibles para el manejo de la epistaxis en Urgencias esponjas para tratamiento nasal con hilo Merocel® Medtronic, Spongostan® esponja hemostática —Ethicon—, así como sondas de epistaxis y taponamientos nasales Rapid Rhino®. Los antibióticos y analgésicos también pueden estar indicados en el tratamiento de hemorragias mucosas.

Hematuria

En caso de hematuria, se recomendará, además del tratamiento hemostático específico según el tipo de EVW, reposo en cama durante las primeras 24 horas e ingesta o aporte extra de líquidos. Si es posible, mantener una ingesta líquida de 500 mL/h y evitar antifibrinolíticos [3].

Hematomas subcutáneos y de tejidos blandos

Los hematomas subcutáneos y de tejidos blandos generalmente no requieren un tratamiento agresivo. Responden bien al reposo, al hielo y a la elevación de la zona. Sin embargo, si continúan aumentando de tamaño o afectan al movimiento, debe valorarse el tratamiento hemostático, al menos con antifibrinolíticos..

Hematoma muscular

El hematoma muscular generalmente se asocia con traumatismos en personas con enfermedad de von Willebrand leve. Los pacientes con EVW tipo 3 pueden presentar hematomas musculares espontáneos o tras traumatismos mínimos. Las localizaciones más frecuentes son la musculatura de la parte superior del brazo, el antebrazo, el muslo y la pantorrilla. Si el paciente presenta calor, dolor e hinchazón, debe administrarse el tratamiento recomendado según el tipo de EVW y valorarse el uso de antifibrinolíticos. Debe realizarse siempre un seguimiento ante la posibilidad de síndrome compartimental. Se aplicarán medidas RICE —reposo, hielo (*ice*), compresión con vendaje del miembro y elevación— [3].

Hemartros

Los hemartros pueden presentarse en pacientes con EVW tipo 3, con o sin traumatismo, particularmente en codos, rodillas y tobillos. El paciente puede presentar disminución del rango de movimiento, hinchazón, calor y eritema, o una sensación de hormigueo que evoluciona hacia una sensación de ocupación dentro de la articulación y dolor de moderado a intenso a medida que el sangrado empeora. Debe administrarse tratamiento sustitutivo lo antes posible y, en Urgencias, antes de solicitar radiografías o ecografías. Una posible artrocentesis debe realizarse siempre con cobertura hemostática previa [3].

10.5. TRAUMATISMOS Y SITUACIONES DE ESPECIAL RIESGO

Es importante realizar un seguimiento clínico continuado tras cualquier sangrado.

Todo paciente con EVW que sufra un traumatismo craneoencefálico importante, con o sin hematoma aparente, debe recibir rápidamente el tratamiento hemostático adecuado antes de cualquier prueba diagnóstica. Permanecerá en observación si ha habido un impacto fuerte, aunque esté asintomático, y, sin duda, en caso de aparición de síntomas neurológicos, por ejemplo, dolor de cabeza con intensidad creciente, irritabilidad, vómitos, convulsiones o cambios en el nivel de conciencia [3].

A las personas con EVW, al igual que al resto de la población, les pueden ocurrir emergencias o traumatismos diversos, como mordeduras de animales, accidentes automovilísticos, quemaduras, heridas por arma de fuego, caídas, lesiones oculares, fracturas o heridas punzantes [3].

Para cualquier lesión grave, se administrará la dosis de concentrado de FVW recomendada para sangrados graves.

10.6. RECOMENDACIONES PRÁCTICAS SOBRE VENOPUNCIÓN E INYECCIONES

Tras cualquier pinchazo con aguja, la presión local posterior durante un mínimo de 5 minutos minimizará el sangrado de los tejidos blandos o los músculos. Se deben evitar las inyecciones intramusculares de antibióticos, analgésicos o vacunas, debido a la posibilidad de provocar una hemorragia muscular. También se puede aplicar una bolsa de hielo durante 15–20 minutos.

No deben realizarse punciones arteriales, salvo que no haya otra opción disponible. La venopunción se puede realizar en cualquier lugar. Las manos suelen ser zonas adecuadas y no es necesario ningún tratamiento previo. Debe evitarse “excavar” en busca de venas profundas.

REFERENCIAS

1. Mannucci PM. Treatment of von Willebrand's disease. *Journal of Internal Medicine. Supplement*. 1997;740:129-132. PMID: 9350194
2. Leebeek FWG, Eikenboom JCJ. Von Willebrand's disease. *New England Journal of Medicine*. 2016;375(21):2067-2080. doi: 10.1056/NEJMra1601561.
3. Zappa SC, Lacasse L, Jacobson R, Purcell S, Wulff K. *Emergency care for patients with von Willebrand disease: an instructional manual for medical professionals*. ZLB Behring; 2006. Disponible en: bleedingdisorderscanada.ca
4. Leebeek FWG, Atiq F. How I manage severe von Willebrand disease. *British Journal of Haematology*. 2019;187(4):418-430. doi: 10.1111/bjh.16186.
5. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301-325. doi 10.1182/bloodadvances.2020003264.
6. Kruse-Jarres R, Singleton TC, Leissinger CA. Identification and basic management of bleeding disorders in adults. *The Journal of the American Board of Family Medicine*. 2014;27(4):549-564. doi:10.3122/jabfm.2014.04.130227.
7. Cid AR. Enfermedad de von Willebrand. En: Soto I, Álvarez MT, editoras. *Hemostasia y trombosis en la práctica clínica*. 2.ª ed. Majadahonda: Ergon; 2024. p. 129-146.
8. James P. Von Willebrand disease (VWD): treatment of major bleeding and major surgery. En: Connor RF, editor. *UpToDate*. Waltham, MA: Wolters Kluwer; consultado el 25 de noviembre de 2025.
9. Tunkel DE, Anne S, Payne SC, Ishman SL, Rosenfeld RM, Abramson PJ, et al. Clinical practice guideline: nosebleed (epistaxis). *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*. 2020;162(1 Suppl):S1-S38. doi: 10.1177/0194599819890327.

CAPÍTULO 11

Actuación en procedimientos invasivos

Laura Quintana París
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín; Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (IISC).

Nuria Bermejo Vega
Servicio de Hematología, Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, Cáceres; Grupo de Investigación en Fisiología Celular, Universidad de Extremadura (UEx); Instituto Universitario de Biomarcadores de Patologías Metabólicas (IBPM).

11. Actuación en procedimientos invasivos

Puntos clave

- El manejo perioperatorio de la enfermedad de von Willebrand (EVW) requiere una evaluación individualizada tanto del paciente como del procedimiento, considerando el subtipo de la enfermedad, los niveles y la funcionalidad del factor de von Willebrand (FVW), el fenotipo hemorrágico, los factores de riesgo trombótico y el riesgo hemorrágico y trombótico asociado al propio procedimiento.
- En cirugía mayor, el tratamiento con concentrados de FVW constituye la base del manejo y debe realizarse en el contexto de un abordaje multidisciplinar, con equipos experimentados en coagulopatías congénitas y monitorización estrecha de los niveles de factor VIII y FVW.
- En cirugía menor y procedimientos invasivos, la estrategia terapéutica debe adaptarse al riesgo específico del procedimiento y al riesgo hemorrágico del paciente, destacando el papel de la desmopresina en pacientes respondedores y de los antifibrinolíticos, especialmente en procedimientos mucosos y dentales, en los que el riesgo hemorrágico puede infravalorarse.

11.1. INTRODUCCIÓN

La cirugía y los procedimientos invasivos representan un desafío hemostático en los pacientes con enfermedad de von Willebrand (EVW). Para minimizar el riesgo hemorrágico, es necesaria una planificación perioperatoria cuidadosa que incluya no solo el tipo de intervención, sino también los niveles basales de factor de von Willebrand (FVW) y factor VIII (FVIII), así como la historia hemorrágica del paciente [1]. Esto permite seleccionar la estrategia terapéutica más adecuada para mantener niveles hemostáticos durante el periodo perioperatorio.

Sin embargo, este objetivo es más complejo en la EVW que en otros trastornos hemorrágicos debido a su doble defecto hemostático, que afecta tanto a la hemostasia primaria como a la secundaria; a la heterogeneidad fisiopatológica y la variabilidad clínica entre subtipos, y al posible incremento del riesgo trombótico asociado al tratamiento sustitutivo, especialmente con productos que contienen FVIII, que pueden inducir su acumulación [2].

A pesar de los avances recientes y de la publicación de guías de práctica clínica basadas en la evidencia disponible [3-5], muchas recomendaciones sobre el manejo perioperatorio de la EVW continúan basándose en la opinión de expertos. Persiste la falta de consenso en aspectos clave como los objetivos terapéuticos, los parámetros de monitorización posoperatoria o la dosis, frecuencia y duración óptimas del tratamiento sustitutivo para garantizar niveles hemostáticos adecuados. Asimismo, siguen existiendo incertidumbres en el manejo de la cirugía menor y los procedimientos invasivos. Además, quedan cuestiones sin resolver en grupos de pacientes habitualmente infrarrepresentados en los estudios, como la población pediátrica, los pacientes con inhibidores frente al FVW o aquellos con niveles bajos de FVW [1,2].

11.2. PLANIFICACIÓN PERIOPERATORIA/PERIPROCEDIMIENTO

El manejo del paciente quirúrgico con EVW depende del tipo de enfermedad, los niveles basales de FVIII y FVW, la historia hemorrágica, el procedimiento que se va a realizar y la evolución clínica posterior, y requiere una planificación rigurosa que abarque la preparación preoperatoria, el control intraoperatorio y la monitorización posoperatoria [2].

Preparación preoperatoria

Permite estimar el riesgo hemorrágico y trombótico del paciente y del procedimiento, y seleccionar la estrategia terapéutica más adecuada. Comprende la valoración de:

- **Historia hemorrágica:** debe recoger la tendencia al sangrado y la respuesta a desafíos hemostáticos previos —incluidos exodoncias, cirugías, traumatismos, partos y procedimientos invasivos—, así como los tratamientos empleados y su eficacia. El

uso de escalas como ISTH-BAT puede ayudar a identificar pacientes con mayor riesgo hemorrágico [1].

- **Evaluación de laboratorio:** determinación de niveles basales de FVW:Ag, FVW:Act o FVW:RCo, y FVIII:C previos al procedimiento.
- **Respuesta a desmopresina:** si no se conoce, la guía ASH ISTH NHF WFH 2021 recomienda realizar un test previo en los pacientes candidatos; en caso contrario, evitar su uso salvo en adultos con EVW tipo 1 y niveles basales de FVW > 30 UI/dL en procedimientos de bajo riesgo, cuando no sea factible realizar dicho test [3].
- **Estratificación del riesgo hemorrágico del procedimiento:** fundamental para definir el plan terapéutico. Aunque hasta el momento no existen definiciones estandarizadas de cirugía mayor, cirugía menor y hemorragia quirúrgica mayor y menor específicas para pacientes con EVW [3], algunos estudios sugieren que el riesgo de sangrado asociado a algunos procedimientos, especialmente aquellos que involucran tejidos mucosos, puede estar específicamente aumentado en pacientes con EVW [2] (TABLA 1).
- **Estratificación del riesgo trombótico perioperatorio:** deben evaluarse los factores de riesgo del paciente y del procedimiento para decidir la estrategia de tromboprofilaxis, considerando el mayor riesgo hemorrágico.
- **Tipo de anestesia:** la anestesia neuroaxial puede asociarse a hematomas epidurales o espinales, complicaciones raras pero graves. Aunque la evidencia es limitada en EVW, existen recomendaciones basadas en consenso de expertos para la administración segura de anestesia espinal y epidural, así como para la retirada de catéteres epidurales, en pacientes adultos con trastornos hemorrágicos como la EVW [6] (TABLA 2).

Control hemostático intraoperatorio

En procedimientos de riesgo, especialmente cirugía mayor, o en pacientes con EVW grave, se recomienda monitorizar los niveles de FVW:Act o FVW:RCo y FVIII:C para guiar el tratamiento hemostático.

Monitorización posoperatoria

La evaluación clínica y la monitorización de FVIII y FVW son esenciales para mantener niveles hemostáticos y prevenir complicaciones hemorrágicas, especialmente en cirugía mayor. Por ello, se recomienda realizar estos procedimientos en centros con capacidad de monitorización urgente, aunque aún existe incertidumbre sobre la estrategia óptima [3].

Además, la exposición mantenida a niveles elevados de FVIII y FVW con tratamiento sustitutivo puede aumentar el riesgo trombótico, por lo que ambos parámetros deben controlarse no solo para asegurar la hemostasia, sino también para evitar niveles excesivos, especialmente en pacientes con niveles bajos de FVW pero FVIII normal [2].

Tabla 1. Ejemplos de procedimientos de alto riesgo hemorrágico en EVW [2,3]

Tipo de procedimiento	Ejemplos
Cirugía mayor	Neurocirugía Amigdalectomía Laparotomía Histerectomía Cesárea Prostatectomía Cirugía ortopédica
Procedimientos invasivos	Biopsia hepática Biopsia renal Polipectomía gastrointestinal Conización cervical
Procedimientos dentales	Extracción de tercer molar impactado Exodoncia con bloqueo mandibular Exodoncia múltiple (> 3 piezas dentarias)

Tabla 2. Anestesia neuroaxial, incluida la extracción del catéter epidural, en EVW

Subtipo de EVW	Antecedentes hemorrágicos	Recomendación
Cualquier subtipo de EVW	Sangrado leve	Considerar si los niveles basales de actividad del FVIII y del FVW alcanzan al menos 50 UI/dL
Cualquier subtipo de EVW	Sangrado grave	Considerar si se pueden confirmar niveles de actividad del FVIII y del FVW > 50 UI/dL durante todo el procedimiento
EVW tipo 2B	Sangrado grave	Se puede considerar individualmente, en consulta con un equipo multidisciplinar que evalúe los niveles actuales de actividad del FVIII y del FVW del paciente y los niveles con los que presentó sangrado previamente

Fuente: adaptada de la referencia [6]

11.3. RECURSOS TERAPÉUTICOS. EVIDENCIA CIENTÍFICA

Las opciones terapéuticas en el manejo perioperatorio de la EVW incluyen concentrados de FVW —derivados plasmáticos o recombinantes—, desmopresina para inducir la liberación de FVW endógeno almacenado en el endotelio vascular, y antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico (TXA) (TABLA 3). Las medidas hemostáticas locales pueden ser útiles en determinados procedimientos. En pacientes con niveles basales bajos de FVIII que requieren cirugía urgente bajo cobertura con concentrados de FVW con escaso contenido en FVIII —concentrado de FVW recombinante o plasmático de muy alta pureza—, puede ser necesaria la administración adicional de FVIII en dosis única ajustada, aproximadamente 10 minutos después del concentrado de FVW.

El factor VII activado recombinante (rFVIIa), a las dosis habituales utilizadas en pacientes hemofílicos con inhibidor, constituye una opción fundamental en pacientes con aloanticuerpos frente al FVW, en los que deben evitarse los concentrados que lo contienen por el riesgo de reacciones anafilácticas [2].

Tratamiento sustitutivo con concentrados de FVW

La guía ASH ISTH NHF WFH 2021 recomienda su uso en todos los subtipos de EVW en cirugías o procedimientos invasivos no considerados de bajo riesgo, así como en pacientes con EVW tipo 1 con niveles basales de FVW:Act o FVW:RCo < 30 UI/dL y respuesta a desmopresina desconocida, y en los tipos 1C, 2 y 3 [3].

Su administración requiere monitorización estricta de los niveles de FVIII y FVW para equilibrar el control hemorrágico y el riesgo trombótico. Este manejo se ve dificultado por la variabilidad interindividual y el comportamiento farmacocinético de los concentrados. Se ha planteado que los concentrados con bajo contenido en FVIII podrían reducir la acumulación de este factor en situaciones de administración repetida, aunque la evidencia es limitada y los estudios disponibles se centran principalmente en productos que contienen FVIII. Además, los datos sobre concentrados de FVW desprovistos casi o totalmente de FVIII siguen siendo limitados, con muy pocos pacientes con EVW tipo 2.

Un análisis retrospectivo reciente en pacientes con EVW —mayoritariamente de tipo 2M y 2B— tratados perioperatoriamente con concentrados plasmáticos de alta pureza muestra una elevada variabilidad en la respuesta, especialmente en los niveles de FVIII, lo que impide prescindir de la monitorización biológica incluso con estos productos. Dado que esta monitorización no siempre está disponible, son necesarios estudios farmacocinéticos en el contexto perioperatorio que permitan optimizar la dosificación y mejorar la eficacia y seguridad del tratamiento [7].

En la práctica clínica, la realización de estudios farmacocinéticos previos no es obligatoria, aunque puede considerarse en cirugías programadas, usando la dosis preoperatoria planeada [3].

Tabla 3. Recursos terapéuticos e indicación en cirugía y/o procedimientos invasivos según la guía ASH ISTH NHF WFH 2021 [3]

Agente terapéutico	Recomendación como tratamiento de elección	Evaluación GRADE
Concentrado de FVW	En todos los subtipos de EVW, en aquellas cirugías y procedimientos invasivos que no se consideren de bajo riesgo hemorrágico	Buena práctica / Sin evaluación GRADE específica
Concentrado de FVW	En la EVW tipo 1 con niveles basales de FVW:Act o FVW:RCo < 30 UI/dL en los que se desconozca la respuesta a la desmopresina, en cualquier tipo de procedimiento, independientemente del riesgo hemorrágico	Recomendación condicional; certeza muy baja (⊕○○○)
Concentrado de FVW	En la EVW tipo 1C, en cualquier tipo de procedimiento, independientemente del riesgo hemorrágico	Buena práctica / Sin evaluación GRADE específica
Concentrado de FVW	En la EVW tipo 2, en cualquier tipo de procedimiento, independientemente del riesgo hemorrágico	Buena práctica / Sin evaluación GRADE específica
Concentrado de FVW	En la EVW tipo 3, en cualquier tipo de procedimiento, independientemente del riesgo hemorrágico	Buena práctica / Sin evaluación GRADE específica
Desmopresina	En la EVW tipo 1 con respuesta demostrada en un test de desmopresina, en aquellas cirugías y procedimientos invasivos que se consideren de bajo riesgo hemorrágico	Recomendación condicional; certeza muy baja (⊕○○○)
Desmopresina	En la EVW tipo 1 con niveles basales de FVW:Act o FVW:RCo > 30 UI/dL, aunque no se conozca su respuesta a la desmopresina, en aquellas cirugías y procedimientos invasivos que se consideren de bajo riesgo hemorrágico	Recomendación condicional; certeza muy baja (⊕○○○)
Ácido tranexámico	En la EVW tipo 1 con fenotipo hemorrágico leve y niveles basales de FVW:Act o FVW:RCo > 30 UI/dL, en procedimientos menores en tejidos mucosos	Recomendación condicional; certeza muy baja (⊕○○○)

Nota: La guía ASH ISTH NHF WFH 2021 se basa en la revisión sistemática y la metodología GRADE. No todas las indicaciones recogidas en esta tabla corresponden a recomendaciones independientes con gradación formal; algunas derivan de comentarios aclaratorios y de recomendaciones de buena práctica clínica de la guía.

Desmopresina

Es el tratamiento de elección, salvo contraindicación, en procedimientos menores de bajo riesgo hemorrágico en pacientes con EVW tipo 1 respondedores o con niveles basales de FVW:Act o FVW:RCo > 30 UI/dL, excepto en subtipos en los que está contraindicada, como el 2B. La evidencia se basa en estudios observacionales, sin ensayos comparativos directos [3]. En cirugía mayor o procedimientos de alto riesgo, no debe utilizarse como única terapia [3-5].

Ácido tranexámico

La guía ASH ISTH NHF WFH 2021 sugiere su uso en monoterapia en pacientes con EVW tipo 1 leve y niveles de FVW > 30 UI/dL sometidos a procedimientos mucosos menores, basándose en evidencia limitada procedente de series de casos y extrapolación de estudios en hemofilia [3].

En otros pacientes, se recomienda su uso combinado con desmopresina o concentrados de FVW cuando se alcancen niveles de FVW:Act o FVW:RCo > 50 UI/dL, ya que su empleo en monoterapia se ha asociado a mayor sangrado posoperatorio [3]. Se requieren más estudios para definir su papel según el subtipo de EVW y el tipo de procedimiento.

En pacientes con alto riesgo trombótico, debe evitarse la combinación prolongada de niveles elevados de FVIII y FVW (> 150 UI/dL) con TXA. En población pediátrica puede considerarse sustituir el TXA por ácido épsilon aminocaproico en jarabe [3].

Agentes tópicos

El uso de esponjas de colágeno micronizado, trombina tópica bovina, sellantes de fibrina o enjuagues de TXA puede ser útil en procedimientos menores con afectación mucosa, especialmente dentales [3-5]. El ácido épsilon aminocaproico es una alternativa válida como enjuague oral [3].

11.4. MANEJO DE CIRUGÍA MAYOR

El manejo de la cirugía mayor en pacientes con EVW también requiere una planificación cuidadosa y un enfoque multidisciplinar —quirúrgico, hematológico y anestésico— para minimizar el riesgo hemorrágico. Es necesario administrar concentrados de FVW para alcanzar niveles hemostáticos adecuados de FVW y FVIII, ajustando la dosis según la evolución clínica y los resultados analíticos, y considerando además la variabilidad del riesgo hemorrágico del procedimiento. Sin embargo, no existe consenso sobre la mejor estrategia terapéutica; en la TABLA 4 se recoge un resumen de las recomendaciones actuales [3-5,8].

Tabla 4. Niveles objetivo y monitorización preoperatoria y posoperatoria en cirugía mayor en la EVW

Fuente / tipo de concentrado	Niveles preoperatorios (UI/dL)	Niveles posoperatorios (UI/dL)	Duración (días)	Dosificación recomendada (UI/kg)
Guía estadounidense (2008) [4] pdFVW	FVW:RCo / FVIII:C > 100	> 50 Evitar: • FVW:RCo > 200 • FVIII:C > 250	7-10	Carga: 40–80 Mantenimiento: 40–60 cada 8–24 h
Guía británica (2014) [5] pdFVW	FVW:RCo / FVIII:C > 100	Iniciales: • FVIII:C ~100 Hasta 6–10 días poscirugía: • FVW:RCo / FVIII:C > 50	No especificada	No especificada
Guía ASH ISTH NHF WFH (2021) [3] pdFVW	FVW:RCo o FVW:Act / FVIII:C > 50	> 50	≥ 3	40-80
Peyvandi *et al*. (2019) [8] rFVW	FVW:RCo ~100 FVIII:C: 80–100*	Primeras 72 h: • FVW:RCo / FVIII:C > 50 Tras 72 h: • FVW:RCo / FVIII:C > 30	≥ 3	Carga: 50-80 Mantenimiento: 40–60 cada 12–24–48 h

* En cirugía programada, administrar una dosis similar a la de mantenimiento entre 12 y 24 h antes de la cirugía para permitir que los niveles endógenos de FVIII:C alcancen los niveles objetivo el día de la cirugía. Si no se alcanzaran, o en caso de cirugía no programada, coadministrar rFVW con rFVIII entre 1 y 2 h antes de la cirugía para obtener los niveles de FVIII:C recomendados.

El TXA tiene un papel limitado como adyuvante en procedimientos específicos, y la desmopresina apenas se utiliza, salvo ocasionalmente en el posoperatorio tardío no complicado para reducir el número de infusiones de concentrados.

Elección del concentrado

La selección entre concentrados plasmáticos o recombinantes depende fundamentalmente de la disponibilidad y el coste. No existen estudios comparativos directos, aunque ambos han demostrado eficacia y seguridad similares. La principal diferencia es una mayor acumulación de FVIII con productos plasmáticos, especialmente con bajos cocientes FVW:RCo/FVIII, lo que podría aumentar el riesgo trombótico; sin embargo, los eventos descritos son escasos y generalmente asociados a factores de riesgo adicionales [9]. Ningún concentrado se ha relacionado con transmisión infecciosa.

Niveles hemostáticos objetivo

No existe consenso sobre los niveles óptimos ni sobre la estrategia de monitorización. La guía estadounidense de 2008 recomienda mantener niveles de FVIII y FVW > 50 UI/dL durante 7-14 días, con monitorización diaria de FVIII:C y FVW:RCo [4]. La guía británica de 2014 propone niveles intraoperatorios de FVIII:C cercanos a 100 UI/dL y niveles de FVIII:C y FVW:RCo > 50 UI/dL durante 6-10 días tras la cirugía [5].

La guía ASH ISTH NHF WFH de 2021 sugiere mantener niveles de FVIII:C y FVW:RCo o FVW:Act > 50 UI/dL al menos durante los tres primeros días, o más tiempo si la evolución clínica así lo aconseja, con mediciones diarias, y desaconseja monitorizar únicamente FVIII, ya que en algunos subtipos no garantiza una hemostasia adecuada. Esta recomendación se basa en evidencia limitada y propone individualizar los objetivos según el paciente y el procedimiento, pero no incluye indicaciones concretas para seguir esta estrategia [3].

Para mejorar la calidad de la evidencia, serían necesarios estudios con definiciones estandarizadas de cirugía mayor en EVW y estratificación por riesgo hemorrágico.

Dosificación de concentrados de FVW

Solo la guía estadounidense proporciona recomendaciones estandarizadas, con dosis de carga de 40-60 UI/kg y mantenimiento de 20-40 UI/kg cada 8, 12, 24 o 48 horas, según la evolución [4]. El uso de algoritmos de ajuste, como el de la TABLA 5, puede facilitar el control de niveles [10].

Un enfoque alternativo basado en dosificación individualizada según el riesgo hemorrágico ha mostrado resultados favorables, con un 95 % de cirugías sin complicaciones hemorrágicas en una serie reciente [11].

Uso adyuvante de ácido tranexámico

Aunque la guía ASH ISTH NHF WFH de 2021 no establece recomendaciones específicas en cirugía mayor, su uso está ampliamente aceptado en procedimientos con afectación mucosa [3]. No se ha demostrado un aumento significativo del riesgo trombótico; un metaanálisis con más de 125.000 pacientes mostró tasas similares de eventos tromboembólicos con y sin TXA [12].

Complicaciones hemorrágicas

Son poco frecuentes cuando el tratamiento es adecuado. El sangrado tardío es la complicación más habitual, generalmente relacionado con la suspensión precoz del tratamiento antes de los 7 días, lo que justifica mantener niveles hemostáticos durante al menos 7-10 días en procedimientos de alto riesgo [4,5].

Tabla 5. Ajuste de dosis de mantenimiento de concentrados de pdFVW en los días 1–3 del posoperatorio		
Tipo de cirugía	**FVW:RCo (UI/dL)**	**Recomendación**
Cirugía mayor	> 150	No administrar la siguiente dosis
	101–150	Reducir la dosis a la mitad
	61–100	Continuar con la misma dosis
	35–60	Incrementar la dosis un 50 %
	< 35	Doblar la dosis
Cirugía menor	> 100	No administrar la siguiente dosis
	71–100	Reducir la dosis a la mitad
	30–70	Continuar con la misma dosis
	< 30	Incrementar la dosis un 50 %

Fuente: adaptada de la referencia [10].

Complicaciones tromboembólicas venosas

Las complicaciones tromboembólicas venosas son poco frecuentes, pero pueden asociarse a niveles elevados de FVIII (> 200 UI/dL) y a factores de riesgo adicionales [9]. Las estrategias de prevención deben individualizarse y se abordan de forma específica en el apartado de tromboprofilaxis.

11.5. MANEJO DE CIRUGÍA MENOR

La cirugía menor en pacientes con EVW comprende un conjunto heterogéneo de procedimientos de bajo o moderado impacto tisular que, aunque presentan un menor riesgo hemorrágico que la cirugía mayor, no están exentos de complicaciones y requieren una planificación específica. El riesgo de sangrado depende también del subtipo de EVW, los niveles y la funcionalidad del FVW, la respuesta a la desmopresina y, especialmente, del fenotipo hemorrágico individual del paciente [2,3].

Así, pacientes con EVW tipo 3, determinados subtipos de tipo 2 o antecedentes hemorrágicos relevantes pueden presentar un riesgo significativo incluso en procedimientos menores, mientras que en pacientes con EVW tipo 1 con niveles discretamente reducidos y sin historia hemorrágica pueden adoptarse estrategias menos intensivas. Esto hace imprescindible individualizar el manejo según el riesgo hemorrágico global.

Los procedimientos incluidos abarcan desde intervenciones dermatológicas —biopsias cutáneas, exéresis superficiales—, oftalmológicas —cataratas— y ginecológicas —legrados, biopsias endometriales—, hasta procedimientos endoscópicos urológicos sin resección extensa y determinadas intervenciones otorrinolaringológicas —drenajes transtimpánicos, biopsias nasales o cauterización de epistaxis—. Aunque muchos presentan bajo riesgo, aquellos que afectan a mucosas pueden asociarse a mayor sangrado por la elevada actividad fibrinolítica local [2], por lo que debe realizarse una planificación adecuada del tratamiento hemostático.

El objetivo del manejo es alcanzar niveles de FVW:RCo o FVW:Act y FVIII:C en torno a 50 UI/dL, mantenidos generalmente entre 1 y 3 días, y puede prolongarse hasta 5 días según la evolución clínica y el procedimiento [3,13]. En procedimientos de muy bajo riesgo puede ser suficiente el uso de medidas locales y antifibrinolíticos sin necesidad de alcanzar dichos niveles.

Las recomendaciones actuales de las principales guías clínicas y estudios disponibles sobre los niveles hemostáticos objetivo, la duración del tratamiento y las estrategias terapéuticas en cirugía menor se resumen en la TABLA 6.

La desmopresina constituye la primera opción en pacientes respondedores, especialmente en la EVW tipo 1. En pacientes no respondedores, con contraindicación o en procedimientos de mayor complejidad, se recomienda el uso de concentrados de FVW; puede ser suficiente una dosis preoperatoria en procedimientos de muy bajo riesgo, aunque en otros casos puede requerirse tratamiento posoperatorio [13].

El uso de antifibrinolíticos, especialmente ácido tranexámico, es fundamental, particularmente en procedimientos mucosos. La evidencia sugiere que la combinación de niveles de FVW ≥ 50 UI/dL con antifibrinolíticos reduce el riesgo de sangrado en comparación con la corrección aislada, aunque con baja calidad de evidencia [3,15]. En pacientes seleccionados con EVW tipo 1, fenotipo hemorrágico leve y niveles basales > 30 UI/dL, puede considerarse el uso de ácido tranexámico en monoterapia en procedimientos mucosos menores, aunque esta recomendación se basa en evidencia de baja calidad y debe aplicarse con cautela [3,15].

Las medidas hemostáticas locales constituyen un complemento importante del tratamiento sistémico. A pesar de estas estrategias, se han descrito tasas de sangrado posoperatorio en torno al 5–15 % en procedimientos mucosos no dentales, especialmente en pacientes con mayor gravedad clínica o cuando se emplean estrategias terapéuticas aisladas [3,15].

Estos datos refuerzan la necesidad de una adecuada selección del tratamiento y de una vigilancia clínica estrecha en el periodo posoperatorio, especialmente en los primeros días tras la intervención [3,15].

Tabla 6. Niveles objetivo y monitorización preoperatoria y posoperatoria en cirugía menor

Fuente	Tipo de concentrado	Niveles preoperatorios (UI/dL)	Niveles posoperatorios (UI/dL)	Duración (días)	Dosificación recomendada (UI/kg)
Guía estadounidense (2008) [4]	pdFVW	FVW:RCo y FVIII:C > 30, preferiblemente >50	FVW:RCo y FVIII:C > 30, preferiblemente >50	1–5	Carga: 30–60 Mantenimiento: 20–40 cada 12–48 h
Guía británica (2014) [5]	DDAVP / pdFVW	No especifica	Objetivo hemostático adecuado al procedimiento	Variable	No especificada
Guía ASH ISTH NHF WFH (2021) [3]	DDAVP o pdFVW + TXA	FVW:Act o FVW:RCo ≥ 50	No especifica (individualizar)	Individualizada	No especificada
Peyvandi *et al*. (2019) [8]	rFVW ± rFVIII	FVW:RCo 50–60 FVIII:C 40–50	FVW:RCo ≥ 30; FVIII:C > 30	1–2 (hasta 48 h)	Carga: 40–60 Mantenimiento: 40–60 cada 12–24 h

Nota: La guía ASH ISTH NHF WFH 2021 no plantea en cirugía menor un esquema tan rígido como en cirugía mayor, sino una estrategia basada en alcanzar FVW 50 UI/dL y añadir TXA, con mayor individualización según el tipo de procedimiento, el subtipo de EVW y el fenotipo hemorrágico. El ensayo de Peyvandi *et al*. aporta la referencia más clara para rFVW en cirugía menor y oral, con dianas preoperatorias y niveles valle posoperatorios diferenciados.

Abreviaturas: pdFVW, FVW derivado plasmático; rFVW, FVW recombinante; rFVIII, FVIII recombinante; TXA, ácido tranexámico.

11.6. MANEJO DE PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y DENTALES

Los procedimientos invasivos constituyen un grupo especialmente relevante en la práctica clínica de la EVW, tanto por su frecuencia como por las características específicas del sangrado asociado, especialmente en aquellos que afectan a superficies mucosas, donde la actividad fibrinolítica local puede incrementar el riesgo hemorrágico.

En este grupo se incluyen procedimientos odontológicos, endoscópicos, biopsias de distintos territorios y técnicas intervencionistas, como la colocación de accesos vasculares. Su riesgo hemorrágico es variable y depende tanto de la complejidad del procedimiento como de factores del paciente, incluidos el subtipo de EVW, los niveles y la funcionalidad del FVW, y el fenotipo hemorrágico [2,3].

Los procedimientos dentales merecen una consideración específica por su elevada frecuencia y por el riesgo de complicaciones cuando no se realiza una adecuada planificación. Las extracciones dentales son una causa habitual de sangrado en pacientes con EVW y pueden infravalorarse como procedimientos de bajo riesgo. Sin embargo, existe una amplia variabilidad: las extracciones simples pueden considerarse de bajo riesgo en pacientes seleccionados, mientras que las extracciones múltiples, la cirugía periodontal extensa, los implantes o las extracciones complejas, como las de terceros molares incluidos, deben considerarse de riesgo moderado o elevado.

De forma similar, los procedimientos endoscópicos presentan un riesgo variable según su carácter diagnóstico o terapéutico. Las endoscopias sin intervención suelen asociarse a bajo riesgo, mientras que la toma de biopsias o procedimientos terapéuticos, como la polipectomía, incrementan el riesgo de sangrado y requieren una estrategia hemostática más intensiva [3,13].

En relación con las biopsias de órganos sólidos, es importante diferenciar aquellas de riesgo moderado de las de alto riesgo. Mientras que algunas biopsias, como la prostática, pueden considerarse de riesgo intermedio, las biopsias hepática, renal o pulmonar —especialmente las percutáneas— deben considerarse procedimientos de alto riesgo hemorrágico, dada la elevada vascularización de estos órganos y la dificultad para el control local del sangrado, lo que exige una corrección más estricta de la hemostasia y una monitorización estrecha.

El objetivo del manejo es alcanzar niveles de FVW:RCo o FVW:Act y FVIII:C adecuados para garantizar la hemostasia. En procedimientos de bajo riesgo pueden ser suficientes niveles de 30-50 UI/dL, mientras que en procedimientos de mayor riesgo se recomienda alcanzar al menos 50-80 UI/dL, con una duración del tratamiento generalmente corta, pero ajustada a la evolución clínica [3,13]. Las recomendaciones de las principales guías clínicas y estudios disponibles en relación con los niveles objetivo, la monitorización y las estrategias terapéuticas en procedimientos invasivos se resumen en la TABLA 7.

La elección del tratamiento depende del tipo de EVW y de la respuesta a la desmopresina. En pacientes respondedores, puede ser suficiente en procedimientos de bajo riesgo, mientras que en procedimientos de mayor complejidad o en pacientes no respondedores se recomienda el uso de concentrados de FVW.

El uso de antifibrinolíticos, especialmente el ácido tranexámico, es fundamental, particularmente en procedimientos dentales y mucosos. Su uso combinado con tratamiento sustitutivo reduce de forma significativa la incidencia de sangrado posoperatorio [3,14,15]. En pacientes seleccionados con EVW tipo 1 leve, puede considerarse su uso en monoterapia en procedimientos de bajo riesgo, aunque con evidencia limitada [3,15].

Las medidas hemostáticas locales son esenciales, especialmente en el ámbito dental, donde deben integrarse sistemáticamente en el manejo. A pesar de un tratamiento adecuado, se han descrito tasas de sangrado posoperatorio en torno al 10-20 %, especialmente en procedimientos más complejos o en pacientes con mayor gravedad clínica, lo que subraya la necesidad de una adecuada planificación y seguimiento [14,15].

Tabla 7. Niveles objetivo y estrategias en procedimientos invasivos y dentales en EVW

Fuente	Estrategia terapéutica	Objetivo preoperatorio (UI/dL)	Objetivo posoperatorio (UI/dL)	Duración	Dosis recomendada (UI/kg)	Comentarios clave
Guía estadounidense (2008) [4]	pdFVW	≥ 30–50	> 30–50	1–5 días	Carga: 30–60 Mantenimiento: 20–40 cada 12–48 h	En procedimientos simples puede ser suficiente una dosis única
Guía británica (2014) [5]	DDAVP o FVW	Individualizado	Individualizado	Variable	No especificada de forma estandarizada Individualizar según procedimiento, respuesta a DDAVP y necesidad de antifibrinolíticos	Mayor énfasis en monitorización
Guía ASH ISTH NHF WFH (2021) [3]	DDAVP o FVW + TXA	≥ 50	Individualizada	Individualizada	No especificada Prioriza la estrategia —DDAVP o concentrado + TXA, o TXA solo en casos seleccionados— frente a una pauta fija	Permite TXA solo en EVW tipo 1 leve
Peyvandi *et al*. (2019) [8]	rFVW ± FVIII	50–60	≥ 30	8–48 h	rFVW 40-60 Dosis posteriores cada 12–24 h o en días alternos, ajustadas para mantener niveles valle objetivo	Diferencia entre cirugía oral y otros procedimientos

Abreviaturas: DDAVP, desmopresina; pdFVW, FVW derivado plasmático; rFVW, FVW recombinante; rFVIII, FVIII recombinante; TXA, ácido tranexámico.

11.7. TROMBOPROFILAXIS

La tromboprofilaxis perioperatoria en pacientes con enfermedad de von Willebrand (EVW) continúa siendo un área con evidencia específica limitada, por lo que las recomendaciones actuales se basan fundamentalmente en la extrapolación de datos de la población general y en la evaluación individualizada del riesgo hemorrágico y trombótico [3].

El riesgo trombótico en estos pacientes puede verse incrementado en el contexto perioperatorio por la presencia de factores clásicos, como la edad avanzada, la inmovilización o la cirugía mayor, así como por la administración de concentrados que contienen FVIII, que pueden dar lugar a niveles supranormales de este factor. En este sentido, se ha descrito que niveles elevados de FVIII, especialmente por encima de 200 UI/dL, se asocian a un mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas, particularmente en presencia de factores de riesgo adicionales [9].

Por ello, se recomienda monitorizar los niveles plasmáticos de FVIII durante el tratamiento sustitutivo y evitar su elevación mantenida por encima de 150 UI/dL, ajustando el tratamiento en función de la evolución clínica. Asimismo, debe evitarse el uso prolongado de ácido tranexámico en situaciones en las que coexistan niveles elevados de FVIII, dada la posible potenciación del riesgo trombótico [3].

En pacientes con riesgo trombótico elevado sometidos a cirugía mayor, puede considerarse la tromboprofilaxis farmacológica con heparina de bajo peso molecular, generalmente a partir de las 24-48 horas tras la intervención, una vez garantizada una adecuada hemostasia. Esta decisión debe individualizarse en función del equilibrio entre el riesgo hemorrágico y trombótico.

Las medidas generales, como la movilización precoz y el uso de dispositivos de compresión mecánica, deben implementarse de forma sistemática en todos los pacientes.

Por último, el uso de concentrados de FVW desprovistos de FVIII podría contribuir a reducir el riesgo trombótico en situaciones seleccionadas, al evitar picos elevados de FVIII en el periodo de mayor riesgo, si bien la evidencia disponible en este contexto es aún limitada [3,8].

11.8. CONCLUSIONES

El manejo perioperatorio de los pacientes con enfermedad de von Willebrand (EVW) continúa siendo un desafío clínico debido a la complejidad fisiopatológica de la enfermedad, la heterogeneidad de sus manifestaciones y la variabilidad en la respuesta al tratamiento. La planificación adecuada, basada en la evaluación individual del riesgo hemorrágico y trombótico, constituye el pilar fundamental para optimizar los resultados.

A pesar de la disponibilidad de guías de práctica clínica, la mayoría de las recomendaciones se sustentan en evidencia limitada, lo que obliga a adoptar un enfoque individualizado en función del subtipo de EVW, los niveles y la funcionalidad del FVW, el fenotipo hemorrágico y las características del procedimiento.

En cirugía mayor, el manejo requiere un abordaje multidisciplinar con equipos experimentados en coagulopatías congénitas, tal como recomiendan las guías actuales. La coordinación entre hematología, anestesia y cirugía es esencial para una adecuada planificación y monitorización del tratamiento hemostático, basado fundamentalmente en el uso de concentrados de FVW.

En cirugía menor y procedimientos invasivos, el manejo debe adaptarse al riesgo específico de cada intervención, destacando el papel de la desmopresina en pacientes respondedores y de los antifibrinolíticos, especialmente en procedimientos mucosos y dentales, en los que el riesgo hemorrágico puede infravalorarse.

El equilibrio entre el control del sangrado y el riesgo trombótico es un aspecto clave, especialmente en el contexto del uso de concentrados que contienen FVIII, lo que hace necesaria la monitorización de sus niveles y la individualización de la tromboprofilaxis.

En conjunto, el manejo perioperatorio de la EVW requiere una planificación individualizada, una adecuada disponibilidad de recursos diagnósticos y terapéuticos, y un enfoque experto y multidisciplinar coordinado. Son necesarios estudios prospectivos que permitan definir estrategias óptimas de tratamiento y monitorización, especialmente en subgrupos de pacientes poco representados en la literatura actual.

REFERENCIAS

1. O'Donnell JS, Lavin M. Perioperative management of patients with von Willebrand disease. *Hematology. American Society of Hematology. Education Program*. 2019;2019(1):604-609. doi: 10.1182/hematology.2019000065.
2. Miesbach W. Perioperative management for patients with von Willebrand disease: defining the optimal approach. *European Journal of Haematology*. 2020;105(4):365-377. doi:10.1111/ejh.13462.
3. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.
4. Nichols WL, Hultin MB, James AH, Manco-Johnson MJ, Montgomery RR, Ortel TL, et al. von Willebrand disease (VWD): evidence-based diagnosis and management guidelines, the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) Expert Panel report (USA). *Haemophilia*. 2008;14(2):171-232. doi: 10.1111/j.1365-2516.2007.01643.x.
5. Laffan MA, Lester W, O'Donnell JS, Will A, Tait RC, Goodeve A, et al. The diagnosis and management of von Willebrand disease: a United Kingdom Haemophilia Centre Doctors Organization guideline approved by the British Committee for Standards in Haematology. *British Journal of Haematology*. 2014;167(4):453-465. doi: 10.1111/bjh.13064.
6. Peterson W, Martin R, Arnold D, Carvalho B, Cuker A, Gadsden J, et al. Delphi consensus recommendations for neuraxial anesthesia in adults with platelet disorders and coagulation defects: communication from the ISTH SSC Subcommittee on von Willebrand Factor. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2025;23(6):2039-2049. doi: 10.1016/j.jtha.2025.01.019.
7. Daniel MY, Rauch A, Paris C, Jeanpierre E, Goudemand J, Marichez C, et al. Modeling response to high-purity von Willebrand factor: toward tailored dosing during surgery in von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2026;10(3):903-914. doi: 10.1182/bloodadvances.2025017898.
8. Peyvandi F, Mamaev A, Wang JD, Stasyshyn O, Timofeeva M, Curry N, et al. Phase 3 study of recombinant von Willebrand factor in patients with severe von Willebrand disease who are undergoing elective surgery. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2019;17(1):52-62. doi: 10.1111/jth.14313.
9. Makris M, Colvin B, Gupta V, Shields ML, Smith MP. Venous thrombosis following the use of intermediate purity FVIII concentrate to treat patients with von Willebrand disease. *Thrombosis and Haemostasis*. 2002;88(3):387-388. doi: 10.1055/s-0037-1613227.
10. Gill JC, Shapiro A, Valentino LA, Bernstein J, Friedman C, Nichols WL, et al. von Willebrand factor/factor VIII concentrate (Humate-P) for management of elective surgery in adults and children with von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2011;17(6):895-905. doi: 10.1111/j.1365-2516.2011.02534.x.
11. Toenges R, Miesbach W, Ludwig K, Krammer-Steiner B. Perioperative hemostasis management in patients with von Willebrand disease: an institutional experience. *Blood Coagulation & Fibrinolysis*. 2024;35(2):49-55. doi: 10.1097/MBC.0000000000001273.

12. Rugeri L, d'Oiron R, Harroche A, Proulle V, Mourey G, De Raucourt E, et al. Effectiveness and safety of hFVIII/VWF concentrate (Voncento®) in patients with inherited von Willebrand disease requiring surgical procedures: the OPALE multicentre observational study. *Blood Transfusion*. 2021;19(2):152-157. doi: 10.2450/2020.0246-20.

13. Van Galen KPM, Engelen ET, Mauser-Bunschoten EP, van Es RJJ, Schutgens REG. Antifibrinolytic therapy for preventing oral bleeding in patients with haemophilia or von Willebrand disease undergoing minor oral surgery or dental extractions. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2019;(4):CD011385. doi: 10.1002/14651858.CD011385.pub3.

14. Bajkin BV, Dougall A. Current state of play regarding dental extractions in patients with haemophilia: consensus or evidence-based practice? A review of the literature. *Haemophilia*. 2020;26(Suppl 1):183-199. doi :10.1111/hae.13928.

15. Brignardello-Petersen R, Santesso N, Wiercioch W, Mustafa RA, Ventresca M, Rochwerg B, et al. Clinical practice guidelines on the use of antifibrinolytic therapy in patients with congenital bleeding disorders undergoing dental procedures. *Blood Advances*. 2022;6(9):2804-2813.

CAPÍTULO 12

Profilaxis en la actualidad

María Teresa Álvarez Román
Sección de Trombosis y Hemostasia, Hospital Universitario La Paz, Madrid; Universidad Autónoma de Madrid.

Víctor Jiménez Yuste
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Manuel Rodríguez López
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, EOXI Vigo; Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Vigo.

12. Profilaxis en la actualidad

Puntos clave

- La profilaxis a largo plazo constituye una opción terapéutica eficaz para pacientes con enfermedad de von Willebrand que presentan hemorragias graves o recurrentes, ya que permite reducir de forma significativa la frecuencia de los sangrados, disminuir la necesidad de hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida.
- La indicación de profilaxis debe establecerse de manera individualizada, teniendo en cuenta el patrón hemorrágico, la repercusión clínica de los episodios de sangrado y las características del paciente, más que basándose exclusivamente en el subtipo de EVW.
- Los avances en el conocimiento de la enfermedad y la disponibilidad de nuevas alternativas terapéuticas han favorecido un enfoque más personalizado de la profilaxis, que requiere una evaluación periódica de su eficacia, seguridad y adecuación a las necesidades cambiantes de cada paciente.

12.1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad de von Willebrand (EVW) es una coagulopatía hereditaria causada por una deficiencia cuantitativa o cualitativa del factor de von Willebrand (FVW), proteína clave para la adhesión plaquetaria y para la estabilización y transporte del factor VIII (FVIII). La alteración del FVW se traduce en una tendencia hemorrágica de intensidad variable, desde sangrados mucocutáneos hasta hemorragias articulares y sangrado gastrointestinal; estos últimos son más frecuentes en la EVW tipo 2 y 3 [1].

El abordaje terapéutico debe ser individualizado, teniendo en cuenta las características del paciente y la localización e intensidad del sangrado. Los tratamientos disponibles tienen como objetivo aumentar los niveles de FVW en plasma, ya sea mediante DDAVP o mediante concentrados de FVW. Estos últimos pueden ser derivados del plasma o recombinantes (rFVW). En la TABLA 1 se describen las características de estos concentrados.

Los esquemas terapéuticos pueden ser a demanda, para controlar un sangrado una vez producido, o en profilaxis. Esta última puede ser a corto plazo —tras un sangrado relevante o antes de un procedimiento invasivo— o a largo plazo. La profilaxis en la EVW se fundamentó en los resultados obtenidos previamente con el tratamiento profiláctico en pacientes con hemofilia.

Tabla 1. Concentrados de FVW

Tipo de producto	Nombre comercial	Origen	Relación FVW:FVIII	Contiene FVIII	Características clave
pdFVW	Haemate P®	Plasma	2:1	Sí	Inactivación viral por pasteurización
pdFVW	Wilate®	Plasma	1:1	Sí	Relación equilibrada FVW/FVIII
pdFVW	Fanhdi®	Plasma	1,2:1	Sí	Contenido intermedio de FVW
pdFVW de alta pureza	Wilfactin®	Plasma	50:1	Sí (mínimo)	Alto contenido de FVW Disponible en Europa
rFVW	Vonvendi® (vonicog alfa)	Recombinante	—	No	Multímeros de alto peso molecular ↑; Requiere FVIII si < 40 UI/dL

12.2. EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE PROFILAXIS EN LA EVW

Evidencia temprana europea y transición hacia profilaxis regular

En las recomendaciones españolas de 2011, la profilaxis se planteó con objetivos claros: reducir la frecuencia y la gravedad de los sangrados, prevenir la artropatía, mejorar la calidad de vida y disminuir las hospitalizaciones y los requerimientos transfusionales [1].

Las indicaciones generales propuestas para profilaxis incluyeron formas graves con hemartrosis de repetición, especialmente en pacientes con niveles de FVIII < 1 UI/dL; sangrado gastrointestinal recurrente asociado a angiodisplasia; epistaxis frecuente y grave, y menorragia con anemia no controlada con otras medidas farmacológicas [1].

El grupo español fundamentó parte de estas recomendaciones en experiencias europeas previas, entre las que destacan las series italiana y sueca. En la experiencia italiana se describió el uso de profilaxis en 11 pacientes: 7 con sangrado gastrointestinal recurrente y 4 con hemartrosis de repetición. Se alcanzó la prevención completa del sangrado en 8 casos y una reducción importante en los otros 3. Además, se objetivó una disminución del consumo de concentrados de FVW, del número de transfusiones y de los días de hospitalización [3].

Por otro lado, en Suecia se comunicó una cohorte de 35 pacientes en profilaxis con pdFVIII/FVW (Haemate P®), con dosis entre 50 y 60 UI/kg, 2–3 veces por semana, ajustadas según el fenotipo hemorrágico. El inicio precoz, antes de los 5 años de edad, se asoció a ausencia de hemartrosis y de signos clínicos de artropatía, en comparación con los pacientes que iniciaban la profilaxis de forma más tardía. El trabajo recomendó la profilaxis regular como estrategia a largo plazo en fenotipos graves y señaló un perfil de seguridad favorable [2].

Consolidación de la evidencia e individualización del tratamiento

Posteriormente, el *VWD Prophylaxis Network* (VWD PN) publicó un estudio retrospectivo multicéntrico con 59 pacientes en el que la profilaxis redujo significativamente la tasa anualizada de sangrado (TAS), tanto globalmente como cuando la indicación era epistaxis, sangrado articular o gastrointestinal. La dosis administrada de pdFVIII/FVW fue de 25–40 UI/kg, 2–3 veces por semana; el perfil de seguridad fue bueno, y solo un paciente desarrolló inhibidor [4].

Una revisión publicada en 2015 recomendó considerar la profilaxis en la EVW tipo 3, en sangrado gastrointestinal recurrente independientemente del subtipo de EVW, en menorragia refractaria o en epistaxis grave recurrente. Se subrayó la necesidad de individualizar según el patrón de sangrado y la farmacocinética, y de valorar concentrados con bajo contenido en FVIII en pacientes con riesgo trombótico [5].

Ese mismo año, Holm *et al*. publicaron un análisis con 105 pacientes en profilaxis, 10 incluidos en un estudio prospectivo y 95 seguidos retrospectivamente, en los cuales se observaron reducciones significativas de la TAS en pacientes con epistaxis, sangrado gastrointestinal, sangrado articular y menorragia. Destacaron que los pacientes con sangrado gastrointestinal requirieron esquemas de tratamiento más intensivos [6].

La dosis y la frecuencia de administración en la profilaxis no están bien establecidas. La mayoría de los estudios recomiendan protocolos individualizados y escalar la dosis y la frecuencia si la pauta inicial no controla el sangrado. Esta estrategia mostró buenos resultados en un estudio prospectivo con 11 pacientes, en el que la escalada de dosis y/o frecuencia se asoció con una reducción marcada de la TAS y buena tolerancia [7].

Ensayos, guías y evidencia reciente

En las revisiones más recientes se va proponiendo la profilaxis como estándar de tratamiento en pacientes con EVW grave, especialmente de tipo 3, destacando el papel del rFVW o de concentrados pobres en FVIII cuando se busca minimizar la acumulación de FVIII y, por tanto, el riesgo trombótico [8].

En 2019 se publicó el estudio PRO.WILL, un ensayo fase III, multicéntrico y aleatorizado, que comparó la profilaxis frente al tratamiento a demanda en 19 pacientes: 9 en profilaxis —de los cuales 5 completaron el estudio— y 10 tratados a demanda —de los cuales 7 completaron el estudio—. Todos ellos tenían formas graves de la enfermedad y fueron tratados con un concentrado pdFVIII/FVW (Fanhdi®/Alphanate®). Los resultados mostraron una reducción del riesgo de episodios hemorrágicos (RR: 0,24; intervalo de confianza del 95 %: 0,17–0,35) y un mayor tiempo hasta el primer evento hemorrágico (diferencia media: 31,4 días más; IC del 95 %: 8,44–54,36 días) [9].

En la década de 2020 se ha ido consolidando el enfoque de profilaxis personalizada, considerando la farmacocinética del producto administrado y la preferencia por la utilización de concentrados de FVW con bajo contenido en FVIII o rFVW en pacientes con riesgo trombótico o comorbilidades [10,11]. En este sentido, cabe destacar un estudio poscomercialización con Wilfactin® que mostró bajas TAS y ausencia de eventos trombóticos en pacientes en profilaxis [12].

La publicación de las guías ASH ISTH NHF WFH 2021 constituye el primer consenso internacional basado en metodología GRADE para el manejo de la EVW. Recomiendan la profilaxis con concentrados de FVW en pacientes con hemorragias frecuentes y clínicamente relevantes, especialmente en la EVW tipo 3, destacando la necesidad de individualizar el tratamiento [13].

El mismo año de la publicación de las guías, un panel de expertos estableció la definición de profilaxis en EVW como la administración de concentrados de FVW al menos una vez por semana o, en mujeres con sangrado menstrual abundante (SMA), al menos una vez por ciclo menstrual [14].

A partir del consenso internacional se han publicado otros estudios que muestran la superioridad de la profilaxis frente al tratamiento a demanda en formas graves de la enfermedad. Entre ellos, la revisión sistemática de El Alayli *et al*. y un estudio prospectivo fase III, en el que la profilaxis regular con rFVW condujo a una reducción del 91 % en la TAS espontánea en comparación con el tratamiento a demanda [15,16,21].

Sin embargo, en ciertas indicaciones, como las mujeres con EVW leve-moderada y SMA, el estudio VWDMin, un ensayo de fase III, abierto, aleatorizado y con diseño cruzado que comparó rFVW con ácido tranexámico, no mostró superioridad de la profilaxis con concentrados de rFVW frente al ácido tranexámico, aunque confirmó la seguridad de la utilización de rFVW [17].

En 2024 se publicaron los resultados del estudio prospectivo observacional WIL-31, que evaluó la eficacia y seguridad de la profilaxis con un concentrado pdFVIII/FVW (Wilate®) en práctica clínica habitual. Se mostró una reducción significativa de la TAS, con una reducción media del 84 % del sangrado en comparación con la terapia a demanda; además, específicamente no se observaron eventos adversos graves ni acumulación de FVIII [18].

Recientemente, Connell *et al*. publicaron una revisión actualizada que refuerza el papel de la profilaxis personalizada en la EVW moderada-grave y apoya su incorporación en las guías clínicas dentro de un enfoque escalonado y basado en la evidencia [19].

Los estudios revisados coinciden en que la profilaxis es beneficiosa en pacientes con EVW grave. Existe consenso sobre la importancia de individualizar el tratamiento según el tipo y la localización del sangrado, la respuesta previa y las características del paciente. Generalmente se emplean concentrados pdFVIII/FVW a dosis de 25-50 UI/kg, administrados 2–3 veces por semana, sin que se hayan descrito eventos trombóticos graves. En conjunto, la profilaxis se asocia con una mejora de la calidad de vida, una reducción de las hospitalizaciones y un menor uso de tratamiento a demanda; destaca la utilidad de los concentrados de FVW con bajo contenido de FVIII o de rFVW en pacientes con alto riesgo trombótico.

Las principales diferencias entre los estudios radican en la heterogeneidad del diseño metodológico, con predominio de estudios retrospectivos, pocos prospectivos y uno aleatorizado, destacando el estudio de Sidonio *et al*. de 2024 como el primer estudio prospectivo observacional con comparación intrapaciente preprofilaxis (WIL-31) [18]. Asimismo, existe una amplia variedad de concentrados utilizados —Haemate P®, Fanhdi®, Alphanate®, Wilate® y rFVW—, enfoques distintos en cuanto a las indicaciones de inicio, duración y objetivos terapéuticos, y en algunos

trabajos, como los de Federici y Castaman, se incorporan herramientas como la farmacocinética poblacional [3,10]. Esta diversidad metodológica y terapéutica enriquece el cuerpo de evidencia y permite formular guías adaptables a múltiples contextos clínicos.

A pesar de que en las guías ASH ISTH NHF WFH 2021 la recomendación sobre profilaxis se sustenta en un nivel de evidencia muy bajo, existe literatura científica que respalda las recomendaciones para indicar profilaxis sobre la base de los resultados de distintos estudios. En la TABLA 2 se resumen los estudios publicados.

Tabla 2. Resumen de la evidencia sobre dosis utilizadas, tipo de concentrado, frecuencia y contexto clínico

Estudio	Concentrado	Dosis y frecuencia	Contexto clínico	Resultados en control del sangrado
Berntorp (2008)	Haemate P®	50-60 UI/kg, 2-3 veces/semana	Profilaxis en infancia (EVW tipo 3)	Prevención de artropatía si < 5 años
Abshire *et al*. (2013)	FVW/FVIII	25-40 UI/kg, 2-3 veces/semana	Profilaxis prolongada (57 % de tipo 3)	Reducción significativa de sangrados articulares, gastrointestinales y epistaxis
Abshire *et al*. (2015)	FVW/FVIII	25-50 UI/kg, escalado a 3 veces/semana	Estudio prospectivo escalonado (tipos 2A y 3)	Reducción de la TAS de 25 a 1,4
Peyvandi *et al*. (2019)	Fanhdi®/ Alphanate®	40 UI/kg, 2 veces/semana	Aleatorizado (tipos 2 y 3)	Reducción de la TAS de 172 a 32 sangrados (p < 0,0001)
Goudemand *et al*. (2020)	Wilfactin®	No estandarizada; ajustada al sangrado (≥ 2 veces/semana en GI)	Observacional en práctica clínica real (todos los tipos)	Mediana de TAS: 1,0; eficacia > 94 % en cirugía
El Alayli *et al*. (2022)	FVW/FVIII (varios)	25-50 UI/kg, 2-3 veces/semana	Revisión sistemática de 12 estudios	RR 0,24-0,34 en sangrado total
Leebeek *et al*. (2023) [21]	rFVW (vonicog alfa)	No fija; adaptada al paciente	Análisis *post hoc* en tipo 3 con rFVW	Reducción del 91,6 % en TAS espontánea
Sidonio *et al*. (2024)	Wilate®	20-40 UI/kg, 2-3 veces/semana	Estudio de fase 3 en tipos 1, 2 y 3	Reducción del 84,4 % de la TAS

Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; FVW, factor de von Willebrand; FVIII, factor VIII; GI, gastrointestinal; rFVW, factor de von Willebrand recombinante; RR, riesgo relativo; TAS, tasa anualizada de sangrado.

12.3. RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO PROFILÁCTICO

Se entiende como profilaxis la administración de concentrados de FVW al menos una vez por semana o, en mujeres con SMA, al menos una vez por ciclo menstrual, durante al menos 6 meses.

En general, los pacientes con EVW con hemorragias frecuentes y graves no controladas con tratamiento a demanda deberían recibir profilaxis, independientemente del subtipo de EVW.

Se considera sangrado mayor aquel que requiere hospitalización, intervención quirúrgica o transfusión de sangre de al menos 2 concentrados de hematíes; produce una disminución de la hemoglobina ≥ 2 g/dL, o que da lugar a síntomas que afectan a áreas críticas —intracraneal, intraespinal, intraocular, retroperitoneal, intraarticular, pericárdica o intramuscular con síndrome compartimental—.

Se considera paciente con sangrados frecuentes aquel con ≥ 5 episodios de sangrado en los últimos 12 meses, o ≥ 3 hemartros en la misma articulación, o ≥ 2 episodios de hemorragia gastrointestinal, asociada o no a angiodisplasia, con requerimiento de tratamiento con concentrado de FVW.

Recomendamos, al igual que las guías de 2021, reevaluar periódicamente la indicación de la profilaxis. En 2025 se realizó una revisión de las guías internacionales en la que no se identificó nueva evidencia que justificara cambios en las guías actuales [13,20].

Justificación: se ha mostrado una reducción significativa de la TAS con profilaxis en estudios observacionales [2–4,6,7], guías y consensos [1,13,14], ensayos clínicos [9,16,18], revisiones sistemáticas y análisis recientes [5,15,16,19].

Sangrado articular recurrente o hemartrosis

De forma similar al manejo en hemofilia, se recomienda profilaxis en pacientes con EVW que presenten sangrados articulares frecuentes, con el objetivo de prevenir la artropatía y mejorar la calidad de vida. Además, la profilaxis debe instaurarse de forma precoz en pacientes con formas graves de EVW, a diferencia de la profilaxis secundaria considerada en otras indicaciones.

Justificación: las recomendaciones españolas de 2011, las guías internacionales de 2021, consensos y revisiones recientes coinciden en indicar la profilaxis personalizada en pacientes con hemorragias articulares frecuentes [1–6,13,14,19]. El estudio sueco demostró que el inicio de la profilaxis antes de los 5 años evitaba el desarrollo de artropatía [2].

Sangrado gastrointestinal de repetición por angiodisplasia, con mal control en tratamiento a demanda

La profilaxis está indicada en pacientes con ≥ 2 episodios de hemorragia gastrointestinal, asociada o no a angiodisplasia, que hayan requerido tratamiento con concentrados de FVW.

Se recomienda combinar el tratamiento endoscópico con láser de argón, cuando sea posible, con el tratamiento sistémico con concentrados de FVW, a dosis de entre 40 y 60 UI/kg, tres veces por semana. Puede asociarse octreótido, un análogo sintético de la somatostatina que reduce el flujo sanguíneo esplácnico y puede disminuir las recurrencias. Otras opciones, como la talidomida, solo deben utilizarse en centros especializados debido a sus efectos adversos. También se han comunicado casos aislados en los que se ha utilizado algún inhibidor de la angiogénesis, como el pazopanib, a dosis bajas de 100-200 mg/día, con buenos resultados.

Justificación: la profilaxis en pacientes con EVW y sangrado gastrointestinal por angiodisplasia está justificada porque reduce de forma significativa la TAS, la necesidad de transfusiones y las hospitalizaciones, con un perfil de seguridad favorable [3,4,6]. Esta indicación suele requerir esquemas más intensivos, con posible escalada de la dosis o la frecuencia si persiste el sangrado [6,7]. Aun así, las guías ASH ISTH NHF WFH de 2021 puntualizan que se necesitan más estudios aleatorizados para formular la recomendación [13]. Revisiones recientes refuerzan la indicación de profilaxis en el sangrado gastrointestinal recurrente, independientemente del subtipo, y apoyan un enfoque personalizado en la EVW moderada-grave [5,15,16,19].

Epistaxis o menorragia recurrentes con impacto clínico y social significativo

Se recomienda profilaxis en pacientes con epistaxis o menorragia recurrentes con impacto clínico y social relevante, ya que reduce de forma significativa la TAS y el uso de recursos sanitarios, manteniendo un perfil de seguridad favorable.

Concretamente, en el SMA, el tratamiento se establece según el deseo genésico:

- **Sin deseo genésico**: iniciar tratamiento hormonal con anticonceptivos asociado a ácido tranexámico. En caso de respuesta insuficiente, considerar DDAVP o concentrados de FVW.
- **Con deseo genésico:** iniciar ácido tranexámico. Si la respuesta es insuficiente, iniciar concentrados de FVW.

Justificación: la evidencia procedente de estudios observacionales, registros y revisiones respalda su eficacia tanto en epistaxis como en menorragia [4-6]. Las guías ASH ISTH NHF WFH de 2021 la incluyen para hemorragias frecuentes y clínicamente relevantes [1,13], si bien, para el SMA, la recomendación es condicional o débil por la falta de estudios. Desde la aparición de estas guías se han publicado los datos del estudio WIL-31, con especial mención al SMA [18].

Revisiones recientes refuerzan su efectividad [15,16,19]; en el estudio WIL-31 se redujo la TAS en un 100 % y la puntuación PBAC en un 43 % respecto al periodo previo, en el que las pacientes estaban tratadas a demanda [18]. Estudios en marcha, como EMPOWER, están evaluando la eficacia de la profilaxis con pdFVW/FVIII frente a placebo, así como otras moléculas que han iniciado ensayos clínicos, como emicizumab o VGA039, anticuerpo monoclonal dirigido a la proteína S.

Pacientes pediátricos con fenotipo hemorrágico grave

La profilaxis está indicada en pacientes pediátricos con EVW y fenotipo hemorrágico grave, especialmente en la EVW tipo 3, ya que reduce de forma sostenida la TAS y, cuando se inicia precozmente, previene hemartrosis y el desarrollo de artropatía. Debe plantearse iniciar una profilaxis primaria tras el diagnóstico en los pacientes con EVW tipo 3 con FVIII < 0,01 %.

Justificación: las recomendaciones españolas y las guías ASH ISTH NHF WFH de 2021 respaldan la profilaxis con concentrados de FVW en pacientes con hemorragias frecuentes y clínicamente relevantes, y destacan su importancia en la EVW tipo 3. Las revisiones recientes refuerzan la necesidad de un enfoque personalizado y precoz en la población pediátrica con EVW moderada-grave [1,13,14,19].

12.4. ASPECTOS PRÁCTICOS, BARRERAS Y TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA

Hay que tener en cuenta que existen numerosas barreras y retos para implementar la profilaxis. La mayoría de los pacientes no saben autoinfundirse; por ello, al prescribir profilaxis es importante evaluar los aspectos logísticos. Actualmente hay ensayos en marcha con tratamientos subcutáneos, como emicizumab o VGA039, que podrían ayudar a solventar este problema.

Otra barrera es el coste económico. Faltan estudios de farmacoeconomía, así como estudios de farmacocinética que permitan hacer una profilaxis personalizada. También se necesitan más estudios en algunas indicaciones, como el SMA. Además, existe temor al desarrollo de eventos adversos, como trombosis por acumulación de FVIII, reacciones adversas o inhibidores.

Por último, la toma de decisiones compartida debe basarse en una valoración individual que tenga en cuenta el número y la gravedad de los episodios hemorrágicos, la edad del paciente y la opinión de familiares y cuidadores. Es fundamental explicar y discutir de forma clara los riesgos y beneficios de las distintas estrategias terapéuticas, incorporando activamente las preferencias y los objetivos del paciente en relación con el tratamiento profiláctico.

12.5. CONCLUSIONES

La evidencia disponible demuestra que la profilaxis en la EVW es una estrategia eficaz y segura en pacientes con fenotipo hemorrágico grave o sangrados recurrentes clínicamente relevantes, especialmente en la EVW tipo 3. La profilaxis reduce de forma consistente la TAS, disminuye la necesidad de hospitalizaciones y transfusiones, y contribuye a prevenir complicaciones a largo plazo, como la artropatía, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Los principales retos son optimizar la selección de candidatos, la elección del producto y el esquema terapéutico, así como generar más evidencia mediante estudios prospectivos o registros.

REFERENCIAS

1. Batlle J, Altisent C, Aznar JA, Jiménez-Yuste V, Lucía JF, Núñez R. Tratamiento de la enfermedad de von Willebrand en España. Documento de consenso. *Haematologica*. 2012;97(Suppl 3):1-52.
2. Berntorp E. Prophylaxis in von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2008;14(Suppl 5):47-53. doi: 10.1111/j.1365-2516.2008.01851.x.
3. Federici AB. Prophylaxis of bleeding episodes in patients with von Willebrand disease. *Blood Transfusion*. 2008;6(Suppl 2):s26-s32.
4. Abshire TC, Federici AB, Álvarez MT, Bowen J, Carcao MD, Gill JC, et al. Prophylaxis in severe forms of von Willebrand's disease: results from the von Willebrand Disease Prophylaxis Network (VWD PN). *Haemophilia*. 2013;19(1):76-81. doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02916.x.
5. Federici AB. Prophylaxis in patients with von Willebrand disease: who, when, how? *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2015;13(9):1581-1584. doi: 10.1111/jth.13036.
6. Holm E, Abshire TC, Bowen J, Álvarez MT, Bolton-Maggs P, Carcao M, et al. Changes in bleeding patterns in von Willebrand disease after institution of long-term replacement therapy: results from the von Willebrand Disease Prophylaxis Network. *Blood Coagulation & Fibrinolysis*. 2015;26(4):383-388. doi: 10.1097/MBC.0000000000000257.
7. Abshire T, Cox-Gill J, Kempton CL, Leebeek FWG, Carcao M, Kouides P, et al. Prophylaxis escalation in severe von Willebrand disease: a prospective study from the von Willebrand Disease Prophylaxis Network. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2015;13(9):1585-1589. doi: 10.1111/jth.12995.
8. Saccullo G, Makris M. Prophylaxis in von Willebrand disease: coming of age? *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2016;42(5):498-506. doi: 10.1055/s-0036-1581106.
9. Peyvandi F, Castaman G, Gresele P, De Cristofaro R, Schinco P, Bertomoro A, et al. A phase III study comparing secondary long-term prophylaxis versus on-demand treatment with vWF/FVIII concentrates in severe inherited von Willebrand disease. *Blood Transfusion*. 2019;17(5):391-398. doi: 10.2450/2019.0183-18.
10. Castaman G. Prophylaxis in von Willebrand disease. *Thrombosis Research*. 2020;196:579-583.
11. Miesbach W, Berntorp E. Translating the success of prophylaxis in haemophilia to von Willebrand disease. *Thrombosis Research*. 2021;199:67-74. doi: 10.1016/j.thromres.2020.12.030.
12. Goudemand J, Borel-Derlon A, Stieltjes N, Goudemand M, Torchet MF, Bridey F, et al. Management of von Willebrand disease with a factor VIII-poor von Willebrand factor concentrate: results from a prospective observational post-marketing study. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2020;18(8):1922-1933. doi: 10.1111/jth.14928.
13. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.

14. Connell NT, James PD, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Ameer B, Arapshian A, et al. von Willebrand disease: proposing definitions for future research. *Blood Advances*. 2021;5(2):565-569.

15. El Alayli A, Brignardello Petersen R, Husainat NM, Kalot MA, Aljabiri Y, Turkmani H, et al. Outcomes of long-term von Willebrand factor prophylaxis use in von Willebrand disease: a systematic literature review. *Haemophilia*. 2022;28(3):373-387. doi: 10.1111/hae.14550.

16. Leebeek FWG, Peyvandi F, Escobar M, Tiede A, Castaman G, Wang M, et al. Recombinant von Willebrand factor prophylaxis in patients with severe von Willebrand disease: phase 3 study results. *Blood*. 2022;140(2):89-98. doi: 10.1182/blood.2021014810.

17. Ragni MV, Rothenberger SD, Feldman R, Nance D, Leavitt AD, Malec L, et al. Recombinant von Willebrand factor and tranexamic acid for heavy menstrual bleeding in patients with mild and moderate von Willebrand disease in the USA (VWDMin): a phase 3, open-label, randomised, crossover trial. *The Lancet Haematology*. 2023;10(8):e612-e623. doi: 10.1016/S2352-3026(23)00119-9.

18. Sidonio RF Jr, Windyga J, Goudemand J, Berntorp E, Carcao M, De Moerloose P, et al. von Willebrand factor/factor VIII concentrate (Wilate) prophylaxis in children and adults with von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2024;8(6):1405-1414. doi: 10.1182/bloodadvances.2023011742.

19. Connell NT. Treatment of von Willebrand disease. Blood Advances. 2026;10(3):794-801. doi: 10.1182/bloodadvances.2025016487.

20. James PD, Flood VH, Connell NT. 2025 ASH ISTH NBDF WFH monitoring report on the 2021 clinical guidelines on the diagnosis and management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2025;9(14):3553-3555. doi: 10.1182/bloodadvances.2025016512.

21. Leebeek FWG, Peyvandi F, Tiede A, Castaman G, Escobar M, Wang M, et al. Prophylaxis with recombinant von Willebrand factor in patients with type 3 von Willebrand disease: results of a post hoc analysis from a phase 3 trial. *European Journal of Haematology*. 2023;111(1):29-40. doi: 10.1111/ejh.13949.

CAPÍTULO 13

Manejo integral del sangrado gastrointestinal

Cristina Pascual Izquierdo
Servicio de Hematología y Hemoterapia; Instituto de Investigación Gregorio Marañón, Madrid.

Alicia Ortiz López
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

13. Manejo integral del sangrado gastrointestinal

Puntos clave

- La HGI constituye una complicación potencialmente mortal tanto en la EVW congénita como en el SVWA. Aunque su prevalencia exacta es poco conocida, se reconoce como un evento infrecuente, pero asociado a elevada morbilidad y coste asistencial.
- En la EVW congénita, la profilaxis con concentrados de FVIII/FVW o FVW puro es el tratamiento de primera línea; sin embargo, algunos pacientes presentan HGI tan persistentes que requieren terapias de rescate, aunque la evidencia sobre su beneficio se limita a casos aislados.
- En el SVWA, la estrategia terapéutica se centra en el control de la enfermedad subyacente, reservando los tratamientos de segunda línea para los casos refractarios.

13.1. INTRODUCCIÓN

La hemorragia gastrointestinal (HGI) es un síntoma distintivo de la enfermedad de von Willebrand (EVW) grave, afecta especialmente a la población anciana y constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad en estos pacientes.

Se debe realizar un estudio endoscópico del tracto digestivo para excluir la presencia de úlceras, pólipos o cáncer como causas de sangrado. La presencia de angiodisplasia se describe con mayor frecuencia en las endoscopias realizadas en estos pacientes que en aquellas realizadas en pacientes sin EVW.

Sin embargo, el diagnóstico específico puede ser complejo, ya que a menudo requiere múltiples procedimientos endoscópicos. Además, pueden existir lesiones en diferentes localizaciones en distintos episodios de HGI, lo que dificulta localizar la zona responsable del sangrado. Existe, además, una alta proporción de sangrados ocultos, en los que no resulta posible identificar el origen del sangrado [1,2].

Los pacientes con EVW de tipo 3, 2A y 2B son los más frecuentemente afectados, probablemente debido a la pérdida de los multímeros de alto peso molecular (MAPM) del factor de von Willebrand (FVW). La HGI también puede presentarse en pacientes con síndrome de von Willebrand adquirido (SVWA) [3].

13.2. FISIOPATOLOGÍA

Los defectos cuantitativos y cualitativos del FVW se asocian con un mayor riesgo de malformaciones vasculares, especialmente angiodisplasia gastrointestinal, tanto en la EVW congénita como en el SVWA. Aunque inicialmente este fenómeno se atribuyó a la pérdida de MAPM —hipótesis respaldada por la mayor tendencia hemorrágica descrita en pacientes con EVW tipo 2A frente a aquellos con EVW tipo 2M—, estudios posteriores han demostrado una elevada representación de angiodisplasia en el resto de subtipos, lo que sugiere la participación de mecanismos fisiopatológicos adicionales más allá de la falta de MAPM [4].

Modelos animales y celulares han revelado un aumento significativo de la angiogénesis dependiente del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, *vascular endothelial growth factor*) en condiciones de deficiencia del FVW, lo que confirma su papel regulador en la estabilidad vascular [5].

El FVW modula la angiogénesis mediante dos vías principales. En la vía extracelular, su interacción con la integrina αvβ3 inhibe la señalización de (VEGFR2, *vascular endothelial growth factor receptor 2*), por lo que la ausencia de FVW o de la integrina conduce a una activación aumentada

de este factor de crecimiento y, por ende, a una angiogénesis excesiva. En paralelo, la vía intracelular implica la función del FVW en la formación de los cuerpos de Weibel-Palade y en la regulación del almacenamiento y la liberación de angiopoyetina 2 (Ang2). La deficiencia de FVW ocasiona una liberación no controlada de Ang2, que favorece la internalización y degradación de αvβ3 y potencia aún más la señalización proangiogénica [6].

Ambas rutas convergen en una hiperactivación de VEGFR2, que promueve la formación de vasos frágiles, permeables y estructuralmente anómalos. Este desequilibrio angiogénico constituye la base fisiopatológica de la angiodisplasia recurrente y del sangrado gastrointestinal característico de los pacientes con EVW.

13.3. ALGORITMO DIAGNÓSTICO

En la EVW, la HGI suele originarse por angiodisplasia, lo que dificulta su diagnóstico. Las endoscopias alta y baja convencionales son las pruebas iniciales por su accesibilidad y porque permiten descartar causas alternativas, como úlceras o neoplasias. Sin embargo, la afectación del intestino delgado es frecuente, por lo que el estudio con cápsula endoscópica (VCE, *video capsule endoscopy*) resulta una herramienta clave.

La VCE ofrece una visualización más amplia, aunque en más del 20 % de los casos puede no mostrar una fuente clara de sangrado y existe un pequeño riesgo de retención. Por ello, en conjunto, el diagnóstico es complejo y a menudo de exclusión (FIGURA 1).

13.4. MANEJO DE LA HGI EN EVW

Tratamiento agudo

El manejo del sangrado es similar al de otros episodios hemorrágicos e implica corregir el defecto hemostático causado por la falta de FVW, así como aumentar los niveles de factor VIII (FVIII).

Además del tratamiento hemostático estándar, como desmopresina (DDAVP) o concentrados de FVIII/FVW, el tratamiento endoscópico intervencionista puede proporcionar la solución definitiva (TABLA 1).

Generalmente, la HGI es más difícil de controlar que otros sangrados y suele requerir dosis mayores de tratamiento sustitutivo para alcanzar una hemostasia adecuada. En cuanto a la elección entre concentrados que contienen únicamente FVW y aquellos que combinan FVW con FVIII, no existen recomendaciones específicas sobre qué producto debe escogerse [7]. Por otro

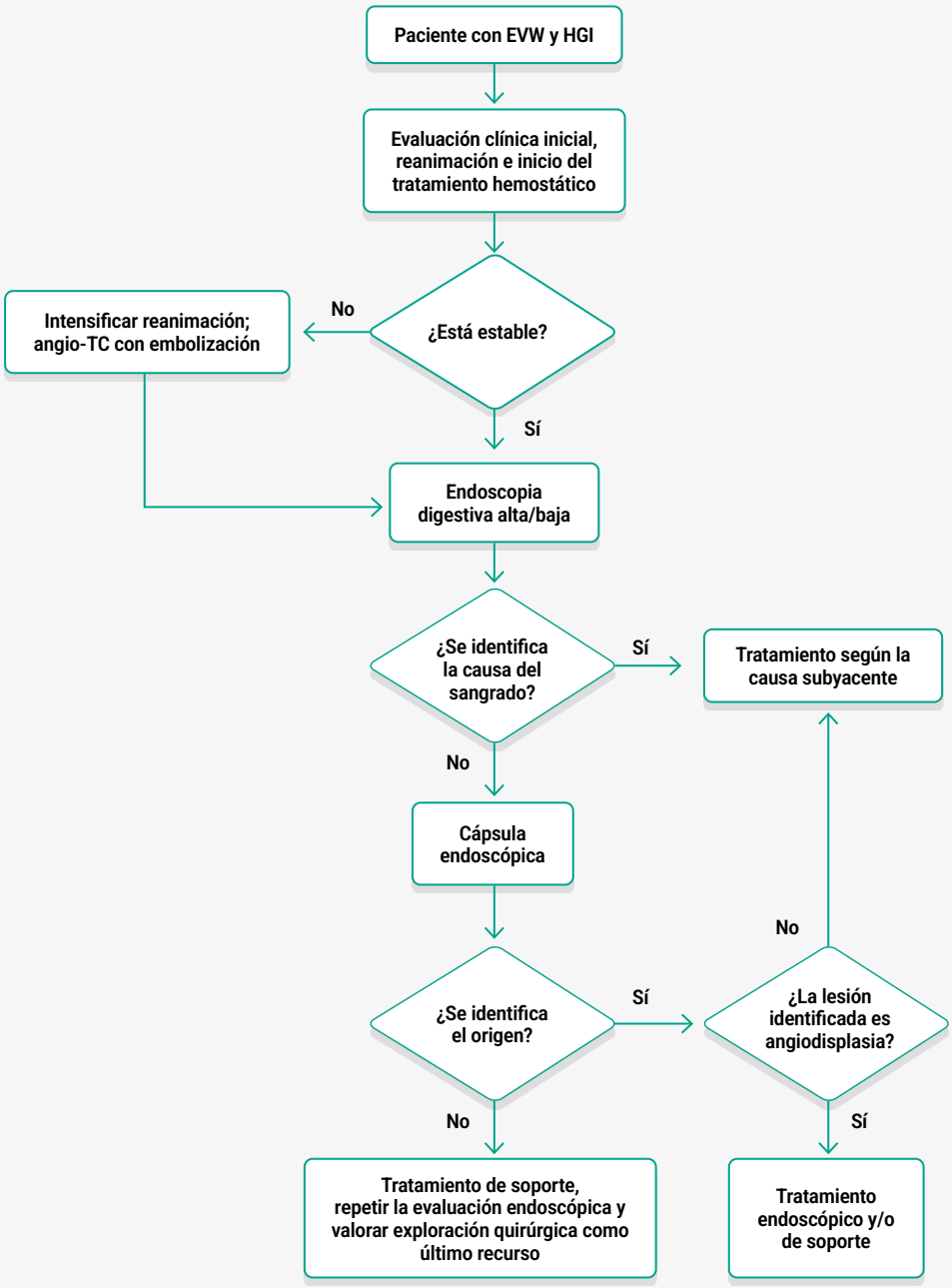


Figura 1. Algoritmo diagnóstico del paciente con EVW que acude con sospecha de HGI.

Abreviaturas: angio-TC, angiografía por tomografía computarizada; EVW, enfermedad de von Willebrand; HGI, hemorragia gastrointestinal.

lado, la evidencia sobre el uso de nuevos concentrados recombinantes de FVW en la HGI es limitada, pero potencialmente prometedora.

A pesar de que el ensayo HALT-IT demostró ausencia de beneficio del uso de ácido tranexámico en la HGI, este se continúa recomendando como parte del manejo de los episodios de sangrado [8].

El tratamiento endoscópico —ya sea mediante coagulación con plasma de argón o electrocauterización— resulta fundamental para tratar la causa subyacente de la hemorragia y no debe subestimarse. Sin embargo, dado que la angiodisplasia suele presentarse en el intestino delgado, a menudo no resulta accesible mediante los métodos endoscópicos tradicionales. En casos extremos, se podría realizar un tratamiento quirúrgico que incluyera la resección de una sección completa del intestino, pero el éxito es variable si no existe una causa clara, como una neoplasia maligna. La intervención puede resultar inútil si la causa es una angiodisplasia, dado que, con el tiempo, acabará desarrollándose de nuevo, ya que la enfermedad subyacente impulsa su desarrollo continuo.

Consideraciones especiales del tratamiento agudo

En el SVWA, la HGI puede ser grave debido a la rápida depuración del FVW, lo que limita la eficacia de los concentrados de FVIII/FVW. En pacientes con gammapatía monoclonal, las inmunoglobulinas intravenosas —dosis total de 2 g/kg, dividida en 2-5 días— pueden normalizar temporalmente el FVIII y el FVW. Su inicio de acción lento obliga a combinarlas con concentrados de FVW/FVIII en hemorragias críticas y a monitorizar estrechamente los niveles.

En el SVWA asociado a valvulopatías, como en el síndrome de Heyde, el aumento del estrés por cizallamiento en la estenosis aórtica provoca pérdida de MAPM y favorece el sangrado por angiodisplasia.

Un fenómeno similar ocurre en pacientes portadores de dispositivos de asistencia ventricular, en los que, a diferencia del SVWA inmunológico, los niveles plasmáticos de FVW:RCo pueden ser normales, pero el cociente FVW:RCo/FVW:Ag suele estar reducido. En estos casos, la corrección definitiva suele lograrse con recambio valvular, mientras que el uso de DDAVP o concentrados de FVIII/FVW se reserva para procedimientos invasivos y se decide según el grado de pérdida de MAPM y la clínica hemorrágica [9,10].

Profilaxis

El tratamiento profiláctico con concentrados de FVW es el método más eficaz para prevenir las hemorragias recurrentes. En pacientes con antecedente de hemorragias graves, las guías más recientes recomiendan la profilaxis, ya que, aunque se necesitan más estudios para evaluar su

Tabla 1. Manejo hemostático y endoscópico de la HGI en la EVW

Tratamiento	Dosis	Mecanismo	Precauciones	Comentarios
Desmopresina (DDAVP)	0,3 µg/kg, con repetición de dosis según necesidad	Aumento de los niveles plasmáticos de FVW y FVIII	Contraindicada en la EVW tipo 2B Ineficaz en la EVW tipo 3	Debe haberse demostrado respuesta previa a DDAVP
Concentrado de FVIII/FVW	Según indicación; los sangrados graves requerirán dosis superiores	Aumento exógeno de los niveles de FVW y FVIII	Potencial desarrollo de inhibidores y reacciones infusionales	Se sugiere un objetivo de FVIII > 50 UI/dL y FVW:RCo > 50 UI/dL
Ácido tranexámico (ATX)	Se sugiere dosis de carga de 1-2 g IV y hasta 1 g/8 h IV hasta alcanzar la hemostasia	Agente antifibrinolítico	Evitar en caso de hematuria	
Coagulación con plasma de argón	N/A	Corriente eléctrica conducida a través de gas argón	Profundidad de coagulación de pocos milímetros	
Embolización	N/A	Oclusión del vaso responsable	Mayor riesgo de complicaciones, incluida la isquemia intestinal	Solo efectiva si la fuente de sangrado deriva de un vaso específico
Resección intestinal	N/A	Resección del tracto afectado	Resolución del sangrado poco probable en caso de angiodisplasia	Último recurso; alta tasa de complicaciones
Electrocauterización	N/A	Destrucción de tejidos y vasos mediante aplicación directa de corriente eléctrica	Mayor riesgo de perforación	

Abreviaturas: DDAVP, desmopresina; EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII, factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; FVW:RCo, actividad de cofactor de ristocetina del FVW; HGI, hemorragia gastrointestinal; IV, intravenoso; N/A, no aplica.

uso en este escenario, la evidencia disponible sugiere una disminución del número y la intensidad de los episodios de HGI [11,12].

El registro de la Red de Profilaxis de la EVW es el mayor realizado hasta la fecha para evaluar los resultados de la profilaxis [11]. En este registro se observó que el empleo de profilaxis era menos eficaz en la HGI que en la hemartrosis (49 % frente a 86 %). Una posible explicación de la menor eficacia, especialmente a corto plazo, de la profilaxis en pacientes con HGI es que ninguno de los concentrados de FVIII/FVW derivados del plasma contiene MAPM. Por ello, se cree que el uso de concentrado de FVW recombinante —vonicog alfa—, que contiene MAPM, podría resultar más efectivo en el control de la HGI, aunque esta hipótesis todavía no ha sido validada.

Dado que la hipótesis aceptada es que el déficit de FVW causa un aumento de la angiogénesis que conduce al desarrollo de angiodisplasia, se espera asimismo que la remodelación vascular iniciada por el régimen profiláctico requiera cierto tiempo. Por ello, la eficacia de la profilaxis debe evaluarse tras un mínimo de 12 meses.

Tampoco existen recomendaciones basadas en la evidencia sobre el mejor momento para el inicio —así como la retirada— del régimen profiláctico, ni sobre la dosis recomendada. En la práctica clínica, habitualmente se inicia la profilaxis tras dos episodios de HGI, aguda o crónica, a dosis de 30-50 UI/kg, 2-3 veces por semana, y se mantiene durante al menos 2 años [13,14].

Tratamiento de rescate y/o adyuvante

En algunos pacientes en los que el control de la HGI resulta particularmente difícil, ya sea por sangrado agudo, recurrente o amenazante para la vida, debe plantearse el uso de tratamientos de rescate.

A la hora de elegir el mejor tratamiento adyuvante o de rescate, se deben tener en cuenta todos los antecedentes médicos del paciente, las comorbilidades y los posibles efectos adversos del tratamiento. En la TABLA 2 se describen los distintos tratamientos disponibles fuera del manejo hemostático tradicional o de los procedimientos intervencionistas, aunque, desafortunadamente, la evidencia a este respecto se limita a la descripción de pequeñas series de casos.

En la práctica clínica, en ausencia de datos basados en la evidencia, este tipo de tratamientos suelen mantenerse durante al menos un año desde el último episodio de sangrado. Tras suspender la profilaxis, se realizan test de sangre oculta en heces y hemograma con perfil férrico cada 6 meses, de manera que un posible sangrado crónico pueda diagnosticarse y tratarse de forma temprana [15,16].

Tabla 2. Tratamiento adyuvante y de rescate en la HGI asociada a la EVW

Tratamiento	Momento de uso	Mecanismo	Comentarios
Estatinas	No para manejo agudo	Antiangiogénico	
Bevacizumab	No para manejo agudo	Disminuye la angiogénesis al actuar contra VEGF	También usado en telangiectasia hereditaria hemorrágica
Octreótido	Manejo agudo y profilaxis	Disminuye el flujo sanguíneo esplácnico y mejora la agregación plaquetaria	
Lenalidomida	No para manejo agudo	Antiangiogénico	
Estrógenos/ progesterona	Manejo agudo	Incrementa el FVW mediante estimulación de las células endoteliales	Potencial protrombótico
Tamoxifeno	No para manejo agudo	Antiangiogénico	También usado en telangiectasia hereditaria hemorrágica
Esteroides, incluido danazol	Manejo agudo	Aumento del FVIII	Efecto transitorio; potencial daño hepático
Betabloqueantes (propranolol)	Manejo agudo y profilaxis	Redistribución del flujo sanguíneo	Normalmente asociados a octreótido

REFERENCIAS

1. Makris M, Federici AB, Mannucci PM, Bolton-Maggs PHB, Yee TT, Abshire T, et al. The natural history of occult or angiodysplastic gastrointestinal bleeding in von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2015;21(3):338-342. doi: 10.1111/hae.12571.
2. Castaman G, Federici AB, Tosetto A, La Marca S, Stufano F, Mannucci PM, et al. Different bleeding risk in type 2A and 2M von Willebrand disease: a 2-year prospective study in 107 patients. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2012;10(4):632-638. doi: 10.1111/j.1538-7836.2012.04661.x.
3. Starke RD, Ferraro F, Paschalaki KE, Dryden NH, McKinnon TAJ, Sutton RE, et al. Cellular and molecular basis of von Willebrand disease: studies on blood outgrowth endothelial cells. *Blood*. 2013;121(14):2773-2784. doi: 10.1182/blood-2012-06-435727.
4. Randi AM, Laffan MA. Von Willebrand factor and angiogenesis: basic and applied issues. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2017;15(1):13-20. doi: 10.1111/jth.13551.
5. Soldi R, Mitola S, Strasly M, Defilippi P, Tarone G, Bussolino F. Role of αvβ3 integrin in the activation of vascular endothelial growth factor receptor-2. *The EMBO Journal*. 1999;18(4):882-892. doi: 10.1093/emboj/18.4.882.
6. Fressinaud E, Meyer D. International survey of patients with von Willebrand disease and angiodysplasia [letter]. *Thrombosis and Haemostasis*. 1993;70(3):546.
7. Berntorp E, Windyga J; European Wilate Study Group. Treatment and prevention of acute bleedings in von Willebrand disease: efficacy and safety of Wilate®, a new generation von Willebrand factor/factor VIII concentrate. *Haemophilia*. 2009;15(1):122-130. doi: 10.1111/j.1365-2516.2008.01901.x.
8. Roberts I, Shakur-Still H, Afolabi A, Akere A, Arribas M, Brenner A, et al.; HALT-IT Trial Collaborators. Effects of a high-dose 24-h infusion of tranexamic acid on death and thromboembolic events in patients with acute gastrointestinal bleeding (HALT-IT): an international randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *The Lancet*. 2020;395(10241):1927-1936. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30848-5.
9. Federici AB, Rand JH, Bucciarelli P, Budde U, van Genderen PJJ, Mohri H, et al.; Subcommittee on von Willebrand Factor. Acquired von Willebrand syndrome: data from an international registry. *Thrombosis and Haemostasis*. 2000;84(2):345-349. doi: 10.1055/s-0037-1614018.
10. Federici AB, Stabile F, Castaman G, Canciani MT, Mannucci PM. Treatment of acquired von Willebrand syndrome in patients with monoclonal gammopathy of uncertain significance: comparison of three different therapeutic approaches. *Blood*. 1998;92(8):2707-2711. doi: 10.1182/blood.V92.8.2707.
11. Abshire TC, Federici AB, Álvarez MT, Bowen J, Carcao MD, Cox Gill J, et al.; VWD PN. Prophylaxis in severe forms of von Willebrand's disease: results from the von Willebrand Disease Prophylaxis Network (VWD PN). *Haemophilia*. 2013;19(1):76-81. doi: 10.1111/j.1365-2516.2012.02916.x.
12. Abshire T, Cox-Gill J, Kempton CL, Leebeek FWG, Carcao M, Kouides P, et al. Prophylaxis escalation in severe von Willebrand disease: a prospective study from the von Willebrand Disease Prophylaxis Network. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2015;13(9):1585-1589. doi: 10.1111/jth.12995.

13. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.

14. Holm E, Steen Carlsson K, Lövdahl S, Lail AE, Abshire TC, Berntorp E. Bleeding-related hospitalization in patients with von Willebrand disease and the impact of prophylaxis: results from national registers in Sweden compared with normal controls and participants in the von Willebrand Disease Prophylaxis Network. *Haemophilia*. 2018;24(4):628-633. doi: 10.1111/hae.13473.

15. Nardone G, Compare D, Martino A, Rocco A. Pharmacological treatment of gastrointestinal bleeding due to angiodysplasias: a position paper of the Italian Society of Gastroenterology (SIGE). *Digestive and Liver Disease*. 2018;50(6):542-548. doi: 10.1016/j.dld.2018.02.004.

16. Biguzzi E, Siboni SM, Peyvandi F. How I treat gastrointestinal bleeding in congenital and acquired von Willebrand disease. *Blood*. 2020;136(10):1125-1133. doi: 10.1182/blood.2019003702.

CAPÍTULO 14

Nuevas opciones terapéuticas: desde tratamientos disponibles y en desarrollo hasta posibilidades futuras

Ramiro Núñez Vázquez
Sección de Trombosis y Hemostasia, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

Francisco Vidal Pérez
Laboratorio de Coagulopatías Congénitas, Banc de Sang i Teixits, Barcelona; Instituto de Investigación Vall d'Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona (VHIR-UAB); CIBER de Enfermedades Cardiovasculares, ISCIII.

14. Nuevas opciones terapéuticas: desde tratamientos disponibles y en desarrollo hasta posibilidades futuras

Puntos clave

- Los avances en el tratamiento de la EVW incluyen numerosas moléculas en fase de desarrollo clínico. Las formulaciones subcutáneas y de vida media prolongada, actualmente en desarrollo, podrían transformar el tratamiento domiciliario y mejorar la adherencia.
- La innovación terapéutica, con aptámeros, nanocuerpos y anticuerpos biespecíficos, amplía las opciones más allá del reemplazo clásico de FVW/FVIII.
- La terapia génica y la edición génica constituyen un horizonte prometedor para la curación definitiva, aunque todavía afrontan retos técnicos, regulatorios y de coste-efectividad.

14.1. INTRODUCCIÓN

El tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (EVW) no ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas y se ha basado tradicionalmente en la administración de antifibrinolíticos, desmopresina y concentrados de factor [1].

A pesar de que el tratamiento actual de la EVW se considera eficaz, los estudios de calidad de vida revelan sistemáticamente una carga de enfermedad mayor de lo previsto en los pacientes, especialmente en las mujeres [2]. En los últimos años estamos asistiendo a una fase de innovación significativa, impulsada por la necesidad de reducir esta carga del tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes con EVW.

14.2. AVANCES RECIENTES EN TERAPIAS DISPONIBLES

Optimización de la profilaxis con concentrados de FVW

La optimización de la profilaxis con concentrados plasmáticos de FVW, concentrados pdFVW/FVIII y concentrados recombinantes forma parte de los avances recientes en el tratamiento de la EVW, con alta eficacia demostrada en estudios recientes. El estudio WIL-31, de fase 3, prospectivo, no controlado, internacional y multicéntrico, evaluó la seguridad y la eficacia de la profilaxis con Wilate® —pdFVW/FVIII 1:1— en niños ≥ 6 años; la tasa anualizada total de sangrado con tratamiento a demanda fue de 33,4 y descendió a 5,2 con profilaxis, lo que supone una reducción del 84 %.

En la misma línea, Voncento®, un concentrado plasmático de alta concentración y bajo volumen, con alto contenido de multímeros de alto peso molecular y una relación FVW/FVIII ~2,4:1, ha mostrado en los ensayos SWIFT-VWD y SWIFTLY-VWD, así como en estudios de fase 4 poscomercialización, una reducción de los sangrados mayores y articulares con la profilaxis frente al tratamiento a demanda [3,4].

En relación con el FVW recombinante —Vonvendi®/Veyvondi®—, un estudio (NCT02973087) incluyó pacientes que recibieron una dosis inicial de 50 ± 10 UI/kg por vía intravenosa dos veces por semana, o según su pauta semanal previa de pdFVW/FVIII. Los resultados mostraron una reducción del 91,5 % de los eventos hemorrágicos espontáneos en 13 pacientes tratados previamente a demanda, y del 45,0 % en 10 pacientes que recibían profilaxis con pdFVW/FVIII.

Asimismo, se están desarrollando estrategias de tratamiento para la EVW basadas en fármacos hemostáticos con indicación en hemofilia.

Emicizumab

Originalmente aprobado para su administración en pacientes con hemofilia A con y sin inhibidores, se ha planteado la hipótesis de que este anticuerpo biespecífico, que mimetiza la función del FVIII, podría beneficiar a las personas con EVW grave, ya que presentan niveles de FVIII en el rango de deficiencia de la hemofilia moderada a grave.

Hay datos de laboratorio que justifican su uso en la EVW. Barg *et al.* demostraron que la adición *ex vivo* de emicizumab aumentó la generación de trombina en el plasma de pacientes con EVW de tipo 3. Se incluyeron un total de 24 pacientes, en los que se observó que el potencial endógeno de trombina alcanzó niveles equivalentes a los de controles normales cuando se añadió Haemate-P® o emicizumab [5].

En pacientes con EVW de tipo 2A, Yaoi *et al*. comprobaron cómo la adición de concentrados de FVIII mejoraba el pico de trombina, pero no la formación de trombo, mientras que los concentrados de pdFVW/FVIII sí la mejoraban. Con respecto a la adición de emicizumab al plasma, mejoró la formación del trombo más que el FVIII aislado [6].

En los últimos 5 años se han publicado casos y series pequeñas de su empleo en pacientes con EVW grave con y sin inhibidores, que muestran una excelente respuesta al tratamiento [4]. El primer caso descrito fue en un niño de 5 años con diagnóstico de EVW de tipo 3 que desarrolló un inhibidor frente al FVW, con frecuentes episodios hemorrágicos —equimosis, hematomas y sangrados articulares—, en el que el empleo de emicizumab consiguió el control de la sintomatología [7].

Existe un ensayo de fase 1 (NCT05500807)* para evaluar emicizumab en profilaxis en pacientes con EVW de tipo 3 que presenten FVW:Ag/FVW:RCo/FVW:CB ≤ 20 UI/dL o EVW variante confirmada genéticamente con FVW:Ag/FVW:RCo/FVW:CB < 50 %. El esquema de dosificación es una dosis de carga de 3 mg/kg/semana durante 4 semanas, con un mantenimiento de 1,5 mg/kg/semana durante 1 año y posibilidad de intensificar a 3 mg/kg/semana a partir de la semana 24 si la respuesta es subóptima.

Otro ensayo de fase 3 (NCT06998524)** pretende evaluar la eficacia, seguridad, farmacocinética y farmacodinámica de la profilaxis con emicizumab en participantes con EVW de tipo 3.

---

* Emicizumab for severe von Willebrand disease (VWD) and VWD/Hemophilia A (BCDI-XII). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05500807

** A Study to Assess the Efficacy and Safety of Emicizumab in Participants With Type 3 von Willebrand Disease (WILL-EMI). Disponible en: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06998524

Mim8 y NXT007

Nuevos miméticos del FVIII en fase de desarrollo clínico, como Mim8 (Novo Nordisk A/S) y NXT007 (Hoffmann-La Roche), han demostrado capacidad para normalizar la generación de trombina *in vitro*, con una potencia superior a la de emicizumab. Dado su mecanismo de acción, podrían ser una opción para personas con EVW grave y reducir aún más la carga del tratamiento [8].

Efanesoctocog alfa

Efanesoctocog alfa (BIVV001) es un FVIII recombinante fusionado con el dominio Fc de IgG1, dos polipéptidos XTEN y los dominios D'D3 del FVW, lo que le permite circular de forma independiente del FVW. Está aprobado para profilaxis rutinaria y tratamiento a demanda en hemofilia A, y su administración proporciona niveles valle de FVIII:C en niños y adultos superiores al 5 % y al 15,2 % a los 7 días de su infusión, respectivamente [9].

En un estudio reciente de fase 1 realizado en pacientes con EVW de tipo 3 y de tipo 2N, una dosis única de 25 UI/kg de efanesoctocog alfa logró mantener niveles de FVIII > 40 UI/dL durante las primeras 24-72 horas y > 10 UI/dL hasta el día 5. El perfil de seguridad fue bueno, sin desarrollo de inhibidores, eventos trombóticos ni otros efectos adversos graves.

La principal ventaja clínica de efanesoctocog alfa en este escenario es su capacidad para normalizar los niveles de FVIII de forma inmediata y prolongada, sin provocar un incremento concomitante de los niveles de FVW. Esta característica es especialmente relevante en la EVW de tipo 2N, en la que la administración de concentrados convencionales de FVW/FVIII puede elevar el FVW por encima del rango fisiológico y aumentar el riesgo trombótico. El estudio reportó una excelente tolerabilidad, sin desarrollo de inhibidores ni eventos adversos graves, lo que posiciona a efanesoctocog alfa como una estrategia prometedora tanto para el manejo perioperatorio como para la profilaxis a largo plazo [1].

14.3. TERAPIAS EN DESARROLLO

Los avances en el tratamiento de la EVW incluyen numerosas moléculas en fase de desarrollo clínico.

Rondoraptivon pegol (BT200)

Es un aptámero pegilado que se une con alta afinidad al dominio A1 del FVW, bloqueando su aclaramiento a través de los macrófagos —receptor LRP1— y, en consecuencia, eleva de forma sostenida los niveles de FVW y FVIII. En el ensayo de fase 2a de Ay *et al*., cinco pacientes con

EVW de tipo 2B recibieron rondoraptivon pegol subcutáneo —3 mg los días 1, 4 y 7, seguido de 6 a 9 mg/semanales— durante 4 semanas. Se observó un aumento aproximado de tres veces en el FVW:Ag, del 64 % al 143 %, y de dos veces en el FVIII, del 67 % al 134 %, así como una clara mejoría de los parámetros funcionales —FVW:GPIbM, FVW:RCo, FVW:CB— y la restauración de multímeros intermedios y de alto peso molecular.

En los cuatro pacientes con trombocitopenia, el tratamiento se asoció con un aumento marcado y sostenido del recuento plaquetario —mediana de 60 a 179 × 10^9/L, con normalización en 3 de los 4 pacientes—. A diferencia de los concentrados pdFVW/FVIII, que no corrigen de forma estable el patrón multimérico y pueden agravar la trombocitopenia en algunos escenarios, rondoraptivon pegol consigue un aumento significativo y mantenido de los multímeros intermedios y de alto peso molecular, sin incremento excesivo del FVIII y con un perfil de tolerabilidad favorable en administración subcutánea semanal [10].

VGA039

Es un anticuerpo monoclonal que inhibe la proteína S y potencia la generación de trombina tanto en la fase de inicio como en la de propagación. *In vitro*, VGA039 mejoró la generación de trombina en muestras deficientes en FVW, así como en FVII, FVIII, FIX, FXI o FXIII. Los resultados preliminares de un estudio en fase 1 —30 voluntarios sanos y 6 pacientes con EVW— sugieren que VGA039 es bien tolerado, sin episodios tromboembólicos; estos datos respaldan la dosificación subcutánea una vez por semana o con menos frecuencia (VIVID 1 y 2, NCT05776069) [8].

KB-V13A12

Es una molécula biespecífica, un nanocuerpo —anticuerpo de dominio único o nanobody— diseñado para unir el FVW endógeno a la albúmina circulante. Consta de dos dominios: uno dirigido al dominio D'D3 del FVW y otro a la albúmina. Al «puentear» el FVW con la albúmina, el complejo entra en la vía de reciclaje de FcRn y retrasa el aclaramiento del FVW, sin interferir con su unión al FVIII ni con la interacción con la GPIb.

En un modelo murino humanizado de EVW de tipo 1, una sola inyección subcutánea de KB-V13A12 (5 mg/kg) se asoció con una semivida del nanocuerpo de ~3 días y logró incrementar los niveles de FVW entre 1,4 y 2,1 veces, y los de FVIII hasta 1,5 veces durante al menos 10-14 días, con reducción significativa del cociente FVWpp/FVW, lo que indica una disminución del aclaramiento más que un aumento de la síntesis. A nivel funcional, KB-V13A12 duplicó la adhesión plaquetaria, mejoró la formación del trombo y normalizó el fenotipo hemorrágico, con una reducción significativa del tiempo de sangrado y de la pérdida sanguínea del modelo murino frente a controles *wild-type* [11].

HMB-002

Es un anticuerpo monoclonal que se une al dominio C-terminal del FVW endógeno para retrasar su aclaramiento de la circulación sin interferir con sus funciones fisiológicas [4]. Existe un estudio de fase 1/2 para valorar la seguridad, farmacocinética, farmacodinámica y eficacia de HMB-002 (NCT06754852)***, en el que participan pacientes con EVW de tipo 1, 1C y 2A.

Nanopartículas de plaquetas sintéticas

Representan una aproximación completamente diferente al tratamiento de la EVW, basada en la nanotecnología. Las nanopartículas de plaquetas sintéticas (*synthetic platelet nanoparticles*, SP) son nanopartículas liposomales con un tamaño de ~150-200 nm, recubiertas de péptidos que les permiten unirse simultáneamente al colágeno, al FVW y a las plaquetas activadas. Su diseño permite que estas nanopartículas se anclen al colágeno expuesto en el lugar de la lesión, se unan al FVW circulante cuando está presente y coagreguen con plaquetas activadas, creando plataformas sintéticas de adhesión y agregación plaquetaria.

En condiciones *in vitro* con sangre de modelos murinos con EVW de tipo 2B o con deficiencia completa de FVW, las imágenes de inmunofluorescencia y microscopía electrónica demuestran que, tras el tratamiento con SP, se forman coágulos densos y organizados, ricos en plaquetas y fibrina, comparables a los de ratones control. Desde el punto de vista funcional, el estudio en modelos murinos de EVW muestra que la administración intravenosa de SP reduce de manera significativa la pérdida sanguínea en ratones con EVW de tipo 2B y de tipo 3; las SP disminuyen el sangrado aproximadamente un 35 % y un 68 %, respectivamente [12].

Péptido G14

La EVW de tipo plaquetario (EVW-PT) es un trastorno hemorrágico autosómico dominante debido a mutaciones de ganancia de función en la glicoproteína plaquetaria Ibα (GPIbα), que incrementan de forma patológica su afinidad por el dominio A1 del FVW y provocan agregación plaquetaria dependiente de ristocetina incluso a dosis bajas.

Kazmirchuk *et al*. han desarrollado un péptido terapéutico mediante una plataforma de diseño de péptidos mediante síntesis proteica *in silico*, capaz de modular de forma selectiva la interacción FVW-GPIbα mutada. A partir de una biblioteca inicial de 10.000 péptidos aleatorios, el algoritmo generó 23 candidatos con alta afinidad y especificidad. El cribado funcional identificó el péptido G14 como el mejor inhibidor de la interacción GPIbα$^{Gly233Val,\ Met239Val}$—FVW, con capacidad para normalizar la agregación en un ensayo de látex recubierto de GPIbα mutada, sin alterar significativamente la función de GPIbα^{WT}.

*** A Study Assessing HMB-002 in Participants With von Willebrand Disease. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/study/NTC06754852.

Desde el punto de vista clínico, en plaquetas de un paciente con EVW-PT por mutación Met239Val, G14 inhibió la unión de FVW inducida por baja dosis de ristocetina y redujo la aglutinación en RIPA hasta niveles próximos a los controles, sin efecto apreciable en plaquetas sanas [13].

14.4. PERSPECTIVAS FUTURAS

La terapia génica en la EVW se encuentra en un momento de clara expansión conceptual, pero todavía muy alejada de la madurez alcanzada en hemofilia, donde ya existen terapias aprobadas basadas en vectores con virus adenoasociados (AAV) para FVIII y FIX. La diferencia fundamental radica en el tamaño del gen *VWF*, su compleja estructura y la necesidad de una expresión en células endoteliales —y megacariocitos— capaz de generar multímeros funcionales de alto peso molecular, lo que supone un reto técnico muy superior al de los genes *F8* y *F9* [14,15].

La experiencia acumulada en hemofilia ha permitido optimizar vectores, promotores, estrategias de inmunomodulación y criterios de selección de pacientes, proporcionando un "mapa de ruta" directamente inspirador para la EVW, aunque no trasladable de forma directa por las diferencias estructurales y de expresión del FVW [15]. Barraclough *et al*. han revisado recientemente las aproximaciones de terapia génica en EVW, destacando el problema del tamaño del ADNc del FVW, la necesidad de vectores de gran capacidad —lentivirus, vectores duales o estrategias de *gene split*— y las dificultades para reproducir un perfil multimérico normal en modelos experimentales [14].

En el terreno de la edición génica, el mismo trabajo revisa el potencial de CRISPR/Cas9 para corregir mutaciones puntuales responsables de subtipos graves de EVW, con especial interés en la EVW de tipo 3 y en mutaciones dominantes negativas [14]. Estas plataformas permitirían, al menos en teoría, una corrección dirigida y duradera. Sin embargo, los autores subrayan las barreras actuales: eficiencia de edición en células endoteliales, control de efectos *off-target*, posibles respuestas inmunes frente a nucleasas y vectores, y dificultad para validar de forma robusta la seguridad a largo plazo [14].

El escenario actual, por tanto, es esencialmente preclínico, con escasos modelos *in vivo* y sin ensayos clínicos en marcha específicamente de terapia génica para la EVW, en contraste con la situación en hemofilia [8,15]. Por otra parte, las terapias basadas en RNA, como siRNA u oligonucleótidos antisentido, dirigidas a vías reguladoras del FVW son un campo emergente para modular de forma reversible la expresión o el aclaramiento del FVW [16].

En paralelo a la corrección génica directa, se están explorando enfoques de medicina personalizada apoyados en farmacogenómica y en una mejor caracterización fenotípica y molecular de los pacientes. La heterogeneidad de la EVW, especialmente en los tipos 1, 2M y 2A, limita la extrapolación de un esquema terapéutico único y señala la necesidad de integrar mejor los

datos genéticos, los niveles basales de FVW y FVIII, la respuesta a DDAVP y la historia hemorrágica para construir algoritmos terapéuticos individualizados [17].

En esta línea, la iniciativa coreVWD propone un conjunto de resultados fundamentales para profilaxis y tratamiento perioperatorio —incluidos sangrado, necesidad de rescate, parámetros de FVW/FVIII y medidas de calidad de vida— que servirán de base para comparar futuras terapias avanzadas, incluida la terapia génica, de forma homogénea [18].

Un tercer eje de la perspectiva futura son las nuevas dianas y plataformas terapéuticas actualmente en desarrollo, explicadas en el apartado anterior, y que pueden acabar teniendo un papel relevante en el arsenal terapéutico futuro frente a la EVW. Algunas de estas aproximaciones apuntan a «reprogramar» la homeostasis del FVW, ofreciendo una alternativa conceptual al reemplazo clásico y abriendo la puerta a terapias más duraderas y personalizadas.

Por ejemplo, el aptámero rondoraptivon pegol (BT200), mediante la modulación funcional del eje FVW-plaqueta, constituye un claro ejemplo de ello: aumenta los niveles de FVW y FVIII mediante una reducción del aclaramiento y corrige la trombocitopenia, con impacto favorable en el perfil hemostático [10].

Otro ejemplo son los anticuerpos monoclonales contra el FVW, como HMB-002 y el anticuerpo dirigido al dominio A2, que representan estrategias innovadoras que no sustituyen el factor, sino que modulan su comportamiento. HMB-002 prolonga la vida media del FVW al reducir su aclaramiento, mientras que el anti-A2 bloquea el clivaje por ADAMTS13, preservando multímeros de alto peso molecular y equilibrando su degradación [19]. Estas terapias anticipan un cambio conceptual hacia opciones más versátiles y adaptadas a escenarios en los que el reemplazo convencional no sea suficiente.

Las terapias reequilibradoras se perfilan como un componente clave del futuro tratamiento de la EVW. Como se describe en el apartado 14.3, el anticuerpo antiproteína S (VGA039) ha demostrado en estudios preclínicos su capacidad para potenciar la generación de trombina, lo que lo posiciona como un posible «hemostático universal», aplicable no solo a la EVW, sino también a otros trastornos hemorrágicos [20]. En el futuro, estas estrategias podrían desempeñar un papel complementario en escenarios en los que el reemplazo clásico no sea suficiente, como el sangrado refractario, la profilaxis en pacientes seleccionados o el manejo perioperatorio de alto riesgo.

De forma similar, emicizumab, que ya ha demostrado eficacia en casos complejos de EVW con inhibidores frente al FVW, perfila su papel como terapia puente cuando los concentrados convencionales no son viables [21]. En el futuro, su uso podría extenderse a escenarios de profilaxis en pacientes con alta carga hemorrágica o respuesta insuficiente a tratamientos estándar. Estas estrategias, concebidas inicialmente para otras coagulopatías, representan una oportunidad

para integrar soluciones innovadoras en algoritmos personalizados y ofrecer alternativas seguras y eficaces en situaciones en las que el reemplazo clásico presenta limitaciones.

Por último, las plataformas emergentes, como los nanocuerpos y las nanopartículas hemostáticas, podrían redefinir la forma en que se administra el tratamiento en la EVW. Los nanocuerpos biespecíficos se perfilan como una opción para esquemas de profilaxis subcutánea más cómodos y domiciliarios, reduciendo la dependencia de infusiones intravenosas y mejorando la adherencia [11]. Las nanopartículas SP, aunque actualmente son una prueba de concepto, podrían convertirse en herramientas complementarias en situaciones críticas, como hemorragias graves o entornos con acceso limitado a concentrados [12]. Si estas tecnologías confirman su seguridad y eficacia en humanos, abrirán la puerta a terapias más versátiles, menos invasivas y adaptadas a escenarios en los que la reposición clásica no sea suficiente. Las principales terapias emergentes descritas, junto con su mecanismo y situación actual, se resumen en la TABLA 1.

En conjunto, el futuro del tratamiento de la EVW se configura en torno a tres ejes estratégicos que marcarán la próxima década. Primero, la terapia génica y la edición genómica, aún en fase preclínica, representan la posibilidad de una corrección definitiva, inspirada en los avances logrados en hemofilia, aunque con retos técnicos y regulatorios significativos [8,14,15]. Segundo, la transición hacia una medicina personalizada, sustentada en farmacogenómica, fenotipado detallado y conjuntos estandarizados de resultados, permitirá adaptar las intervenciones a la heterogeneidad clínica y optimizar la toma de decisiones [17,18]. Finalmente, las terapias de reequilibrio y los moduladores de síntesis, aclaramiento o función del FVW —incluidos aptámeros, anticuerpos dirigidos a dominios específicos, agentes antiproteína S y nanocuerpos biespecíficos— se perfilan como opciones complementarias o alternativas en escenarios en los que el reemplazo clásico no sea suficiente, ofreciendo tratamientos más versátiles, cómodos y orientados a reducir la carga del paciente [10,11,19,20].

14.5. RETOS PENDIENTES

La transición desde el arsenal terapéutico actual hacia las opciones emergentes y futuras en la EVW se enfrenta a múltiples retos, que abarcan aspectos regulatorios, económicos, de acceso y de generación de evidencia. En el plano económico y de coste-efectividad, los concentrados recombinantes de FVW ya suponen una carga importante para los sistemas sanitarios. Sin embargo, Waldron *et al*. han demostrado que, en la EVW grave, la profilaxis con rFVW puede ser coste-efectiva frente al FVW plasmático, al reducir sangrados y optimizar recursos, aunque exige una planificación cuidadosa de la financiación y la selección de pacientes [22].

Las terapias génicas y las plataformas innovadoras —aptámeros, nanocuerpos, nanopartículas y reequilibradores— incrementarán los costes iniciales y requerirán evaluaciones de coste-efectividad y modelos de pago por resultados a largo plazo [8,15,22].

Tabla 1. Principales terapias emergentes en la enfermedad de von Willebrand

Tipo de estrategia	Fármaco o plataforma	Mecanismo u objetivo principal	Situación actual
Aptámero anti-FVW [10]	Rondoraptivon pegol (BT200)	Se une al dominio A1 del FVW, aumenta los niveles de FVW y FVIII y reduce el aclaramiento de los complejos FVW-plaqueta; corrige la trombocitopenia en la EVW tipo 2B.	Estudios en EVW tipo 2B con mejora de los parámetros hemostáticos.
Anticuerpo anti-A2 del FVW [19]	Anticuerpo monoclonal anti-A2 (anticlivaje ADAMTS13)	Bloquea el clivaje del FVW por ADAMTS13, preservando los multímeros de alto peso molecular.	Desarrollo preclínico; potencial riesgo trombótico por multímeros muy grandes.
Anticuerpo contra el dominio C-terminal del FVW [4]	HMB-002	Retrasa el aclaramiento del FVW de la circulación sin interferir con sus funciones fisiológicas.	Estudio de fase 1/2 para valorar la seguridad, la farmacocinética, la farmacodinámica y la eficacia. Participan pacientes con EVW tipo 1, EVW tipo 1C y EVW tipo 2A.
Terapias reequilibradoras [8]	VGA039 (antiproteína S)	Reduce la actividad anticoagulante de la proteína S, incrementando la generación de trombina como «hemostático universal».	Caracterización preclínica; desarrollo para varios trastornos hemorrágicos, incluida la EVW.
Terapias reequilibradoras [5]	Emicizumab	Mimetiza la función del FVIII; es útil como *bridging therapy* en la EVW con anticuerpos frente al FVW.	Casos clínicos con buena respuesta y reducción de sangrados.
Nanocuerpos [11]	Nanocuerpo biespecífico para la EVW tipo 1	Mejora la unión del FVW a ligandos clave y potencia la función hemostática; posible administración subcutánea.	Datos preclínicos y primeras fases en humanos.
Nanopartículas hemostáticas [12]	Nanopartículas «plaquetas-inspiradas»	Imitan funciones plaquetarias y favorecen la formación del tapón en ausencia o disfunción del FVW.	Eficacia demostrada en modelos murinos de EVW.
FVIII de vida media extendida [1]	Efanesoctocog alfa	FVIII de vida media prolongada evaluado en la EVW tipo 2N y la EVW tipo 3 para mejorar la corrección del déficit funcional de FVIII.	Ensayo de fase 1 en adultos con EVW tipo 2N/3 para evaluar la farmacocinética y la seguridad.
Modulación del eje FVW/FVIII [4]	Nuevos estimulantes del FVIII/terapias combinadas	Estrategias que potencian la actividad del FVIII o combinan rFVW con otros factores para optimizar la hemostasia.	Revisión de terapias emergentes y combinaciones en desarrollo.

Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII, factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; rFVW, factor de von Willebrand recombinante.

El acceso al tratamiento en la EVW no está determinado únicamente por el coste, sino también por la disponibilidad desigual de recursos diagnósticos avanzados y de centros con experiencia en EVW, lo que dificulta confirmar el tipo y la gravedad de la enfermedad y, en consecuencia, limita la indicación de terapias más sofisticadas. Además, los retrasos diagnósticos y la infraidentificación de casos, especialmente en mujeres con fenotipos leves, hacen que muchos pacientes no lleguen siquiera a ser reconocidos como candidatos a estos tratamientos, lo que impide de raíz su acceso a las opciones terapéuticas avanzadas [17].

Las redes colaborativas y los registros nacionales e internacionales son esenciales para evaluar las terapias en la EVW en la práctica real. La experiencia italiana con concentrados de FVW/FVIII y la actualización de Jiang *et al*. muestran que integrar datos observacionales y ensayos controlados optimiza la dosificación, la profilaxis, el manejo perioperatorio y la evaluación del impacto de nuevas terapias [8,23]. En paralelo, en la iniciativa coreVWD se propone un conjunto de resultados clave estandarizados que facilitaría la comparación entre tratamientos y orientaría las decisiones de posicionamiento terapéutico en la práctica clínica [18].

El reto clínico principal es integrar las terapias emergentes con los tratamientos establecidos. Moser et al., en una revisión reciente sobre la evolución hacia nuevas opciones, destacan la necesidad de definir el papel de las nuevas terapias —rondoraptivon pegol, efanesoctocog alfa, nanocuerpos biespecíficos y VGA039— frente a desmopresina, concentrados plasmáticos y rFVW [24]. Por ejemplo, el ensayo de fase 1 con efanesoctocog alfa en EVW de tipo 2N/3 aporta datos de seguridad y farmacocinética de una molécula desarrollada para hemofilia A, pero su uso en la EVW requiere definir los subgrupos beneficiados y los escenarios de uso —profilaxis frente a tratamiento a demanda— [1,8]. Del mismo modo, el uso de rFVW en anestesia obstétrica exige protocolos estandarizados y coordinación multidisciplinar [25].

Las innovaciones plantean retos regulatorios y de seguridad. Por ejemplo, el ya mencionado anticuerpo anti-A2 reduce el clivaje del FVW por ADAMTS13, pero preservar multímeros de alto peso molecular de forma sostenida podría aumentar el riesgo trombótico, especialmente en pacientes con comorbilidades cardiovasculares [19]. De forma similar, las nanopartículas hemostáticas o los agentes reequilibradores, como VGA039, diseñados para potenciar la generación de trombina, requieren una monitorización a largo plazo para descartar eventos tromboembólicos en poblaciones más amplias [8,12,20].

La capacitación continua de los equipos clínicos será clave para el éxito de estas terapias. La creciente complejidad del manejo de la EVW, con fármacos dirigidos al FVW, al FVIII, a la fibrinólisis y a vías reequilibradoras, exige un conocimiento sólido de los mecanismos, las indicaciones, las interacciones y la monitorización [4]. Sin una capacitación adecuada, existe el riesgo de infrautilización, uso inadecuado o implementación desigual de las innovaciones.

En resumen, los retos pendientes incluyen la evaluación rigurosa del coste-efectividad, la reducción de barreras de acceso, la creación de redes y registros que aporten evidencia en vida real, el ajuste de los marcos regulatorios y de seguridad a las terapias avanzadas, y la formación integral de los profesionales. Solo si se abordan de forma coordinada estos aspectos, las opciones futuras —génicas, reequilibradoras y personalizadas— podrán traducirse en beneficios reales y equitativos para las personas con EVW.

14.6. CONCLUSIONES

La enfermedad de von Willebrand continúa presentando importantes necesidades clínicas no cubiertas, especialmente en las formas graves y en mujeres, en quienes la carga hemorrágica y el impacto en la calidad de vida siguen siendo significativos. Las terapias emergentes, como los concentrados recombinantes, los anticuerpos biespecíficos, los aptámeros y los nanocuerpos, apuntan a mejorar la eficacia, la seguridad y la comodidad del tratamiento, reduciendo la dependencia de infusiones frecuentes.

A más largo plazo, la terapia génica y la edición génica representan un horizonte más ambicioso, con potencial de curación, aunque todavía en fases muy iniciales. Hasta llegar ahí, la transición hacia un manejo verdaderamente personalizado exigirá integrar datos genéticos, fenotipos detallados y redes colaborativas, junto con marcos regulatorios adaptados. Solo mediante una estrategia coordinada que combine innovación, evidencia y accesibilidad se logrará que estos avances se traduzcan en beneficios reales y equitativos para todos los pacientes.

REFERENCIAS

1. Susen S, Trossaert M, Zilberstein M, Mamikonian L, Santagostino E, Yarramaneni A, et al. A phase 1, open-label study to assess the pharmacokinetics, safety, and tolerability of a single intravenous injection of efanesoctocog alfa in adults with type 2N or type 3 von Willebrand disease. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2025. doi: 10.1016/j.jtha.2025.07.013.
2. Denis CV, Susen S, Lenting PJ. von Willebrand disease: what does the future hold? *Blood*. 2021;137(17):2299-2306. doi: 10.1182/blood.2020008501.
3. Auerswald G, Djambas Khayat C, Stasyshyn O, Iosava G, Romashevskaya I, López MJ, et al. Pharmacokinetics, efficacy and safety of a plasma-derived VWF/FVIII concentrate (formulation V) in pediatric patients with von Willebrand disease (SWIFTLY-VWD study). *Journal of Blood Medicine*. 2020;11:213-225. doi: 10.2147/JBM.S236789.
4. Regling K, Sidonio RF Jr. Factor VIII stimulants and other novel therapies for the treatment of von Willebrand disease: what's new on the horizon? *Expert Opinion on Pharmacotherapy*. 2024;25(11):1427-1438. doi: 10.1080/14656566.2024.2391526.
5. Barg AA, Avishai E, Budnik I, Brutman TB, Tamarin I, Dardik R, et al. The potential role of emicizumab prophylaxis in severe von Willebrand disease. *Blood Cells, Molecules & Diseases*. 2021;87:102530. doi: 10.1016/j.bcmd.2020.102530.
6. Yaoi H, Shida Y, Kitazawa T, Shima M, Nogami K. Emicizumab improves thrombus formation of type 2A von Willebrand disease under high shear condition. *Haemophilia*. 2021;27(2):e194-e203. doi: 10.1111/hae.14272.
7. Weyand AC, Flood VH, Shavit JA, Pipe SW. Efficacy of emicizumab in a pediatric patient with type 3 von Willebrand disease and alloantibodies. *Blood Advances*. 2019;3(18):2748-2750. doi: 10.1182/bloodadvances.2019000656.
8. Jiang D, Wang M, Wheeler AP, Croteau SE. 2025 clinical trials update on hemophilia, VWD, and rare inherited bleeding disorders. *American Journal of Hematology*. 2025;100(4):666-684. doi: 10.1002/ajh.27602.
9. Keam SJ. Efanesoctocog alfa: first approval. *Drugs*. 2023;83(7):633-638. doi: 10.1007/s40265-023-01866-9.
10. Ay C, Pabinger I, Kovacevic KD, Gelbenegger G, Schörgenhofer C, Quehenberger P, et al. The VWF binding aptamer rondoraptivon pegol increases platelet counts and VWF/FVIII in type 2B von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2022;6(18):5467-5476. doi:10.1182/bloodadvances.2022007805.
11. Peyron I, Casari C, McCluskey G, Roullet S, Licari VN, Bocquet E, et al. A bispecific nanobody for the treatment of von Willebrand disease type 1. *Blood*. 2025;146(21):2597-2607. doi: 10.1182/blood.2025029401.
12. Roullet S, Luc N, Rayes J, Solarz J, Disharoon D, Ditto A, et al. Efficacy of platelet-inspired hemostatic nanoparticles on bleeding in von Willebrand disease murine models. *Blood*. 2023;141(23):2891-2900. doi: 10.1182/blood.2022018956.

13. Kazmirchuk TDD, Wang J, Bury L, Falcinelli E, Bradbury-Jost C, Koziar A, et al. Developing an artificial intelligence-generated peptide targeting platelet-type von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2026;10(1):248-259. doi: 10.1182/bloodadvances.2025017674.

14. Barraclough A, Bär I, van Duijl T, Fijnvandraat K, Eikenboom JCJ, Leebeek FWG, et al. Rewriting the script: gene therapy and genome editing for von Willebrand disease. *Frontiers in Genome Editing*. 2025;7:1620438. doi: 10.3389/fgeed.2025.1620438.

15. Pang X, Fu J, Zhou Z, Tang N, Lau CH, Wen Y, et al. Recent advances in gene therapy for hemophilia. *Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis*. 2025;31:10760296251378455. doi: 10.1177/10760296251378455.

16. Linthorst NA, Jongejan YK, Dirven RJ, Laan SNJ, Bierings R, Casari C, et al. Amelioration of a von Willebrand disease type 2B phenotype in vivo upon treatment with allele-selective siRNAs. *Blood Advances*. 2025;9(2):310-320. doi: 10.1182/bloodadvances.2024014601

17. James P, Leebeek F, Casari C, Lillicrap D. Diagnosis and treatment of von Willebrand disease in 2024 and beyond. *Haemophilia*. 2024;30(Suppl 3):103-111. doi: 10.1111/hae.14970.

18. Clearfield E, Kim B, Ford S, Connell NT, Santaella ME, Lavin M, et al. A core outcome set for prophylaxis and perioperative treatment of von Willebrand disease: the coreVWD initiative. *Haemophilia*. 2024;30(6):1357-1365. doi: 10.1111/hae.15122.

19. Zhang L, Su J, Shen F, Ma Z, Zhao Y, Xia L, et al. A novel monoclonal antibody against the von Willebrand factor A2 domain reduces its cleavage by ADAMTS13. *Journal of Hematology & Oncology*. 2017;10(1):42. doi:10.1186/s13045-017-0407-1.

20. Leong L, Byun T, Kim B, Huck I, Silva A, Chan J, et al. Pre-clinical characterization of VGA039, an anti-protein S monoclonal antibody being developed as a universal hemostatic agent for various bleeding disorders. *Blood*. 2022;140(Suppl 1):1666-1667. doi: 10.1182/blood-2022-170245

21. Shanmukhaiah C, Jijina F, Kannan S, Pai NG, Kulkarni B, Khuba SV, et al. Efficacy of emicizumab in von Willebrand disease (VWD) patients with and without alloantibodies to von Willebrand factor (VWF): report of two cases and review of literature. *Haemophilia*. 2022;28(2):286-291. doi: 10.1111/hae.14491.

22. Waldron C, Ito S, Wang D, Allen C, Viswanathan G, Bona RD, et al. Cost-effectiveness of prophylaxis with recombinant vs plasma-derived VWF in severe von Willebrand disease in the United States. *Blood*. 2024;143(22):2332-2335. doi: 10.1182/blood.2024024209.

23. Federici AB, Santoro RC, Santoro C, Pieri L, Santi RM, Barillari G, et al. Real-world efficacy and safety of plasma-derived von Willebrand factor-containing factor VIII concentrates in patients with von Willebrand disease in Italy. *Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis*. 2024;30:10760296241264541. doi:10.1177/10760296241264541.

24. Moser MM, Schörgenhofer C, Jilma B. Progress in von Willebrand disease treatment: evolution towards newer therapies. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2024;50(5):720-732. doi: 10.1055/s-0044-1779485.

25. Sharpe EE, Pompeian RJ, Marshall AL. Recombinant von Willebrand factor use in obstetric anesthesia. Proceedings (Baylor University Medical Center). 2025;38(2):142-147. doi: 10.1080/08998280.2024.2430141.

ESCENA
ESPECÍF

RIOS
ICOS

15. Mujeres con enfermedad de von Willebrand: manejo del SMA, embarazo y parto
16. Enfermedad de von Willebrand en pediatría
17. Actuación con la presencia de inhibidores
18. Calidad de vida y artropatía
19. Síndrome de von Willebrand adquirido

CAPÍTULO 15

Mujeres con EVW: manejo del sangrado menstrual abundante, embarazo y parto

Sonia Herrero Martín
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario de Guadalajara.

Nuria Fernández Mosteirín
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza.

María Elsa López Ansoar
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, EOXI Vigo;
Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Vigo.

15. Mujeres con EVW: manejo del sangrado menstrual abundante, embarazo y parto

Puntos clave

- El sangrado menstrual abundante (SMA) puede ser el primer signo de una diátesis hemorrágica. Más del 90 % de las mujeres con EVW presentan SMA.
- El tratamiento del SMA requiere un abordaje multidisciplinar, teniendo en cuenta el deseo gestacional y la fertilidad de la mujer. Es fundamental corregir la anemia y/o la ferropenia.
- Para un manejo adecuado de la gestación y el parto es necesario mantener una estrecha comunicación con los servicios de obstetricia y anestesia, disponer previamente de un diagnóstico preciso y tener en cuenta tanto el subtipo de EVW como el perfil de sangrado previo.

15.1. APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA Y EVOLUCIÓN DEL SANGRADO GINECOLÓGICO EN MUJERES CON EVW

15.1.1 Sangrado uterino anormal: clasificación y fisiopatología

El sangrado uterino anormal (SUA) se define como el sangrado del útero que ocurre fuera del embarazo en mujeres en edad reproductiva y que es anormal respecto a los parámetros de frecuencia, duración, regularidad y volumen [1] (TABLA 1). Puede clasificarse en sangrado menstrual abundante, sangrado intermenstrual, SUA agudo o crónico [1] (TABLA 2).

La clasificación de causas de SUA de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) recoge las etiologías más frecuentes en el acrónimo PALM-COEIN. El sistema PALM-COEIN clasifica el SUA en patologías estructurales —pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad/hiperplasia— y no estructurales —coagulopatía, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénica y no clasificadas de otra manera— (TABLA 3). Dentro de las causas estructurales, los fibromas representan aproximadamente el 40 % de los SMA en mujeres adultas [1,2].

Hasta un tercio de las mujeres experimentarán SUA a lo largo de su vida, y las irregularidades se producirán con mayor frecuencia durante la menarquia y la perimenopausia. Las causas de SUA mencionadas se refieren a mujeres no gestantes. Si es preciso, debe realizarse un despistaje de gestación en curso mediante un test de embarazo. También se recomienda descartar lesiones en la vulva, la vagina o el cérvix como posibles causas de sangrado no uterino, así como sangrados de origen no ginecológico, como los de origen urinario o digestivo [1,2].

15.1.2 Definición de sangrado menstrual abundante

El SMA se define como un sangrado > 80 mL y/o durante más de 7 días por ciclo menstrual, cualquier sangrado que se encuentre fuera de los percentiles 5 a 95 para cualquier parámetro menstrual o una pérdida que interfiera con la calidad de vida física, emocional, social y material de la mujer y que pueda presentarse de forma aislada o en combinación con otros síntomas, como los derivados de la anemia o de la ansiedad producida por un problema higiénico-sanitario [3,4]. La terminología no específica, como menorragia, metrorragia y oligomenorrea, ha sido reemplazada por el término SMA [1,2].

La etiología del SMA está influida por la edad. Así, en una revisión sistemática reciente, se observó la presencia de un trastorno hemorrágico en el 16 % de las mujeres adultas premenopáusicas con SMA y en el 39 % de las adolescentes con SMA. Entre las mujeres con SMA, el 5-20 % presenta EVW (FIGURA 1), porcentaje que alcanza el 5-36 % en las adolescentes [4].

Se han descrito diferentes condiciones que pueden actuar como predictores de la presencia de SMA (TABLA 4) [4,5].

Tabla 1. Características del SUA	
Frecuencia	Sangrado infrecuente: > 38 días Sangrado frecuente: < 24 días
Duración	Sangrado menstrual prolongado: > 8 días
Regularidad	Ciclos irregulares, con variación > 8 días en el tiempo entre períodos
Volumen	Sangrado abundante que interfiere con la calidad de vida: > 80 mL

Tabla 2. Clasificación del SUA	
Clasificación	**Descripción**
Sangrado menstrual abundante	Se define como una pérdida de sangre menstrual excesiva que interfiere con el estado físico y con la calidad de vida social y/o emocional de la paciente
Sangrado intermenstrual	Se produce entre menstruaciones cíclicas bien definidas. Puede ser prácticamente imposible de discernir si la mujer tiene menstruaciones irregulares y/o muy frecuentes
SUA agudo	Episodio de hemorragia uterina en una mujer en edad reproductiva, no gestante, que requiere intervención para prevenir una mayor pérdida de sangre
SUA crónico	Sangrado proveniente de la cavidad uterina, anormal en frecuencia, regularidad, duración y/o volumen, presente durante la mayor parte de los últimos 6 meses

Tabla 3. Sistema PALM-COEIN	
PALM	**COEIN**
Pólipos: crecimientos benignos en el revestimiento uterino. Se estima que el 1,7 % de los pólipos en mujeres premenopáusicas son malignos **Adenomiosis:** crecimiento de tejido endometrial en la pared muscular del útero. Se asocia frecuentemente con dismenorrea o dispareunia **Leiomioma:** miomas o fibromas uterinos (tumores benignos). Pueden asociarse con dismenorrea, SUA, infertilidad y alteraciones urinarias y gastrointestinales **Malignidad e hiperplasia:** cáncer de útero o crecimiento excesivo de su revestimiento. Debe descartarse especialmente en mujeres > 45 años o con factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de endometrio (obesidad, nuliparidad…)	**Coagulopatía:** trastornos de la coagulación sanguínea, como la hemofilia o la EVW **Disfunción ovulatoria:** ciclos menstruales irregulares o ausencia de ovulación **Desórdenes endometriales:** problemas en el propio revestimiento uterino (endometrio) que afectan al sangrado **Iatrogénico:** sangrado causado por tratamientos médicos, como el uso de dispositivos intrauterinos (DIU) o ciertos medicamentos (antidepresivos o anticoagulantes…) **No clasificado:** causas raras o no clasificadas en otras categorías (malformación arteriovenosa, hipertrofia miometrial, istmocele…)

Tabla 4. Factores predictores de SMA

- Sangrado > 8 días
- Recambio de productos higiénicos empapados cada 2 h durante varios días
- Uso de diferentes medidas higiénicas al mismo tiempo
- Necesidad de recambio nocturno
- Presencia frecuente de coágulos (> 2,8 cm)
- Ferritina baja
- PBAC: *score* > 100
- Saturación de la braga menstrual más de 2 veces al día
- Llenado completo de la copa o del disco durante varios días del ciclo

PBAC: *Pictorial Blood Loss Assessment Chart*

Desde el punto de vista diagnóstico, existen diferentes métodos de cuantificación del SMA:

a) **Método subjetivo:** la información la proporciona la paciente al observar el sangrado menstrual durante varios ciclos regulares consecutivos. Es un método poco preciso.
b) **Método objetivo:** se recogen las compresas y/o tampones que utiliza la mujer durante el ciclo y se mide la hematina alcalina para determinar si la cantidad de sangrado menstrual es > 80 mL. Se trata de una técnica compleja y costosa, que no refleja el impacto del sangrado sobre la calidad de vida.
c) **Método semicuantitativo:** incluye el *Pictorial Blood Loss Assessment Chart* (PBAC) (FIGURA 2), que valora visualmente el grado de impregnación de los protectores sanitarios utilizados —compresas y tampones—. El empleo de esta herramienta está limitado por el uso de nuevos productos más variables —copas, discos menstruales, ropa interior menstrual, etc.—, con una sensibilidad entre el 58 % y el 99 % y una especificidad entre el 75 % y el 89 %. Una puntuación PBAC superior a 100 se correlaciona con SMA.

15.1.3 Escalas de riesgo hemorrágico y su correlación con el SMA

La historia clínica hemorrágica personal y/o familiar es la herramienta más importante para determinar la probabilidad pretest de padecer un trastorno hemorrágico. Para una evaluación adecuada del SMA, se recomienda el uso de herramientas cuantitativas, como la ISTH-BAT (*International Society on Thrombosis and Haemostasis Bleeding Assessment Tool*).

Estudios recientes han mostrado que la edad puede aumentar la variabilidad del ISTH-BAT en mujeres sanas, especialmente debido a las puntuaciones elevadas en el dominio del SMA y a una mayor exposición a retos hemostáticos, como los procedimientos quirúrgicos, en edades más avanzadas (TABLA 5). En adolescentes con SMA, una puntuación ISTH-BAT > 4 es muy específica para predecir una diátesis hemorrágica [5-7]. El uso del *score* ISTH-BAT en mujeres con menorragia es más sensible que el de otras escalas, como la MCMDM-1WD.

La versión de autoevaluación, desarrollada en 2015, mostró un grado de concordancia superior al 90 % en el dominio correspondiente al SMA. Sin embargo, la *self*-ISTH-BAT (*self-administered ISTH Bleeding Assessment Tool)*, con valores de corte óptimos > 3 para varones y > 5 para mujeres, puede no ser un medio óptimo de evaluación en personas menores de 20 años y puede sobrestimar el historial clínico de hemorragia [6-9].

Tabla 5. ISTH-BAT: rangos de normalidad según el sexo y la edad

Población	Rango normal	Punto de corte
Mujeres de 18–30 años	0–4	≥ 5
Mujeres de 31–51 años	0–5	≥ 6
Mujeres de 52–88 años	0–6	≥ 7
Hombres ≥ 18 años	0–3	≥ 4
Niños < 18 años	0–2	≥ 3

Fuente: MDCalc, *ISTH-SSC Bleeding Assessment Tool*.

15.1.4 Impacto del SMA en la calidad de vida de las mujeres con EVW

El SMA es un problema común que se presenta en una de cada cinco mujeres. Es autoinformado por entre el 34 % y el 58 % de las adolescentes y a menudo provoca alteraciones importantes en la actividad diaria y en la calidad de vida, como ausencias escolares o laborales, vergüenza causada por el estigma que rodea a la menstruación, síntomas de deficiencia de hierro con o sin anemia, hospitalizaciones o procedimientos innecesarios [10,11]. Además, puede ser el primer y/o único signo de un trastorno hemorrágico subyacente.

Los trastornos hemorrágicos hereditarios (THH) constituyen una causa importante de SMA. A su vez, el SMA se ha asociado con tasas más altas de ansiedad (50 %), depresión (37 %) y reducción de la calidad de vida relacionada con la salud. El tratamiento médico mejora la calidad de vida a los 6 meses en términos de movilidad, actividades moderadas, percepción del dolor y ansiedad/depresión. Sin embargo, esta mejoría es menor en pacientes con SMA y THH (FIGURA 3) [10-13].

En mujeres adolescentes con EVW se reporta que afecta a su trabajo o actividad escolar en el 75 % de los casos, a su actividad social en el 62 %, a su actividad física en el 65 %, así como a sus relaciones sexuales en el 33 %. Recibieron tratamiento con hierro el 34 % de las adolescentes, y

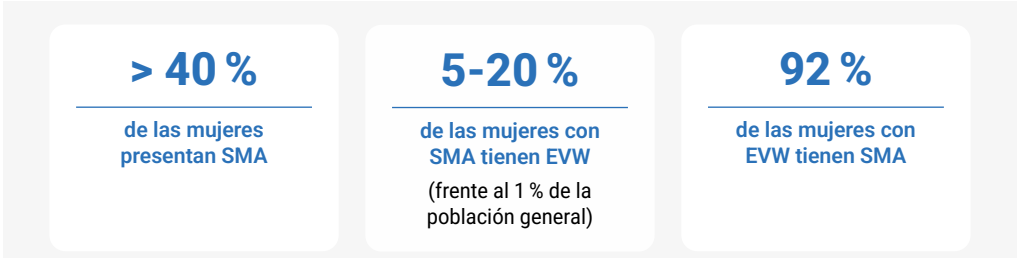


Figura 1. Prevalencia del sangrado menstrual abundante (SMA)
El SMA puede ser el primer signo de una diátesis hemorrágica.

COMPRESAS	Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Puntuación	Puntos
Manchado Leve												**1** punto por cada compresa	**0**
Parcialmente llena												**5** puntos por cada compresa	**0**
Totalmente llena												**20** puntos por cada compresa	**0**
Coágulo pequeño (como una uva)												**1** punto por cada coágulo	**0**
Coágulo grande (como una fresa)												**5** puntos por cada coágulo	**0**
Flujo menstrual incapacitante												**5** puntos por cada día	**0**

TAMPONES	Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Puntuación	Puntos
Manchado Leve												**1** punto por cada tampón	**0**
Parcialmente lleno												**5** puntos por cada tampón	**0**
Totalmente lleno												**10** puntos por cada tampón	**0**
Coágulo pequeño (como una uva)												**1** punto por cada coágulo	**0**
Coágulo grande (como una fresa)												**5** puntos por cada coágulo	**0**
Flujo menstrual incapacitante												**5** puntos por cada día	**0**

COPA MENSTRUAL

Volumen copa (mL)

Opciones de puntuación

O	A	B	C	D	E	F
0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos	0 Puntos

	Día	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Puntos
Copa menstrual 1												**0**
Copa menstrual 2												

Figura 2. Sistema de puntuación del *Pictorial Blood Loss Assessment Chart* (PBAC)
Fuente: https://vwdtest.com/es/wp-content/uploads/sites/55/2025/06/8452-PBAC-ES.pdf



Figura 3. Impacto del SMA en la calidad de vida de las mujeres con EVW
Disminuye la calidad de vida relacionada con la salud

fue frecuente la dismenorrea. Es el grupo de edad en el que más impacta en su vida diaria, a nivel escolar y laboral, y reduce su participación social y física [11,12]. Además, la salud reproductiva se ve afectada en las mujeres con EVW y, en algunas de ellas, se limita prematuramente, ya que la histerectomía es más frecuente en esta población y se realiza a una edad más temprana [11,12].

El retraso en el diagnóstico, sobre todo en la EVW tipo 1, conlleva que muchas adolescentes no dispongan de un diagnóstico ni de un manejo adecuados, lo que puede contribuir al deterioro de su calidad de vida. Se ha descrito afectación de la calidad de vida en más del 80 % de estas mujeres, así como limitaciones de las estrategias actuales y la necesidad de una atención individualizada [11].

Se han empleado diferentes herramientas y cuestionarios para evaluar la calidad de vida de las mujeres con EVW [12-16]. Desde los cuestionarios genéricos, como el SF-36 y el EQ-5D, hasta el *Willebrand Disease* (vWD)-QoL, específico para EVW. Además, existen cuestionarios específicos que evalúan el SMA, como el *Menstrual Bleeding Questionnaire* (MBQ) [15] y el cuestionario SAMANTA, disponible en español, que requiere validación [16].

La información adecuada y ajustada al momento vital, el diagnóstico preciso y oportuno, sin retrasos, el seguimiento multidisciplinar y las terapias adecuadas, junto con la inclusión de mujeres en ensayos y registros, aportarán datos valiosos que ayudarán a mejorar su atención y su calidad de vida.

15.2. MANEJO DEL SANGRADO UTERINO ANORMAL EN MUJERES CON EVW

15.2.1 Abordaje terapéutico del SMA: de la menarquia a la menopausia

La evidencia disponible que respalda la eficacia de las distintas modalidades de tratamiento del SMA en mujeres con EVW es escasa y proviene con frecuencia de datos de población sin EVW. Las opciones terapéuticas incluyen medidas generales, tratamiento médico —hormonal o no hormonal— y abordaje radiológico o quirúrgico [17,18] (FIGURA 4).

Medidas generales

- Se recomienda que las mujeres y niñas con EVW sean controladas periódicamente en centros especializados en el manejo de trastornos hemorrágicos congénitos. Se aconseja un abordaje multidisciplinar por especialistas en hematología y ginecología [17,19].
- Las pacientes con EVW y su entorno pueden tender a minimizar el SMA. Se recomienda proporcionar una adecuada educación sanitaria, con especial hincapié en la cuantía y la duración de una menstruación normal y en los posibles signos de alarma que pueden requerir atención sanitaria urgente o programada [17].
- La presencia de ferropenia latente o anemia ferropénica conlleva un impacto negativo en la calidad de vida de las pacientes con EVW. Las pacientes con estas alteraciones pueden requerir tratamiento oral o intravenoso. Se recomienda monitorizar periódicamente el metabolismo del hierro y los parámetros hematimétricos [17,19].
- Se recomienda realizar una adecuada evaluación ginecológica para descartar patología pélvica concomitante, especialmente en los casos que no responden al tratamiento de primera línea [19].
- Se recomienda realizar un seguimiento periódico de las mujeres con EVW que desarrollan SMA para valorar la persistencia del sangrado y la posible necesidad de tratamiento profiláctico, hasta que el sangrado se haya controlado [17,19].

Tratamiento médico

En mujeres con EVW y SMA, el tratamiento médico puede ser hormonal o no hormonal, y debe individualizarse en consenso con la paciente según el deseo gestacional y la necesidad de preservar la fertilidad (TABLA 6).

El SMA puede presentarse como una pérdida hemorrágica aguda grave que requiere un tratamiento precoz, con medidas similares a las empleadas en pacientes sin EVW y medidas específicas según el tipo de trastorno subyacente. Además de un control clínico estrecho y del ingreso hospitalario, si es preciso, el tratamiento médico constituye el abordaje terapéutico inicial. El ácido tranexámico (ATX) es el tratamiento de primera línea y puede combinarse con desmopresina (DDAVP) si se ha comprobado previamente una respuesta óptima a esta. En caso de sangrado grave o refractario al

tratamiento de primera línea, puede ser necesaria la administración de concentrados pdFVIII/FVW. Por otro lado, la indicación del tratamiento quirúrgico se basa en la estabilidad de la paciente, la gravedad del sangrado, la respuesta al tratamiento médico y sus posibles contraindicaciones [20].

En mujeres con deseo gestacional, el ATX es el tratamiento de elección del SMA, tanto para el control del sangrado agudo como para el tratamiento a largo plazo [17,21]. También puede emplearse desmopresina (DDAVP), en monoterapia o en combinación con ATX. Un estudio comparativo mostró que la cuantía del sangrado menstrual era superior en las mujeres tratadas con DDAVP que en las que recibían tratamiento con ATX [19].

En mujeres que no desean concebir, el SMA puede controlarse con tratamiento hormonal. Entre las alternativas disponibles, el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel (DIU-LNG) es la más eficaz [17,19,21]. Otra opción de tratamiento hormonal la constituyen los anticonceptivos hormonales combinados [16,20]. Ante la ausencia de respuesta o un control inadecuado, se recomienda combinar el tratamiento hormonal con ATX, aunque se necesitan más estudios que avalen esta combinación [17,19]. Es conveniente discutir todas las opciones posibles con las pacientes y, en el caso de las adolescentes, con sus familias, dada la importancia de la toma de decisiones compartida en este contexto [21].

Cuando el tratamiento médico, ya sea hormonal o no hormonal, no logra controlar el SMA, deben considerarse otras alternativas terapéuticas. Estas incluyen opciones quirúrgicas o radiológicas, así como el uso de tratamiento hemostático profiláctico con el objetivo de prevenir el sangrado asociado a ovulación y/o menstruación [17].

Tratamiento profiláctico

Se han diseñado varios estudios para valorar la eficacia del tratamiento hemostático profiláctico en mujeres con EVW y SMA [22,23]. Aunque los resultados observados aportan evidencia adicional sobre la profilaxis a largo plazo, esta sigue siendo limitada, lo que justificaría que las guías actuales no especifiquen la dosis ni el régimen de profilaxis recomendados para reducir el SMA [19,23]. Los ensayos específicos actualmente en curso proporcionarán información sobre el esquema de profilaxis óptimo en niñas y mujeres con EVW y SMA [23].

Tratamiento quirúrgico y radiológico

El tratamiento quirúrgico, como la ablación endometrial mediante radiofrecuencia, la embolización, la miomectomía o la histerectomía, se recomienda en aquellas mujeres que no desean preservar la fertilidad y en las que el tratamiento médico es ineficaz, o cuando existe indicación quirúrgica por la presencia de patología estructural, como miomas uterinos o patología endometrial [17]. Una revisión sistemática reciente mostró una frecuencia de complicaciones hemorrágicas superior al 10 % en mujeres con EVW sometidas a histerectomía, a pesar del tratamiento

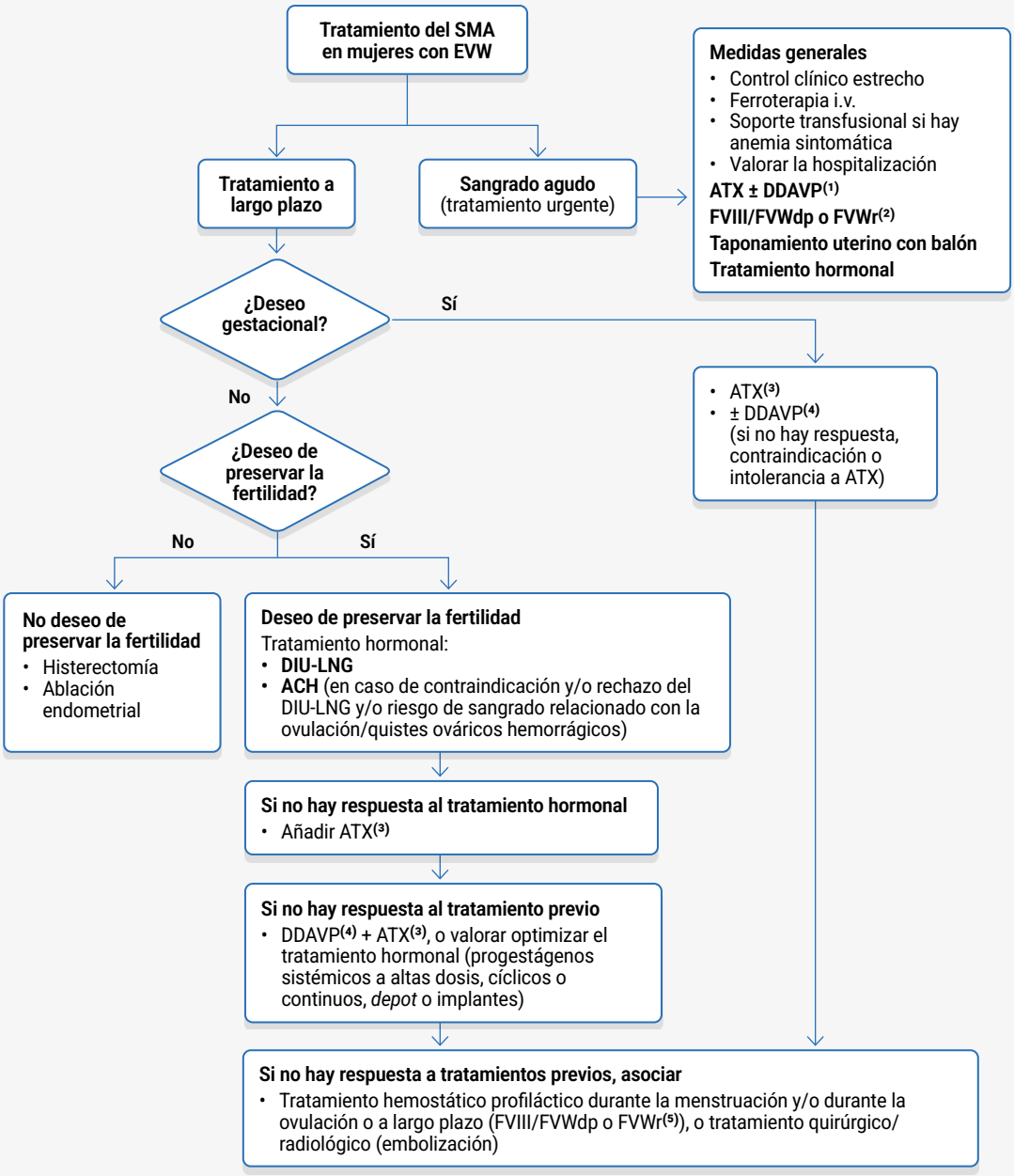


Figura 4. Abordaje terapéutico del SMA en mujeres con EVW.

1) Si la respuesta se ha comprobado previamente. **2)** FVIII/FVWdp o FVWr en caso de sangrado grave o refractario al tratamiento de primera línea. Dosis de FVIII/FVWdp o FVWr: 40-80 UI/kg i.v. de actividad FVW:RCo. Dosis de FVWr: 40-50 UI/kg cada 8-24 horas, si se considera clínicamente indicado. Con FVWr, puede ser necesario administrar FVIII si sus concentraciones son desconocidas o FVIII:C <40 UI/dL. **3)** Dosis de ATX: 0,5-1 g cada 6-8 horas durante la menstruación. **4)** Dosis de DDAVP i.v. o subcutánea: 0,3 µg/kg, con restricción hídrica de 1-1,5 L durante las 24 horas posteriores. No se recomienda en pérdidas sanguíneas cuantiosas. Dosis de DDAVP intranasal: 150 µg en cada fosa nasal (sin diferencias significativas frente a placebo). **5)** Profilaxis con FVIII/FVWdp: 20-40 UI/kg i.v., 2-3 veces por semana. FVWr (vonicog alfa): autorizado, pero no comercializado en nuestro país, para el tratamiento de hemorragias y del sangrado quirúrgico y para la prevención del sangrado quirúrgico en adultos con EVW cuando la DDAVP en monoterapia no sea eficaz o esté contraindicada; acceso mediante un programa de uso compasivo.
Abreviaturas: ACH, anticonceptivos hormonales combinados; ATX, ácido tranexámico; DDAVP, desmopresina; DIU-LNG, dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel; EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII, factor VIII; FVIII/FVWdp, FVIII/FVW derivado del plasma; FVW, factor de von Willebrand; FVW:RCo, actividad de cofactor de ristocetina del FVW; FVWr, FVW recombinante; SMA, sangrado menstrual abundante.

Tabla 6. Características generales del tratamiento del SMA en mujeres con EVW		
Tipo de tratamiento	**Indicación**	**Comentarios**
Tratamiento médico		
Ácido tranexámico	• Primera línea en mujeres con deseo gestacional • En mujeres que no desean concebir, si no hay respuesta o existe mal control con el tratamiento hormonal	En monoterapia o en combinación con DDAVP o tratamiento hormonal **Ventajas:** control del sangrado agudo y a largo plazo
Desmopresina	Ausencia de respuesta, contraindicación o intolerancia al ATX (en monoterapia o en combinación con ATX)	**Desventajas:** no efectiva en mujeres con EVW tipo 3 ni en algunas de tipo 2. Contraindicada en mujeres con EVW tipo 2B. No recomendada en caso de pérdidas sanguíneas cuantiosas
Tratamiento hormonal		
DIU-LNG	De elección en mujeres que no desean concebir	**Ventajas:** reduce la duración de la menstruación, mejora los niveles de hemoglobina y la calidad de vida, con una tolerancia adecuada y escasos efectos adversos sistémicos **Desventajas:** riesgo de expulsión del dispositivo (habitualmente durante los primeros 3 meses tras su implantación) y complicaciones relacionadas con su inserción (aunque el riesgo es bajo)
Anticonceptivos hormonales combinados	En caso de contraindicación del DIU-LNG o si el tratamiento ha sido desestimado por la paciente o su familia (adolescentes)	Incluyen los anticonceptivos orales combinados, los parches anticonceptivos y el anillo vaginal **Ventajas:** producen supresión de la ovulación y podrían ser de elección en mujeres sin deseo de concebir y con sangrados recurrentes relacionados con la ovulación
Tratamiento profiláctico		
FVIII/FVWdp	Tratamiento hemostático profiláctico durante la menstruación y/o la ovulación, o a largo plazo, si no hay respuesta al tratamiento médico no sustitutivo	Ensayo WIL-31: comparó la profilaxis a largo plazo con un concentrado de FVIII/FVWdp frente al tratamiento a demanda **Resultados:** reducción del 75 % de la tasa anual de SMA
FVWr		Ensayo VWDMin: comparó la eficacia de una dosis única de FVWr frente a la administración de ATX durante 5 días, en 2 ciclos consecutivos. **Resultados:** FVWr fue inferior a ATX para reducir el SMA en mujeres con EVW leve o moderada. Ninguno de los tratamientos mostró un efecto clínicamente relevante

Tratamiento quirúrgico		
Ablación	• Mujeres que no desean preservar la fertilidad y en las que el tratamiento médico es ineficaz • Presencia de patología estructural (miomas uterinos o patología endometrial) con indicación quirúrgica	**Ventajas:** reducción de la duración de la menstruación y mejoría de los niveles de hemoglobina y de la calidad de vida
Embolización		**Ventajas:** puede ser útil en el contexto de los miomas uterinos como alternativa a la cirugía
Histerectomía		**Ventajas:** tratamiento definitivo del SMA, ya que es el único que garantiza la amenorrea **Desventajas:** procedimiento quirúrgico mayor, con riesgo de complicaciones potencialmente graves y efectos irreversibles sobre la fertilidad

Abreviaturas: ATX, ácido tranexámico; DDAVP, desmopresina; DIU-LNG, dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel; EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII/FVWdp, concentrado plasmático de FVIII/FVW; FVWr, FVW recombinante; SMA, sangrado menstrual abundante.

hemostático profiláctico perioperatorio [24]. Por tanto, la planificación de los procedimientos quirúrgicos y radiológicos requiere un abordaje multidisciplinar y un plan quirúrgico individualizado y consensuado con los especialistas en ginecología y anestesiología [17].

15.2.2 Manejo del sangrado posmenopáusico

El sangrado posmenopáusico afecta aproximadamente al 4–11 % de las mujeres y, en el 10–15 % de los casos, se asocia a hiperplasia endometrial premaligna o a cáncer de endometrio. Por tanto, se recomienda no atribuirlo exclusivamente a la presencia de la coagulopatía e investigar una posible causa ginecológica subyacente [17].

Un estudio retrospectivo en mujeres con EVW moderada y grave mostró que una de cada cinco experimentó la reaparición de la sintomatología hemorrágica asociada al tratamiento hormonal prolongado (> 3 años) o a la perimenopausia. La menor eficacia del tratamiento hormonal en el endometrio perimenopáusico podría explicarse por una regulación negativa de los receptores de estrógeno y progesterona. Aunque son necesarios más estudios para evaluar la conveniencia de modificar la dosis o la forma de la terapia hormonal, estos hallazgos indican la necesidad de realizar revisiones periódicas, especialmente durante los periodos de transición, como la perimenopausia [18].

15.3. GESTACIÓN, PARTO Y PUERPERIO EN MUJERES CON EVW

15.3.1 Cambios hemostáticos durante la gestación y asesoramiento preconcepcional

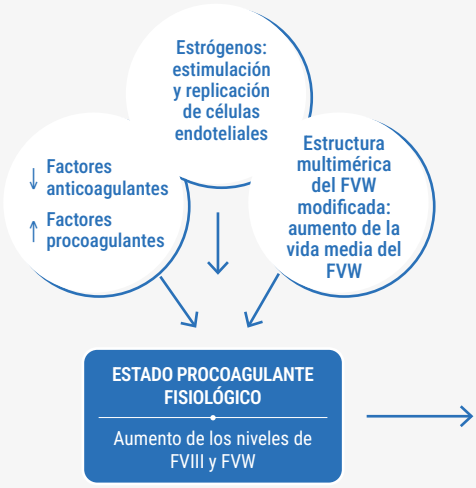
Durante la gestación tienen lugar una serie de cambios hemostáticos, entre ellos un incremento de FVIII y FVW, que conducen a un estado de hipercoagulabilidad con objeto de prevenir la hemorragia posparto (HPP) (FIGURA 5) [25]. Habitualmente, las gestantes con EVW presentan una elevación de los niveles de FVW, aunque este incremento varía en función del tipo de EVW. Tras el parto, estas mujeres experimentan un rápido descenso de estos factores, alcanzando de nuevo valores basales previos en torno a las tres semanas de finalizada la gestación. Como resultado, las mujeres con EVW presentan un incremento del riesgo de complicaciones hemorrágicas durante el periodo posparto [25,26].

Se recomienda realizar una valoración preconcepcional con objeto de plantear la necesidad o no de realizar estudios genéticos, así como caracterizar el perfil de sangrado de la paciente y evaluar el riesgo hemorrágico durante la gestación y de cara al final de esta (TABLA 7) [26].

15.3.2 Definición y riesgo de hemorragia posparto en mujeres con EVW

La HPP primaria afecta en torno al 3-6 % de todos los nacimientos. Se define como HPP primaria grave la pérdida de 1.000 mL o más de sangre en las 24 horas posteriores al parto, o cualquier pérdida de sangre con potencial para producir inestabilidad hemodinámica, y como HPP primaria, la pérdida ≥ 500 mL [19,26]. La etiología suele ser multifactorial, aunque la causa más frecuente es la atonía uterina. En mujeres con EVW, la coagulopatía puede actuar como factor primario o contribuyente de la HPP [25]. Se recomienda realizar una evaluación individualizada del riesgo de HPP primaria, teniendo en cuenta tanto los factores obstétricos como aquellos directamente relacionados con la EVW (TABLA 8) [26,27].

Estas mujeres también presentan un incremento del riesgo de sufrir HPP secundaria, teniendo en cuenta que el incremento fisiológico de los niveles de FVIII y FVW durante el embarazo vuelve a niveles previos en pocos días tras el parto. De ahí la necesidad de mantener niveles > 50 UI/dL durante 3-5 días después de un parto vaginal no complicado y durante 5-7 días después de un parto instrumentado o por cesárea [26].



Cambios hemostáticos en gestantes con EVW

Tipo EVW	Cambios hemostáticos
Tipo 1	Las mujeres con niveles basales de FVW y FVIII > 30 UI/dL suelen alcanzar niveles normales de factor en el último trimestre
Tipo 2	Los niveles de FVIII y FVW pueden aumentar significativamente; la falta de multímeros de alto peso molecular no se modifica y la capacidad funcional del FVW se mantiene disminuida
Tipo 2B	Puede exacerbarse la trombocitopenia basal preexistente
Tipo 2N	El incremento de FVIII es inferior al incremento de FVW
Tipo 3	No suelen presentar ningún aumento de FVW durante la gestación

Figura 5. **Cambios hemostáticos fisiológicos durante la gestación y en gestantes con EVW**

Tabla 7. Evaluación preconcepcional y asesoramiento genético

- Evaluación del perfil hemorrágico de la paciente: sangrado en el contexto de procedimientos quirúrgicos y/o invasivos, sangrado relacionado con la menstruación u ovulación, gestaciones previas, etc.
- Evaluación de la respuesta previa al tratamiento hemostático: test de respuesta a DDAVP y respuesta al tratamiento antifibrinolítico y/o sustitutivo.
- El diagnóstico genético prenatal no está indicado de forma rutinaria. Puede considerarse en familias con antecedentes de EVW tipo 3.
- En las últimas semanas de gestación, el diagnóstico genético prenatal puede ser útil en mujeres con formas graves de EVW para establecer un plan de parto con medidas específicas (parto en centros de tratamiento integral y tratamiento hemostático antes de la anestesia neuroaxial/expulsivo y/o posparto), a fin de prevenir el riesgo hemorrágico materno y actuar en caso de feto afectado.

Tabla 8. Factores de riesgo de HPP primaria	
Factores relacionados con la EVW	
• Niveles de FVW en el tercer trimestre de la gestación • Fenotipo hemorrágico • Respuesta al tratamiento administrado previamente	
Factores obstétricos	
Atonía uterina	Preeclampsia
Restos placentarios retenidos	Episiotomía
Cesárea	Desgarro perineal
Parto instrumentado	Nuliparidad
Tercer estadio del parto prolongado	Gestación múltiple
Inducción del parto	Placenta previa
Estimulación del trabajo de parto	Edad > 35 años

Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; FVW, factor de von Willebrand; HPP, hemorragia posparto.

15.3.3 Manejo terapéutico de la gestación, el parto y el puerperio en mujeres con EVW

(TABLA 9)

Consideraciones previas [19,23,26,28]

- Las pacientes deben ser manejadas en el ámbito de un equipo multidisciplinar formado por hematólogos, obstetras y anestesistas conocedores de la patología.
- Se recomienda el manejo exclusivamente en unidades de referencia de las pacientes con EVW tipo 3 y tipo 2B, así como con otras formas de EVW catalogadas como graves —FVW funcional y/o FVW:Ag < 20 UI/dL o < 30 UI/dL con antecedentes de sangrado grave—.

Tabla 9. Manejo de la gestación, el parto y el puerperio en mujeres con EVW

Tipo de EVW	FVW:Ag/FVIII	Actividad del FVW	Manejo terapéutico
1	Aumento de FVW:Ag Aumento de FVIII	Aumento de la actividad del FVW	DDAVP durante 3-4 días en pacientes con test previo positivo. FVW si los niveles son < 50 UI/dL previo a procedimientos/parto
2A		Sin cambios	FVW para mantener niveles > 50 UI/dL: • 3-5 días parto vaginal • 5-7 días cesárea
2B		Sin cambios. Posible descenso del recuento plaquetario	FVW para mantener niveles > 50 UI/dL: • 3-5 días parto vaginal • 5-7 días cesárea Soporte transfusional de plaquetas: • < 50.000 en parto por cesárea • < 20.000 en parto vaginal
2M		Sin cambios	FVW para mantener niveles > 50 UI/dL: • 3-5 días parto vaginal • 5-7 días cesárea
2N	Aumento de FVW:Ag Aumento leve de FVIII Descenso del cociente FVIII/FVW:Ag	Sin cambios	DDAVP durante 3-4 días en casos leves con test previo positivo. FVW en pacientes con FVIII < 40 UI/dL: • 3-5 días parto vaginal • 5-7 días cesárea
3	Sin cambios	Sin cambios	FVW: • Gestación: continuar la pauta de profilaxis previa o valorar su inicio si antes del embarazo recibía tratamiento a demanda. • Parto: mantener niveles del 50-150 UI/dL hasta 7-10 días después. • Puerperio en una pauta de profilaxis.

Notas generales:

- Administrar ácido tranexámico en todos los tipos de EVW: 1 g por vía intravenosa antes del parto o tras el clampaje del cordón, y nunca más tarde de las 3 horas de iniciado el parto. Posteriormente, administrar cada 8 horas, por vía oral o intravenosa, durante al menos 10 días.
- Considerar prolongar la duración del tratamiento y/o obtener niveles > 50 UI/dL en pacientes con historial de sangrado grave, EVW tipo 2B o EVW tipo 3.
- En pacientes con factores de riesgo protrombótico basal, podrá utilizarse profilaxis con dosis bajas de HBPM en caso de parto por cesárea, junto con la reposición de factor.

Abreviaturas: DDAVP, desmopresina; EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII, factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; FVW:Ag, antígeno del FVW; HBPM, heparina de bajo peso molecular.

Seguimiento durante la gestación

Monitorización de laboratorio

Parámetros que deben determinarse:
- Actividad funcional del FVW.
- Niveles de FVIII.
- Cifra de plaquetas en pacientes con EVW tipo 2B.

Cuándo determinarlos:
- Recomendable: coincidiendo con los periodos asociados a una mayor posibilidad de complicaciones o a la necesidad de procedimientos [28]:
    - 18-20 semanas.
    - 28 semanas.
    - 34-38 semanas.

- Imprescindible: previo a la realización de procedimientos invasivos y durante el tercer trimestre del embarazo [19,28].

Niveles óptimos que deben alcanzarse [19,29]:

- Previo a la realización de una amniocentesis o de anestesia neuroaxial, se recomiendan niveles de FVIII y de FVW funcional superiores a 50 UI/dL y hasta 150 UI/dL, que deben mantenerse hasta 6 horas después de la retirada del catéter epidural.
- Debe considerarse el rango alto de esta recomendación en pacientes con antecedentes de sangrado grave, EVW tipo 2B y EVW tipo 3 [25,28,30–32].

Manejo del parto [19,25,26,28]

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- La vía de parto dependerá de las indicaciones obstétricas.
- El diagnóstico de EVW no contraindica la anestesia neuroaxial si se obtiene una adecuada cobertura hemostática.
- Se deben evitar las técnicas invasivas de monitorización fetal.
- Se debe evitar el parto instrumental para prevenir complicaciones hemorrágicas tanto en el feto como en la madre.
- En caso de sangrado a pesar de una adecuada cobertura terapéutica, deben descartarse complicaciones obstétricas.

Niveles óptimos durante el parto [28,29]

- **Parto vaginal:** FVIII 50 % y FVW funcional > 50 %, mantenidos hasta 3–5 días después del parto.
- **Parto por cesárea:** FVIII 50 % y FVW funcional > 50 % durante 5–7 días después del parto.

Manejo terapéutico [19,25]

Desmopresina (DDAVP)

Está indicada en pacientes con EVW tipo 1 leve, con test de respuesta positivo previo, que no alcanzan niveles óptimos de FVW. Se administrará durante el trabajo de parto tras el clampaje del cordón o antes de procedimientos invasivos. Se recomienda vigilancia del equilibrio de líquidos, con precaución en el uso concomitante de líquidos endovenosos y oxitócicos, ya que aumentan el riesgo de hiponatremia.

Concentrados de factor de von Willebrand

Están indicados en pacientes con EVW tipo 1 moderada-grave y de tipos 2 y 3. Se han objetivado tasas similares de respuesta entre factor plasmático y recombinante. Se recomienda una primera dosis previa al parto. En el caso del FVW recombinante, con valores disminuidos de FVIII, puede administrarse 6 horas antes del parto o inmediatamente antes del parto con administración concomitante de FVIII. Se realizará un control diario de niveles para ajustar las sucesivas dosis.

Antifibrinolíticos [19]

Están indicados en todas las pacientes con diagnóstico de EVW. Se recomienda una primera dosis por vía endovenosa de 1 g antes del parto o tras el clampaje del cordón y nunca más tarde de las 3 horas posteriores al inicio del trabajo de parto. La administración precoz de ATX ha mostrado una disminución de la hemorragia obstétrica en mujeres sin coagulopatía y, en estos momentos, existe un ensayo en marcha específico en mujeres con EVW. Las dosis posteriores se administrarán por vía oral o endovenosa cada 8 horas, como mínimo hasta 10 días posparto. No interfiere en la lactancia materna.

Comentarios

- Considerar niveles en el rango alto de esta recomendación en pacientes con antecedentes de sangrado grave, EVW tipo 2B o EVW tipo 3 [25,28,30-32].
- En pacientes con factores basales de riesgo protrombótico, podrá utilizarse profilaxis con dosis bajas de HBPM en caso de parto por cesárea, junto con la reposición de factor [19,25].
- En pacientes con EVW tipo 2B, debe valorarse el soporte transfusional de plaquetas si la cifra de plaquetas es < 50.000 en parto por cesárea o < 20.000 en parto vaginal [29,32].

Posparto/puerperio

Se recomienda una vigilancia estrecha durante la primera semana posparto. En los tipos graves, se aconseja seguimiento semanal durante el primer mes y medio por el riesgo de hemorragia posparto tardía. En pacientes que no han precisado soporte con factor por el ascenso fisiológico de los niveles durante el embarazo, se recomienda realizar un control a las 48 horas y a los 5-7 días, para descartar un descenso por debajo de niveles de seguridad hemostática [28].

En mujeres con EVW tipo 3, debe valorarse la profilaxis durante el puerperio.

REFERENCIAS

1. Jain V, Munro MG, Critchley HOD. Contemporary evaluation of women and girls with abnormal uterine bleeding: FIGO Systems 1 and 2. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2023;162(Suppl 2):29-42. doi: 10.1002/ijgo.14946.
2. Töz E, Sancı M, Özcan A, Beyan E, İnan AH. Comparison of classic terminology with the FIGO PALM-COEIN system for classification of the underlying causes of abnormal uterine bleeding. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. 2016;133(3):325-328. doi: 10.1016/j.ijgo.2015.09.033.
3. National Institute for Health and Care Excellence. Heavy menstrual bleeding: assessment and management. NICE guideline NG88 [Internet]. London: NICE; 2018. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng88
4. Comishen KJ, Bhatt M, Yeung K, Irfan J, Zia A, Sidonio RF Jr, et al. Etiology and diagnosis of heavy menstrual bleeding among adolescent and adult patients: a systematic review and meta-analysis of the literature. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2025;23(3):863-876. doi: 10.1016/j.jtha.2024.11.014.
5. Jain S, Zhang S, Acosta M, Malone K, Kouides PA, Zia A. Prospective evaluation of ISTH-BAT as a predictor of bleeding disorder in adolescents presenting with heavy menstrual bleeding in a multidisciplinary hematology clinic. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2020;18(10):2542-2550. doi: 10.1111/jth.14997.
6. Doherty D, Grabell J, Christopherson PA, Montgomery RR, Coller BS, Lavin M, et al. Variability in International Society on Thrombosis and Haemostasis-Scientific and Standardization Committee endorsed Bleeding Assessment Tool (ISTH-BAT) score with normal aging in healthy females: contributory factors and clinical significance. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2023;21(4):880-886. doi: 10.1016/j.jtha.2022.11.045.
7. Lavin M, Aguila S, Dalton N, Nolan M, Byrne M, Ryan KM, et al. Significant gynecological bleeding in women with low von Willebrand factor levels. *Blood Advances*. 2018;2(14):1784-1791. doi: 10.1182/bloodadvances.2018017418.
8. DeYoung V, Grabell J, Hopman W, Chaigneau M, Avgeropoulos M, James P. Validating the Online Self-Administered Bleeding Assessment Tool (Self-BAT) as a screening tool for bleeding disorders. Haemophilia. 2026;32(1):324-327. doi: 10.1111/hae.70156.
9. Moyer G, Huguelet P. A comparison of scores from the ISTH-BAT and Self-BAT in adolescent biological females with heavy menstrual bleeding. *Blood*. 2020;136(Suppl 1):37-38. doi: 10.1182/blood-2020-138693.
10. Let's Talk Period. Self-BAT [Internet]. Disponible en: https://letstalkperiod.ca/self-bat/eng/
11. Olsson A, Elfvinge P, Zetterberg E, Myrin-Westesson L. Prevalence and impact of heavy menstrual bleeding in women with von Willebrand disease across age groups: a retrospective study. *Haemophilia*. 2025;31(6):1243-1249. doi: 10.1111/hae.70127.

12. VanderMeulen H, Arya S, Nersesian S, Philbert N, Sholzberg M. What have we learned about the patient's experience of von Willebrand disease? A focus on women. *Hematology. American Society of Hematology. Education Program*. 2022;2022(1):631-636. doi: 10.1182/hematology.2022000391.

13. Hagberg KW, Jick S, Du P, Truong Berthoz F, Özen G, Tzivelekis S. Impact of von Willebrand disease on women's health outcomes: a matched cohort database study. *Journal of Women's Health*. 2022;31(9):1262-1270. doi: 10.1089/jwh.2022.0082.

14. Castaman G, Katsarou O, Jansen N, Santos S, Escolar G, Berntorp E. Clinical, economic, and health-related quality of life burden associated with von Willebrand disease in adults and children: systematic and targeted literature reviews. *Haemophilia*. 2023;29(2):411-422. doi: 10.1111/hae.14655.

15. Pike M, Chopek A, Young NL, Usuba K, Belletrutti MJ, McLaughlin R, et al. Quality of life in adolescents with heavy menstrual bleeding: validation of the Adolescent Menstrual Bleeding Questionnaire (aMBQ). *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis*. 2021;5(7):e12615. doi: 10.1002/rth2.12615.

16. Calaf J, Cancelo MJ, Andeyro M, Jiménez JM, Perelló J, Correa M, et al. Development and psychometric validation of a screening questionnaire to detect excessive menstrual blood loss that interferes in quality of life: the SAMANTA questionnaire. *Journal of Women's Health*. 2020;29(10):1292-1302. doi: 10.1089/jwh.2018.7446.

17. Curry N, Bowles L, Clark TJ, Lowe G, Mainwaring J, Mangles S, et al. Gynaecological management of women with inherited bleeding disorders. A UK Haemophilia Centres Doctors' Organisation guideline. *Haemophilia*. 2022;28(6):917-937. doi: 10.1111/hae.14643.

18. Turan O, Gomez K, Kadir RA. Review of interventions and effectiveness for heavy menstrual bleeding in women with moderate and severe von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2024;30(5):1177-1184. doi: 10.1111/hae.15078.

19. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.

20. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 557: Management of acute abnormal uterine bleeding in nonpregnant reproductive-aged women. *Obstetrics & Gynecology*. 2013;121(4):891-896. doi: 10.1097/01.AOG.0000428646.67925.9a. Reconfirmado en 2024.

21. Zia A, Kouides P, Khodyakov D, Dao E, Lavin M, Kadir RA, et al. Standardizing care to manage bleeding disorders in adolescents with heavy menses: a joint project from the ISTH pediatric/neonatal and women's health SSCs. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2020;18(10):2759-2774. doi: 10.1111/jth.14974.

22. Ragni MV, Rothenberger SD, Feldman R, Nance D, Leavitt AD, Malec L, et al. Recombinant von Willebrand factor and tranexamic acid for heavy menstrual bleeding in patients with mild and moderate von Willebrand disease in the USA (VWDMin): a phase 3, open-label, randomised, crossover trial. *The Lancet Haematology*. 2023;10(8):e612-e623. doi: 10.1016/S2352-3026(23)00119-9.

23. Kiss C, Boda Z, Khayat CD, Boban A, Dubey L, Sidonio RF. Efficacy of regular prophylaxis with a plasma-derived von Willebrand factor/factor VIII concentrate with a 1:1 activity ratio in reducing heavy menstrual bleeding in girls/women with von Willebrand disease. *AJOG Global Reports*. 2025;5(2):100501. doi: 10.1016/j.xagr.2025.100501.

24. Eising HP, Punt MC, Leemans JC, Bongers MY. Prophylactic and therapeutic strategies for intraoperative bleeding in women with von Willebrand disease and heavy menstrual bleeding: a systematic review. Blood Reviews. 2023;62:101131. doi: 10.1016/j.blre.2023.101131.

25. Soleimani Samarkhazan H, Khaksari MN, Rahmati A, Loran Esfahani M, Solouki A, Aghaei M. Von Willebrand disease (VWD) and pregnancy: a comprehensive overview. *Thrombosis Journal*. 2025;23(1):41. doi: 10.1186/s12959-025-00727-7.

26. Turan O, Kadir RA. Pregnancy in special populations: challenges and solutions practical aspects of managing von Willebrand disease in pregnancy. Hematology. *American Society of Hematology. Education Program.* 2021;2021(1):552-558. doi: 10.1182/hematology.2021000321.

27. Punt M, van Leusden F, Bloemenkamp K, Coppens M, Driessens M, Heubel-Moenen F, et al. Primary postpartum hemorrhage in women with von Willebrand disease and carriers of hemophilia: a retrospective analysis. Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. 2024;8(5):102508. doi: 10.1016/j.rpth.2024.102508.

28. Johnsen JM, MacKinnon HJ. JTH in Clinic—obstetric bleeding: VWD and other inherited bleeding disorders. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2022;20(7):1568-1575. doi: 10.1111/jth.15770.

29. Peterson W, Martin R, Arnold D, Carvalho B, Cuker A, Gadsden J, et al. Delphi consensus recommendations for neuraxial anesthesia in adults with platelet disorders and coagulation defects: communication from the ISTH SSC Subcommittee on von Willebrand factor. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2025;23(6):2039-2049. doi: 10.1016/j.jtha.2025.01.019.

30. Makhamreh MM, Kass SL, Russo ML, Ahmadzia H, Al-Kouatly HB. Type 3 von Willebrand disease in pregnancy: a systematic literature review. *American Journal of Perinatology*. 2021;38(5):436-448. doi: 10.1055/s-0039-1700541.

31. Miljic P, Noureldin A, Lavin M, Kazi S, Sanchez-Luceros A, James PD, et al. Challenges in the management of women with type 2B von Willebrand disease during pregnancy and the postpartum period: evidence from literature and data from an international registry and physicians' survey—communication from the Scientific and Standardization Committees of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2023;21(1):154-163. doi: 10.1016/j.jtha.2022.10.019.

32. Seidizadeh O, Peyvandi F, Mannucci PM. Von Willebrand disease type 2N: an update. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2021;19(4):909-916. doi: 10.1111/jth.15247.

33. Machin N, Ragni MV. Recombinant vs plasma-derived von Willebrand factor to prevent postpartum hemorrhage in von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2020;4(14):3234-3238. doi: 10.1182/bloodadvances.2020002046.

CAPÍTULO 16

Enfermedad de von Willebrand en pediatría

María Falcón Rodríguez
Servicio de Hematología Pediátrica, Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.

Rubén Berrueco Moreno
Servicio de Hematología Pediátrica, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat (Barcelona).

16. Enfermedad de von Willebrand en pediatría

Puntos clave

- El diagnóstico de la EVW en pediatría requiere herramientas específicas y una historia clínica objetiva, incluso en ausencia de antecedentes familiares.
- El manejo debe adaptarse al tipo de EVW, la edad, el contexto clínico y la respuesta a la desmopresina, priorizando tratamientos seguros y eficaces.
- La transición a la edad adulta debe ser estructurada, progresiva y centrada en la educación del paciente y de su entorno.

16.1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad de von Willebrand (EVW) puede diagnosticarse a cualquier edad, pero su diagnóstico durante los primeros años de vida es poco frecuente, especialmente en las formas más leves. La dificultad diagnóstica radica en que las manifestaciones más comunes de la EVW en la edad pediátrica, como la epistaxis y las equimosis, también son frecuentes en menores sanos. Además, las formas leves pueden detectarse únicamente al estudiar un sangrado patológico tras un procedimiento invasivo, y la mayoría de los niños y niñas no se han enfrentado todavía a situaciones de riesgo hemorrágico [1].

A la escasa expresividad clínica se añade la dificultad diagnóstica durante los primeros meses de vida, etapa en la que los niveles del factor de von Willebrand (FVW) están fisiológicamente elevados con respecto a los del adulto [2].

16.2. CLÍNICA Y SOSPECHA DIAGNÓSTICA

Al igual que en la edad adulta, la sospecha de EVW en pediatría requiere una historia clínica objetiva y detallada, centrada en la presencia de clínica hemorrágica [3]. Sin embargo, en la edad pediátrica deben tenerse en cuenta diversas peculiaridades.

16.2.1 Gravedad del fenotipo hemorrágico

Las formas graves, especialmente la EVW tipo 3 o la EVW tipo 2N, suelen diagnosticarse durante los primeros años de vida debido a la aparición de clínica hemorrágica. Esta puede manifestarse como hemartros o hematomas musculares, aunque estos pacientes pueden presentar sangrados en cualquier localización [1,3,4].

La clínica de las formas leves es menos relevante y, por lo general, de localización cutaneomucosa. En ocasiones, puede no resultar sencillo diferenciar la clínica hemorrágica de los sangrados habituales en la infancia, lo que puede dificultar el diagnóstico o generar dudas sobre la necesidad de realizar un estudio analítico, especialmente en los casos sin un antecedente familiar claro [1,3,4].

16.2.2 Presencia de historia familiar

La historia familiar debe investigarse siempre, aunque la clínica hemorrágica parezca estar ausente o se haya «normalizado» en el núcleo familiar, al considerarse una sintomatología propia de sus miembros y no relevante. La ausencia de antecedentes familiares no excluye la enfermedad, ya que las formas leves pueden pasar desapercibidas hasta que se produce un reto hemostático relevante, como una cirugía, la menarquia o un procedimiento dental [3].

16.2.3 Utilidad relativa de los cuestionarios de valoración hemorrágica

- Es importante tener en cuenta que la historia clínica de sangrado puede ser poco informativa en pacientes pediátricos, especialmente en los de corta edad, ya que no se han enfrentado a retos hemostáticos más allá de la administración de vacunas o de los pequeños traumatismos cotidianos [3,5]. Esto dificulta distinguir entre un fenotipo hemorrágico relevante y un sangrado habitual durante la infancia [6].
- El cuestionario ISTH-BAT (CAPÍTULO 5) se considera patológico con valores ≥ 3. Este criterio se aplica hasta los 18 años, por lo que no diferencia a las adolescentes después de la menarquia [3]. Por tanto, ante un paciente pediátrico con una puntuación en este rango, debe plantearse la realización de pruebas diagnósticas dirigidas a descartar un trastorno de la hemostasia, incluida la EVW.
- Existe una adaptación del ISTH-BAT, el cuestionario de sangrado pediátrico (PBQ, *Pediatric Bleeding Questionnaire*), que incluye la valoración de sangrados específicos de la edad pediátrica (TABLA 1). Aunque continúa existiendo un posible solapamiento con niños y niñas sin patología, presenta un alto valor predictivo negativo y su aplicación puede facilitar la evaluación clínica. Se considera patológico cuando la puntuación es ≥ 3. Cabe destacar que algunos apartados pueden recibir una puntuación negativa. El objetivo de esta peculiaridad es que el cuestionario otorgue valor a los retos hemostáticos superados con éxito en el pasado [7].
- Aunque ambos cuestionarios, PBQ e ISTH-BAT, han sido validados en población pediátrica, no son suficientemente sensibles para detectar señales sutiles en la historia de sangrado de un paciente pediátrico [5].
- La historia clínica de una adolescente debe incluir el sistema gráfico de evaluación de la pérdida menstrual (PBAC, *Pictorial Blood Loss Assessment Chart*) (CAPÍTULO 15) para evaluar objetivamente el sangrado menstrual, preferiblemente durante tres ciclos [8].
- La epistaxis es un motivo frecuente de consulta en la edad pediátrica, pero puede ser la única manifestación de un trastorno hemorrágico leve. El sistema de puntuación de epistaxis de Katsanis es útil para seleccionar a los pacientes que deben ser estudiados con mayor profundidad (TABLA 2) [9].

16.3. PECULIARIDADES DEL DIAGNÓSTICO

En líneas generales, el algoritmo y las pruebas de laboratorio necesarios para establecer el diagnóstico y la subtipificación de la EVW no difieren de los empleados en la edad adulta. Sin embargo, el diagnóstico de la EVW en pediatría presenta retos particulares (Figura 1) [2,3,6,10].

Tabla 1. Puntuación del Cuestionario de Sangrado Pediátrico

Síntomas	−1	0	1	2	3	4
Epistaxis	—	No o trivial (≤ 5 al año)	> 5/año o > 10 min	Solo consulta	Taponamiento, cauterización o AF	Transfusión, TR o DDAVP
Cutáneo	—	No o trivial (≤ 1 cm)	> 1 cm sin traumatismo	Solo consulta	—	—
Pequeñas heridas	—	No o trivial (≤ 5 al año)	> 5/año o > 5 min	Solo consulta o *Steri-Strips*	Hemostasia quirúrgica o AF	Transfusión, TR o DDAVP
Cavidad oral	—	No	Referido ≥ 1 vez	Solo consulta	Hemostasia quirúrgica o AF	Transfusión, TR o DDAVP
Tracto gastro-intestinal	—	No	Causa identificada	Consulta o espontáneo	Hemostasia quirúrgica, AF, transfusión, TR o DDAVP	—
Extracción dentaria	Ausencia de sangrado en al menos 2 extracciones	Ninguna o sin sangrado en 1 extracción	Referido, sin consulta	Solo consulta	Resutura, taponamiento o AF	Transfusión, TR o DDAVP
Cirugía	Ausencia de sangrado en al menos 2 cirugías	Ninguna o sin sangrado en 1 cirugía	Referido, sin consulta	Solo consulta	Hemostasia quirúrgica o AF	Transfusión, TR o DDAVP
Sangrado menstrual	—	No	Referido o solo consulta	AF o anticonceptivos	Dilatación y curetaje o hierro	Transfusión, TR, DDAVP o histerectomía
Posparto	Ausencia de sangrado en al menos 2 partos	Ningún parto o sin sangrado en 1 parto	Referido o solo consulta	Dilatación y curetaje, hierro o AF	Transfusión, TR o DDAVP	—
Hematoma muscular	—	Nunca	Postraumático, sin tratamiento	Espontáneo, sin tratamiento	Espontáneo/ traumático, con TR o DDAVP	Espontáneo/ traumático, con cirugía o transfusión
Hemartros	—	Nunca	Postraumático, sin tratamiento	Espontáneo, sin tratamiento	Espontáneo/ traumático, con TR o DDAVP	Espontáneo/ traumático, con cirugía o transfusión
Sistema nervioso central	—	Nunca	—	—	Subdural, cualquier intervención	Intracerebral, cualquier intervención
Otros*	—	No	Referido	Solo consulta	Hemostasia quirúrgica, AF o hierro	Transfusión, TR o DDAVP

* Los síntomas incluidos en la categoría «Otros» son: sangrado del muñón umbilical, cefalohematoma, sangrado poscircuncisión, sangrado posvenopunción y hematuria macroscópica

Abreviaturas: AF, antifibrinolíticos; DDAVP, desmopresina; TR, tratamiento de reemplazo.

Tabla 2. Sistema de puntuación de epistaxis de Katsanis		
Criterio	**Categoría**	**Puntuación[1]**
Frecuencia	5-15 episodios/año	0
	16-25 episodios/año	1
	> 25 episodios/año	2
Duración	< 5 min	0
	5-10 min	1
	> 10 min	2
Cantidad[2]	< 15 mL	0
	15-30 mL	1
	> 30 mL	2
Historia de sangrado/edad[3]	< 33 %	0
	33-67 %	1
	> 67 %	2
Localización	Unilateral	0
	Bilateral	2

1. Puntuación total: epistaxis leve, 0-6 puntos; epistaxis grave, 7-10 puntos.
2. Estimación de la pérdida de sangre por episodio, basada en fracciones o múltiplos de cucharaditas, cucharadas o copas.
3. Proporción de la vida del niño o la niña durante la cual ha presentado sangrados nasales recurrentes (> 5 años).

Tabla 3. Recomendaciones generales de cuidados en la EVW	
Estilo de vida	Evitar deportes de contacto de alto impacto y actividades que presenten un riesgo elevado de sangrado.
Equipo de protección	Utilizar equipos de protección adecuados durante la práctica deportiva (casco, rodilleras, coderas, etc.).
Salud bucodental	Mantener una higiene bucodental adecuada y asistir a revisiones periódicas para prevenir y tratar precozmente la patología bucodental.
Ciclo menstrual	Informar sobre las características de un ciclo menstrual normal y sobre cómo reconocer el sangrado menstrual abundante.
Medicación	No administrar medicación que interfiera con la función plaquetaria ni con la coagulación.
Vía de administración	No administrar medicación por vía intramuscular.
Vacunación	Vacunación frente a las hepatitis A y B.
Episodios de sangrado	Reconocimiento y manejo de los episodios de sangrado: • Tratamiento conservador de los episodios de sangrado leve. • Identificación de los episodios de sangrado moderado-grave que requieren atención médica urgente.

ESTUDIO EVW EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA

¿A QUIÉN?

- Pacientes con fenotipo hemorrágico.
- Pacientes con antecedentes familiares

¿CUÁNDO?

- Ante clínica hemorrágica relevante y sospecha de forma grave: cuanto antes.
- Ante clínica hemorrágica leve: consensuar con los cuidadores.
- Antes de una cirugía.
- No hay una edad establecida, pero, si existe sospecha de forma leve o el estudio se realiza solo por antecedentes familiares, evitar los primeros meses de vida.

¿CÓMO?

- Hemograma.
- Pruebas de coagulación.
- FVW:Ag.
- FVW:RCo/FVW:Act.
- FVIII:C.
- Estudio analítico en una zona de fácil compresión

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA?

- Los niveles de FVW son fisiológicamente más elevados en el periodo neonatal y durante los primeros 6 meses de vida.
- Cada laboratorio ha de establecer sus valores de normalidad de acuerdo con la edad del paciente.
- La edad, las infecciones, el estrés, el ejercicio y la inflamación aumentan los niveles de FVW. El grupo sanguíneo O muestra niveles fisiológicamente más bajos.
- La interpretación de niveles bajos de FVW:Ag (30-50 UI/dL) es especialmente problemática en pacientes pediátricos asintomáticos.
- En algunos casos será necesario repetir los estudios analíticos para confirmar el diagnóstico (casos dudosos, especialmente si persiste la clínica).
- Los valores de FVW:Ag > 100 UI/dL en pacientes con antecedentes familiares descartan la EVW, por lo que no sería necesario repetir los estudios.

Figura 1. Resumen de las principales peculiaridades a tener en cuenta en el contexto del estudio de la enfermedad de von Willebrand.

16.4. MANEJO TERAPÉUTICO

El tratamiento de la EVW se ha descrito en detalle en otros capítulos de esta guía. En esta sección, nos centraremos en las adaptaciones y consideraciones especiales del manejo terapéutico en la edad pediátrica.

16.4.1 Principios generales de cuidados y educación del paciente y la familia

La educación sobre los cuidados de las personas con EVW es un pilar fundamental en el manejo de la enfermedad. Es crucial capacitar a los niños, a sus familias y a sus cuidadores no solo en las precauciones necesarias para evitar situaciones de riesgo hemorrágico, sino también en el reconocimiento temprano y el manejo adecuado de cualquier episodio de sangrado (TABLA 3) [6,11].

16.4.2 Tratamiento adyuvante

El tratamiento antifibrinolítico es el principal tratamiento adyuvante de la EVW. Otros tratamientos adyuvantes son el tratamiento hormonal para el sangrado menstrual abundante y la prevención de las complicaciones de la ovulación, así como los agentes tópicos, como los sellantes de fibrina, para prevenir el sangrado quirúrgico y controlar de forma inmediata las hemorragias en heridas o durante procedimientos dentales menores.

Antifibrinolíticos

Los antifibrinolíticos son fármacos seguros y bien tolerados en la edad pediátrica. Se utilizan en monoterapia o asociados con otros tratamientos para prevenir y tratar el sangrado (TABLA 4) [6,12].

No hay datos específicos sobre los efectos secundarios en la población pediátrica. Por extrapolación de los datos obtenidos en adultos, las reacciones adversas más frecuentes son la cefalea y las alteraciones gastrointestinales [13]. Las contraindicaciones y precauciones de los antifibrinolíticos son las mismas que en la población adulta. Debido a la mayor prevalencia de epilepsia y convulsiones en pediatría, debe actuarse con precaución al administrarlos a niños con antecedentes de convulsiones.

Tabla 4. Tratamiento antifibrinolítico

Fármaco	Vía de administración	Dosis
Ácido tranexámico[1]	Endovenosa	10-30 mg/kg antes del procedimiento, seguido de 10-15 mg/kg por dosis cada 6-12 horas[2]. Dosis máxima: 1 g cada 6 horas.
	Oral	15-25 mg/kg por dosis cada 6-8 horas. Para la profilaxis del sangrado en procedimientos invasivos, comenzar el tratamiento la noche anterior al procedimiento.
	Enjuague oral	Ácido tranexámico al 5 % (500 mg en 10 mL de agua estéril) cada 6 horas. En procedimientos dentales, comenzar el tratamiento 5-10 minutos antes del procedimiento[3].
	Tópica	Gasas de algodón empapadas en ácido tranexámico al 10 % (500 mg en 5 mL de agua estéril), aplicadas tópicamente (p. ej., en la fosa nasal, la circuncisión o los procedimientos odontológicos).
Ácido aminocaproico	Oral y endovenosa	Dosis de carga: 100-200 mg/kg (dosis máxima de carga: 10 g). Dosis de mantenimiento: 50-100 mg/kg por dosis cada 4-6 horas. Dosis máxima por administración: 5 g. Dosis máxima diaria: 30 g.

1. Requiere ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal. 2. Administrar lentamente para evitar la hipotensión. Velocidad de infusión recomendada: < 100 mg/min. 3. Evitar combinar el enjuague oral con antifibrinolíticos por vía oral o endovenosa en niños que no puedan realizar enjuagues, para prevenir la sobredosificación.

16.4.3 Tratamientos para aumentar los niveles de factor de von Willebrand

Desmopresina (DDAVP)

Las indicaciones y las dosis de desmopresina para el tratamiento de la EVW en la población pediátrica son las mismas que en la población adulta. No obstante, deben adoptarse precauciones específicas en pediatría, fundamentalmente por el riesgo de efectos adversos y por la variabilidad de la respuesta individual al medicamento en los niños de menor edad (TABLA 5) [12–16].

Tabla 5. Recomendaciones para la administración de desmopresina

Vía de administración	Dosis	Observaciones
Endovenosa	0,3 µg/kg (dosis máxima: 20 µg). Diluir en 50-100 mL de suero salino fisiológico. Administrar durante 20-30 minutos.	Pico de acción: 15–30 minutos tras finalizar la infusión. Una dosis al día durante 2–3 días.
Subcutánea	0,3 µg/kg.	Pico de acción: 60–90 minutos. Administrar sin diluir; es preferible utilizar la concentración de 15 µg/mL. Una dosis al día durante 2–3 días.
Intranasal	Peso < 50 kg: 150 µg/24 h (1 pulverización). Peso ≥ 50 kg: 300 µg/24 h (1 pulverización en cada fosa nasal).	Pico de acción: 1–4 horas. No se recomienda en pacientes con rinitis o epistaxis ni en niños no colaboradores. No utilizar durante más de 3 días consecutivos.

Precauciones: evitar el uso en menores de 2-3 años. Restringir la ingesta hídrica a dos tercios de las necesidades de mantenimiento durante las 24 horas posteriores a cada administración. Si se administra más de una dosis consecutiva, monitorizar el nivel de sodio y la diuresis. No administrar soluciones hipotónicas durante el tratamiento.

- **Precauciones especiales por la edad:** no se recomienda administrar desmopresina a niños menores de 2-3 años debido a la menor probabilidad de respuesta y al mayor riesgo de hiponatremia y convulsiones. En los casos en que se decida administrarla en este grupo de edad, es necesario confirmar la respuesta al tratamiento, realizar restricción hídrica, no administrar soluciones hipotónicas y monitorizar los niveles de sodio y la diuresis [16].
- **Respuesta al tratamiento:** la respuesta a la desmopresina mejora con la edad. Por ello, en los niños no respondedores a quienes se realizó la prueba de desmopresina antes de los 10 años, se recomienda repetirla cuando hayan transcurrido al menos 5 años desde la primera prueba [16].
- **Administración intranasal:** en niños, se recomienda realizar una prueba de tratamiento para instruir a los pacientes sobre la correcta administración intranasal, revisar los posibles efectos secundarios y documentar la respuesta biológica. En pacientes de corta edad, a menudo resulta difícil coordinar adecuadamente la aplicación intranasal de DDAVP con la inhalación. Por esta razón, suele retrasarse su uso por esta vía hasta que el niño demuestre la capacidad necesaria para coordinar y seguir estas instrucciones. **Efectos secundarios:**

los efectos secundarios más frecuentes de la DDAVP incluyen enrojecimiento facial, cefalea, hipotensión y retención de líquidos [12].

- **Contraindicaciones:** la desmopresina está contraindicada en niños con insuficiencia cardiaca u otras patologías que requieran tratamiento diurético, cardiopatía isquémica, hiponatremia, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hipertensión no controlada e insuficiencia renal moderada-grave. La administración de desmopresina se valorará de forma individualizada en niños con antecedentes de convulsiones o fibrosis quística [16].

Concentrados de FVW

La terapia con concentrados de FVW se reserva para los pacientes con EVW en quienes la desmopresina está contraindicada o no es eficaz, ya sea por el subtipo de la enfermedad o por una contraindicación específica. Los concentrados de FVW son el tratamiento de elección cuando se requieren niveles elevados y sostenidos de FVW.

Las guías internacionales de tratamiento no incluyen recomendaciones específicas sobre el tratamiento sustitutivo en pediatría. Las recomendaciones se extrapolan de las guías para adultos, por lo que se aconseja seguir las indicaciones recogidas en el capítulo dedicado al tratamiento general.

16.4.4 Escenarios específicos en pediatría

El manejo óptimo de los episodios de sangrado y el tratamiento de los pacientes durante los procedimientos invasivos dependen de varios factores, como el tipo de EVW, los niveles basales de factor y la respuesta a la desmopresina, el tipo de procedimiento o la localización específica del sangrado, y la historia hemorrágica personal y familiar del paciente.

Los procedimientos invasivos deben realizarse en centros con experiencia y capacidad para monitorizar el tratamiento. Además, es crucial comunicar el plan hemostático a todo el equipo quirúrgico, al paciente y a sus cuidadores. Este plan debe detallar el tratamiento específico, los controles analíticos necesarios y los fármacos o las técnicas cuyo uso esté contraindicado [17].

Hemorragias de la cavidad oral

El sangrado originado en la cavidad oral, como el sangrado gingival, las laceraciones del frenillo o las mordeduras de labios y mejillas, es frecuente en la población pediátrica.

El manejo inicial de estas hemorragias suele basarse en la administración de tratamiento antifibrinolítico. Este puede emplearse por vía oral o de forma tópica mediante enjuagues. En los casos en que la respuesta al ácido tranexámico sea insuficiente o ante hemorragias de mayor gravedad, se administrará tratamiento para aumentar los niveles de FVW [13].

Procedimientos odontológicos

El manejo de los procedimientos dentales en pacientes pediátricos con EVW depende del riesgo de sangrado asociado al tipo de anestesia y al procedimiento. En las obturaciones y otros procedimientos menores realizados con anestesia local, generalmente no se requiere tratamiento profiláctico con desmopresina o concentrados de FVW. Sin embargo, en procedimientos de mayor riesgo, como las extracciones dentales o el bloqueo del nervio dentario inferior, la administración de desmopresina o concentrados de FVW es la estrategia de elección (TABLA 6).

El tratamiento antifibrinolítico está indicado en los procedimientos odontológicos, en monoterapia o asociado con otros tratamientos. Se inicia por vía oral antes del procedimiento y se mantiene, junto con enjuagues bucales, durante los 5–10 días posteriores [13,18].

Tabla 6. Procedimientos invasivos y quirúrgicos más frecuentes en pediatría

Característica	Cirugía mayor	Cirugía menor	Procedimientos de bajo riesgo
Tipo de cirugía o procedimiento	• Cirugía cardiotorácica • Neurocirugía • Cirugía abdominal por laparotomía • Amigdalectomía • Adenoidectomía • Cirugía dental quirúrgicamente compleja[1] (p. ej., extracción del tercer molar mandibular)	• Biopsia • Catéter central • Cirugía laparoscópica • Circuncisión • Hernia inguinal • Cirugía dental complicada[1] (p. ej., extracción de 3 o más piezas dentales o del tercer molar maxilar)	• Cateterismo cardiaco • Cirugía de cataratas • Endoscopia sin toma de biopsia • Extracción dental simple[1]
Nivel preoperatorio y dosis de carga	FVW y FVIII 80–100 UI/dL 40-60 UI/kg	FVW y FVIII > 50 UI/dL 30-60 UI/kg	FVW y FVIII > 50 % 30-60 UI/kg
Nivel posoperatorio y dosis de mantenimiento	FVW y FVIII > 50 UI/dL 20-40 UI/kg cada 8-24 h	FVW y FVIII 30-50 UI/dL 20-40 UI/kg cada 12-48 h	No aplicable
Días de tratamiento	7-14	3-5	No aplicable

Las dosis indicadas corresponden al concentrado de FVW cuando está indicado el tratamiento sustitutivo.
1. El bloqueo regional mandibular es una técnica que debe evitarse en pacientes con coagulopatías. Se recomienda valorar alternativas y monitorizar el tratamiento hemostático.

Epistaxis

La epistaxis prolongada y recurrente es una manifestación frecuente en los niños y suele remitir de forma espontánea en la adolescencia. Puede verse favorecida por problemas locales, como la rinitis infecciosa o alérgica, la sequedad de la mucosa nasal o los traumatismos provocados por la manipulación digital o la introducción de cuerpos extraños. Las medidas recomendadas para prevenir el sangrado recurrente incluyen la aplicación de emolientes —gel salino, vaselina o pomada antibiótica—, la humidificación, los agentes vasoconstrictores tópicos y la cauterización nasal.

El manejo inicial de la epistaxis en los niños con EVW es el mismo que en los niños sin coagulopatía. Debe incluir una compresión firme y sostenida del tercio inferior de la nariz durante al menos 5 minutos y el taponamiento con ácido tranexámico. La cauterización nasal puede ser una intervención local eficaz. Las hemorragias nasales graves o intratables requieren una escalada terapéutica mediante tratamiento antifibrinolítico sistémico, desmopresina o infusión de concentrados plasmáticos de FVW [18].

Sangrado menstrual abundante

La profilaxis y el tratamiento del sangrado menstrual abundante se abordan en el capítulo de esta guía dedicado a las mujeres con EVW (CAPÍTULO 15).

Procedimientos invasivos y cirugías

Los procedimientos invasivos y las cirugías se clasifican según el riesgo de sangrado. En la TABLA 6 se agrupan los procedimientos realizados con mayor frecuencia en pediatría, los niveles recomendados de FVW para su realización y durante el periodo posterior, así como las dosis de factor recomendadas cuando está indicado el tratamiento sustitutivo. Por su frecuencia en pediatría, se incluye una breve mención a la cirugía de amígdalas y adenoides.

Amigdalectomía y adenoidectomía

La amigdalectomía, con o sin adenoidectomía, es uno de los procedimientos quirúrgicos pediátricos más frecuentes y presenta un riesgo general de hemorragia posoperatoria del 3-5 % [19].

En los niños con EVW, el riesgo de hemorragia temprana es similar al de la población general. La hemorragia tardía, relacionada con el desprendimiento de la escara, suele producirse entre los días 5 y 10 después de la cirugía y es sustancialmente más frecuente en los niños con EVW que en aquellos sin coagulopatía. No existen guías estandarizadas para el manejo perioperatorio de los niños con EVW sometidos a procedimientos adenotonsilares.

En todos los casos, los antifibrinolíticos están indicados durante un periodo de 10–14 días. El tratamiento perioperatorio para aumentar los niveles de FVW dependerá de la gravedad de la enfermedad y de la respuesta a la desmopresina. Cuando esté indicado el tratamiento con concentrados de FVW, se seguirá la pauta recomendada para la cirugía mayor. Cuando se utilice desmopresina, deben monitorizarse los niveles de factor para asegurar los valores recomendados para la cirugía mayor (TABLA 6) [18,19].

Recién nacido con EVW

Cuando una mujer con enfermedad de von Willebrand, o portadora, está embarazada de un feto con riesgo de heredar una forma grave de la enfermedad, el plan de parto debe incluir [20]:

- Recogida de una muestra de sangre del cordón umbilical para determinar los valores de FVIII, la actividad del FVW y el antígeno del FVW.
- Administración de vitamina K por vía oral o endovenosa.
- No administrar medicación por vía intramuscular.
- La recogida de sangre para el despistaje de enfermedades congénitas se realizará preferentemente mediante punción venosa, que puede utilizarse para confirmar el diagnóstico.
- Ecografía cerebral transfontanelar antes del alta hospitalaria.

Para evitar errores diagnósticos debidos al aumento fisiológico de los niveles de FVW durante los primeros meses de vida, se recomienda posponer las pruebas diagnósticas de las formas leves de EVW, salvo en los casos en que existan manifestaciones hemorrágicas o sea necesario realizar un procedimiento invasivo (Figura 1).

16.5. TRANSICIÓN A LA EDAD ADULTA

La transición del paciente pediátrico con EVW a la edad adulta debe entenderse como un proceso progresivo y estructurado, más allá de una simple derivación asistencial e independientemente de que el paciente cambie físicamente de una unidad pediátrica a una unidad de adultos. El hecho de que continúe su proceso asistencial con el mismo equipo multidisciplinar no implica que no deba hacerse hincapié en este aspecto.

Aunque la autonomía en el autocuidado suele iniciarse entre los 9 y los 11 años, no se consolida completamente hasta la edad adulta, alrededor de los 22 años. Por ello, es esencial implementar programas educativos continuos, adaptados a cada etapa del desarrollo, que fomenten el conocimiento de la enfermedad, la autoadministración del tratamiento y la adherencia terapéutica. El empoderamiento del paciente es un objetivo transversal que requiere tiempo, metodología y un entorno adecuado. La educación por parte del personal de enfermería desempeña un papel clave en este proceso [21,22]. La coordinación entre las unidades pediátricas y de adultos es fundamental para garantizar una transición fluida y evitar discontinuidades en el seguimiento clínico y en el acceso a recursos especializados.

REFERENCIAS

1. Sanders YV, Fijnvandraat K, Boender J, Mauser-Bunschoten EP, van der Bom JG, de Meris J, et al. Bleeding spectrum in children with moderate or severe von Willebrand disease: relevance of pediatric-specific bleeding. *American Journal of Hematology*. 2015;90:1142-1148. doi: 10.1002/ajh.24195.
2. Platton S, Baker P, Bowyer A, Keenan C, Lawrence C, Lester W, et al. Guideline for laboratory diagnosis and monitoring of von Willebrand disease: a joint guideline from the United Kingdom Haemophilia Centre Doctors' Organisation and the British Society for Haematology. *British Journal of Haematology*. 2024;204:1714-1731. doi: 10.1111/bjh.19385.
3. Sharma R, Flood VH. Advances in the diagnosis and treatment of von Willebrand disease. *Blood*. 2017;130:2386-2391. doi: 10.1182/blood-2017–05–782029.
4. Hanmod SS, Jesudas R, Kulkarni R, Chitlur M. Neonatal hemostatic disorders: issues and challenges. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2016;42:741-751. doi: 10.1055/s-0036–1593415.
5. Stokhuijzen E, Rand ML, Cnossen MH, Biss TT, James PD, Suijker MH, et al. Identifying Children with HEreditary Coagulation disorders (iCHEC): a protocol for a prospective cohort study. *BMJ Open*. 2018;8:e020686. doi: 10.1136/bmjopen-2017–020686.
6. Srivaths L, Kouides PA. Low von Willebrand factor in children and adolescents: a review. *JAMA Pediatrics*. 2021;175:1060-1067. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.2186.
7. Biss TT, Blanchette VS, Clark DS, Bowman M, Wakefield CD, Silva M, et al. Quantitation of bleeding symptoms in children with von Willebrand disease: use of a standardized pediatric bleeding questionnaire. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2010;8:950-956. doi: 10.1111/j.1538–7836.2010.03796.x.
8. Higham JM, O'Brien PMS, Shaw RW. Assessment of menstrual blood loss using a pictorial chart. *British Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 1990;97:734-739. doi: 10.1111/j.1471–0528.1990.tb16249.x.
9. Katsanis E, Luke KH, Hsu E, Li M, Lillicrap D. Prevalence and significance of mild bleeding disorders in children with recurrent epistaxis. *The Journal of Pediatrics*. 1988;113:73-76. doi: 10.1016/S0022–3476(88)80532–8.
10. Doshi BS, Rogers RS, Whitworth HB, Stabnick EA, Britton J, Butler RB, et al. Utility of repeat testing in the evaluation for von Willebrand disease in pediatric patients. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2019;17:1838-1847. doi: 10.1111/jth.14591.
11. Nowak-Göttl U, Miesbach W, Koscielny J, Dempfle CE, Maegele M, von der Prondzinski M, et al. Replacement therapy in patients with von Willebrand disease: indications and monitoring. *Hämostaseologie*. 2019;39:326-338. doi: 10.1055/s-0039–1692688.
12. O'Brien SH, Saini S. Von Willebrand disease in pediatrics: evaluation and management. *Hematology/Oncology Clinics of North America*. 2019;33:425-438. doi: 10.1016/j.hoc.2019.01.010.
13. Pasi KJ, Collins PW, Keeling DM, Brown SA, Cumming AM, Dolan GC, et al. Management of von Willebrand disease: a guideline from the UK Haemophilia Centre Doctors' Organization. *Haemophilia*. 2004;10:218-231. doi: 10.1111/j.1365–2516.2004.00886.x.

14. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5:301–325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.

15. Laffan MA, Lester W, O'Donnell JS, Will A, Tait RC, Goodeve A, et al. The diagnosis and management of von Willebrand disease: a United Kingdom Haemophilia Centre Doctors Organization guideline approved by the British Committee for Standards in Haematology. *British Journal of Haematology*. 2014;167:453–465. doi: 10.1111/bjh.13064.

16. Leissinger C, Carcao M, Gill JC, Journeycake J, Singleton T, Valentino L. Desmopressin (DDAVP) in the management of patients with congenital bleeding disorders. *Haemophilia*. 2014;20:158–167. doi: 10.1111/hae.12254.

17. Miesbach W. Perioperative management for patients with von Willebrand disease: defining the optimal approach. *European Journal of Haematology*. 2020;105:365–377. doi: 10.1111/ejh.13462.

18. O'Brien S. Common management issues in pediatric patients with mild bleeding disorders. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2012;38:720–726. doi: 10.1055/s-0032–1326787.

19. Diaz R, Musso MF, Mahoney D. Effective hemostasis in children with von Willebrand factor defects undergoing adenotonsillar procedures. *Pediatric Hematology and Oncology*. 2021;38:25-35. doi: 10.1080/08880018.2020.1806970.

20. Management of inherited bleeding disorders in pregnancy: Green-top Guideline No. 71 (joint with UKHCDO). *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2017;124:e193-e263. doi: 10.1111/1471–0528.14592.

21. Ballmann J, Ewers M. Nurse-led education of people with bleeding disorders and their caregivers: a scoping review. *Haemophilia*. 2022;28:e153-e163. doi: 10.1111/hae.14629.

22. Schrijvers L, Beijlevelt-Van der Zande M, Peters M, Lock J, Cnossen M, Schuurmans M, et al. Achieving self-management of prophylactic treatment in adolescents: the case of haemophilia. *Patient Education and Counseling*. 2016;99:1179–1183. doi: 10.1016/j.pec.2016.01.016.

CAPÍTULO 17

Actuación con la presencia de inhibidores

Cristina Sierra Aisa
Sección de Trombosis y Hemostasia, Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo (Vizcaya).

Faustino García Candel
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

17. Actuación con la presencia de inhibidores

Puntos clave

- La aparición de inhibidores en la EVW es una complicación rara y casi exclusiva del tipo 3. Debe sospecharse ante la ausencia de respuesta al tratamiento convencional o la aparición de reacciones alérgicas tras su administración.
- El diagnóstico se basa en la medición de los niveles de FVW —antigénicos y funcionales— y de los multímeros, basales y tras la administración del tratamiento, y en la confirmación mediante un ensayo de Bethesda modificado para el FVW.
- El manejo de las hemorragias agudas y de las cirugías constituye un reto y se basa principalmente en el uso de rFVIIa, rFVIII y agentes antifibrinolíticos, en general con un grado de evidencia bajo.

17.1. INTRODUCCIÓN

La enfermedad de von Willebrand (EVW), tal y como se ha descrito en los capítulos previos, representa la coagulopatía hereditaria más frecuente y está causada por alteraciones cuantitativas o cualitativas del factor de von Willebrand (FVW) [1].

En este contexto, la aparición de inhibidores frente al FVW constituye una complicación excepcional, pero de gran impacto clínico, especialmente en pacientes con EVW tipo 3. El manejo de esta complicación exige un diagnóstico precoz, ya que condiciona la estrategia terapéutica y puede requerir agentes hemostáticos alternativos e incluso nuevas terapias.

En este capítulo se revisan la fisiopatología, el diagnóstico y las opciones de tratamiento de la EVW con inhibidor, con el objetivo de proporcionar recomendaciones prácticas basadas en la evidencia científica y en la experiencia clínica.

17.2. EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de inhibidores en pacientes con EVW tipo 3 se ha estimado entre el 5,8 % y el 9,5 %, lo que genera un desafío diagnóstico y terapéutico, incluida la posibilidad de reacciones anafilácticas tras la administración de concentrados de FVW/FVIII [2]. No obstante, se estima que esta incidencia podría ser superior y alcanzar hasta el 12 % en este grupo de pacientes [3]. Además, el diagnóstico de esta entidad se ve dificultado por la falta de un método específico y generalizado que permita cuantificar estos inhibidores, lo que aumenta la necesidad de una estandarización especializada.

17.3. FISIOPATOLOGÍA

En la EVW tipo 3, la ausencia casi total de FVW endógeno implica que el sistema inmunitario del paciente no desarrolle tolerancia inmunológica frente a esta proteína. La administración de concentrados plasmáticos de FVW/FVIII expone al organismo a un antígeno «nuevo» y desencadena una respuesta inmunitaria adaptativa con producción de aloanticuerpos de tipo IgG, predominantemente de la subclase IgG4, aunque también se han descrito anticuerpos IgG1 [4].

Estos inhibidores pueden ser:

- Neutralizantes: bloquean la unión del FVW al FVIII, al colágeno o a GPIbα, o interfieren en la multimerización. En estudios realizados en pacientes con EVW tipo 3 se detectó una inhibición significativa de estas funciones en hasta el 67 % de los anticuerpos presentes [3].
- No neutralizantes: aceleran la depuración plasmática del FVW mediante la formación de complejos inmunes.

La respuesta neutralizante suele detectarse mediante un ensayo de Bethesda modificado para el FVW. Por el contrario, los inhibidores no neutralizantes requieren métodos de evaluación de la vida media del factor tras la infusión [4].

La aparición de aloanticuerpos o inhibidores frente al FVW en estos pacientes conlleva:

- Pérdida de eficacia terapéutica: la administración de concentrados que contienen FVW resulta ineficaz, con ausencia de incremento de los niveles plasmáticos o de la actividad del cofactor de ristocetina.
- Riesgo de reacciones anafilácticas con la reexposición al factor: debido a la activación masiva de mastocitos y basófilos por complejos inmunes o a la liberación de mediadores inflamatorios.
- Mayor complejidad en el manejo de los sangrados: es necesaria la utilización de agentes *bypass*, como rFVIIa o aPCC (concentrado de complejo protrombínico activado), así como de inmunosupresores para erradicar el inhibidor.

17.4. FACTORES PREDISPONENTES [4]

17.4.1 Factores genéticos

Las mutaciones con mayor riesgo de desarrollo de inhibidores se recogen en la TABLA 1 [5].

Mutaciones con menor o nulo riesgo de desarrollo de inhibidores:

- Mutaciones *missense*: permiten la síntesis parcial de FVW, aunque no sea funcional. Producen cierta tolerancia inmunológica.
- Mutaciones con síntesis intracelular, pero con defecto de secreción: producen exposición antigénica parcial y un menor riesgo de desarrollo de inhibidores.

Tabla 1. Mutaciones con mayor riesgo de desarrollo de inhibidores

Tipo de mutación	Localización
Grandes deleciones	Cualquier exón o varios exones
Mutaciones sin sentido (*nonsense*)	Preferentemente en los exones 18-52
Mutaciones *frameshift*	Generalmente en los exones 14-52
Mutaciones que afectan al *splicing*	*Donor/acceptor sites* en intrones
Duplicaciones o reordenamientos	Varias regiones

17.4.2 Factores clínicos

- Subtipo de EVW: aparición casi exclusiva en la EVW tipo 3.
- Historia familiar: presencia de inhibidores en familiares de primer grado con el mismo genotipo.
- Edad temprana o eventos hemorrágicos de gran intensidad en la primera exposición: dosis elevadas en poco tiempo.

17.4.3 Factores terapéuticos

- Alta carga antigénica inicial: dosis elevadas de concentrados de FVW/FVIII en las primeras exposiciones, especialmente de forma continuada o prolongada.
- Número reducido de exposiciones previas: los inhibidores aparecen típicamente durante las primeras 5–10 exposiciones.
- Tipo de concentrado: aunque todos los concentrados plasmáticos que contienen FVW pueden inducir una respuesta inmunitaria en pacientes susceptibles, no se ha demostrado de forma concluyente que un producto sea más inmunogénico que otro. No obstante, la pureza y el contenido de multímeros pueden influir en la respuesta.

17.4.4 Factores inmunológicos

- Antecedentes de otras reacciones alérgicas graves a proteínas plasmáticas.
- Posible influencia de variantes en genes HLA de clase II, aunque la evidencia es más limitada que en la hemofilia A.
- Estado inflamatorio o infeccioso concomitante durante la primera exposición, que podría potenciar la activación del sistema inmunitario.

En conjunto, los principales factores predisponentes para el desarrollo de inhibidores se resumen en la TABLA 2.

Tabla 2. Factores predisponentes para el desarrollo de inhibidores			
Categoría	**Factor predisponente**	**Mecanismo probable**	**Evidencia**
Genéticos	Genotipo *null*: grandes deleciones, mutaciones *nonsense*, *frameshift* o que afectan al *splicing*	Ausencia completa de FVW: no hay tolerancia inmunológica	Alta
	Mutaciones que impiden la secreción o la multimerización	Proteína intracelular no secretada: exposición nula al sistema inmunitario	Alta
	Heterocigoto compuesto con ausencia casi total de FVW circulante	Fenotipo funcionalmente nulo	Moderada
Clínicos	EVW tipo 3	Ausencia de proteína plasmática circulante	Alta
	Historia familiar de inhibidores	Predisposición genética compartida	Moderada
	Edad temprana en la primera exposición	Sistema inmunitario más reactivo y sin tolerancia	Moderada
	Evento hemorrágico grave como primera exposición	Alta carga antigénica inicial	Moderada
Terapéuticos	Dosis elevada de concentrado en las primeras exposiciones	Estimulación intensa del sistema inmunitario	Alta
	Número reducido de exposiciones previas (< 10)	Falta de sensibilización	Alta
	Tipo y pureza del concentrado	Diferencias en el contenido multimérico y en las proteínas plasmáticas	Baja
Inmunológicos	Antecedentes de reacciones alérgicas graves a proteínas plasmáticas	Hipersensibilidad y activación inmunitaria	Moderada
	Estado inflamatorio o infeccioso en la primera exposición	Potencia la respuesta inmunitaria	Baja
	Posibles alelos HLA de clase II asociados	Presentación antigénica facilitada	Baja

17.5. DIAGNÓSTICO DE INHIBIDORES EN LA ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND

17.5.1 Sospecha clínica

Debe sospecharse la presencia de inhibidores en pacientes con EVW, especialmente en aquellos con EVW tipo 3, en las siguientes situaciones:

- Ausencia de respuesta clínica tras la administración de concentrados de FVW/FVIII.
- Niveles plasmáticos de FVW o FVIII que no aumentan o presentan una vida media acortada tras la infusión.
- Reacciones adversas de tipo alérgico o anafiláctico durante la administración o inmediatamente después de esta.
- Hemorragias de difícil control a pesar de un tratamiento sustitutivo adecuado.

17.5.2 Confirmación de laboratorio

Determinaciones basales (antes de la infusión)

- FVW:Ag (antígeno del FVW).
- FVW:RCo (actividad de cofactor de ristocetina) o FVW:GPIbM.
- FVIII:C.
- Multímeros del FVW.

Ensayos tras la infusión

- Medición de los niveles a los 30-60 minutos tras la infusión y en puntos seriados —2, 4, 8 y 24 horas— para determinar el incremento y la vida media.
- Una vida media acortada sugiere la presencia de un inhibidor no neutralizante.

Determinación específica del inhibidor

- Ensayo de Bethesda modificado para el FVW (VWF:NBI, *neutralizing binding inhibitor assay*), expresado en unidades Bethesda (UB) [6].
- Los títulos ≥ 0,6 UB se consideran positivos.
- Ensayo ELISA para detectar anticuerpos anti-FVW.
- Ensayos funcionales de inhibición de la unión al FVIII, al colágeno o a GPIbα para caracterizar el perfil del anticuerpo.

Diagnóstico diferencial

Debe diferenciarse de la EVW adquirida —asociada con autoanticuerpos—, que suele presentarse en adultos y estar relacionada con enfermedades autoinmunes, neoplasias o fármacos.

17.5.3 Algoritmo diagnóstico

El algoritmo diagnóstico se resume en la FIGURA 1.

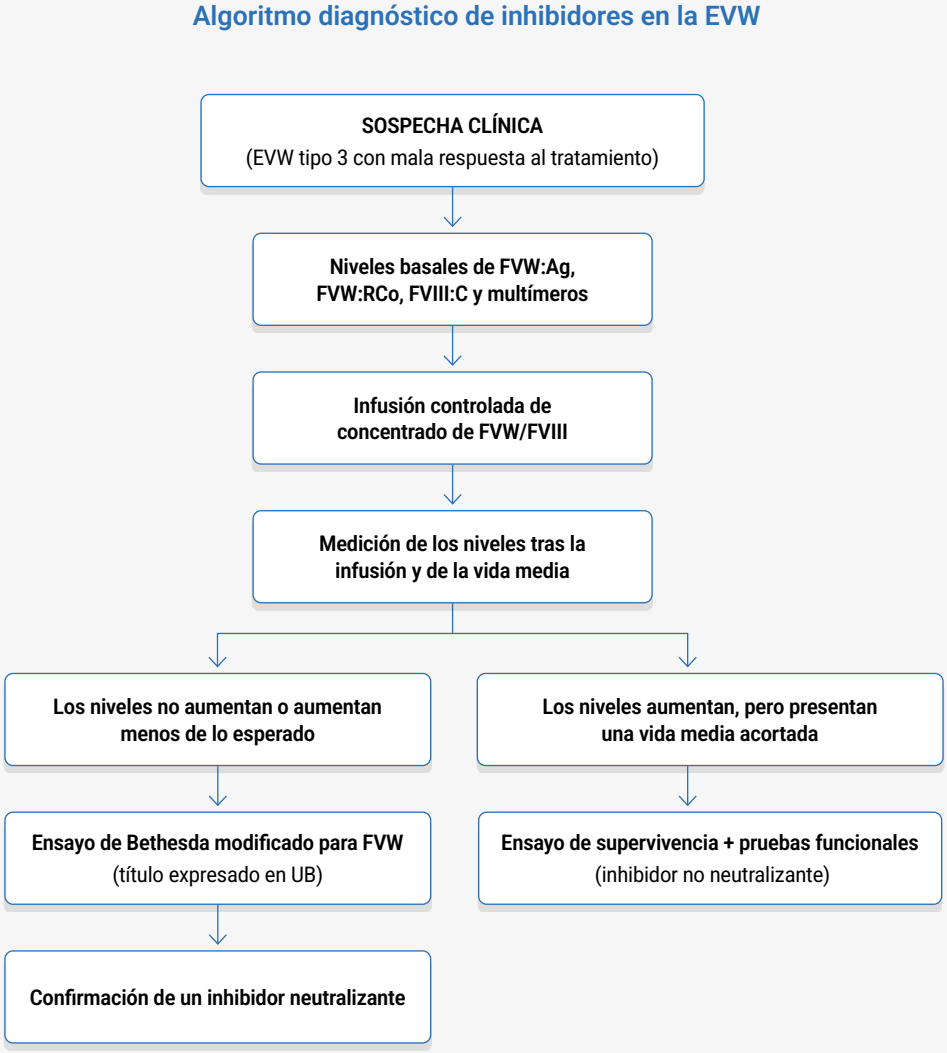


FIGURA 1. Algoritmo diagnóstico de inhibidores en la EVW.

17.5.4 Clasificación de los inhibidores en la EVW

Según su mecanismo de acción

- Neutralizantes: bloquean la actividad funcional del FVW e impiden su unión al FVIII, a las plaquetas —GPIbα— o al colágeno. Diagnóstico: ensayo de Bethesda modificado positivo y ausencia o disminución marcada del incremento del FVW tras la infusión.
- No neutralizantes: no bloquean directamente la función, pero aceleran el aclaramiento plasmático del factor mediante la formación de complejos inmunes. Diagnóstico: vida media acortada, ensayo de Bethesda negativo y ELISA o ensayos de unión positivos.

Según el comportamiento clínico y el título del inhibidor

- Alta respuesta: título de inhibidor que aumenta rápidamente tras la exposición al FVW. Se deben evitar las exposiciones repetidas. Se recomiendan agentes *bypass* o tratamientos alternativos.
- Baja respuesta: título bajo y estable. Posible respuesta parcial a dosis elevadas o repetidas de concentrado de factor.

17.6. MANEJO Y PREVENCIÓN DE LAS HEMORRAGIAS Y LAS CIRUGÍAS

La literatura disponible consiste en series de casos y revisiones sistemáticas, la mayoría en pacientes con EVW tipo 3. En una revisión reciente de 15 casos, se describieron situaciones quirúrgicas y hemorrágicas manejadas con combinaciones heterogéneas de rFVIIa, rFVIII, antifibrinolíticos y medidas locales. Un hallazgo frecuente fue la necesidad de múltiples transfusiones y la aparición ocasional de complicaciones trombóticas, como la trombosis iliofemoral tras la administración de rFVIIa. En profilaxis, algunos pacientes recibieron rFVIIa, rFVIII o complejo protrombínico, con resultados variables. En algunos pacientes con inhibidores, la profilaxis con concentrados plasmáticos de FVW/FVIII puede seguir siendo eficaz y reducir significativamente la tasa anual de sangrados, aunque la monitorización es clave para detectar refractariedad y reacciones graves [7-10].

El uso de emicizumab en varios casos permitió reducir los sangrados, especialmente los articulares y digestivos, y, en ocasiones, se observó la desaparición del inhibidor. El manejo quirúrgico exige mantener niveles adecuados de FVIII, especialmente en cirugía ortopédica, y la infusión continua de rFVIII se considera una opción clave [7].

Se han descrito casos de EVW en pacientes pediátricos en los que se utilizó emicizumab como profilaxis hemorrágica con éxito [10].

Las estrategias recomendadas incluyen:

- rFVIIa como agente de rescate en cirugías y hemorragias, habitualmente en combinación con antifibrinolíticos.
- FVIII recombinante libre de FVW, útil en indicaciones específicas, aunque con una vida media corta y necesidad de infusión continua.
- Antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico, en mucosas y procedimientos odontológicos.
- Transfusión de plaquetas como apoyo puntual, al aportar FVW en los gránulos alfa.
- Medidas locales —adhesivos de fibrina, compresión y PRF (fibrina rica en plaquetas)— en sangrados localizados.

Las principales opciones terapéuticas actuales y la evidencia reciente en la EVW con inhibidor se recogen, respectivamente, en la TABLA 3 y la TABLA 4.

La inducción de tolerancia inmunológica (ITI) y el uso de rituximab se han descrito de forma anecdótica, con resultados poco consistentes. El embarazo constituye un escenario especial, en el que el inhibidor puede disminuir por la inmunomodulación fisiológica, pero que exige protocolos estrictos de manejo periparto con rFVIIa, plaquetas y ácido tranexámico [11]. Las opciones para el manejo de la cirugía y la gestación se recogen en la TABLAS 5 y 6 y en la FIGURA 2 [8,12,13].

Tabla 3. Opciones actuales de tratamiento en la EVW con inhibidor

Opción terapéutica	Escenarios/indicaciones	Estrategia/pauta orientativa	Precauciones	Nivel de evidencia
rFVIIa (NovoSeven®)	Sangrado agudo y perioperatorio; alternativa de *bypass* cuando existe un inhibidor anti-FVW.	Bolos repetidos o perfusión continua; asociar antifibrinolíticos y medidas locales.	Riesgo trombótico; caso descrito de trombosis iliofemoral.	Baja: casos, series y revisión [1,7,11,13]
rFVIII sin FVW (*VWF-free*)	Procedimientos seleccionados (p. ej., odontología) para corregir el componente FVIII; perioperatorio.	Infusión continua; monitorización de FVIII:C.	Semivida corta sin FVW; riesgo trombótico con niveles elevados mantenidos.	Baja: casos y series [7,12,13]
Antifibrinolíticos (ácido tranexámico/ EACA)	Mucosas, odontología; coadyuvantes en cirugía y SMA.	Uso sistémico o tópico; asociar a rFVIIa o rFVIII.	Evitar en caso de hematuria; valorar contraindicaciones.	Moderada-baja [1,7,13]
Transfusión de plaquetas	Coadyuvante en sangrado mucocutáneo o digestivo; periparto/posparto seleccionados.	Apoyo puntual; aporta FVW plaquetario.	Alosensibilización y eficacia variable; reservar para sangrado refractario.	Baja: casos [7,13]

TABLA 3 (continuación)

Opción terapéutica	Escenarios/indicaciones	Estrategia/pauta orientativa	Precauciones	Nivel de evidencia
Medidas locales (adhesivos de fibrina, compresión, PRF)	Hemorragias localizadas (GI, quirúrgicas u odontológicas).	Compresión, adhesivos de fibrina o PRF como complemento del tratamiento sistémico.	Disponibilidad y experiencia limitadas; PRF todavía emergente.	Baja: casos [7,13]
Emicizumab (*off-label*)	Profilaxis en EVW tipo 3 con inhibidor y/o sangrado recurrente; reducción de hemartrosis y sangrado mucoso.	Carga: 3 mg/kg/semana × 4; mantenimiento: 1,5 mg/kg semanal, 3 mg/kg cada 2 semanas o 6 mg/kg cada 4 semanas.	Interfiere con el aPTT y los ensayos de FVIII de una etapa; evitar aPCC; utilizar rFVIIa como rescate.	Baja-moderada [1,13,16–18]
aPCC/FEIBA® (con cautela)	Rescate en centros expertos sin emicizumab; evitar si el paciente recibe emicizumab.	Dosis restringidas y vigilancia estrecha.	Evitar con emicizumab; riesgo de trombosis y microangiopatía trombótica.	Baja [1,7]
Inducción de tolerancia inmunológica (ITI) ± rituximab (selectiva)	Casos seleccionados con inhibidor clínicamente relevante en centros de referencia.	Protocolos individualizados en centros de referencia.	Eficacia inconsistente; riesgo de anafilaxia.	Muy baja: evidencia anecdótica [1,4,20]
Periembarazo/ parto (sin FVW)	Gestantes con EVW tipo 3 e inhibidor.	Plan multidisciplinar; rFVIIa ± plaquetas y ácido tranexámico.	Riesgo trombótico; monitorización intensiva y protocolo de HPP.	Baja: casos [1,11]

Abreviaturas: aPCC, concentrado de complejo protrombínico activado; aPTT, tiempo de tromboplastina parcial activado; EACA, ácido épsilon-aminocaproico; EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII:C, actividad coagulante del factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; GI, gastrointestinal; HPP, hemorragia posparto; ITI, inducción de tolerancia inmunológica; PRF, fibrina rica en plaquetas; rFVIIa, factor VII activado recombinante; rFVIII, factor VIII recombinante; SMA, sangrado menstrual abundante; TMA, microangiopatía trombótica.

Tabla 4. Evidencia reciente en la EVW con inhibidor

Estudio o referencia	Año	Conclusiones principales
Estudio WIL-31 (Sidonio et al.)	2025	La profilaxis con Wilate® dos veces por semana en dos pacientes —72 UI/kg y 66 UI/kg, respectivamente— redujo la tasa anual de sangrados en ≥ 85 %, incluso en presencia de inhibidores, sin síntomas clínicos adicionales [8,9].
Briane et al.	2024	Revisión de la literatura y caso clínico de EVW tipo 3 con inhibidor: tratamiento satisfactorio con hemostáticos alternativos tras el fracaso del tratamiento con FVW [7].

Tabla 5. Manejo de la cirugía en pacientes con EVW e inhibidor

Tipo de cirugía o procedimiento	Pauta inicial	Mantenimiento y ajuste	Coadyuvantes	Monitorización	Alertas de seguridad
Cirugía menor [1,7]	Bolo inicial de rFVIIa; ATX sistémico o tópico.	rFVIIa cada 2-4 horas durante las primeras 24-48 horas; espaciar según la hemostasia clínica. ATX durante 3-5 días.	Medidas locales; valorar plaquetas en caso de sangrado mucoso.	Evaluación clínica y Hb/Hto; FVIII:C si se administra rFVIII sin FVW.	Riesgo trombótico con rFVIIa. Evitar FVW si existe un inhibidor clínicamente relevante o antecedente de anafilaxia.
Cirugía mayor [1,7,19]	Bolo de rFVIIa durante la inducción y ATX; si el paciente recibe emicizumab, asociar rFVIIa.	rFVIIa cada 2-3 horas durante las primeras 24-48 horas y, después, cada 4-6 horas según el sangrado. Duración habitual: 5-7 días.	ATX durante 7-10 días; medidas locales; valorar plaquetas en caso de sangrado mucoso o gastrointestinal.	Evaluación clínica, Hb/Hto y control de drenajes; FVIII:C si se administra rFVIII sin FVW en perfusión continua.	Evitar aPCC si el paciente recibe emicizumab. El aPTT y los ensayos de FVIII de una etapa no son adecuados para la monitorización durante el tratamiento con emicizumab.
Odontología (extracciones múltiples o periodoncia) [7,12]	Bolo de rFVIIa y ATX sistémico. Como alternativa seleccionada, rFVIII sin FVW con objetivos de FVIII adaptados al procedimiento.	Repetir rFVIIa durante 12-24 horas según el sangrado; ATX durante 3-5 días. Si se utiliza rFVIII, valorar una perfusión continua breve con retirada escalonada.	ATX tópico o en enjuagues; adhesivo de fibrina; suturas compresivas.	Evaluación clínica local; si se administra rFVIII, FVIII:C mediante ensayo cromogénico bovino en pacientes tratados con emicizumab.	Vida media del FVIII < 2 horas sin FVW; evitar una cobertura insuficiente y vigilar el sangrado tardío.
Cirugía ortopédica mayor (artroplastia u osteosíntesis) [7,12]	Bolo de rFVIIa y ATX. En centros expertos, puede utilizarse rFVIII sin FVW en perfusión continua.	Mantener una cobertura intensiva durante 48-72 horas; añadir rFVIIa de rescate si aparece sangrado.	ATX durante 7-10 días; medidas locales; movilización precoz con precaución.	Evaluación clínica, Hb/Hto y FVIII:C, si procede; vigilancia de trombosis venosa.	Individualizar la duración del tratamiento y mantener un equilibrio estrecho entre hemostasia y riesgo trombótico.
Intervenciones gastrointestinales [7,13]	rFVIIa y ATX. En casos refractarios, valorar emicizumab como tratamiento de base y PRF endoscópica como medida local.	rFVIIa a demanda durante las primeras 48-72 horas tras el procedimiento; repetir la aplicación de PRF si es necesario.	Plaquetas en caso de sangrado mucoso; hemostasia endoscópica según la lesión.	Evaluación clínica, Hb/Hto y ferritina; vigilancia de recurrencias.	Evidencia limitada. Coordinar el tratamiento con Endoscopia y evitar FVW por el riesgo de anafilaxia o aumento del título del inhibidor.
Cesárea o parto con inhibidor [1,11]	Plan multidisciplinar sin FVW: rFVIIa a intervalos cortos, con o sin plaquetas; ATX desde la intervención.	Mantener rFVIIa durante 24-96 horas según el sangrado o la atonía; ATX durante 7 días; vigilancia de la HPP.	Uterotónicos, taponamiento, reposición guiada por la clínica y soporte transfusional.	Evaluación clínica, Hb/Hto y valoración obstétrica; vigilancia trombótica.	Ajustar el tratamiento a los cambios inmunológicos del embarazo; evitar aPCC si se administra emicizumab.

Abreviaturas: aPCC, concentrado de complejo protrombínico activado; aPTT, tiempo de tromboplastina parcial activado; ATX, ácido tranexámico; EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII:C, actividad coagulante del factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; Hb, hemoglobina; HPP, hemorragia posparto; Hto, hematocrito; ITI, inducción de tolerancia inmunológica; PRF, fibrina rica en plaquetas; rFVIIa, factor VII activado recombinante; rFVIII, factor VIII recombinante.

Tabla 6. Manejo de la gestación en pacientes con EVW e inhibidor

Escenario	Cobertura hemostática	Coadyuvantes/ medidas locales	Monitorización/ duración	Alertas
Trabajo de parto (intento vaginal) [1,7]	rFVIIa desde la fase activa; inicialmente cada 2-3 h y ajustar según clínica. Mantener emicizumab, si lo recibe; no sustituye la cobertura aguda.	ATX sistémico o tópico; uterotónicos disponibles; valorar plaquetas en sangrado mucoso.	Clínica y Hb/Hto. rFVIIa durante 24-48 h según pérdidas. Con emicizumab, no interpretar aPTT ni ensayos de FVIII de una etapa.	Evitar FVW: riesgo de ineficacia, anafilaxia o aumento del inhibidor. Vigilancia trombótica con rFVIIa.
Cesárea programada o urgente [1,7]	Bolo de rFVIIa antes de la incisión; durante las primeras 24-48 h, administrar rFVIIa cada 2-3 h y espaciar según los drenajes y la hemostasia. Si se emplea emicizumab, mantenerlo, aunque no es suficiente por sí solo.	ATX: 7 días si procede; medidas locales (taponamiento o adhesivos). Plaquetas si sangrado mucoso o atonía con respuesta insuficiente.	Clínica, Hb/Hto; control de drenajes durante 24-72 h. Duración total de cobertura: 3-7 días, según riesgo.	Evitar aPCC con emicizumab: riesgo de TMA.
Analgesia/ anestesia [1]	Evitar la anestesia neuroaxial si no puede garantizarse una actividad del FVW > 50 UI/dL (con un inhibidor clínicamente relevante, este objetivo no suele ser alcanzable). Optar por técnicas no neuroaxiales.	–	Decisión conjunta con Anestesia y Hematología en el plan del parto/ cesárea.	Riesgo de hematoma neuroaxial si no se alcanza el umbral; priorizar alternativas.
Posparto (HPP primaria o secundaria) [1,7]	Mantener rFVIIa 24-96 h según sangrado. En casos refractarios seleccionados, valorar la profilaxis de base con emicizumab (*off-label*) para reducir el sangrado global.	ATX: 7-10 días; uterotónicos; soporte transfusional según clínica. En caso de sangrado GI refractario, considerar PRF endoscópica como adjunto local en centros expertos.	Clínica y Hb/Hto; ferritina; vigilancia durante 6 semanas (HPP secundaria).	Evitar FVW; coordinar con Endoscopia si hay foco GI; vigilar trombosis con rFVIIa.

Abreviaturas: aPCC, concentrado de complejo protrombínico activado; aPTT, tiempo de tromboplastina parcial activado; ATX, ácido tranexámico; EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII, factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; GI, gastrointestinal; Hb, hemoglobina; HPP, hemorragia posparto; Hto, hematocrito; rFVIIa, factor VII activado recombinante; TMA, microangiopatía trombótica.

Algoritmo de manejo de la gestación y la EVW con inhibidor

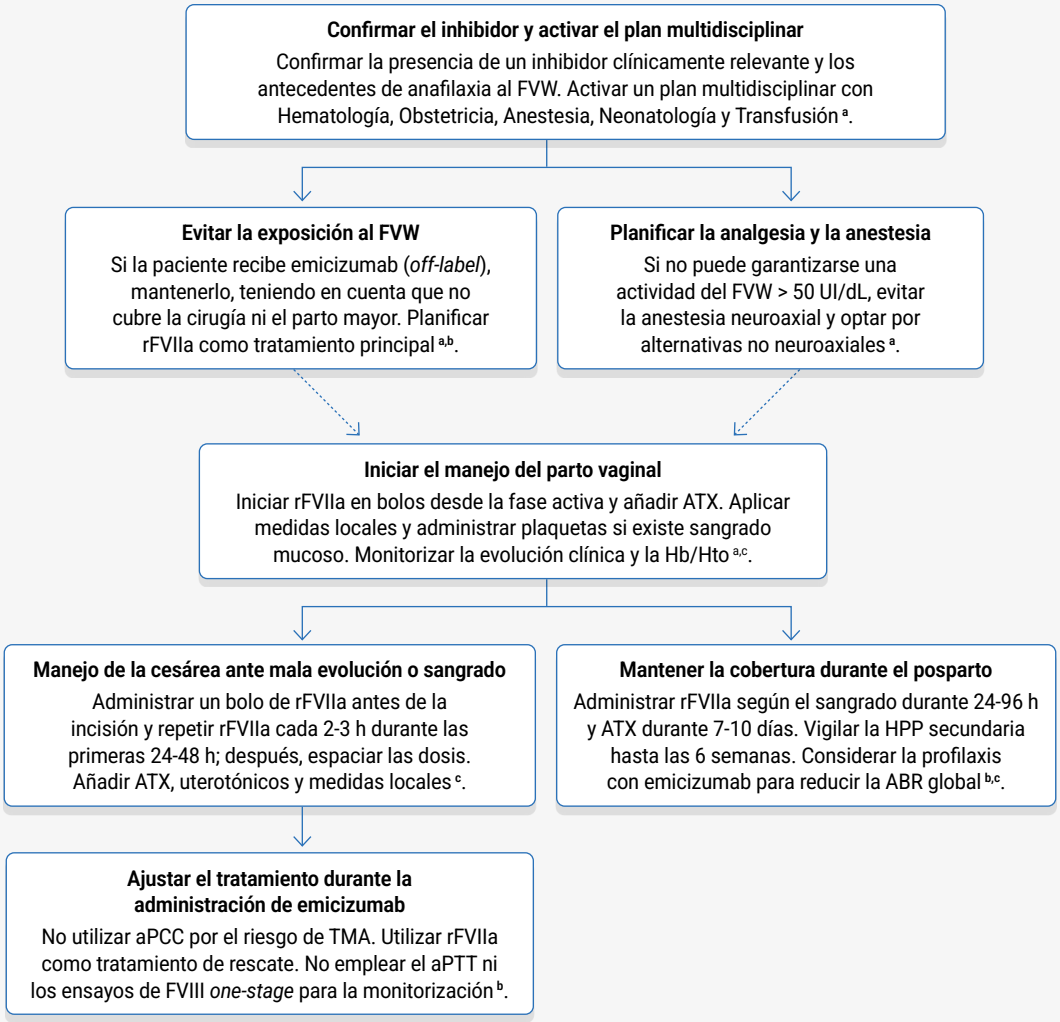


Figura 2. Algoritmo de manejo de la gestación y la EVW con inhibidor.

Convenciones: línea continua, secuencia de actuación; línea discontinua, elementos que condicionan el paso siguiente.
Fuentes de la figura: a. [1]; b. [19]; c.[7].

Abreviaturas: ABR, tasa anual de sangrados; aPCC, concentrado de complejo protrombínico activado; aPTT, tiempo de tromboplastina parcial activado; ATX, ácido tranexámico; EVW, enfermedad de von Willebrand; FVIII, factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; Hb, hemoglobina; HPP, hemorragia posparto; Hto, hematocrito; rFVIIa, factor VII activado recombinante; TMA, microangiopatía trombótica.

17.7. NUEVAS TERAPIAS

Emicizumab, anticuerpo biespecífico que reproduce la función de cofactor del FVIII, se ha utilizado *off-label* con éxito en pacientes con EVW tipo 3 e inhibidores. Su uso se ha asociado con una reducción de los sangrados y una mejoría de la calidad de vida, sin eventos trombóticos significativos. Se ha mostrado eficaz tanto en adultos como en niños y permite una profilaxis subcutánea con menor carga terapéutica.

Otros agentes en investigación incluyen:

- Efanesoctocog alfa (Altuvoct®): FVIII independiente del FVW y con vida media prolongada.
- BT200: aptámero pegilado que aumenta los niveles endógenos de FVW y FVIII.
- Anticuerpos y nanoanticuerpos en fase preclínica dirigidos a prolongar la vida media del FVW o potenciar la generación de trombina.

Estas terapias podrían ofrecer opciones más seguras y eficaces, aunque se requieren ensayos clínicos para definir su papel [10,14-16]. Las principales estrategias novedosas se resumen en la TABLA 7.

17.8. CONCLUSIONES

Los inhibidores frente al FVW en la EVW tipo 3 son poco frecuentes, pero su aparición complica de forma notable el manejo, limita el uso de las terapias estándar y aumenta el riesgo hemorrágico y de reacciones graves. La evidencia actual, basada en casos clínicos, indica que el tratamiento debe centrarse en evitar la exposición al FVW, utilizar rFVIIa como primera línea en los sangrados agudos, considerar FVIII libre de FVW en indicaciones seleccionadas y añadir antifibrinolíticos y medidas locales según el contexto. Emicizumab representa la alternativa más prometedora en la profilaxis y la reducción de los sangrados, aunque aún no cuenta con aprobación formal para esta indicación. La experiencia clínica acumulada subraya la necesidad de protocolos individualizados, colaboración multidisciplinar y estudios prospectivos que permitan estandarizar la atención.

Tabla 7. Terapias novedosas en la EVW con inhibidor

Estrategia novedosa	Mecanismo/objetivo	Estado de evidencia (2018-2025)	Posible papel en la EVW con inhibidor	Precauciones
Emicizumab (*off-label*)	Anticuerpo biespecífico: aproxima FIXa y FX; imita la cofactoría del FVIII.	Casos/series y revisiones (adultos y pediatría): reducción de sangrados; uso creciente en EVW tipo 3 con inhibidor [1,13,16].	Profilaxis (reducción de ABR); puente perioperatorio/ rehabilitación; alternativa si el FVW está contraindicado.	Interferencia analítica (aPTT/ensayos de FVIII *one-stage*); evitar aPCC (riesgo de TMA); preferir rFVIIa como rescate.
Efanesoctocog alfa (Altuvoct®) (FVIII independiente del FVW)	FVIII de vida media extendida, independiente del FVW para su estabilidad.	Desarrollo clínico en hemofilia A; propuesto en EVW tipos 2N y 3 sin elevar el FVW [14,15].	Corrección del FVIII si no se desea/puede administrar FVW.	Datos limitados en EVW; monitorizar FVIII:C y riesgo trombótico.
BT200 (rondoraptivon pegol, aptámero anti-FVW-A1)	Se une al FVW; aumenta FVW/FVIII endógenos, reduce la depuración y restaura multímeros.	Fase 2 en EVW tipo 2B: aumento de FVW/FVIII y plaquetas; potencial en otros tipos [15].	Elevar FVW/FVIII endógenos si el FVW exógeno está contraindicado.	Evidencia preliminar en EVW con inhibidor; seguridad/eficacia por precisar.
VGA039 (anti-proteína S)	Potenciar la generación de trombina mediante la vía anticoagulante dependiente de proteína S.	Datos *in vitro/ex vivo*; sin ensayos en EVW [15].	Coadyuvante hemostático sistémico potencial si el FVW no es utilizable.	Seguridad clínica por definir; riesgo protrombótico.
HMB-001 (acumula FVIIa en plaquetas activadas)	Biespecífico: ancla FVIIa a plaquetas para activar FX localmente.	Preclínico/modelos; extrapolación de otros defectos hemostáticos [15].	Agente hemostático «generalizado» alternativo al *bypass*.	Sin datos clínicos en EVW; riesgo trombótico teórico.
Nanotecnología «inspirada en plaquetas» (NP multiligando)	Liposomas/nanopartículas con ligandos de adhesión: mejoran la formación del trombo bajo cizallamiento.	Preclínico (modelos murinos de EVW): mejora de la trombosis y reducción del sangrado [15].	Coadyuvante si falla la adhesión plaquetaria por déficit de FVW.	Traslación a humanos y seguridad por definir.
KB-V13A12 (*nanobody* bivalente albúmina/FVW)	Prolonga la vida media del FVW endógeno enlazándolo a la albúmina.	Preclínico (ratón): duplica el FVW hasta ≈ 10 días; restaura la hemostasia [15].	Aumento del FVW endógeno sin exposición a FVW exógeno.	Eficacia incierta si el inhibidor neutraliza el FVW endógeno; sin datos en EVW tipo 3.
PRF local/ endoscópica	Biomaterial autólogo: libera factores de crecimiento y favorece la cicatrización local.	Caso clínico: sangrado GI refractario en EVW tipo 3 con inhibidor, con emicizumab y soportes [13].	Adjunto local en focos hemorrágicos refractarios (p. ej., úlcera rectal/ angiodisplasia).	Evidencia muy limitada; requiere equipo experto

Abreviaturas: ABR, tasa anual de sangrados; aPCC, concentrado de complejo protrombínico activado; aPTT, tiempo de tromboplastina parcial activado; EVW, enfermedad de von Willebrand; FIXa, factor IX activado; FVIIa, factor VII activado; FVIII, factor VIII; FVIII:C, actividad coagulante del factor VIII; FVW, factor de von Willebrand; FX, factor X; GI, gastrointestinal; PRF, fibrina rica en plaquetas; rFVIIa, factor VII activado recombinante; TMA, microangiopatía trombótica.

REFERENCIAS

1. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.
2. Kulkarni BP, Ghargi K, Shanmukhaiah C, Shetty SD. Rare occurrence of inhibitors in von Willebrand disease: a case report. *Frontiers in Medicine*. 2022;8:807664. doi: 10.3389/fmed.2021.807664.
3. Perry CL, Christopherson PA, Agostini TA, Haberichter SL, Montgomery RR, Flood VH. Prevalence and characterization of anti-VWF antibodies in a population of patients with type 3 VWD. *Blood Advances*. 2024;8(19):5051-5061. doi: 10.1182/bloodadvances.2024013095.
4. Pagliari MT, Budde U, Baronciani L, Eshghi P, Ahmadinejad M, Badiee Z, et al. Von Willebrand factor neutralizing and non-neutralizing alloantibodies in 213 subjects with type 3 von Willebrand disease enrolled in 3WINTERS-IPS. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2023;21(4):787-799. doi: 10.1016/j.jtha.2023.01.001.
5. Seidizadeh O, Cairo A, Baronciani L, Valenti L, Peyvandi F. Population-based prevalence and mutational landscape of von Willebrand disease using large-scale genetic databases. *npj Genomic Medicine*. 2023;8(1):31. doi: 10.1038/s41525-023-00375-8.
6. Miller CH. Monitoring of von Willebrand factor inhibitors in patients with type 3 von Willebrand disease using a quantitative assay. *Haemophilia*. 2021;27(5):823-829. doi: 10.1111/hae.14352.
7. Briane A, Horvais V, Sigaud M, Trossaërt M, Drillaud N, Ternisien C, et al. Bleeding management in type 3 von Willebrand disease with anti-von Willebrand factor inhibitor: a literature review and case report. *eJHaem*. 2024;5(5):964-970. doi: 10.1002/jha2.984.
8. Djambas Khayat C, Pavlova A, Werner S, Knaub S, Sidonio RF Jr. Von Willebrand factor (VWF) inhibitors in two brothers with von Willebrand disease: a case report. *TH Open*. 2025;9:a26069625. doi: 10.1055/a-2606-9625.
9. Sidonio RF Jr, Dubey L, Vilchevska KV, Inati A, Djambas Khayat C. Efficacy and safety of plasma-derived von Willebrand factor/factor VIII concentrate (wilate) prophylaxis in children and adolescents with von Willebrand disease – WIL-31 study post hoc analysis. *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis*. 2025;9(2):102719. doi: 10.1016/j.rpth.2025.102719.
10. Cefalo MG, Ronco F, Di Felice G, Rinelli M, Oriana V, Massoud M, et al. Effectiveness of emicizumab in preventing life-threatening bleeding complications in type 3 von Willebrand disease with inhibitors: a paediatric report. *Haemophilia*. 2021;27(4):e495-e497. doi: 10.1111/hae.14209.
11. Scott M, Hay CRM, Elkhalifa S, Tower C, Cocker M, Thachil J. Management of pregnancy in type 3 von Willebrand disease with alloantibodies. *British Journal of Haematology*. 2018;182(3):440-442. doi: 10.1111/bjh.14805.
12. Weyand AC, Flood VH. Von Willebrand disease: current status of diagnosis and management. *Hematology/Oncology Clinics of North America*. 2021;35(6):1085-1101. doi: 10.1016/j.hoc.2021.07.004.

13. Ranković E, Vodanović M, Narančić M, Pulanić D, Belev J, Kalauz M, et al. Management of gastrointestinal bleeding in a patient with type 3 von Willebrand disease and inhibitors to von Willebrand factor: a case report. *Blood Coagulation & Fibrinolysis*. 2025;36(6):279-282. doi: 10.1097/MBC.0000000000001371.

14. Denis CV, Susen S, Lenting PJ. Von Willebrand disease: what does the future hold? *Blood*. 2021;137(17):2299-2306. doi: 10.1182/blood.2020008501.

15. Lenting PJ, Kizlik-Manson C, Casari C. Towards novel treatment options in von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2022;28(Suppl 4):5-10. doi: 10.1111/hae.14518.

16. Shanmukhaiah C, Jijina F, Kannan S, Pai NG, Kulkarni B, Khuba SV, et al. Efficacy of emicizumab in von Willebrand disease (VWD) patients with and without alloantibodies to von Willebrand factor (VWF): report of two cases and review of literature. *Haemophilia*. 2022;28(2):286-291. doi: 10.1111/hae.14491.

17. Weyand AC, Flood VH, Shavit JA, Pipe SW. Efficacy of emicizumab in a pediatric patient with type 3 von Willebrand disease and alloantibodies. *Blood Advances*. 2019;3(18):2748–2750. doi: 10.1182/bloodadvances.2019000656.

18. Giuffrida AC, Siboni SM, Baronciani L, Poli G, Gandini G, Peyvandi F. Emicizumab in type 3 von Willebrand disease: report of a case with an alloantibody and literature review. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2025;51(1):73–80. doi: 10.1055/s-0044-1787662.

19. Adamkewicz JI, Chen DC, Paz-Priel I. Effects and interferences of emicizumab, a humanised bispecific antibody mimicking activated factor VIII cofactor function, on coagulation assays. *Thrombosis and Haemostasis*. 2019;119(7):1084–1093. doi: 10.1055/s-0039-1688687.

20. Franchini M, Mannucci PM. Alloantibodies in von Willebrand disease. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*. 2018;44(6):590–594. doi: 10.1055/s-0037-1607440.

CAPÍTULO 18

Artropatía y calidad de vida

Ana Rosa Cid Haro
Sección de Trombosis y Hemostasia, Servicio de Hematología, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Hortensia de la Corte Rodríguez
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Universitario La Paz, Madrid; Instituto de Investigación IdiPAZ; Universidad Alfonso X el Sabio, Madrid.

18. Artropatía y calidad de vida

Puntos clave

- Los pacientes con EVW se benefician de una atención precoz de la salud articular con un enfoque multidisciplinar, especialmente aquellos con formas graves o EVW tipo 3.
- Muchos pacientes con EVW presentan una calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) alterada debido a los eventos hemorrágicos y sus consecuencias a largo plazo. Esta afectación no debe subestimarse.
- La profilaxis con concentrados de factor de la coagulación puede reducir la carga hemorrágica y mejorar la CVRS. La disminución de los sangrados articulares previene la artropatía.

18.1. ARTROPATÍA

Es sabido que las personas con enfermedad de von Willebrand (EVW) presentan sangrados intraarticulares, más conocidos como hemartros. Estos pueden ocurrir en el 23–45 % de las personas con la enfermedad [1,2]. Su manifestación es más frecuente en aquellas personas con EVW moderada o grave, con niveles de factor de von Willebrand (FVW) ≤ 30 UI/dL, y se ha relacionado con niveles bajos de factor VIII (FVIII), el sexo masculino y un mayor uso de concentrados de factor de la coagulación (CFC). Cuando una persona con EVW presenta hemartros, suele hacerlo a edades tempranas, habitualmente durante la infancia [1–3].

Por otro lado, los hemartros de repetición desencadenan el deterioro progresivo de las estructuras articulares, lo que se conoce como artropatía. El depósito de derivados de la sangre, como el hierro, y el proceso inflamatorio intraarticular desencadenado son los principales causantes del daño articular crónico. La artropatía está presente en el 2–30 % de los pacientes con EVW y puede afectar al funcionamiento diario e interferir en su calidad de vida [2,3].

La presencia de hemartros se relaciona directamente con el desarrollo de artropatía. Se ha publicado que la tasa de artropatía en los pacientes con hemartros es del 40 %, frente al 10 % en aquellos sin hemartros (edad media: 46 años). El mismo estudio valoró el estado físico de los pacientes y mostró que las puntuaciones medias fueron de 5 frente a 1,5 puntos, respectivamente, en la escala HJHS (*Hemophilia Joint Health Score*). Las puntuaciones de actividad, medidas mediante la escala HAL (*Haemophilia Activity List*), fueron de 88 frente a 100 puntos, respectivamente. También se encontraron diferencias entre los pacientes que habían sufrido hemartros y el grupo control (sin hemartros) en cuanto a la mediana de actividad del FVW (5 UI/dL frente a 8 UI/dL) y del FVIII (24 UI/dL frente a 36 UI/dL), respectivamente [4].

Como se puede apreciar, los pacientes sin hemartros tampoco estaban libres de artropatía. Además, en este grupo control se encontraron tasas elevadas de dolor (48 %), pacientes con puntuaciones de HJHS > 10 (10 %) y pacientes con puntuaciones radiológicas de Pettersson > 3 (4 %) [4]. Estos datos apuntan a que estos pacientes podrían estar sufriendo hemartros subclínicos que, aunque infradiagnosticados, deterioran las articulaciones.

Otro estudio comparó pacientes con EVW con pacientes con hemofilia A moderada o grave, todos ellos con hemorragias articulares documentadas. El estudio mostró que los pacientes con EVW sufrieron hemorragias repetidas con menor frecuencia que los pacientes con hemofilia [5]. Además, entre los pacientes con EVW, el peor estado funcional, medido mediante la escala HJHS, se relacionó con niveles de actividad del FVW < 5 UI/dL y del FVIII < 10 UI/dL [5]. Sin embargo, al comparar pacientes con EVW tipo 3 y pacientes con hemofilia grave, no se encontraron diferencias relevantes en los siguientes parámetros: > 5 hemartros en el tobillo (68 % frente a 75 %), cirugías ortopédicas (42 % frente a 22 %), HJHS > 10 puntos (63 % frente a 48 %), escala de Pettersson > 3 (47 % frente a 68 %), HAL < 95 (74 % frente a 48 %) y artropatía a pesar de la profilaxis (58 % frente a 63 %) [5].

En relación con los datos presentados, puede decirse que, en términos de salud articular, la EVW tipo 3 se manifiesta de forma similar a la hemofilia grave. Por ello, la incorporación de métodos de diagnóstico articular más precisos sería de gran ayuda para mejorar la prevención de la artropatía. En este sentido, además de la tasa anualizada de sangrados, técnicas como el ultrasonido permiten una detección más precisa de los cambios articulares en los pacientes con EVW. La detección temprana de cada sangrado y su seguimiento son esenciales para evitar daños intraarticulares irreversibles. Por otro lado, la detección temprana de la sinovitis y del daño osteocondral consecuente permiten sospechar la existencia de hemartros clínicos o subclínicos y redirigir mejor las estrategias terapéuticas desde el punto de vista hematológico, rehabilitador y ortopédico [6], como se muestra en la FIGURA 1. Hoy en día existen protocolos de exploración ecográfica en el punto de atención desarrollados para la hemofilia que también pueden aplicarse a los pacientes con EVW [7]. Otros métodos de valoración de la artropatía utilizados en personas con hemofilia también pueden aplicarse a las personas con EVW y se describen en la TABLA 1.

Desde el punto de vista terapéutico, la profilaxis con CFC ha demostrado reducir la frecuencia de las hemorragias articulares y es probable que prevenga la artropatía, por lo que sería importante definir el momento óptimo para comenzar la profilaxis en pacientes con EVW [1]. Este tema se aborda en otro capítulo de esta guía.



FIGURA 1. magen de resonancia magnética que muestra artropatía grave de tobillo en un paciente con EVW tipo 3.

Tabla 1. Métodos de valoración de diferentes aspectos de la artropatía	
Aspecto valorado	**Método de valoración**
Hemartros	Tasa anualizada de sangrados
Exploración física	*Haemophilia Joint Health Score* (HJHS)
Radiografía	Escala de Pettersson
Ecografía	*Haemophilia Early Arthropathy Detection with Ultrasound* (HEAD-US)
Resonancia magnética	Escala compatible
Funcionalidad	*Functional Independence Score in Haemophilia* (FISH)
Actividades de la vida diaria	*Haemophilia Activities List* (HAL)

Nota: Solo la ecografía y la resonancia magnética son sensibles para el diagnóstico precoz de la artropatía.

La recomendación más extendida es contemplar el uso de una terapia profiláctica en aquellas personas con EVW que sufren sangrados graves y frecuentes, hemartros y artropatía. Sin embargo, se trataría de una modalidad de tratamiento terciaria y no primaria, por lo que los pacientes podrían presentar una artropatía significativa [8,9].

La artropatía produce dolor y deterioro funcional en los pacientes que la sufren, lo que puede afectar a su calidad de vida y limitar la actividad física [9]. Algunos trabajos recogen que los pacientes con EVW tipo 3 y antecedentes de hemorragias articulares participan con menos frecuencia en deportes debido al miedo a las hemorragias o a la discapacidad física [10]. Además, estos pacientes suelen presentar limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria, como caminar más de 500 m, hacer recados, subir escaleras o agacharse. Todo ello parece afectar significativamente más a las personas con EVW tipo 3 [10].

El papel de los especialistas en salud musculoesquelética todavía no está muy extendido en las guías de atención a pacientes con EVW. Sin embargo, tras lo expuesto previamente, su participación puede ser muy importante dentro del equipo multidisciplinar, especialmente en aquellos pacientes con hemartros y riesgo de desarrollar artropatía. En particular, al igual que en la hemofilia, el médico de rehabilitación puede colaborar realizando un diagnóstico temprano del daño articular y funcional e implementando un tratamiento eficaz que prevenga la discapacidad de estos pacientes [11]. Algunas de las estrategias terapéuticas aplicadas por el médico de rehabilitación son la analgesia, las modalidades físicas, el ejercicio terapéutico, las ortesis y los procedimientos intraarticulares mínimamente invasivos para el abordaje de los hemartros, la sinovitis y el daño osteocondral [11]. Los objetivos del tratamiento de rehabilitación en personas con EVW, hemartros y artropatía se describen en la TABLA 2.

Tabla 2. Objetivos del tratamiento rehabilitador de la artropatía en pacientes con EVW
Aliviar el dolor
Recuperar el rango de movimiento
Evitar la atrofia muscular y mejorar la potencia y la resistencia musculares
Recuperar la propiocepción
Prevenir las secuelas y las deformidades
Mejorar las habilidades manuales
Mantener un patrón de marcha adecuado
Reducir la frecuencia de los sangrados articulares
Prevenir la discapacidad y mejorar la calidad de vida

También es relevante el papel del cirujano ortopédico en los pacientes con EVW. Una de las cirugías más requeridas es la artroplastia de tobillo. Un estudio recogió el seguimiento durante 7,5 años de 18 pacientes sometidos a esta cirugía (edad media: 47 años) y mostró un alivio significativo del dolor y una mejora funcional, con un alto grado de satisfacción de los pacientes [12]. Sin embargo, esta técnica debe ser realizada por cirujanos expertos en pie y tobillo, en colaboración con hematólogos experimentados, ya que la tasa registrada de complicaciones intraoperatorias y posoperatorias fue del 33,3 % [12].

18.2. CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) es un concepto multidimensional que evalúa el impacto de la salud, la enfermedad y el tratamiento en la percepción subjetiva que tiene una persona de su bienestar físico, mental y social [13]. Actualmente, constituye un aspecto fundamental de la atención sanitaria y está adquiriendo una relevancia creciente en los pacientes con EVW [14]. Las diversas complicaciones clínicas de la EVW, ya expuestas en capítulos anteriores, pueden ocasionar efectos a largo plazo, afectar a la CVRS y aumentar los costes y el uso de recursos sanitarios [14].

La CVRS se mide principalmente mediante cuestionarios genéricos validados que recogen la percepción del propio paciente, como el SF-36 o el EQ-5D. Su uso es fundamental tanto en la práctica clínica como en la investigación y la evaluación de intervenciones sanitarias. Además,

se aplican cuestionarios específicos para cada enfermedad. En la EVW se ha desarrollado un cuestionario específico de calidad de vida (VWD-QoL, *von Willebrand Disease Quality of Life Questionnaire*), elaborado por un grupo italiano y utilizado recientemente en diferentes registros [15,16]. El VWD-QoL incluye dominios específicos, como las limitaciones físicas, el impacto emocional y las relaciones sociales, así como, en el caso de las mujeres, un apartado dedicado a la menstruación, lo que permite una evaluación más sensible y específica de los problemas asociados a la EVW.

En los niños, la CVRS ha sido menos estudiada, pero ya se dispone de dos estudios en los que se valora en este grupo de pacientes. En el estudio WiN se midió la CVRS en niños con EVW moderada o grave y se comparó con la de una población de referencia. Los niños en edad preescolar (0–5 años; n = 46) con EVW obtuvieron puntuaciones más bajas en las percepciones sobre la salud general y en el tiempo dedicado por los padres que la población de referencia. Los escolares (6–15 años; n = 87) con EVW obtuvieron puntuaciones más bajas en la función física, el funcionamiento relacionado con el rol emocional o conductual, las percepciones generales sobre la salud y el componente físico resumido. Las puntuaciones de los niños con EVW tipo 3 fueron, en promedio, 15 puntos más bajas que las de la población de referencia en las escalas utilizadas. Un fenotipo hemorrágico más grave se asoció con una puntuación más baja en 11 de las 15 escalas físicas, emocionales y sociales [17].

En un reciente estudio observacional y prospectivo francés, que incluyó a 117 niños menores de 18 años con todos los tipos de EVW (tipo 1 con FVW:Ag basal < 30 UI/dL), se valoró la CVRS mediante cuestionarios genéricos y específicos (TABLA 3) dirigidos a los niños y/o a sus padres. También se evaluaron la satisfacción con el tratamiento y la carga familiar al inicio y a los 24 meses. Los niños en edad preescolar (4–7 años) mostraron limitaciones predominantemente físicas, mientras que los niños mayores (8–17 años) se enfrentaron a dificultades relacionadas con la independencia. El cuestionario VWD-QoL identificó efectos tempranos y persistentes en las relaciones con compañeros y familiares. También se observaron diferencias según el sexo: los niños de 8–17 años comunicaron más dificultades escolares y las niñas de 4–7 años percibieron mayores restricciones sociales o deportivas. La gravedad de la enfermedad (FVW:RCo < 15 UI/dL en los tipos 1 y 2) empeoró significativamente la CVRS general. Los padres manifestaron cierta insatisfacción respecto a la facilidad y la carga del tratamiento. Además, informaron de efectos significativos relacionados con la enfermedad tanto en la dinámica familiar como en el bienestar personal, particularmente en las familias con EVW tipo 3 [16].

Por tanto, los niños con EVW presentan limitaciones físicas, emocionales y sociales. Las manifestaciones hemorrágicas frecuentes contribuyen a las restricciones en la independencia, las dificultades escolares y la limitación de la interacción social y familiar. Los padres también se ven afectados y manifiestan insatisfacción con la facilidad del tratamiento y una carga significativa en la dinámica familiar. Todas estas limitaciones son mayores en los niños con un fenotipo hemorrágico grave y en sus padres, especialmente en la EVW tipo 3.

Tabla 3. Dimensiones del cuestionario específico de EVW (VWD-QoL) [16]

Dimensión	Concepto subyacente	Indicaciones para la cumplimentación
Treat	Impacto emocional del tratamiento de la EVW (si procede)	**8-17 años:** • 12 dimensiones • 77 ítems en la versión autoadministrada • 74 ítems en la versión *proxy* • escala de Likert de 5 puntos **4-7 años:** • 11 dimensiones • 36 ítems en la versión autoadministrada • 35 ítems en la versión *proxy* • escala de Likert de 3 puntos **Menores de 4 años:** • 3 dimensiones • 8 ítems en la versión *proxy* • escala de Likert de 5 puntos
Complaint	Efectos secundarios causados por el tratamiento de la EVW (si procede)	
Physical [a]	Salud física	
Feelings	Sentimientos relacionados con la EVW	
View	Impacto de la EVW en la percepción de uno mismo	
Family [a]	Relaciones con la familia en relación con la enfermedad	
Friends	Relaciones con los amigos en relación con la enfermedad	
Others	Relaciones con otras personas en relación con la enfermedad	
Sport	Práctica deportiva y actividades de ocio	
School	Vida escolar	
Hospital [a]	Relaciones con el hospital y el personal hospitalario	
Deal [b]	Actitud para afrontar la EVW	

a. Dimensiones incluidas en la versión *proxy* para menores de 4 años.
b. Dimensión incluida únicamente en el grupo de edad de 8-17 años.

Las mujeres con EVW presentan una alta prevalencia de sintomatología ginecológica, entre la que destacan el sangrado menstrual abundante (SMA) y el sangrado durante el embarazo, el parto y el posparto. Asimismo, presentan una mayor frecuencia de intervenciones, como la histerectomía. Esto conlleva una disminución de la CVRS en comparación con la población general. La gravedad del fenotipo hemorrágico, el tipo de EVW y la presencia de SMA son los principales determinantes de esta disminución, que afecta a los dominios físico, social y emocional [18].

El SMA tiene un gran impacto en diferentes aspectos de la vida cotidiana de las mujeres: la vida familiar, la salud física, la vida laboral, la salud psicológica, las dificultades prácticas y la vida social. Diversos estudios han demostrado que la CVRS se ve afectada en las mujeres con SMA en general y que esta afectación es mayor en aquellas con trastornos hemorrágicos hereditarios,

entre ellos la EVW [13]. Las mujeres con EVW y SMA presentan mayor grado de dolor, limitaciones en las actividades diarias, mayor riesgo de anemia por deficiencia de hierro y una mayor frecuencia de intervenciones, como la histerectomía [18–20].

En una publicación reciente, se observó que entre el 77 % y el 85 % de las mujeres con EVW presentaban SMA, el 45 % sangrado durante el embarazo, el 67 % hemorragia posparto y el 13 % habían sido sometidas a una histerectomía. En este estudio se encontraron alteraciones significativas de la CVRS, evaluada mediante el cuestionario específico VWD-QoL, en las mujeres que habían sido sometidas a una histerectomía, así como en aquellas que presentaban SMA con frecuencia o siempre, dolor durante la menstruación y alteraciones de la vida cotidiana debidas a la menstruación. En el cuestionario genérico SF-36 se encontraron diferencias significativas en el componente mental únicamente en relación con el dolor y las limitaciones en las actividades cotidianas durante la menstruación [21].

Como ya se ha expuesto, un número no despreciable de pacientes con EVW presenta sangrados intraarticulares, especialmente aquellos con formas más graves, y puede desarrollar artropatía como complicación a largo plazo [1–3].

En un artículo del grupo WiN, en el que se valoraron 804 pacientes con EVW moderada o grave, el 23 % (184/804) comunicó sangrados articulares. Estos 184 pacientes presentaron daño articular con mayor frecuencia (54 % frente a 18 %; $p < 0,001$) y una menor CVRS, evaluada mediante el SF-36 ($p < 0,05$), en comparación con los pacientes con EVW que no comunicaron sangrados articulares. Además, los pacientes con sangrado articular presentaron mayores tasas de dolor crónico [1].

En otro artículo de este grupo, ya comentado en el apartado anterior, se incluyeron 48 pacientes con EVW y hemorragias articulares (casos) y 48 pacientes con EVW sin hemorragias articulares (controles). La artropatía se observó en el 40 % de los casos, frente al 10 % de los controles. Los casos presentaron más limitaciones funcionales que los controles. La artropatía se relacionó con dolor articular y una menor participación social [4].

Varios estudios han evaluado el impacto del tratamiento en la calidad de vida de los pacientes con EVW. La frecuencia de las hemorragias articulares y la mediana de la tasa anual de sangrado se redujeron tras el inicio de la profilaxis con CFC. Del mismo modo, el SMA mejoró en las mujeres con determinadas intervenciones, como el uso del sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. La mayoría de los estudios informaron de que el tratamiento produjo mejoras en la CVRS, aunque algún estudio notificó un deterioro en uno o más componentes de las escalas de CVRS tras la intervención [14].

18.3. CONCLUSIONES

En resumen, los pacientes con EVW presentan una CVRS reducida en comparación con la población general, tanto los adultos como los niños. Los pacientes con más eventos hemorrágicos y una mayor puntuación hemorrágica (o un fenotipo hemorrágico más grave), aquellos que presentan sangrados articulares y las mujeres con SMA tienen una peor CVRS.

Estos datos respaldan la necesidad de adoptar medidas para reducir los eventos hemorrágicos. Entre ellas, la principal es la profilaxis, que ayuda a reducir la carga general de la enfermedad y, muy especialmente, el sangrado articular y la artropatía. Aunque esta práctica puede empeorar algún dominio de las escalas de calidad de vida, el resultado general es una mejora significativa de la CVRS.

El control del SMA y de la deficiencia de hierro en las mujeres con EVW, mediante el trabajo conjunto con los ginecólogos, es otro aspecto importante para mejorar su CVRS. Además, el diagnóstico precoz y la atención temprana en centros especializados, el desarrollo de protocolos clínicos estandarizados, los cambios en las prácticas clínicas, como la realización de exámenes articulares periódicos en pacientes con hemartros en colaboración con especialistas del área musculoesquelética, y, en general, una mayor concienciación tanto del personal sanitario como de los pacientes sobre la necesidad de tratamientos individualizados mejorarán su atención.

También es esperable que, en un futuro cercano, el desarrollo de nuevas terapias, que con seguridad facilitarán la administración del tratamiento, ayude a conseguir una mayor adherencia y un mejor control terapéutico de los pacientes.

REFERENCIAS

1. Van Galen KPM, Sanders YV, Vojinovic U, Eikenboom J, Cnossen MH, Schutgens REG, et al. Joint bleeds in von Willebrand disease patients have significant impact on quality of life and joint integrity: a cross-sectional study. *Haemophilia*. 2015;21(3):e185-e192. doi: 10.1111/hae.12670.
2. Van Galen KPM, Mauser-Bunschoten EP, Leebeek FW. Hemophilic arthropathy in patients with von Willebrand disease. *Blood Reviews*. 2012;26(6):261-266. doi: 10.1016/j.blre.2012.09.002.
3. Tosetto A, Badiee Z, Baghaipour MR, Baronciani L, Batlle J, Berntorp E, et al. Bleeding symptoms in patients diagnosed as type 3 von Willebrand disease: results from 3WINTERS-IPS, an international and collaborative cross-sectional study. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2020;18(9):2145-2154. doi: 10.1111/jth.14886.
4. Van Galen KPM, de Kleijn P, Foppen W, Eikenboom J, Meijer K, Schutgens REG, et al. Long-term impact of joint bleeds in von Willebrand disease: a nested case-control study. *Haematologica*. 2017;102(9):1486-1493. doi: 10.3324/haematol.2017.168617.
5. Van Galen KPM, Timmer M, de Kleijn P, Leebeek FWG, Foppen W, Schutgens REG, et al. Long-term outcome after joint bleeds in von Willebrand disease compared to haemophilia A: a post hoc analysis. *Thrombosis and Haemostasis*. 2018;118(10):1690-1700. doi: 10.1055/s-0038-1670704.
6. De la Corte-Rodriguez H, Rodriguez-Merchan EC, Alvarez-Roman MT, Martin-Salces M, Martinoli C, Jimenez-Yuste V. The value of HEAD-US system in detecting subclinical abnormalities in joints of patients with hemophilia. *Expert Review of Hematology*. 2018;11(3):253-261. doi: 10.1080/17474086.2018.1435269.
7. Martinoli C, Della Casa Alberighi O, Di Minno G, Graziano E, Molinari AC, Pasta G, et al. Development and definition of a simplified scanning procedure and scoring method for Haemophilia Early Arthropathy Detection with Ultrasound (HEAD-US). *Thrombosis and Haemostasis*. 2013;109(6):1170-1179. doi: 10.1160/TH12-11-0874.
8. James PD, Connell NT, Ameer B, Di Paola J, Eikenboom J, Giraud N, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the diagnosis of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):280-300. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003265.
9. Connell NT, Flood VH, Brignardello-Petersen R, Abdul-Kadir R, Arapshian A, Couper S, et al. ASH ISTH NHF WFH 2021 guidelines on the management of von Willebrand disease. *Blood Advances*. 2021;5(1):301-325. doi: 10.1182/bloodadvances.2020003264.
10. Atiq F, Mauser-Bunschoten EP, Eikenboom J, van Galen KPM, Meijer K, de Meris J, et al. Sports participation and physical activity in patients with von Willebrand disease. *Haemophilia*. 2019;25(1):101-108. doi: 10.1111/hae.13629.
11. De la Corte-Rodriguez H, Rodriguez-Merchan EC. The role of physical medicine and rehabilitation in haemophiliac patients. *Blood Coagulation & Fibrinolysis*. 2013;24(1):1-9. doi: 10.1097/MBC.0b013e32835a72f3.

12. Barg K, Wiewiorski M, Anderson AE, Schneider SW, Wimmer MD, Wirtz DC, et al. Total ankle replacement in patients with von Willebrand disease: mid-term results of 18 procedures. *Haemophilia*. 2015;21(5):e389-e401. doi: 10.1111/hae.12561.

13. Von Mackensen S. Quality of life in women with bleeding disorders. *Haemophilia*. 2011;17(Suppl 1):33-37. doi: 10.1111/j.1365-2516.2011.02563.x.

14. Castaman G, Katsarou O, Jansen N, Santos S, Escolar G, Berntorp E. Clinical, economic, and health-related quality of life burden associated with von Willebrand disease in adults and children: systematic and targeted literature reviews. *Haemophilia*. 2023;29(2):411-422. doi: 10.1111/hae.14655.

15. Von Mackensen S, Federici AB. Quality of life assessment in patients with von Willebrand's disease: development of a first disease-specific instrument (VWD-QoL) [abstract]. *Hämostaseologie*. 2007;1:126.

16. Goudemand J, Susen S, Berger C, Bayart S, Chambost H, Genre-Volot F, et al. Health-related quality of life in children with von Willebrand disease: results of the French real-life Willebrand Study Health-related Quality of Life study. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2025;23(9):2736-2750. doi: 10.1016/j.jtha.2025.05.017.

17. De Wee EM, Fijnvandraat K, de Goede-Bolder A, Mauser-Bunschoten EP, Eikenboom JCJ, Brons PP, et al. Impact of von Willebrand disease on health-related quality of life in a pediatric population. Journal of *Thrombosis and Haemostasis*. 2011;9(3):502-509. doi: 10.1111/j.1538-7836.2010.04175.x.

18. Govorov I, Ekelund L, Chaireti R, Elfvinge P, Holmström M, Bremme K, et al. Heavy menstrual bleeding and health-associated quality of life in women with von Willebrand's disease. *Experimental and Therapeutic Medicine*. 2016;11(5):1923-1929. doi: 10.3892/etm.2016.3144.

19. Rae C, Furlong W, Horsman J, Pullenayegum E, Demers C, St-Louis J, et al. Bleeding disorders, menorrhagia and iron deficiency: impacts on health-related quality of life. *Haemophilia*. 2013;19(3):385-391. doi: 10.1111/hae.12014.

20. Xu Y, Deforest M, Grabell J, Hopman W, James P. Relative contributions of bleeding scores and iron status on health-related quality of life in von Willebrand disease: a cross-sectional study. *Haemophilia*. 2017;23(1):115-121. doi: 10.1111/hae.13062.

21. Halimeh S, Wermes C, Moorthi C, Fischer R, Heller C, Miesbach W, et al. Clinical, obstetric-gynaecological and HRQoL data of female VWD patients in the WIL-QoL Study. *Haemophilia*. 2026;32(1):174-184. doi: 10.1111/hae.70125.

CAPÍTULO 19

Síndrome de von Willebrand adquirido (SvWA)

Carmen de Cos Höhr
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

María Eva Mingot Castellano
Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS); Universidad de Sevilla.

19. Síndrome de von Willebrand adquirido (SvWA)

Puntos clave

- El SvWA es un trastorno hemorrágico adquirido, infradiagnosticado, asociado con distintas patologías y con un fenotipo similar al de la EVW congénita. Reconocer el mecanismo es crucial para dirigir el tratamiento.
- En numerosas ocasiones, el diagnóstico es dificultoso, por lo que es necesario recurrir a centros más especializados.
- El abordaje combina el tratamiento dirigido a la patología de base con el control de las manifestaciones hemorrágicas.

19.1. DEFINICIÓN Y RELEVANCIA CLÍNICA

El síndrome de von Willebrand adquirido (SvWA) es un trastorno hemorrágico con manifestaciones clínicas y un perfil analítico superponibles a los de la enfermedad de von Willebrand (EVW), pero aparece en pacientes sin antecedentes personales ni familiares de sangrado y es secundario a enfermedades subyacentes. Es más frecuente de lo que se cree y, a menudo, pasa inadvertido [1,2]. Generalmente, remite cuando se controla la enfermedad de base.

Aunque la edad de presentación más frecuente es a partir de los 60 años, también puede aparecer en niños, lo que puede dificultar el diagnóstico diferencial con la EVW hereditaria.

19.2. FISIOPATOLOGÍA: MECANISMOS Y CORRELATOS CLÍNICOS

Los principales mecanismos fisiopatológicos son:

- **Autoanticuerpos y adsorción:** anticuerpos que neutralizan el FVW o favorecen su aclaramiento, o adsorción del FVW en células tumorales o atípicas; es típico de gammapatías y neoplasias hematológicas [1,2].
- **Cizallamiento elevado:** despliegue del FVW y proteólisis con pérdida de multímeros de alto peso molecular (HMW) en la estenosis aórtica, las cardiopatías con flujo acelerado, la asistencia ventricular (VAD) y la ECMO [3-5].
- **Aumento del aclaramiento/proteólisis por otras causas:** fármacos, hipotiroidismo y uremia [1,5].
- **Disminución de la síntesis del FVW:** principalmente en el hipotiroidismo [5].

El fenotipo más frecuente del SvWA, independientemente del mecanismo causante, corresponde al de la EVW tipo 2A, con pérdida de multímeros de alto peso molecular (HMW) [6].

Los mecanismos del SvWA y algunos ejemplos clínicos se resumen en la TABLA 1.

19.3. ENTIDADES ASOCIADAS

En la actualidad, la patología cardiovascular es responsable de más del 40 % de los casos de SvWA [3,4,7]. Las principales entidades asociadas se resumen en la TABLA 2.

Tabla 1. Mecanismos del SvWA y ejemplos clínicos

Mecanismo	Fisiopatología	Entidades típicas	Hallazgo clave
Autoanticuerpos	Neutralización/ aclaramiento acelerado	GMSI/MM, LPD	Inhibidor; respuesta a IgIV/inmunosupresión
Adsorción	Fijación del FVW a superficies celulares	Neoplasias/ plasmocitos	Consumo de FVW
Cizallamiento	Despliegue y proteólisis; pérdida de multímeros de HMW	Estenosis aórtica, VAD y ECMO	Multímeros de HMW disminuidos o ausentes; revierte al corregir el flujo
Falta de producción	Disminución de la producción	Hipotiroidismo	—

Abreviaturas: ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea; FVW, factor de von Willebrand; HMW, alto peso molecular; IgIV, inmunoglobulina intravenosa; LPD, trastornos linfoproliferativos; GMSI, gammapatía monoclonal de significado incierto; MM, mieloma múltiple; VAD, dispositivo de asistencia ventricular.

Fuente: referencias [1–4]

Tabla 2. Entidades asociadas al síndrome de von Willebrand adquirido

Grupo	Entidades asociadas
Síndromes linfoproliferativos	GMSI, MM, LNH, LLC y MW
Síndromes mieloproliferativos	TE, PV, LMC y MF
Otras neoplasias	Tumor de Wilms y carcinoma urotelial
Enfermedades autoinmunes	LES y otras
Patología cardiovascular con alto flujo vascular	Estenosis aórtica, cardiopatías congénitas, prolapso o insuficiencia mitral graves, VAD y ECMO
Otros	Hipotiroidismo
Fármacos	Valproico y ciprofloxacino
En edad pediátrica	Cardiopatías congénitas o adquiridas, tumor de Wilms e hipertensión pulmonar grave

Abreviaturas: ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea; GMSI, gammapatía monoclonal de significado incierto; LES, lupus eritematoso sistémico; LLC, leucemia linfática crónica; LMC, leucemia mieloide crónica; LNH, linfoma no Hodgkin; MF, mielofibrosis; MM, mieloma múltiple; MW, macroglobulinemia de Waldenström; PV, policitemia vera; TE, trombocitemia esencial; VAD, dispositivo de asistencia ventricular.

Fuente: referencias [1–4,7]

19.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Predominan las hemorragias mucocutáneas (epistaxis, gingivorragia y sangrado menstrual abundante), el sangrado digestivo, generalmente asociado a angiodisplasia, y el sangrado excesivo en cirugías o procedimientos. En VAD/ECMO, el sangrado gastrointestinal y el del tracto respiratorio son especialmente relevantes [1,3,4].

La asociación entre el sangrado gastrointestinal por angiodisplasias y el SvWA asociado a estenosis aórtica se conoce como síndrome de Heyde [7]. El sangrado digestivo parece asociarse con la pérdida de multímeros de HMW. Diversos estudios demuestran que el FVW tiene propiedades antiangiogénicas y que la reducción de sus niveles, especialmente de estos multímeros, puede asociarse al desarrollo de angiodisplasias [7,8]. Esto no es solo característico del SvWA; también se observa en la EVW, especialmente en los tipos 2A y 3 [7].

19.5. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

El diagnóstico es, en numerosas ocasiones, difícil, ya que no están establecidos los niveles de corte del FVW y del FVIII, por lo que se utilizan niveles adaptados de la EVW. Estos factores son reactantes de fase aguda y puede no haber déficit, sino solo una ratio disminuida entre el FVW funcional y el antigénico o, incluso con una ratio normal, únicamente un tiempo de obturación (PFA-100) alterado, lo cual ocurre frecuentemente en el SvWA asociado a cardiopatías [9].

Pruebas fundamentales (interpretadas según el patrón, no de forma aislada):

- FVW:Ag (antígeno), actividad del FVW (ensayos basados en GPIb) y FVW:CB (unión al colágeno): un descenso desproporcionado de la actividad del FVW o del FVW:CB respecto al FVW:Ag sugiere un defecto cualitativo similar al de la EVW tipo 2A [1,2].
- Ratios FVW:Act/Ag y FVW:CB/Ag: los valores reducidos (p. ej., < 0,7) apoyan un patrón cualitativo [2].
- Electroforesis de multímeros del FVW: es la prueba estándar para documentar la pérdida de multímeros de HMW y resulta imprescindible en ECMO o VAD [4].
- PFA-100/PFA-200 y T-TAS: son pruebas sensibles, pero poco específicas, y pueden ser útiles para el cribado y la monitorización [10].
- Inhibidores y autoanticuerpos anti-FVW: deben evaluarse si se sospecha un mecanismo inmunológico [2]. La detección de anticuerpos mediante estudios de mezcla solo demuestra la presencia de un inhibidor en contadas ocasiones. Las técnicas ELISA no están estandarizadas [9].
- Ratio propéptido del FVW/FVW:Ag: puede estar elevada en algunos casos y se determina en laboratorios especializados [9].
- Estudios genéticos [9].

Los principales elementos para el diagnóstico diferencial entre el SvWA y la EVW se recogen en la TABLA 3 [2]. El algoritmo diagnóstico del SvWA se describe en la FIGURA 1.

Tabla 3. Diagnóstico diferencial entre el SvWA y la EVW (resumen)

Criterio	A favor del SvWA	A favor de la EVW	Limitaciones
Antecedentes personales	Aparición tardía del sangrado	Aparición temprana del sangrado	Penetrancia variable de la EVW
Antecedentes familiares	No	Sí	Penetrancia variable de la EVW
Patologías asociadas	Sí	No	Asociación del SvWA con patologías muy prevalentes, como la GMSI
Laboratorio	Presencia de inhibidor o anticuerpos anti-FVW	Estudio genético	Difícil detección de anticuerpos en el SvWA. Posibilidad de aloanticuerpos en la EVW tipo 3
Respuesta al tratamiento	Remisión tras el tratamiento de la patología de base. Respuesta a IgIV en la GMSI-IgG. Respuesta pobre y de corta duración a los concentrados de FVW y a la desmopresina	Respuesta sostenida a la desmopresina. Respuesta adecuada a los concentrados de FVW	No se conoce la respuesta antes del tratamiento

Abreviaturas: EVW, enfermedad de von Willebrand; FVW, factor de von Willebrand; GMSI, gammapatía monoclonal de significado incierto; IgIV, inmunoglobulina intravenosa; SvWA, síndrome de von Willebrand adquirido.
Fuente: referencia [2].

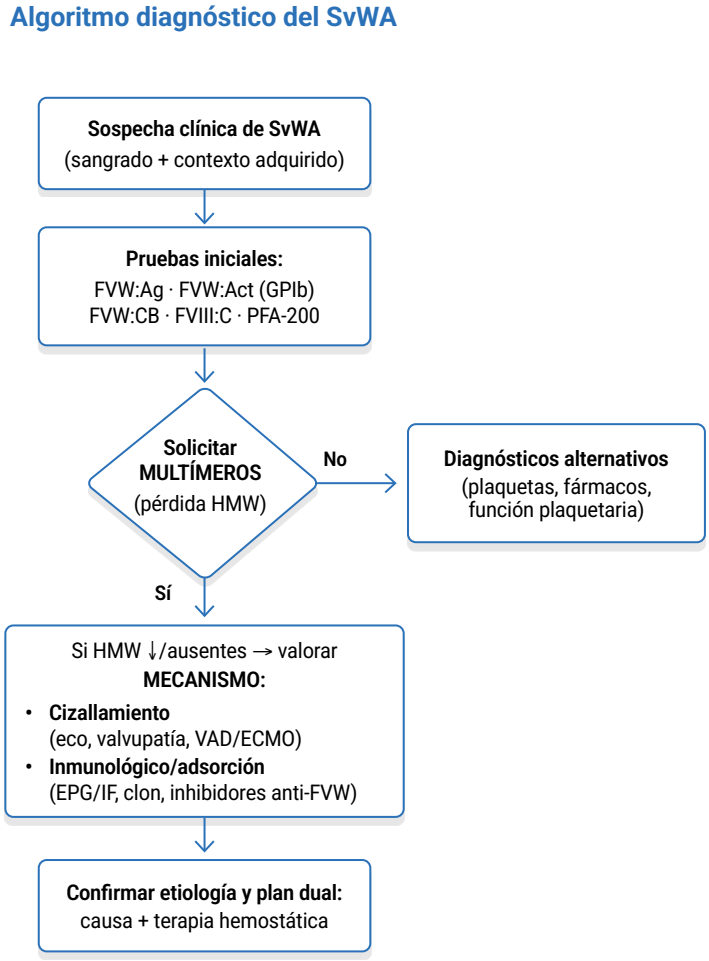


Figura 1. Algoritmo diagnóstico del SvWA. Panel inicial: FVW:Ag, FVW:Act (GPIb), FVW:CB y FVIII:C; confirmación con multímeros de HMW y diferenciación por mecanismo (cizallamiento frente a mecanismo inmune/adsorción). Elaboración propia a partir de las referencias [1,2]. **Abreviaturas:** EPG, electroforesis de proteínas; IF, inmunofijación.

19.6. TRATAMIENTO: PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS

Tratamiento dirigido a la patología de base

- Cizallamiento: recambio valvular en la estenosis aórtica y optimización o retirada de VAD/ECMO cuando sea factible [3,4].
- Gammapatías/LPD: tratamiento del clon (p. ej., estrategias antiplasmáticas en casos seleccionados de GMSI/MM) [1].
- Endocrino/uremia: corrección específica (p. ej., L-tiroxina en el hipotiroidismo) [1].

En la FIGURA 2 se describen las estrategias terapéuticas.

Terapias hemostáticas

- **Desmopresina (DDAVP):** útil en formas no inmunes; la respuesta es variable y breve, y limitada si persiste el cizallamiento [1,2].
- **Concentrados que contienen FVW:** primera línea en el sangrado relevante o la cirugía. En general, se requieren dosis mayores de las habituales y una monitorización estrecha de los valores de FVIII y FVW [7]. Una serie multicéntrica reciente apoya el uso de FVW recombinante (rFVW), que parece aportar más multímeros de HMW, pero no está disponible actualmente en nuestro país [11].
- **Antifibrinolíticos (ácido tranexámico):** adyuvantes en el sangrado de mucosas y en todos los procedimientos [1].
- **IgIV e inmunosupresión (p. ej., rituximab):** en formas inmunes; la IgIV está especialmente indicada en la GMSI-IgG, asociada a concentrados de factor en caso de sangrado [7,9].
- **Plasmaféresis:** en urgencias con un título alto de inhibidor [2] y en la GMSI-IgM cuando no existe respuesta a la IgIV [7,9].
- **rFVIIa:** rescate en hemorragia refractaria, valorando el riesgo trombótico [1,7,9].

19.7. SITUACIONES ESPECIALES

- **Estenosis aórtica:** la pérdida de multímeros de HMW se correlaciona con la gravedad. El recambio valvular suele resolver el sangrado secundario a angiodisplasias [3].
- **VAD:** el SvWA es casi universal; el sangrado gastrointestinal es frecuente; se observa una normalización de los multímeros tras la explantación [3,10].
- **ECMO:** pérdida de multímeros de HMW en horas, reversible tras el destete. La contribución exacta al riesgo hemorrágico y la utilidad preventiva de los concentrados de FVW siguen en estudio [4].
- **Sangrado digestivo por angiodisplasias:** la dosis media de concentrado de FVW/FVIII puede ser el doble de la habitual. Se han descrito casos tratados con éxito con IgIV, rituximab, antiangiogénicos y octreótido [8].

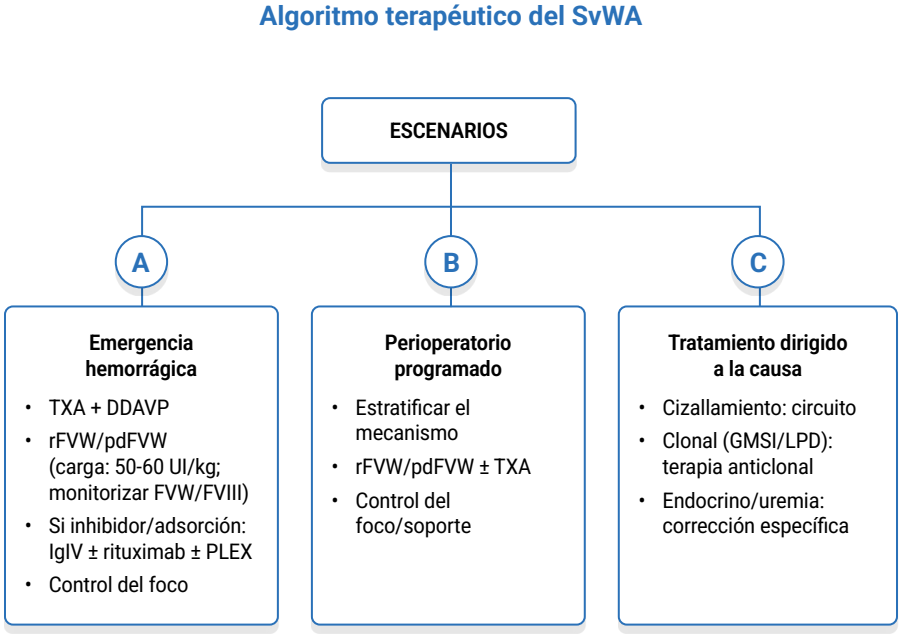


Figura 2. Algoritmo terapéutico por escenario. Emergencia hemorrágica, perioperatorio y tratamiento dirigido a la causa. Uso de rFVW/pdFVW, DDAVP y antifibrinolíticos; IgIV e inmunosupresión en formas inmunes. Elaboración propia a partir de las referencias [2,11]. **Abreviaturas:** PLEX, plasmaféresis.

19.8. CONTROVERSIAS Y ÁREAS GRISES

- **Contribución precisa del SvWA al sangrado en ECMO/VAD:** la anticoagulación, la trombocitopenia y la disfunción plaquetaria confunden la interpretación [4].
- **Monitorización:** la valoración de los multímeros sería el estándar, pero, en ocasiones, su disponibilidad es limitada; los ensayos alternativos (PFA/T-TAS) ayudan, pero no sustituyen a esta prueba [4,10].
- **rFVW en el SvWA**: la evidencia del mundo real es favorable, pero las series disponibles son pequeñas; se requieren más estudios por mecanismo y contexto [11].

19.9. CONCLUSIONES

El SvWA es un trastorno hemorrágico raro, heterogéneo, de etiología múltiple e infradiagnosticado. Debería estudiarse en pacientes con patologías potencialmente asociadas, sobre todo si aparece sintomatología hemorrágica anormal y, especialmente, antes de ser sometidos a procedimientos invasivos. El diagnóstico es difícil y, en numerosas ocasiones, requiere recurrir a laboratorios más especializados.

El tratamiento consiste en controlar o prevenir el sangrado con terapia sustitutiva y tratar la patología de base. Puede ser necesaria la cirugía en casos de alto flujo vascular. Existe evidencia reciente de la eficacia del rFVW en el control del sangrado del SvWA.

REFERENCIAS

1. Franchini M, Mannucci PM. Acquired von Willebrand syndrome: focused for hematologists. *Haematologica*. 2020;105(8):2032-2037. doi: 10.3324/haematol.2020.255117.
2. Tiede A, Rand JH, Budde U, Ganser A, Federici AB. How I treat the acquired von Willebrand syndrome. *Blood*. 2011;117(25):6777-6785. doi: 10.1182/blood-2010-11-297580.
3. Petricevic M, Knezevic J, Samoukovic G, Bradaric B, Safradin I, Mestrovic M, et al. Diagnosis and management of acquired von Willebrand disease in heart disease: a review of the literature. *The Thoracic and Cardiovascular Surgeon*. 2020;68(3):200-211. doi: 10.1055/s-0038-1673670.
4. Frere C, Mazzeffi M, Maier CL, Helms J, Steiner ME, Sullenger BA, et al. Acquired von Willebrand syndrome during extracorporeal membrane oxygenation support: a comprehensive review of current evidence: communication from the ISTH SSC on perioperative and critical care thrombosis and hemostasis. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*. 2024;22(9):2608-2628. doi: 10.1016/j.jtha.2024.06.007.
5. Shetty S, Kasatkar P, Ghosh K. Pathophysiology of acquired von Willebrand disease: a concise review. *European Journal of Haematology*. 2011;87(2):99-106. doi: 10.1111/j.1600-0609.2011.01636.x.
6. Ghariani I, Braham N, Veyradier A, Bekir L. Acquired von Willebrand syndrome: five cases report and literature review. *Thrombosis Research.* 2022;218:145-150. doi: 10.1016/j.thromres.2022.08.025.
7. Leebeek FWG. New developments in diagnosis and management of acquired hemophilia and acquired von Willebrand syndrome. *HemaSphere*. 2021;5(6):e586. doi: 10.1097/HS9.0000000000000586.
8. Biguzzi E, Siboni SM, Peyvandi F. How I treat gastrointestinal bleeding in congenital and acquired von Willebrand disease. *Blood*. 2020;136(10):1125-1133. doi: 10.1182/blood.2019003702.
9. Charlebois J, Rivard GÉ, St-Louis J. Management of acquired von Willebrand syndrome. *Transfusion and Apheresis Science*. 2018;57(6):721-723. doi: 10.1016/j.transci.2018.10.012.
10. Stone ME, Mazzeffi M, Derham J, Korshin A. Current management of von Willebrand disease and von Willebrand syndrome. *Current Opinion in Anaesthesiology*. 2014;27(3):353-358. doi: 10.1097/ACO.0000000000000083.
11. Desprez D, Pierre L, Hittinger X, Babuty A, Sattler L, Ternisien C, et al. Efficacy and safety of a recombinant von Willebrand factor treatment in acquired von Willebrand syndrome in case of bleeding and surgical procedures. *Haemophilia*. 2024;30(6):1341-1347. doi: 10.1111/hae.15098.

Con el apoyo institucional de

CSL

LFB
BIOTERAPIAS HISPANIA, S.L

octapharma